



Budapesti Műszaki SZC Petrik Lajos Két Tanítási
Nyelvű Technikum

Flyo

Balázs Georgina 13. E
Nguyen Viet Hoang 13. E
Novotny Levente 13. E

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
506121202

Témavezető: Urbin Péter
Budapest, 2026

Nyilatkozat

Alulírott, Balázs Georgina kijelentem, hogy ez a záródolgozat saját tudásom, önálló munkám terméke.

Kijelentem, hogy a záródolgozat nyomtatott és elektronikus formában leadott példányai mind formátumban, mind tartalomban egyezők, eltérést nem tartalmaznak.

Dátum: 2026. 04. 13.



Nyilatkozat

Alulírott, Novotny Levente kijelentem, hogy ez a záródolgozat saját tudásom, önálló munkám terméke.

Kijelentem, hogy a záródolgozat nyomtatott és elektronikus formában leadott példányai mind formátumban, mind tartalomban egyezők, eltérést nem tartalmaznak.

Dátum: 2026. 04. 13.



Nyilatkozat

Alulírott, Nguyen Viet Hoang kijelentem, hogy ez a záródolgozat saját tudásom, önálló munkám terméke.

Kijelentem, hogy a záródolgozat nyomtatott és elektronikus formában leadott példányai mind formátumban, mind tartalomban egyezők, eltérést nem tartalmaznak.

Dátum: 2026. 04. 13.



Tartalom

Bevezetés.....	5
Célkitűzéseink	5
Miért a Flyo? Témaválasztásunk háttere.....	6
Csapatmunka, projektmenedzsment és feladatmegosztás	7
Szimulációs környezet megválasztása	9
Technikai Dokumentáció.....	9
GNS3 környezet telepítése és beállítása.....	9
GNS3 telepítése Proxmox-ra.....	10
GNS3 telepítése Ubuntu Server 24-re	10
GNS3 telepítése Microsoft Windows 11-re.....	11
Hálózat kiépítése a Compute Node-ok között.....	11
GNS3 virtuális gépek hangolása	13
Vezeték nélküli hálózatok szimulálása	16
Perzisztens Docker konténer készítése.....	19
Biztonsági mentések készítése	19
Tervezett topológia	20
Az internetszolgáltató megépítése.....	20
Internet bejuttatása a GNS3-ba.....	21
Címzés felosztása	21
Magentus	22
Yapper.....	23
ICANN	25
Internetszolgáltatók belső hálózata	28
Internetszolgáltatók összeköttetése	32
IPv6 tunnel beállítása	37
Előfizetők és demarc konfigurálása	39

Monitoring és management konfigurálása	40
Headquarters – ahol minden központosul	45
Célkitűzések, tervezési alapelvek	45
Logikai topológia	45
Eszközválasztás	46
Címzési stratégia	47
OPNsense routerek beállítása	48
Switchek konfigurációja	64
Vezeték nélküli eszközök konfigurációja	70
DMZ zóna hálózati kialakítása	75
Windows Szerver beállítások	83
Műhely/Szerviz	103
Használt eszközök	103
Hálózat beállításai	104
Windows Server	107
Bemutatóterem	115
Használt eszközök	116
Hálózati beállítások	116
Switch konfiguráció	119
Windows Server	120
Vezeték nélküli hálózat	122
Home office Iroda	125
Hálózat	125
Home office VPN	126
Tesztelési dokumentáció	132
ISP	132
HQ	133

Magas rendelkezésre állás (HA) és redundancia.....	134
Alapvető hálózati szolgáltatások	136
Hálózatbiztonság és hozzáférés-vezérlés	138
VPN (WireGuard)	141
Vezeték nélküli hálózat.....	143
DMZ és publikus szolgáltatások	144
Szervíz	147
DHCP	147
DNS működése.....	147
RODC (Read-Only Domain Controller)	148
PRP (Password Replication Policy)	150
Csoportházi rendek érvényesülése	150
Fájlmegosztás	151
Bemutatóterem	153
DHCP	153
DNS szolgáltató.....	154
RODC (Read-Only Domain Controller)	155
PRP (Password Replication Policy)	155
Csoportházi rendek érvényesülése	156
Fájlmegosztás	156
Home office	157
Ábrajegyzék	159
Felhasznált források	166
Nyilatkozat Mesterséges Intelligencia (AI) használatáról	168
Ellenőrzőlista.....	170

Bevezetés

A digitális világban üzemelő vállalatok működésének alapja a megbízható, hibatűrő és biztonságos informatikai hálózat. Ez különösen igaz az olyan technológia-intenzív ágazatokban, mint a drónok általi csomagszállítás, ahol az adatok folyamatos áramlása, azok alacsony késleltetésű feldolgozása, valamint a magas rendelkezésre állás és az adatbiztonság a működés alapfeltételei. Vizsgáremekünk célja egy ilyen vállalat, a „Flyo”, teljes körű hálózatának megtervezése és validációja szimulációs környezetben. További célunk az esetleges jövőbeli megvalósítás során felmerülő kihívások és korlátok feltárása, továbbá a skálázhatóság lehetőségének megteremtése, amely elengedhetetlen egy későbbi cégbővítés során.

Hálózatunk elsődleges feladata, hogy stabil és biztonságos alapot nyújtson a Flyo üzleti folyamatainak. Ez magában foglalja a telephelyek közti zökkenőmentes kommunikációt, a központi erőforrások (például fájlserverek és alkalmazások) távoli elérését, továbbá a drónok távfelügyeletének és irányításának (Mission Control) zavartalan működését egy esetleges meghibásodás esetén is.

Célkitűzéseink

A hálózat tervezésének megkezdésekor az alábbi szempontokat és műszaki követelményeket határoztuk meg:

- Végponti eszközök felügyelete és kezelése **Active Directory** segítségével. A tervezett rendszer egy fő, írható tartományvezérlőből (Domain Controller - DC) és a külső telephelyeken található, csak olvasható tartományvezérlőkből (Read-Only Domain Controller - RODC) áll. Ez biztosítja a gyors helyi bejelentkezést, egy esetleges hálózati meghibásodás idején is.
 - Célunk egy olyan SMB fájlmegosztó rendszer kialakítása, ahol minden globálisan jelentős fájl a központi serveren, míg a helyi jelentőségű állományok a telephelyek saját szerverein találhatóak, ezzel gyorsítva az elérést és csökkentve a WAN kapcsolat felesleges terhelését. A fájlmegosztást és fájlrendszert titkosítással látjuk el, valamint periodikusan biztonsági mentést készítünk egy távoli szerverre.
- Missziókritikus tevékenységet végző telephelyeken (ahol távpilóták dolgoznak), a lehető legmagasabb szintű redundanciát kell biztosítani. Ezt két internetszolgáltató

bevonásával és redundáns **router failover** (CARP) segítségével szeretnénk megvalósítani, garantálva a távpilóták és a belső rendszerek magas rendelkezésre állását.

- A telephelyek közötti biztonságos kommunikációt **Site-to-Site VPN**-kapcsolat kiépítésével valósítanánk meg. **Mesh** topológiát alkalmazunk (minden telephelyet összekötünk minden másikkal), ami növeli a hibatűrési képességünket, hiszen a VPN működése így már nem függ egyetlen központi szervertől.
- A hálózat különböző szegmenseit **VLAN**-ok segítségével különítjük el, ezzel növelve a biztonságot és optimalizálva a forgalmat. A szegmensek közötti átjárást szigorúan tűzfalszabályokkal és zónadefiníciókkal kell szabályozni. A megrendelők, partnereink vagy csak érdeklődők számára fenntartott szolgáltatásaink, mint például a weboldalunk, legyenek leválasztva egy DMZ zónába. Különös figyelmet fordítva arra, hogy a vendégek soha ne kaphassanak hozzáférést a belső infrastruktúrához, továbbá számukra lehetőség szerint eltérő publikus IP-címet is biztosítsunk.
- Az infrastruktúra tervezése során fő szempont a jövőbeli bővíthetőség. Az architektúrának lehetővé kell tennie az új telephelyek (pl. alkatrészraktárak, újabb irodaépület stb.), harmadik felek (partneréttermek, szállítócégek, légügyi hatóság), valamint távmunkában (Home Office) dolgozók biztonságos és egyszerű csatlakoztatását.

Miért a Flyo? Témaválasztásunk háttere

A vizsgaremek megkezdésekor egyértelmű volt számunkra, hogy rendhagyó projektet szeretnénk alkotni. Nem kívántuk követni a hagyományos projektek (pl. étteremlánc, kávézó vagy egyszerű irodai hálózat) sémáját. Olyan témát kerestünk, amely komplexitásával lehetőséget ad tudásunk teljes körű bemutatására, piaci relevanciával bír és naprakész technológiákat igényel. Így jutottunk el a drónos kiszállítás koncepciójához.

Amint megszületett ez a gondolat, azonnal tudtuk, hogy az összes közül ezt fogjuk választani. A drónos kiszállítás ma már nem egy sci-fibe illő távoli koncepció, hanem a közeljövő valósága, sőt egyre több helyen (például Írországbán a Manna¹) már a jelen. Mindezek mellett, már az

¹ <https://www.manna.aero/>

ötlet megszületésekor számos hálózati és tervezési kihívás fogalmazódott meg bennünk, és úgy éreztük, hogy ez lesz az a megpróbáltatás, ahol ki tudunk teljesedni.

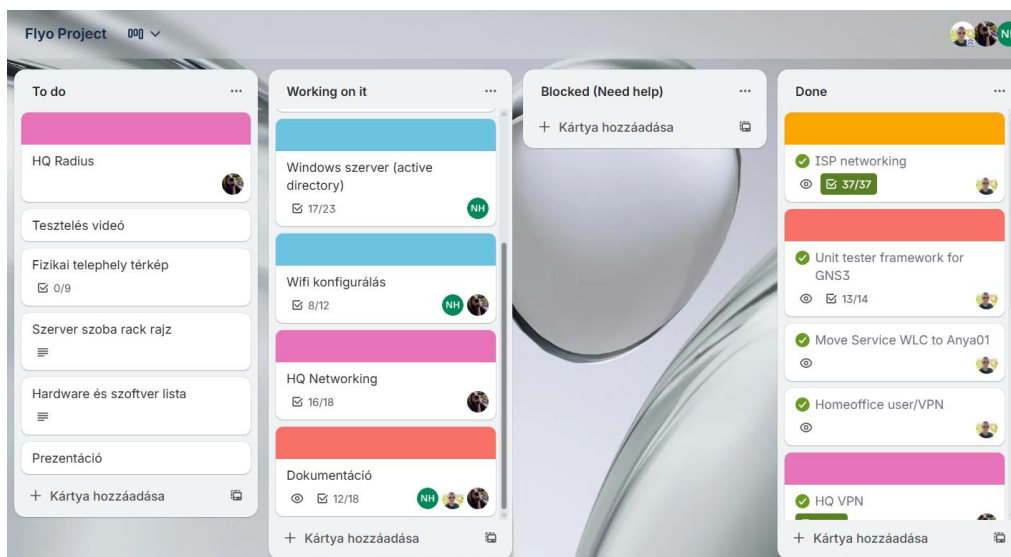
A drónok, hasonlóan a repülőgépekhez, többszörös redundanciát igényelnek, hogy egy esetleges rendszer meghibásodása esetén is biztonságosan véghez vigyék a feladatukat. Egy ilyen vállalat számára a hálózat nem kényelmi szolgáltatás, hanem a cég „központi idegrendszere”, leállása súlyos fizikai károkat is okozhat. Ez a missziókritikus, hibát nem tűrő jelleg volt az, ami igazán megragadott minket.

Továbbá a telephelyek sokszínűségéből adódóan több gyártó technológiájával is kipróbálhatjuk magunkat. A HQ-ban nagyvállalati márkákat lehet alkalmazni, mint például a Cisco, Arista Networks vagy az OPNsense. A telephelyeken pedig az igényeknek megfelelően akár más márkák is megjelenhetnek, mint például a Ubiquiti vagy a MikroTik. Ezenkívül a saját internetszolgáltatónkat is megvalósíthatjuk, számos olyan technológiát alkalmazva, mely elengedhetetlen a modern internet működéséhez: ilyen például a BGP és az OSPF a dinamikus útvonalválasztáshoz, vagy a PPPoE a végpontok autentikálásához. A számos különböző technológia és gyártó összhangba hozása, működésre bírása egy életszerű vállalati kihívás elé állít minket. Ez a projekt tökéletes lehetőséget nyújt arra, hogy a képzés során tanultakat ne különálló független egységként, hanem egyetlen, komplex rendszer részeként alkalmazzuk. A Flyo rendszerének kialakítása során minden tudásunkra szükségünk van, a hálózattervezéstől a szerverüzemeltetésen át egészen a kiberbiztonság megvalósításáig. Reméljük, hogy a vizsgánkban bemutatottak nemcsak a vizsgakövetelménynek felelnek meg, hanem egy valós, robusztus vállalati infrastruktúra alapját is képezhetnék.

Csapatmunka, projektmenedzsment és feladatmegosztás

A vizsgaremek kiemelkedő komplexitása és a megvalósítandó technológiák sokrétősége megkövetelte a feladatok precíz, iparági standardoknak megfelelő koordinálását. A napi szintű kommunikációt és a fájlok megosztását a Microsoft Teams platformon keresztül végeztük. A munkafolyamatok átláthatósága és a határidők tartása érdekében egy Trello² Kanban táblát alkalmaztunk. Ez a vizuális projektmenedzsment eszköz lehetővé tette számunkra a teendők (Backlog) rögzítését, az éppen folyamatban lévő feladatok (Working on it) nyomon követését, valamint az elvégzett konfigurációk (Done) adminisztrálását és egymáshoz rendelését.

² <https://trello.com/>



1. ábra Projektfeladatok nyomon követése Trello Kanban táblán

Bár a hálózat logikai topológiájának megtervezése, az IP-címzési stratégia kialakítása és a biztonsági alapelvek (Zero Trust) meghatározása közös csapatmunka eredménye volt, a gyakorlati megvalósítást, az eszközök telepítését és a mélyebb konfigurációs feladatokat az alábbiak szerint osztottuk fel egymás között. Mindenki saját munkáját dokumentálta.

Csapattag	Feladatok
Balázs Georgina	HQ hálózat és Linux szerverek: A központi telephely (Headquarters) teljes L2/L3 hálózati infrastruktúrájának és redundanciájának (MLAG, CARP) kiépítése, valamint WireGuard VPN összeköttetés a telephelyekkel. HQ Linux szerverek telepítése és integrációja.
Novotny Levente	GNS3 infrastruktúra, ISP és Home Office VPN: A GNS3 szimulációs környezet rendszergazdai feladatai. Az internetszolgáltatói (ISP) réteg (Magentus Yapper, ICANN) felépítése, BGP és OSPF útválasztás konfigurálása. A Home Office környezet és a Tailscale alapú VPN hálózat kiépítése.
Nguyen Viet Hoang (Dávid)	Windows Server infrastruktúra és Telephelyek: A Windows Server környezet (Active Directory, GPO, DNS, DHCP) teljes körű telepítése és menedzselése. A fájlrendszerek (DFS), a biztonsági mentések (WSB, Shadow Copy) és a hitelesítési szolgáltatások (RADIUS, CA tanúsítványok) konfigurálása.

	A külső telephelyek (Műhely/Szerviz, Bemutatóterem) hálózati integrációja és az RODC szerverek beüzemelése.
--	---

Szimulációs környezet megválasztása

Tanulmányaink során számos szimulációs környezettel találkoztunk, mint például a Cisco Packet Tracer, az Oracle VirtualBox vagy a Docker. A projekt komplex feltételrendszere azonnal kizárta a Packet Tracer használatát, hiszen nem csak Cisco technológiákkal kívántunk dolgozni, illetve szeretnénk volna az Active Directory és Linux szervereinket is a hálózatunk kontextusában kipróbálni. Az Oracle VirtualBox és a Docker kiváló technológiák a szervereink és szolgáltatásaink futtatására, azonban hálózati topológia menedzselésére és eszközök összekötésére kevésbé alkalmas, és nem teszi lehetővé a dinamikus változtatásokat. A megfelelő eszköz számunkra egy olyan Packet Tracer-re hasonlító felület lenne, mely lehetővé teszi más gyártók termékeinek futtatását is. Először felhőszolgáltatás alapú technológiákat kerestünk, melyek lehetővé teszik a távoli együttműködést; a Cisco CML (Customer Modeling Labs) felülete sajnos csak Cisco eszközöket támogat. A második opciónk a Containerlabs volt, ami komplex fájlalapú definíciók alapján működik, ezért inkább automatizált konfiguráció-validációra és tesztelésre használják. Ezzel a két opcióval a számba vehető online szolgáltatók körét kimerítettük.

Végző két opciónk az EVE-NG és a GNS3 volt. Mindkettő tökéletesen megfelelt az elvárásainknak: látványos, könnyen kezelhető grafikus felülettel rendelkeznek, támogatják a többfelhasználós együttműködést, és bármilyen eszköz szimulálására alkalmasak. Végző döntésünk a GNS3-ra esett, amelyet asztali alkalmazás léte és alacsonyabb erőforrás-igénye miatt választottunk. Mindezek mellett a telepítése is egyszerű, egy előre elkészített virtuális gépet kell importálni.

Technikai Dokumentáció

GNS3 környezet telepítése és beállítása

A szimulációnk erőforrás-igénye (különösen a 3 db Windows Server miatt) meghaladta volna egyetlen szerverünk kapacitását. A GNS3 Compute Node funkciójának köszönhetően viszont lehetőségünk volt elosztani a szimulált hálózatot több fizikai szerver között.

GNS3 telepítése Proxmox-ra³

A központi GNS3 szervert egy Proxmox VE hypervisor szerverre telepítettem. Ennek feladata a projekt fájljainak tárolása és a Compute Node-okkal való kommunikáció. A telepítéshez a hivatalos VMware ESXi-image⁴ lemezeit importáltam be a Proxmox tárolójába.

A központi szervert az alábbi paraméterekkel telepítettem. Kiemelten fontos a memory ballooning kikapcsolása a stabil működés érdekében:

Memory	30.00 GiB [balloon=0]
Processors	8 (1 sockets, 8 cores) [host]
BIOS	Default (SeaBIOS)
Display	Default
Machine	Default (i440fx)
SCSI Controller	Default (LSI 53C895A)
Hard Disk (scsi0)	
Hard Disk (scsi1)	
Network Device (net0)	e1000=BC:24:11:2D:83:5C,bridge=vmbr0
Network Device (net1)	e1000=BC:24:11:8B:6B:4F,bridge=vmbr0
Network Device (net2)	e1000=BC:24:11:3F:D5:19,bridge=vmbr1

2. ábra Proxmox virtuális gép beállításai

A lemezeket létrehozáskor üresen kell hagyni és tartalmukat utólagosan felcsatolni a következő módon:

```
tar -zxvf GNS3_VM.ova
qm importdisk 105 GNS3_VM-disk1.vmdk local-lvm -format qcow2
qm importdisk 105 GNS3_VM-disk2.vmdk local-lvm -format qcow2
```

Ezeket a lépéseket két másik Proxmox szerveremen (MiniPve) is megismételtem, ők Compute Node-ként fognak működni.

GNS3 telepítése Ubuntu Server 24-re

A Proxmox környezetben futtatott Windows-alapú virtuális gépek esetében teljesítménybeli korlátok és stabilitási problémák merültek fel, a hibajelenségeket a többszintű (nested) virtualizáció okozta. A rendszer optimális működése érdekében dedikált Compute Node-ok (Mini-Gns3) kerültek kialakításra közvetlenül Ubuntu Server 24 operációs rendszeren. Ez biztosítja a legújabb és legstabilabb KVM virtualizációs környezetet.

³ Forrás: https://nextpertise.net/posts/230121_gns3_proxmox/

⁴ Forrás: <https://www.gns3.com/software/download-vm>

A telepítés a hivatalos dokumentáció⁵ alapján készült szkript segítségével történt⁶. A hivatalos telepítési útmutatótól egy lépésben tértem el: a szkript nem a legfrissebb GNS3 verziót, hanem a fejlesztés megkezdésekor rögzített verziót telepíti. Erre azért volt szükség, hogy elkerüljem a verzióeltérésekből adódó esetleges szoftveres összeférhetlenségeket a már meglévő rendszerünkkel.

GNS3 telepítése Microsoft Windows 11-re

Saját személyi számítógépet is szerettem volna felhasználni a szimuláció futtatására. Mindennapi Windows rendszeremet nem kívántam leváltani, ezért egy VMware Workstation Pro virtuális gépet importáltam rá.

A Nested Virtualization engedélyezése során több problémába is ütköztem, melyeket végül a Windows Hypervisor Platform, a Device Guard és a Credential Guard biztonsági funkciók kikapcsolása oldott meg.⁷

Hálózat kiépítése a Compute Node-ok között

A fizikailag elkülönített GNS3 Compute Node-ok közötti kommunikációt Tailscale VPN segítségével valósítottam meg. Ez lehetővé tette, hogy a különböző helyeken található szerverek egy virtuális hálózatban lássák egymást, ezzel biztosítva, hogy azok a csomagok is célba érjenek, melyek egyébként nem haladnának át különböző hálózatok közt. Továbbá ez lehetővé tette vizsgaremekünk távoli elérését is.

Már meglévő Headscale⁸ VPN szerveremhez csatlakoztattam a virtuális gépeket. A Headscale egy nyílt forráskódú implementációja a Tailscale koordinációs szervernek, amely lehetővé teszi a saját WireGuard VPN hálózat beállítását, zero-touch provizionálással és egyszerű hozzáférés-szabályozással. Mivel a GNS3 VM egy Ubuntu 20.04.6 LTS verziót futtat, ezt könnyen megtehetjük:

```
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
sudo tailscale up --accept-dns --accept-routes --login-
server=https://vpn.novy.software --auth-key=*Kulcs*
```

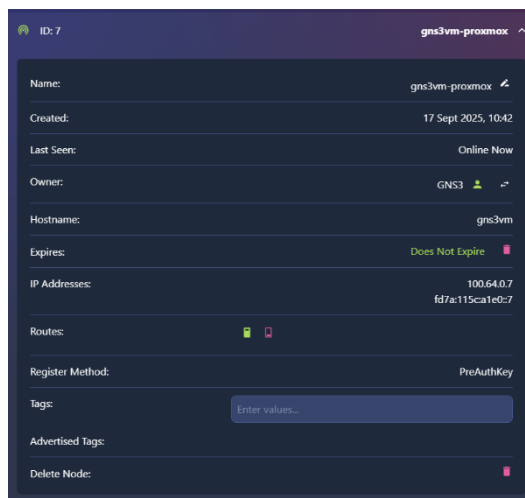
⁵ <https://docs.gns3.com/docs/getting-started/installation/linux/>

⁶ <https://github.com/Legolaszstudio/FlyoAttachments/tree/main/CONFIGURATIONS/GNS3>

⁷ https://www.reddit.com/r/vmware/comments/k7hd4z/virtualized_amdvrvi_is_not_supported_on_this/

⁸ <https://headscale.net/stable/>

A headscale-admin⁹ webes felületen tudjuk ellenőrizni, hogy a kapcsolat kiépítése sikeresen megtörtént:



3. ábra Headscale-server bejegyzés

A VPN szerver a 100.64.0.0/16-os tartományból¹⁰ oszt címet; láthatjuk, hogy a központi GNS3 szerver a 100.64.0.7-es címet kapta. Ennek megfelelően be kell állítani a GNS3 szerver konfigurációjában, hogy ezen az IP-címen is fogadjon kapcsolatokat:

```
GNU nano 4.8 /home/gns3/.config/GNS3/2.2/gns3_server.conf
[Server]
host = 100.64.0.7
port = 80
images_path = /opt/gns3/images
projects_path = /opt/gns3/projects
report_errors = True
auth = True
user = admin
password = Cisco123
```

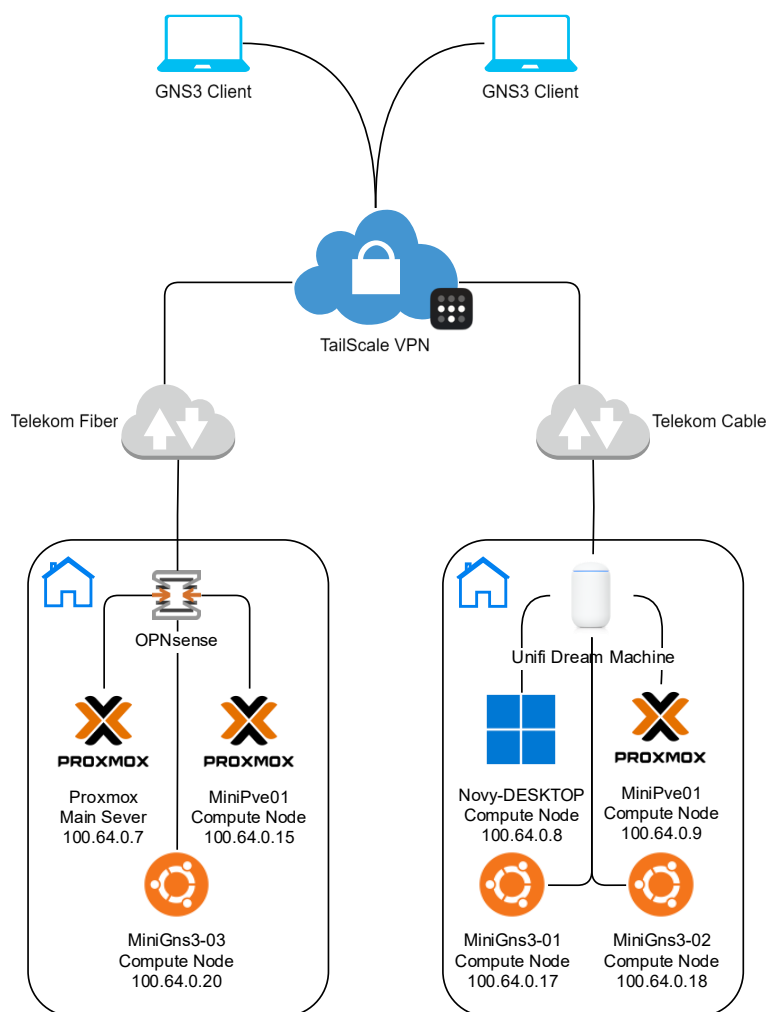
4. ábra GNS3 szerver konfiguráció

Ezt a folyamatot megismételttem a további szervereken. A fő szerveren egy jelszót is állítottam a csatlakozáshoz. Eredetileg a Compute Node szerverek is jelszóval voltak védve, de ez kellemetlen késleltetésekhez és váratlan kapcsolat megszakadásokhoz vezetett.

Végül a GNS3 asztali alkalmazás segítségével csatlakoztattam a Compute Node-okat a központi szerverhez. A végleges szerver és VPN topológia a következőképpen néz ki, a valóságban megtalálható OPNSense és UniFi routereimmel:

⁹ <https://github.com/GoodiesHQ/headscale-admin>

¹⁰ RFC6598 által CGNAT-ra fenntartott tartomány, <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6598.html>



5. ábra Végő szervert és VPN topológia

GNS3 virtuális gépek hangolása

Processzor kapcsolók és opciók

A Windows-t futtató gépeinknek jelezzük, hogy virtuális környezetben futnak, és hogy ennek megfelelően használják az erőforrásokat. Ehhez a QEMU kapcsolókat használunk, melyek segítségével befolyásolhatjuk többek között az időzítőket, megszakításokat és processzor instrukció készletét is. A teljes QEMU flag-ek listája a mellékletben található¹¹.

Windows virtuális gépek hangolása Group Policy segítségével

A QEMU kapcsolóknak köszönhetően a Windows kernel tudja, hogy virtuális környezetben fut, de ezenkívül még tudjuk javítani a teljesítményét néhány Group Policy segítségével, mint például a defender fájlrendszervédelem és keresési indexelés kikapcsolásával, vagy az ablak

¹¹

https://github.com/Legolaszstudio/FlyoAttachments/blob/main/CONFIGURATIONS/GNS3/QEMU/cpu_flags.md

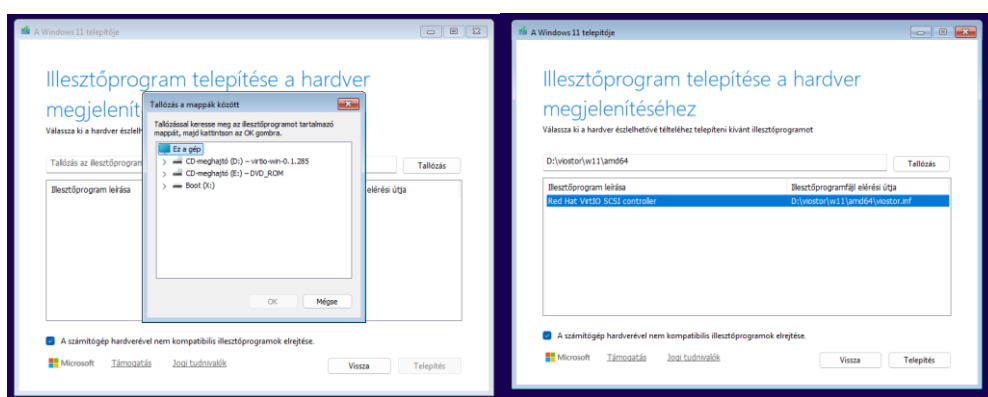
animációk, widgetek és áttetszőségi effektusok minimalizálásával. A VM optimalizációs GPO pontos beállításairól a mellékletben olvashatunk¹².

Paravirtualizált VirtIO¹³ környezet

A paravirtualizáció egy olyan virtualizációs architektúra, amelyben a vendég operációs rendszer vagy annak komponensei érzékelik, hogy virtualizált környezetben üzemelnek. A hagyományos, teljes virtualizációval ellentétben - ahol a hypervisor minden hardveres utasítást (például egy fizikai SATA vezérlő működését) szoftveresen emulál -, a paravirtualizált rendszerek egy szabványosított interfészen keresztül, úgynevezett hypercall hívásokkal kommunikálnak közvetlenül a virtualizációs réteggel.

Ebben a környezetben a VirtIO driverek biztosítják a hatékony illesztést a tároló- és hálózati alrendszerek számára. Használatuk kritikus fontosságú a GNS3 szimulációk során, mivel kiiktatják a nagy erőforrás-igényű hardveremulációs réteget, ezáltal jelentősen csökkentik a gazdagép (host) CPU-terhelését. A VirtIO segítségével a vendégrendszer az I/O műveleteket optimalizáltan, a kontextusváltások és felesleges memóriamásolások minimalizálásával végzi, amivel közel natív hardveres teljesítmény érhető el.

Mivel az alapértelmezett Windows telepítőkészlet nem tartalmazza natívan a VirtIO illesztőprogramokat, azokat a telepítés során külső forrásból kell betölteni. Ehhez - a fizikai driver-lemezekhez hasonlóan - egy előre összeállított ISO fájlt¹⁴ kell csatolni a virtuális géphez. GNS3 környezetben ezt a QEMU emulátor paraméterezésével érjük el: `-drive file=/opt/gns3/images/QEMU/virtio-win.iso,media=cdrom,index=1`



6. ábra Csatolt driver meghajtó

7. ábra Betöltött VirtIO Storage Driver

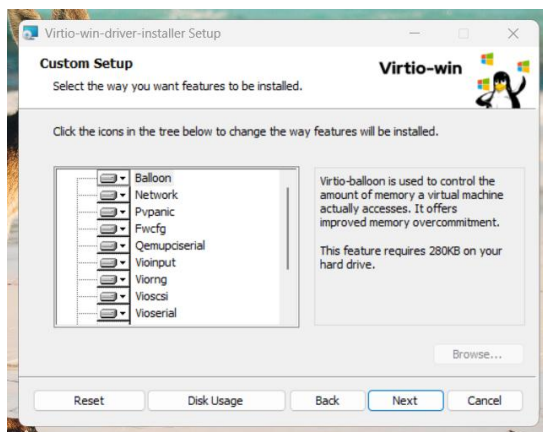
¹²

https://github.com/Legolaszstudio/FlyoAttachments/blob/main/CONFIGURATIONS/GNS3/QEMU/VM_optimizer_GPO.md

¹³ <https://wiki.libvirt.org/Virtio.html>

¹⁴ https://pve.proxmox.com/wiki/Windows_VirtIO_Drivers

A telepítést követően a további komponensek (futtatható telepítő segítségével) biztosítják a teljes funkcionalitást:



8. ábra Grafikus VirtIO driver telepítő

- Balloon driver: Lehetővé teszi a dinamikus memóriakezelést (memory ballooning), így a hypervisor képes visszavenni a nem használt memóriát a vendégtől.
- Serial driver: Biztosítja a vezérlő kommunikációt a hoszt és a vendég között (pl. vágólap megosztás).
- QEMU Guest Agent: Egy háttérben futó szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fájlrendszer konzisztens állapotba hozását (quiescing) biztonsági mentéskor, a szoftveres leállítást a GNS3 felületről, valamint hálózati információk (pl. IP-cím) jelentését a hoszt felé.

SPICE távoli asztali kapcsolat

A virtuális gépek menedzsmentjéhez elengedhetetlen a megfelelő távoli asztali elérés. Bár a GNS3 alapértelmezetten a VNC (Virtual Network Computing) protokollt kínálja fel, a hatékonyabb munkavégzés érdekében a SPICE protokollt alkalmazzuk.

A SPICE előnyei a következők:

- VNC vs. SPICE: A VNC "framebuffer" alapú, azaz a képernyő tartalmát (pixeleket) küldi át a hálózaton, nagyobb képernyőváltások esetén akadozást eredményezhet. Ezzel szemben a SPICE a QXL paravirtualizált videóvezérlővel együttműködve, grafikus parancsokat továbbít, így a CPU helyett a kliens oldali erőforrásokat használja a renderelésre (offloading).
- RDP vs. SPICE: Bár az RDP is kiváló teljesítményt nyújt Windows környezetben, használatához működő hálózati stack és konfigurált IP-cím szükséges a vendég operációs rendszeren. A SPICE ezzel szemben a hypervisor szintjén működik, így "konzol" hozzáférést biztosít: akkor is elérjük a gépet, ha nincs hálózati kapcsolat, sőt,

a BIOS/UEFI beállításokat is, miközben az RDP-hez hasonló felhasználói élményt nyújt.

A SPICE funkciói:

- Kétirányú vágólap: Szövegek és fájlok másolása a gazdagép és a vendég között.
- Dinamikus felbontás: Az ablak átméretezésekor a vendég Windows felbontása automatikusan igazodik.
- Audio támogatás: Hangátvitel és mikrofonhasználat a virtuális gépen belül.
- Rejtett kurzor: A kurzor a kliens gépen kerül kirajzolásra, így a kapcsolat simábbnak tűnik, mintha megvárnánk a távoli kurzor újrarajzolódását.

SPICE telepítése

A vendég operációs rendszeren (Windows) külön, dedikált SPICE telepítő futtatása nem szükséges, amennyiben az előző lépésben ismertetett VirtIO driver telepítő (virtio-win-guest-tools) felkerült. Ez a csomag integráltan tartalmazza a képmegjelenítésért felelős QXL drivert és a SPICE protokollért felelős VDAgent szolgáltatást is.

A kliens gépen (ahonnan a GNS3-at kezeljük) a megjelenítéshez a virt-viewer¹⁵ alkalmazás telepítése szükséges, amely Windows és Linux környezetben is elérhető. A kapcsolat létrejöttéhez a GNS3-ban az adott virtuális gép beállításainál a "Console type" értékét VNC-ről SPICE-ra kell módosítani. Ezt követően a GNS3 automatikusan paraméterezi a kapcsolatot, és indításkor a megfelelő protokollal nyitja meg a távoli asztalt.

Vezeték nélküli hálózatok szimulálása

Bár a GNS3 ipari standardnak számít a routing és switching folyamatok emulálásában, a vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózatok hiteles szimulációjára nem alkalmas. Ennek oka a technológia architektúrájában keresendő. Míg a Cisco Packet Tracer csupán logikai szinten "eljátssza" (szimulálja) a Wi-Fi működését, addig a GNS3 a valós hardverek és szoftverek teljes emulációjára törekszik. Ez a vezetékes kapcsolatoknál egyszerű adatmozgatást jelent, viszont a vezeték nélküli hálózatoknál a fizikai közeg (RF), a 802.11 protokoll bonyolult keretrendszere (pl. Beacon, ACK mechanizmusok) és a Windows és Linux kernel komplex Wi-Fi illesztőprogram-architektúrája miatt ez a megközelítés a jelenlegi emulátorokkal nem megvalósítható.

¹⁵ <https://virt-manager.org/download.html>

Megoldás: Hibrid topológia

A vizsgakövetelmények teljesítése és a valósághű működés érdekében egy „breakout” megoldást alkalmaztunk, amely összeköti a fizikai valóságot a GNS3 virtuális környezetével.

A rendszer lelke egy HP 331T (Broadcom BCM5719) 4 portos gigabites hálózati kártya, mely a Windows Compute Node-ban található. Ennek a kártyának a portjaira csatlakoztattuk hálózatunknak a hozzáférési pontjait. (Ezeknek a részletes beállításáról az adott telephely dokumentációjában olvashatunk.)



9. ábra Fizikai Access Pointok a GNS3-hoz csatlakoztatva

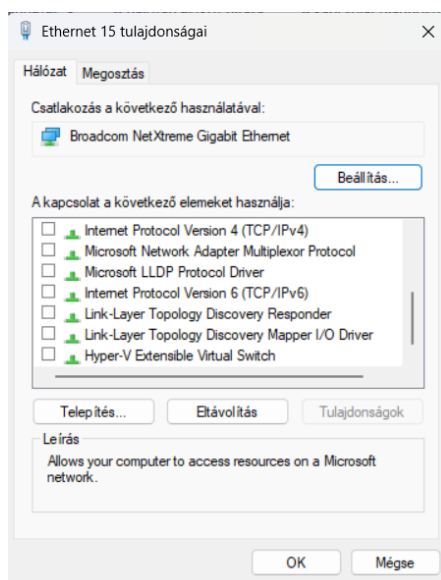
A GNS3-on belül a „Cloud Node” funkciót használtuk fel. Ez lehetővé teszi, hogy a szimulált topológia (például egy virtuális Switch vagy Firewall) közvetlen Layer 2-es kapcsolatot létesítsen a fizikai hálózati kártya portjaival. Így a valódi mobileszközök (telefonok, laptopok), amelyek a fizikai AP-kre csatlakoznak, úgy kommunikálnak a GNS3-ban futó virtuális szerverekkel (DHCP, DNS, AD, WEB), mintha azok fizikailag is a hálózat részei lennének.

Mindezek mellett, ha szükséges, akkor USB passthrough és egy USB-s Wi-Fi kártya segítségével virtuális gépeinknek is tudunk hozzáférést biztosítani a vezeték nélküli hálózatunkhoz.

VLAN Passthrough Broadcom driver

A hibrid környezet egyik legkritikusabb pontja a 802.1Q VLAN címkék helyes kezelése volt a fizikai és a virtuális tér határán. A probléma az, hogy a Windows operációs rendszer és a hálózati kártyák alapértelmezett driver beállításai gyakran eltávolítják a VLAN címkéket a bejövő forgalomból, "tisztán" (untagged) továbbítva azokat az operációs rendszernek, így a GNS3 már nem tudja szétválogatni a forgalmat.

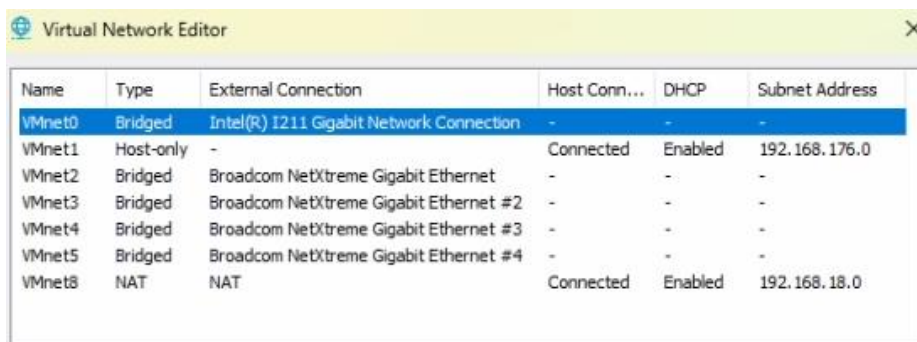
Ehhez a PreserveVlanInfoInRxPacket¹⁶ beállítást kellett regeditben az adapterhez fűzni. Továbbá a Windows folyamatosan próbálkozik DHCP-, illetve WORKGROUP-kérésekkel az adapteren, így minden szolgáltatást ki kellett kapcsolni, a VMWare Bridge Protocol és Nested Network Virtualization elemeket kivéve:



10. ábra Adapter szolgáltatások kikapcsolása

VMware adapter beállítások

A VMware virtual network editorban hozzá kell rendelni a fizikai portokat a virtuális portokhoz.

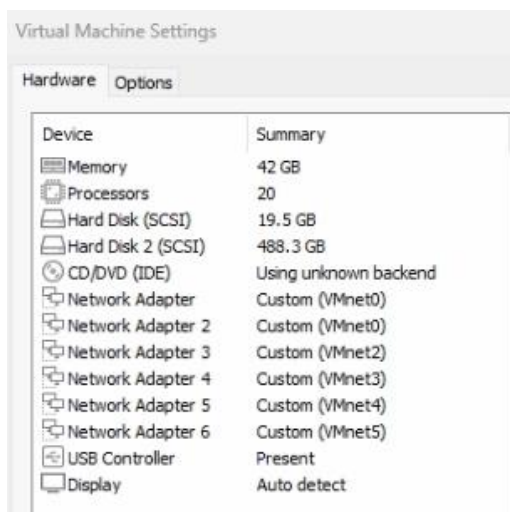


Name	Type	External Connection	Host Conn...	DHCP	Subnet Address
VMnet0	Bridged	Intel(R) I211 Gigabit Network Connection	-	-	-
VMnet1	Host-only	-	Connected	Enabled	192.168.176.0
VMnet2	Bridged	Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet	-	-	-
VMnet3	Bridged	Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet #2	-	-	-
VMnet4	Bridged	Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet #3	-	-	-
VMnet5	Bridged	Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet #4	-	-	-
VMnet8	NAT	NAT	Connected	Enabled	192.168.18.0

11. ábra VMware Virtual Network Editor

És ezeket a virtuális portokat hozzá kell rendelni a GNS3 virtuális géphez:

¹⁶ <https://llllloooooo.blogspot.com/2020/01/virtualbox-not-passing-8021q-vlan-tags.html>



12. ábra GNS3 virtuális gép beállítások

Perzisztens Docker konténer készítése

Szimulációs környezetünkben bizonyos hálózati eszközök és szolgáltatások Docker konténerként futnak. A konténerizációs technológia alapvető tulajdonsága az állapotmentesség (stateless működés), ami a gyakorlatban volatilitást jelent: újraindításkor a konténer fájlrendszerén végzett módosítások elvesznek, a rendszer minden alkalommal az eredeti állapotából, „tisztta lappal” indul.

A hálózati szimulációk során ez komoly hátrányt jelentene, hiszen minden újraindításkor újra el kellene végezni az eszközök konfigurálását. A probléma megoldására perzisztens adattárolást (persistent storage) kell alkalmazni azon könyvtárak esetében, amelyeket meg szeretnénk őrizni (például a konfigurációs fájlok mappája).

Ennek technikai megvalósítása a Dockerfile-ban elhelyezett VOLUME utasítással történik. Arista cEOS alapú konténerek esetén például a `/mnt/flash` könyvtár tartalmazza a konfigurációt, így a Dockerfile az alábbiak szerint módosul:

```
FROM ceosimage:4.35.3F
VOLUME /mnt/flash
```

A módosított leíróból az alábbi paranccsal készíthetünk új, immár perzisztens működésre képes képmást `ceosimage:persistent` néven:

```
docker build -t ceosimage:persistent -f dockerfile .
```

Biztonsági mentések készítése

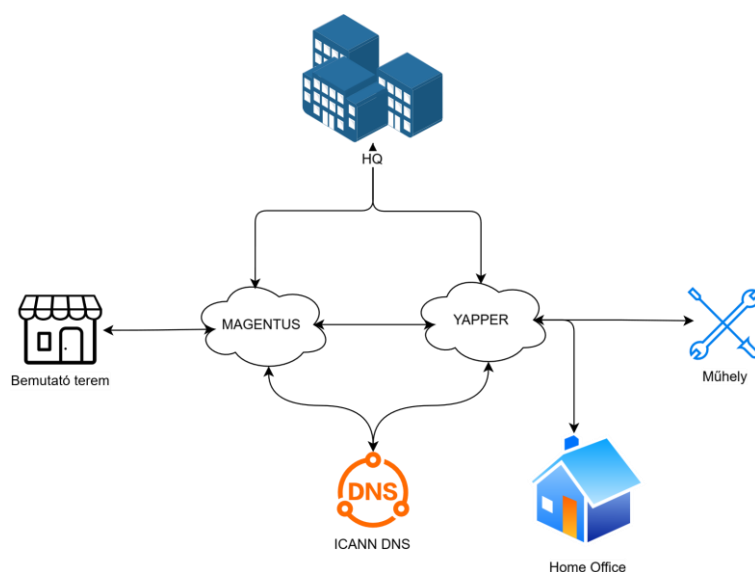
A vizsgaremekről külső meghajtóra készült biztonsági mentés, heti rendszereséggel.

- A VMWare Workstation gépről a beépített export to OVF opció segítségével készült biztonsági mentés.
- A Proxmox-on a beépített vzdump eszközt használtam a teljes virtuális gép mentéséhez.
- A bare-metal Linux gépeinken tar és zstd segítségével készítettem biztonsági mentést:

```
tar --use-compress-program="zstd -T0 -10" -cvf
/mnt/essd/002_GNS3/$HOSTNAME/gns3_backup_$(date +%F).tar.zst /home/novy/GNS3
/home/novy/.config/GNS3
```

Tervezett topológia

A megbeszélrt célkitűzéseink alapján, az alábbi topológia szerint kezdtük el munkánkat:



13. ábra Kezdeti topológia terve

Az internetszolgáltató megépítése

Elsőként az internetszolgáltatói rétegünket szeretnénk volna felépíteni. Ez fogja biztosítani a szimulált számítógépek és szerverek számára a külső hálózatok elérését, ami elengedhetetlen a frissítések és szolgáltatások letöltéséhez.

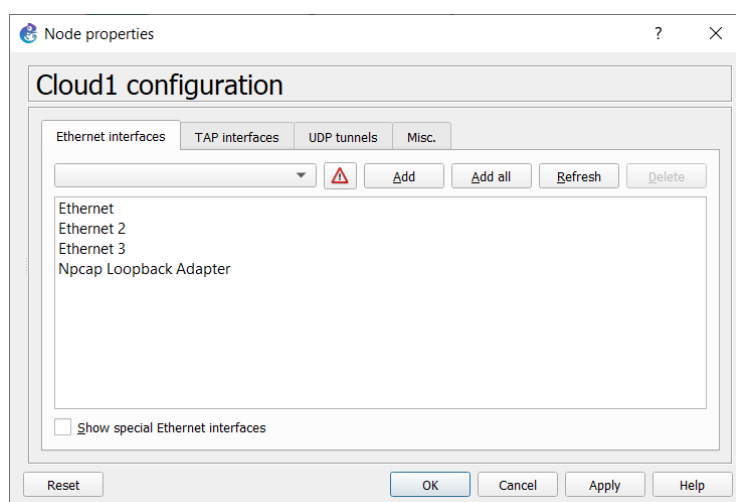
A valóságghűség és a fizikai redundancia demonstrálása érdekében kihasználjuk, hogy a GNS3 környezetünk két különálló WAN kapcsolatra és publikus IP-címre támaszkodik. Ennek megfelelően két internetszolgáltatót építettünk, melyek külön publikus IP-címmel rendelkeznek. A képzeletbeli internetszolgáltatóinkat Magentus-nak és Yapper-nek neveztük el.

Ez a környezet dupla, illetve tripla NAT-olást eredményez, de ez számunkra nem probléma, hiszen a szimuláción kívülről nem szeretnénk elérni a szolgáltatásainkat. Valós környezetben a

szolgáltatói routerek publikus IP-t osztanak a CPE eszközöknek, így elkerülhető lenne a többszörös címfordítás.

Internet bejuttatása a GNS3-ba

A GNS3-ba az internetet, avagy fizikai interfészeket a „Cloud Node” (felhő) segítségével lehet bevezetni;



14. ábra GNS3 Cloud Node - Interfész beállítások

A GNS3 dokumentációt és fórumokat olvasva sokan javasolták, hogy az eth interfész használata helyett készítsünk egy tap interfészt inkább, ezzel nyerve pár extra Mbps sebességet. Míg a Linux az eth-t nyers socket-ként kezeli, addig a tap-et valós interfészként. Ennek megvalósítására több lehetőségünk van, egy egyszerű GitHub-szkriptet választottam: https://github.com/Crypto-Gi/gns3_tap0

Címzés felosztása

Konszenzus alapján a privát címtartományokat a következőképpen osztottuk fel:

- 10.0.0.0/8 – Flyo saját vállalati hálózatai
- 192.168.0.0/16 – Home Office és vendég hálózatok
- 172.16.0.0/12 – ISP

Az IPv6-os címzést úgy szerettem volna megcsinálni, hogy azzal valóban elérhessük már az újabb protokollt vagy szabványt alkalmazó weboldalakat és szolgáltatásokat. Ehhez az egyszerűség és a valósághűség szempontjából statikus prefixumra volt szükségem, melyet a Telekomtól lakossági ügyfélként nem tudtam igényelni. Ekkor találtam rá a Hurricane Electric

által nyújtott tunnelbroker¹⁷ szolgáltatásra, melynek segítségével IPv4-be enkapszulált IPv6-os csomagokkal el tudjuk érni az internetet IPv6-os címzésen keresztül. A két internetszolgáltató számára két külön tunnel-t igényeltem:



Hurricane Electric Free IPv6 Tunnel Broker

Name: Levente Novotny
User ID: tb68d4172f0fbb05.40838597

Tunnel Broker News:
Public Recursor Enhancements
[February 10, 2020]

Update - 11 Jan 2019
[January 11, 2019]

Update - 06 May 2018
[May 06, 2018]

Update - 20 February 2018
[February 20, 2018]

Update - 06 January 2018
[January 06, 2018]

Try Our FREE IPv6 Certifications!



<https://ipv6.he.net/certification/>

Configured Tunnels (2 / 2 maximum)

Name	Routed /64	Routed /48	Description
tunnel991490.tunnel.tserv1.bud1.ipv6.he.net	2001:470:1f1b:51::/64	2001:470:216f::/48	Magentus - DATACENTER2
tunnel993619.tunnel.tserv1.bud1.ipv6.he.net	2001:470:1f1b:232::/64	2001:470:2171::/48	Yapper - DATACENTER1

15. ábra Igényelt tunnel szolgáltatások

Magentus

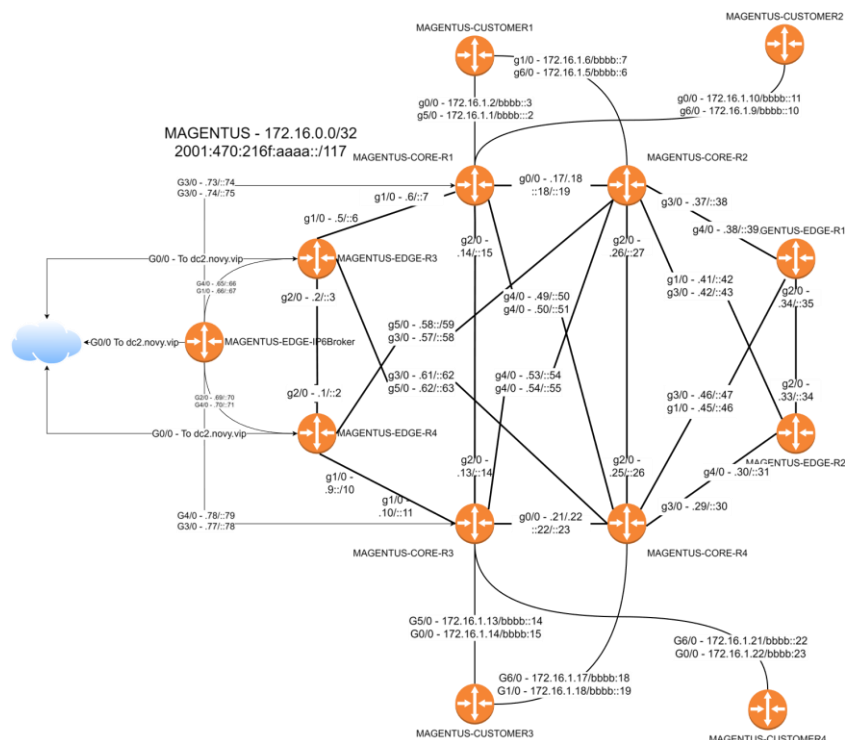
A Magentus hálózata egy partial mesh topológiát alkot, amely megpróbál minden routert minden másikkal összekötni. Közepén 4 darab „Core” router található, mely a hálózat szélén 2-2 „edge” routerben végződik, ehhez 4 darab demarc pont tartozik, 4 végfelhasználó kiszolgálására. Illetve az IP6Broker, mint IPv6to4 tunnel szolgáltató.

A Magentus hálózata a 172.16.0.0/16 IPv4 és 2001:470:216f::/48 IPv6 tartományt használja kisebb subnetekre bontva:

Szegmens	IPv4	IPv6	Megjegyzés
CORE hálózat	172.16.0.0/24	2001:470:216f:aaaa::/64	Központi routerek
Customer és Core között	172.16.1.0/24	2001:470:216f:bbbb::/64	
Customer hálózat	172.16.254.0/24	2001:470:216f:Xff0::/60	Előfizetők/telephelyek Ahol X az előfizető azonosítója

¹⁷ <https://tunnelbroker.net/>

Ezt az alábbi topológia szemlélteti:



16. ábra Magentus topológiája és címezése¹⁸

Yapper

A Yapper hálózata egy gyűrűtopológiát alkalmaz, amelyet a központban két redundáns switch (MESH1, MESH2) egészít ki, növelve a gerinchálózat hibatűrését.

A gyűrű 8 darab routerből áll R1-től R8-ig, középen található 2 darab switch, a hálózat szélén 2-2 darab edge router található, illetve egy IP6Broker is. Ez az infrastruktúra szolgálja ki a 4 customer-t.

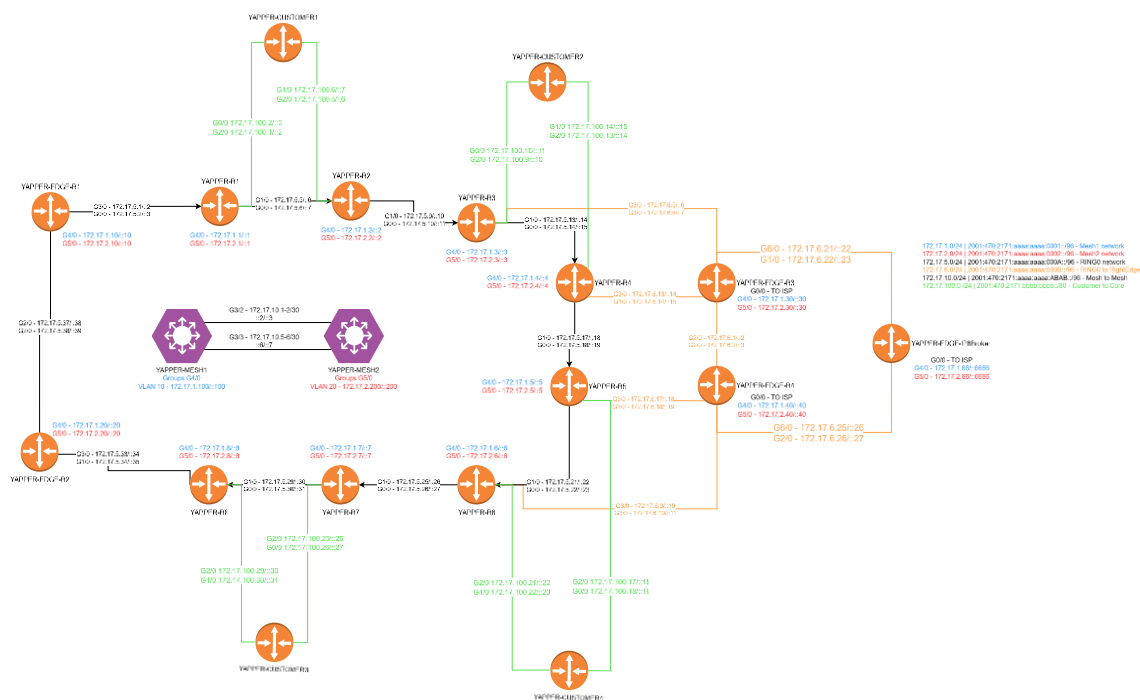
A Yapper a 172.17.0.0/16 és 2001:470:2171::/48 hálózatokat bontja kisebb hálózatokra:

Szegmens	IPv4	IPv6	Megjegyzés
MESH1 hálózat	172.17.1.0/24	2001:470:2171:aaaa:aaaa:0001::/96	MESH1 switch

¹⁸ <https://github.com/Legolaszstudio/FlyoAttachments/tree/main/IMAGES/ISP/MAGENTUS>

MESH2 hálózat	172.17.2.0/24	2001:470:2171:aaaa:aaaa:0002::/96	MESH2 switch
MESH1-2 közötti hálózat	172.17.10.0/24	2001:470:2171:aaaa:aaaa:ABAB::/96	
Gyűrű tagjai	172.17.5.0/24	2001:470:2171:aaaa:aaaa:000A::/96	
Gyűrű és jobb oldali edge routerek között	172.17.6.0/24	2001:470:2171:aaaa:aaaa:000B::/96	
Customer és gyűrű között	172.17.100.0/24	2001:470:2171:bbbb:bbbb::/80	
Customer hálózat	172.17.254.0/24	2001:470:2171:Xff0::/60 Ahol X az előfizető azonosítója	Előfizetők Telephelyek
Monitoring hálózat	172.17.255.0/24	Nincs	Dedikált management forgalom

Ezt a hálózatot az alábbi topológia szemlélteti:



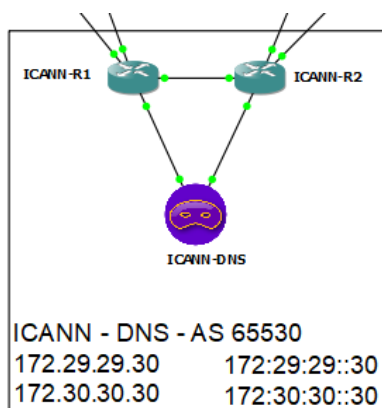
17. ábra Yapper topológiája és címzése¹⁹

ICANN

A képzeletbeli ICANN hálózata két routerből áll, ISP-ként egy-egyből, és egy Ubuntu Szerverből.

Az ICANN szerver IP-címei a következők:

- 172.29.29.30, illetve 172:29:29::30
- 172.30.30.30, illetve 172:30:30::30
- Továbbá IPv6-os internet eléréséhez route-olható címek:
 - 2001:470:216f:1ca4:29:29:0:30/127
 - 2001:470:2171:1ca4:30:30:0:30/127



18. ábra ICANN topológiája és címzése

Mivel a szervert több IP-címmel is rendelkezik, komplex irányítótáblára van szükség, hogy csomagjaink mindig a megfelelő interfészt használják. Ezt a netplan-konfigurációs fájl segítségével oldottam meg:

```
ens4:
  addresses:
    - "172.29.29.30/30"
    - "2001:470:216f:1CA4:29:29::30/127"
    - "172:29:29::30/127":
        lifetime: 0
  routes:
    # Alapértelmezett, mindig ezt használjuk
    - to: default
      via: "172.29.29.29"
    # IPv6 alapértelmezett útvonal, mindig ezt használjuk
    - to: "::/0"
      via: "2001:470:216f:1CA4:29:29::31"
    # Alacsony prioritású útvonalak, csak ha a fenti nem elérhető
    - to: "::/0"
      via: "172:29:29::31"
      table: 108
  routing-policy:
    # Amikor kommunikálni próbálunk, akkor a megfelelő forráscímet használjuk,
    a megfelelő táblával
    - from: "172.29.29.30/32"
      table: 104
    - from: "2001:470:216f:1CA4:29:29::30/128"
      table: 106
    - from: "172:29:29::30/128"
      table: 108
```

És ugyanezt a másik interfészen is megcsináltam.²⁰

²⁰ <https://github.com/Legolaszstudio/FlyoAttachments/tree/main/CONFIGURATIONS/ISP/ICANN/DNS-server>

Az Ubuntu Szerveren Dnsmasq szolgáltatás fut, ezt fogják a klienseink használni globális DNS feloldóként. Ennek segítségével már létező weboldalak címét (flyo.com) felülírhatjuk a mi saját IP-címeinkkel. A Dnsmasq konfigurációját (/etc/dnsmasq.conf) a következőképpen módosítottuk:

```
server=1.1.1.1
server=8.8.8.8
addn-hosts=/etc/dnsmasq.hosts
listen-address=172.30.30.30
listen-address=172:30:30::30
listen-address=172.29.29.30
listen-address=172:29:29::30
```

A server direktíva megmondja, hogy a Cloudflare (1.1.1.1) és a Google (8.8.8.8) DNS szervereit használjuk a valós címek megkereséséhez (forwarding). Viszont, ha az addn-hosts fájl tartalmazza a keresett domain-t, akkor az abban található címet fogja visszaadni. A listen-address pedig meghatározza, hogy milyen címeken érhető el a DNS szolgáltatás.

Az addn-hosts fájl kézzel átírása egy kényelmetlen folyamat, így írtam egy egyszerű JavaScript- és HTML-alkalmazást, melynek a segítségével könnyen, böngészőből lehet módosítani a bejegyzéseket. Ennek a forráskódját a Legolaszstudio/simple-dns-gui²¹ GitHub repository-ban lehet megtalálni. A program folyamatos futását a pm2²² process manager biztosítja.

```
icann@icann-dns:~$ pm2 status
```

id	name	namespace	version	mode	pid	uptime	⌵	status	cpu	mem	user	watching
0	index	default	0.0.1	fork	851	52m	0	online	0%	72.9mb	icann	disabled

19. ábra PM2 process manager

A konfiguráció módosítás érvénybe léptetéséhez SIGHUP jelet kell küldeni a dnsmasq folyamatnak.²³ Ezt a /etc/sudoers fájlban konfigurált célzott jogosultság-kiterjesztéssel (NOPASSWD) oldottam meg, minimalizálva a biztonsági kockázatot:

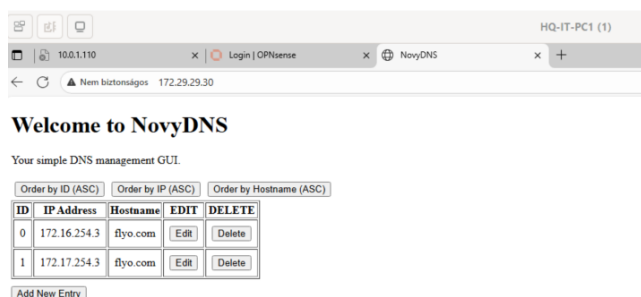
```
icann ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/pkill -HUP dnsmasq
```

A végső felület böngészőből megtekintve:

²¹ <https://github.com/Legolaszstudio/simple-dns-gui>

²² <https://pm2.keymetrics.io/>

²³ <https://thekelleys.org.uk/dnsmasq/docs/dnsmasq-man.html#:~:text=When%20it%20receives%20a%20SIGHUP>



20. ábra Saját fejlesztésű DNS GUI

Internetszolgáltatók belső hálózata

Az internetszolgáltatóink a szimulált környezetben a Cisco IOS egy speciális, Linux alatt futtatható változatát, az IOU-t (IOS on Unix) futtatják. (A tervezés korai szakaszában Cisco 7200-as sorozatú emulált routereket használtunk, azonban egy BGP route-map hiba és a magasabb erőforrásigény miatt a teljes szolgáltatói hálózatot IOU alapokra migráltuk. A váltás okairól bővebben a [route-map probléma](#) fejezetben írunk.) Az IOU felülete, parancsai és képességei teljességében megegyeznek a hagyományos Cisco routerekével.

OSPF konfigurálása

Mindkét internetszolgáltató a belső hálózatában egyterületű OSPF útvonalválasztást alkalmaz. A megkülönböztetés érdekében a Magentus 10-es, a Yapper pedig 20-as process ID-t használ.

Mindkét ISP router-jei a nullás „backbone” területben helyezkednek el, az azonosíthatóság érdekében egyedileg konfigurált router ID-val beállítva. Erre példakonfiguráció a következőképpen néz ki, IPv4-en hálózatokat, IPv6-on pedig interfészeket konfigurálva:

```
router ospf 10
router-id 1.1.1.1
network 172.16.0.4 0.0.0.3 area 0
network 172.16.0.12 0.0.0.3 area 0
network 172.16.0.16 0.0.0.3 area 0
network ...

ipv6 router ospf 10
router-id 1.1.1.1

interface range g0/0, g1/0, g2/0, g3/0...
ipv6 ospf 10 area 0
```

A felhőhöz (valós Telekom ISP-hez) legközelebb álló edge routerek konfigurációja egy alapértelmezett útvonal hirdetéssel bővült:

```
track 10 interface GigabitEthernet0/0 line-protocol
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/0 10.58.2.1 track 10

router ospf 10
 default-information originate metric 10 metric-type 1
```

A track interface biztosítja, hogy abban a pillanatban, ahogy megszűnik az interface line kapcsolata, eltávolítja az alapértelmezett útvonalat. A példában a 10.58.2.1 a fizikai OPNSense routerem.

A `default information originate` esetében az „always” kulcsszó hiánya biztosítja, hogy csak akkor kerül hirdetésre az alapértelmezett útvonal, ha tényleg létezik a routing táblában. A metric több alapértelmezett útvonal esetén segít nekünk a legjobb választásában, míg a `metric-type 1` azt jelzi az OSPF-nek, hogy minden egyes ugrás után növelje az értéket. (Tehát például három routeren átmenve a metrikum már 13-ra nő.)

Problémás OSPF útvonalak kezelése

Sajnos teszteléseink során előkerült egy olyan hiba, hogy ugyan a kapcsolat megszakadásával az OSPF szomszédság megszűnt a routerek között, az alapértelmezett átjáróra mutató útvonal még az irányítótáblában maradt. Ehhez egy új monitoring track-et kellett felvenni, mivel sajnos a GNS3-ban a kábelek kihúzása nem biztosítja, hogy „line-protocol down” állapotba is kerül.

SLA alapú kapcsolat figyelés

```
ip sla 1
 icmp-echo 10.58.2.1 source-interface GigabitEthernet0/0
 threshold 500
 timeout 750
 frequency 2
ip sla schedule 1 life forever start-time now
track 1 ip sla 1 reachability
 delay down 3 up 3

track 2 interface GigabitEthernet0/0 line-protocol

track 10 list boolean and
 object 1
 object 2
```

A router a 10.58.2.1 (default gw) eszközt két másodpercenként pingeli, és amennyiben háromszor egymás után nem kap választ 750 milliszekundumon belül, akkor a track 1 állapota down állapotba kerül. Ezt egy logikai „ÉS” segítségével kombináltam a már meglévő line-protocol állapotot figyelő track-kel.

OSPF útvonal 'letiltása' down interfészen

A router beépített event-manager segítségével figyeljük ezt az új kombinált track állapotát, és amennyiben megváltozik, akkor annak megfelelően kikapcsoljuk az OSPF folyamatot az alapértelmezett átjáró felé néző porton:

```
event manager applet LOGICAL-DISABLE
  event track 10 state down
  action 1.0 cli command "enable"
  action 1.1 cli command "conf t"
  action 1.2 cli command "interface g0/0"
  action 1.3 cli command "ip ospf shutdown"
  action 1.4 cli command "end"
  action 1.5 syslog msg "Track 10 DOWN: OSPF logically disabled on g0/0"

event manager applet LOGICAL-ENABLE
  event track 10 state up
  action 1.0 cli command "enable"
  action 1.1 cli command "conf t"
  action 1.2 cli command "interface g0/0"
  action 1.3 cli command "no ip ospf shutdown"
  action 1.4 cli command "end"
  action 1.5 syslog msg "Track 10 UP: OSPF re-enabled on g0/0"
```

Így már egy kihúzott kábel, vagy szimulált csomagvesztés is megfelelően eltávolítja az útvonalakat az OSPF folyamatból.

OSPF továbbfejlesztési gondolatok

Biztonságosabbá szerettem volna tenni a hálózatot az OSPF forgalom titkosításával. Sajnos ez OSPF flapping-hez vezetett, a routerek elvesztették a kapcsolatot szomszédjaikkal, és az ebből következő útvonal újraszámítások leterhelték a virtuális környezetet. Mindezek mellett egy olyan hibába is futottam, hogy az IPv6 OSPF IPsec titkosítás kulcsát egy hiba miatt nem tudta a router a startup-config-ból kiolvasni, ezért minden egyes indítás után kézzel újra meg kellett adni. Így végül ezen funkció kikapcsolása mellett döntöttem.

```

1 Ethernet interface
7 Gigabit Ethernet interfaces
509K bytes of NVRAM.

8192K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).
area 0 encryption ipsec spi 1000 esp aes-cbc 256 7 101E2B4E5047305E2E26737E067E
6B1607355F40212470D000B712C213D407C0A72750573715F7857240875554627510A5F512A791E
1B2C385647372D2D5D7C0E sha1 7 0918682C4A52474B5F58250B0D710E606C71305E412622747B ^0D010D595448320

% Invalid input detected at '^' marker.
0C710A057377580D
% Invalid input detected at '^' marker.

Oct 16 07:17:15.471: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 1.1.1.2 on GigabitEthernet0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Too many retransmissions
Oct 16 07:17:16.471: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 1.1.1.2 on GigabitEthernet0/0 from DOWN to DOWN, Neighbor Down: Ignore timer expired
Oct 16 07:17:16.471: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 1.1.1.2 on GigabitEthernet0/0 from EXSTART to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
Oct 16 07:17:17.471: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 1.1.1.2 on GigabitEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

```

21. ábra OSPF hibáüzenetek

Mindezek mellett szerettem volna, hogyha egy esetleges hibát az OSPF nemcsak a dead-timer segítségével észlelné, hanem azonnal képes lenne cselekedni. Dokumentáció szerint²⁴ erre találták ki a BFD (Bidirectional Forwarding Detection) protokollt, amely hardveres támogatással akár 50 milliszekundumos időközönként is képes ellenőrző csomagokat küldeni. Sajnos mivel ez egy hardveres szolgáltatás, ezért a szimulált környezetünkben nem tudtam alkalmazni, de a valóságban ez lenne a legjobb módszer.

Kilépés az internetre

A Magentus esetében a fizikai OPNsense routerem is részt vesz az OSPF Peering-ben az FRRouting csomag segítségével, emellett a NAT-olást is a fizikai eszköz végzi:

```

interface vlan01
 ip ospf area 0.0.0.0
 ip ospf dead-interval 40

```

WAN	172.16.0.0/12	*	*	*	Interface	*	NO	GNS3 ISP1 PAT
					address			

22. ábra OPNsense NAT bejegyzés

Yapper esetén a két internet közeli szimulált edge router végzi a NAT-olást, mielőtt kapcsolódna a UniFi Dream Machine-hez:

```

interface GigabitEthernet0/0
 ip nat outside

int range g1/0, g2/0, g3/0...
 ip nat inside

access-list 10 permit 172.16.0.0 0.15.255.255
ip nat inside source list 10 interface GigabitEthernet0/0 overload

```

²⁴

https://www.cisco.com/en/US/technologies/tk648/tk365/tk480/technologies_white_paper0900aecd80244005.html

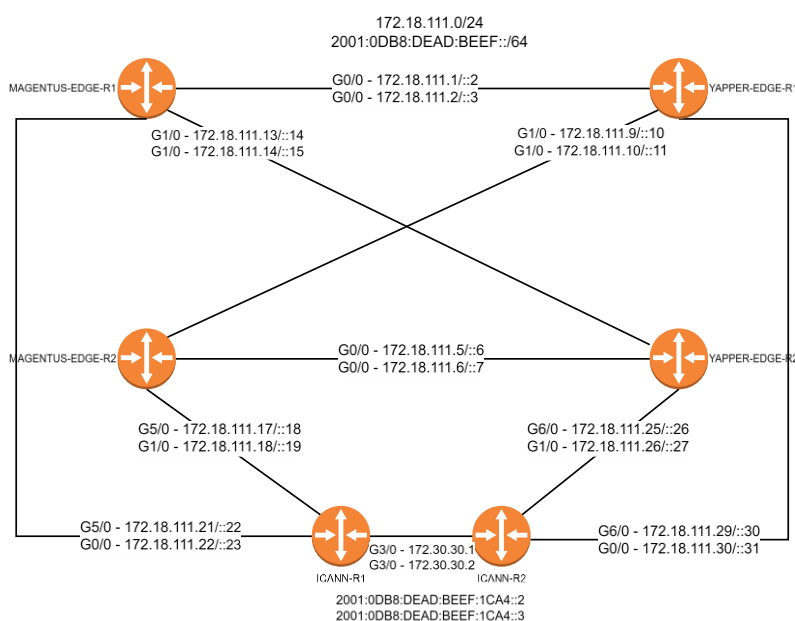
Azért a teljes /12-es subnet kerül NAT-olásra, mert úgy kívántam megcsinálni a hálózatot, hogy amennyiben Magentus nem éri el az internetet, de Yapper igen, akkor Magentus forgalma a Yapper-en keresztül folyva továbbra is működjön.

Yapper MESH konfiguráció

A MESH switchek egymás felé mutató portjai routing portként vannak konfigurálva a `no switchport` parancs segítségével. A további portok bekerültek VLAN-ba, ahol a switchnek is van saját címe. Ez biztosítja, hogy a routerek szabadon switch-ként használják a MESH-t, hogy egymással kommunikáljanak, viszont, ha a switch rendelkezik rövidebb útvonallal, akkor routerként is tudnak rá tekinteni. Teljes konfiguráció a mellékletben²⁵.

Internetszolgáltatók összeköttetése

Az internetszolgáltatók és az ICANN összeköttetését valósághűen BGP segítségével oldottam meg. Elsőként a routerek a 172.18.111.0/24 és 2001:0DB8:DEAD:BEEF::/64 tartományokból kaptak címet, az alábbi ábra szerint:



23. ábra Internetszolgáltatók közötti címzés és topológia²⁶

Címzés után szükség volt AS (Autonomous System) számokra, erre a célra a privát használatra fenntartott 16 bites tartományt (64512 – 65534) használtam²⁷:

²⁵ <https://github.com/Legolaszstudio/FlyoAttachments/blob/main/CONFIGURATIONS/ISP/YAPPER>

²⁶ <https://github.com/Legolaszstudio/FlyoAttachments/tree/main/IMAGES/ISP/BGP>

²⁷ RFC5398: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5398.html>

- Magentus – AS65101
- Yapper – AS65102
- ICANN – AS65530

Ezek alapján egy példakonfiguráció a Magentus egyik edge routerén:

BGP folyamat elindítása AS65101 azonosítóval, és syslog üzenetek küldése a szomszédság változásról:

```
router bgp 65101
  bgp log-neighbor-changes
```

Távoli peer-ek (szomszédos AS) felvétele:

```
neighbor 172.18.111.2 remote-as 65102
neighbor 2001:DB8:DEAD:BEEF::3 remote-as 65102
neighbor 172.18.111.14 remote-as 65102
neighbor 2001:DB8:DEAD:BEEF::15 remote-as 65102
```

Helyi peer (saját AS-en belüli), iBGP felvétele:

```
neighbor 2001:470:216F:AAAA::34 remote-as 65101
neighbor 172.16.0.33 remote-as 65101
```

Teszteléshez ideiglenesen csökkenteni a BGP időzítőket 5 és 15 másodpercre:

```
neighbor 172.18.111.2 timers 5 15
neighbor 2001:DB8:DEAD:BEEF::3 timers 5 15
neighbor 172.18.111.14 timers 5 15
...stb
```

Ha több útvonal is lehetséges, akkor kettő kerüljön az irányítótáblába:

```
address-family ipv4
  maximum-paths 2
```

Az alábbi hálózatokat ismeri a router és hirdeti:

```
network 0.0.0.0 route-map ADVERTISE_DEFAULT_CONDITIONALLY
network 172.16.0.0
```

Ahhoz, hogy ezek a hálózatok valóban hirdetve legyenek, kell rendelkezniük útvonallal feléjük, mivel az egész 172.16.0.0/16-os hálózatot nem ismeri a router, így egy „feketelyuk útvonallal” helyezzük az irányítótáblába:

```
ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 Null0
```

Default route-ot csak akkor hirdessünk, ha biztosan ismerjük, „nemcsak benne van az irányítótáblában”:

```
ip prefix-list DEFAULT_PREFIX seq 5 permit 0.0.0.0/0
route-map ADVERTISE_DEFAULT_CONDITIONALLY permit 10
  match ip address prefix-list DEFAULT_PREFIX
```

A szomszédjaink bevonása a peering folyamatba, egyéni BGP címkéinknek a továbbításával:

```
neighbor 172.18.111.2 activate
neighbor 172.18.111.2 send-community
neighbor 172.18.111.14 activate
neighbor 172.18.111.2 send-community
```

A belső iBGP peer esetén, ne a külső cím kerüljön az irányító táblába, hanem a belső:

```
neighbor 172.16.0.33 activate
neighbor 172.16.0.33 next-hop-self
```

A BGP alapértelmezett útvonal kevésbé (130) legyen preferált, mint az OSPF (110):

```
distance 130 172.18.111.2 0.0.0.0 DEFAULT_ROUTE
distance 130 172.18.111.14 0.0.0.0 DEFAULT_ROUTE
```

Az alapértelmezett útvonalak közül a közvetlen szomszéd útvonal legyen a legpreferáltabb:

```
neighbor 172.18.111.2 route-map SET-LP-OUT out
neighbor 172.18.111.14 route-map SET-LP-OUT out

route-map SET-LP-OUT permit 10
match ip address DEFAULT_ROUTE
set local-preference 200
route-map SET-LP-OUT permit 20
```

Ha több IPv6 útvonal is lehetséges, akkor abból is kettő kerüljön az irányítótáblába:

```
address-family ipv6
maximum-paths 2
```

Az alábbi hálózatokat ismeri a router és hirdeti:

```
network ::/0 route-map ADVERTISE_DEFAULT_v6_CONDITIONALLY
network 2001:470:216F::/48
```

A teljes hálózatot ismeri a router:

```
ipv6 route 2001:470:216F::/48 Null0
```

Default ipv6 route-ot csak akkor hirdessünk, ha biztosan ismerjük, „nemcsak benne van az irányítótáblában”:

```
ipv6 prefix-list DEFAULT_v6_PREFIX seq 5 permit ::/0

route-map ADVERTISE_DEFAULT_v6_CONDITIONALLY permit 10
match ipv6 address prefix-list DEFAULT_v6_PREFIX
```

A szomszédjaink bevonása a peering folyamatba, egyéni BGP címkéinknek a továbbításával:

```
neighbor 2001:DB8:DEAD:BEEF::3 activate
neighbor 2001:DB8:DEAD:BEEF::3 send-community
neighbor 2001:DB8:DEAD:BEEF::15 activate
neighbor 2001:DB8:DEAD:BEEF::15 send-community
```

A belső iBGP peer esetén, ne a külső cím kerüljön az irányító táblába, hanem a belső:

```
neighbor 2001:470:216F:AAAA::34 activate
neighbor 2001:470:216F:AAAA::34 next-hop-self
```

A BGP útvonalak kevésbé (eBGP 130, iBGP 200) legyen preferált, mint az OSPF (110):

```
distance bgp 130 200 200
```

Az alapértelmezett útvonalak közül a közvetlen szomszéd útvonal legyen a legpreferáltabb:

```
neighbor 2001:DB8:DEAD:BEEF::15 route-map SET-LP-OUT-v6 out
neighbor 2001:DB8:DEAD:BEEF::3 route-map SET-LP-OUT-v6 out

route-map SET-LP-OUT-v6 permit 10
match ipv6 address prefix-list DEFAULT_v6_PREFIX
set local-preference 200
route-map SET-LP-OUT-v6 permit 20
```

A BGP útvonalaink bejuttatása az OSPF folyamatba, néhány szabálynak megfelelően:

```
router ospf 10
redistribute bgp 65101 route-map BGP_TO_OSPF
default-information originate route-map BGP_TO_OSPF
distribute-list route-map DENY_TAG_IN_v4 in
```

Amikor a BGP útvonal bekerül az OSPF-be, legyen magas a metrikuma (200), így kevésbé lesz preferál és ez a metrikum ne változzon (kettes típusú), illetve egy egyedi 666-os jelzőt is kap:

```
route-map BGP_TO_OSPF permit 10
match ip address DEFAULT_ROUTE
set metric 200
set metric-type type-2
set tag 666
route-map BGP_TO_OSPF permit 20
```

Az általunk hirdetett 666-os jelzővel ellátott alapértelmezett útvonalat ne tanuljuk meg újra, viszont minden mást igen:

```
route-map DENY_TAG_IN_v4 deny 10
match tag 666
route-map DENY_TAG_IN_v4 permit 20
```

Az ipv6 BGP útvonalaink bejuttatása az OSPFv3 folyamatba, ugyanazon szabályok szerint, mint IPv4-nél:

```
ipv6 router ospf 10
distribute-list route-map DENY_TAG_IN_v6 in
default-information originate route-map BGP_TO_OSPF_v6
redistribute bgp 65101 route-map BGP_TO_OSPF_v6

! Default route metrikum növelése, megjelölése, mint „666”
route-map BGP_TO_OSPF_v6 permit 10
match ipv6 address prefix-list DEFAULT_v6_PREFIX
set metric 200
```

```
set metric-type type-2
set tag 666
route-map BGP_TO_OSPF_v6 permit 20

! 666-os default route letiltása, hurok elkerülése érdekében
route-map DENY_TAG_IN_v6 deny 10
match tag 666
route-map DENY_TAG_IN_v6 permit 20
```

Az OSPF külső útvonalak legyenek kevésbé preferáltak (220), mint az iBGP útvonalak (200) ezzel megelőzve a két protokoll közti hurkot.

```
router ospf 10
distance ospf external 220
ipv6 router ospf 10
distance ospf external 220
```

Ez a konfiguráció sok finomhangolás végeredménye. A holdtime ideiglenes 15 másodpercre csökkentése (az alapértelmezett 3 percről) segítette a gyors konvergenciát tesztelés során. A növelt local preferencia a BGP-n keresztül tanult alapértelmezett útvonalakra, biztosítja, hogy a forgalom elsődlegesen a szomszédos edge router felé irányuljon hiba esetén. A redistribúció során a BGP-ből OSPF-be emelt alapértelmezett útvonalakat egyedi címkével (tag 666) és magasabb adminisztratív távolsággal látja el router. A routerek konfigurációja tiltja az ilyen címkével ellátott útvonalak visszaosztását a BGP-be, ezzel megakadályozva a routing hurkok kialakulását.

Route-map problémák

A hibakeresés során azt tapasztaltuk, hogy a 7200-as IOS-lemezkép nem megfelelően kezelte a route-map utasításokat. Emiatt a BGP-routereken a 7200-as image helyett IOU (IOS on Unix) image-re váltottunk. Ez az IOS egy speciális változata, amely a Cisco parancssorát és funkcióit egy Linux alatt futtatható bináris fájlba csomagolja. Ez a módosítás lehetővé teszi, hogy az ISP-k az OSPF alapértelmezett útvonalának megszűnésekor zökkenőmentesen átváltsanak a BGP-re, biztosítva az előfizetők folyamatos internetelérését. A későbbiekben minden további routert átmigráltunk IOU-ra, mivel ez hasonló vagy még jobb teljesítményt nyújt, miközben jóval kevesebb erőforrást igényel, mint a 7200-as platform virtualizált MIPS-architektúrája.



24. ábra LibreNMS-ben látható teljesítmény javulás IOU platformra váltás után

A routerek végső pontos és teljes konfigurációja, a router azonosítókkal együtt a mellékletben található.²⁸

IPv6 tunnel beállítása

Az IPv6 tunnel beállítása során több problémába is futottam, ennek fő oka az volt, hogy a Telekom tiltja a 42-es protokollt (IPv4 encapsulated IPv6) a szolgáltatói modemem. Szerencsére a saját otthoni OPNsense routeremen egy egyszerű tűzfalszabály beiktatásával, átengedtem a csomagot, és innentől fogva problémamentesen kiépült a csatorna.

A redundáns internetszolgáltatói kapcsolat megkövetelte, hogy hiba esetén az egyik szolgáltató prefixumát a másikéra fordítsuk át NPTv6 (Nat Prefix Translation V6) segítségével. A Cisco IOS és IOU verziókban viszont ez nem működött megfelelően, ezért a MikroTik CHR szoftveres router használata mellett döntöttünk. A MikroTik RouterOS stabilan támogatja a prefix-szintű fordítást, így zökkenőmentes failover-t sikerült megvalósítani IPv6-on is.

A tunnel létrehozás két egyszerű parancs, amit a Hurricane Electric dokumentációjában megtalálunk:

```
/interface 6to4
add comment="Hurricane Electric IPv6 Tunnel" !keepalive local-
address=10.58.2.66 mtu=1280 name=sit1 remote-address=216.66.87.14
/ipv6 route
add comment="Default Via HE Tunnel" distance=1 dst-address=::/0
gateway=2001:470:1f1a:51::1
```

Természetesen ismert útvonalainkat és alapértelmezett átjárónkat be kell juttatni az OSPF-be, melyet a következő parancsokkal tehetünk meg:

```
/routing ospf instance
add disabled=no name=ospf-v4-main router-id=1.6.6.66
```

²⁸ <https://github.com/Legolaszstudio/FlyoAttachments/tree/main/CONFIGURATIONS/ISP>

```
add disabled=no name=ospf-v6-main originate-default=if-installed router-id=1.6.6.66 version=3
/routing ospf area
add disabled=no instance=ospf-v4-main name=backbone
add disabled=no instance=ospf-v6-main name=backbone-v6
/routing ospf interface-template
add area=backbone disabled=no interfaces=ether1
add area=backbone disabled=no interfaces=ether2
...
add area=backbone-v6 disabled=no interfaces=ether1
add area=backbone-v6 disabled=no interfaces=ether2
...
```

Az NPTv6 olyan módon működik, hogy csak egyenlő méretű prefixumok között tud NAT-olni, ezért úgy döntöttem, hogy csak a customer tartomány /60-as címeit fordítom át az :X660-as network azonosítóval ellátott hálózatba, ahol az X a customer azonosítója.

Szolgáltató	Forgalom iránya	Eredeti cím (customer)	NAT-olt cím
Magentus IP6Broker	Yapperből Magentusba	2001:470:2171:Xff0::/60	2001:470:216f:X660::/60
Yapper IP6Broker	Magentusból Yapperbe	2001:470:216f:Xff0::/60	2001:470:2171:X660::/60

A routernek rendelkeznie kell útvonallal a fordított hálózatokhoz, így arra egy blackhole útvonalat is létrehoztam. A végleges konfiguráció:

```
/interface bridge
add name=blackhole-ipv6

/ipv6 route
add comment="NPTv6 ISP2 Customer1: Blackhole external prefix" distance=1 dst-address=2001:470:216f:1660::/60 gateway=blackhole-ipv6

/ipv6 firewall nat
add action=netmap chain=srcnat comment="NPTv6 ISP2 Customer1: Outbound" src-address=2001:470:2171:1ff0::/60 to-address=2001:470:216f:1660::/60
add action=netmap chain=dstnat comment="NPTv6 ISP2 Customer1: Inbound" dst-address=2001:470:216f:1660::/60 to-address=2001:470:2171:1ff0::/60
```

A Yapper IPv6 alagút megghiúsulása

A vizsgaremek készítése során a szolgáltató (Telekom) lecserélte a modemünket egy újabb típusra, amelynek grafikus felületén a felhasználói tűzfalszabályok módosítása már nem engedélyezett. Többszöri egyeztetés ellenére sem sikerült elérni, hogy az új eszköz átengedje a 6to4 tunnel forgalmát. Mivel a két különálló alagútnak egyedi publikus IP-címmel kellene rendelkeznie, a Yapper hálózatában az IPv6-forgalom saját alagúton keresztül nem üzemel. Emiatt a dokumentációban és a tesztelési jegyzőkönyvben ez a funkció „hiba” állapotban szerepel, az IPv6-alapú kommunikáció minden esetben Magentus-on keresztül halad át.

Előfizetők és demarc konfigurálása

Az előfizetőinknek csatlakoznia kell a szolgáltatóhoz valamilyen módon. Erre a legbiztonságosabb és legtöbbet használt módszer a PPPoE protokoll használata. Így az ügyfeleket felhasználónév és jelszóval tudjuk beléptetni a rendszerbe, sőt akár dinamikusan változtathatnánk a publikus IP-címüket is. Az autentikációt a szolgáltatói routeren állítottam be a következő módon:

Első lépésként a customer felhasználó adatait hoztam létre:

```
aaa new-model
service password-encryption
username customer1@isp1.com password 0 Customer1Password!
```

A következő lépés a kiosztandó tartományok létrehozása:

```
ip local pool CUSTOMER1_WAN_POOL 172.16.254.2 172.16.254.2
ipv6 local pool CUSTOMER1_IPV6_POOL 2001:470:216f:1ff0::/60 60
ipv6 dhcp pool CUSTOMER1_IPV6_POOL
prefix-delegation pool CUSTOMER1_IPV6_POOL
```

Ezek után egy virtuális interfész sablont hoztam létre, mely kiosztja ezeket a tartományokat:

```
interface Virtual-Template1
  mtu 1492
  ipv6 enable
  ipv6 nd managed-config-flag
  ipv6 nd other-config-flag
  ! A router az első címet magának használja
  ip address 172.16.254.1 255.255.255.248
  ! Kiosztandó címtartomány beállítása
  peer default ip address pool CUSTOMER1_WAN_POOL
  ppp ipcp dns 172.29.29.30 172.30.30.30
  ipv6 dhcp server CUSTOMER1_IPV6_POOL
  ! Jelszó kérése
```

ppp authentication chap

Majd ezt a sablont hozzárendeljük a customer interfészhez:

```
bba-group pppoe CUSTOMER_ACCESS
    virtual-template 1
interface GigabitEthernet2/0
    description Link to Customer's Router (CPE)
    no ip address
    pppoe enable group CUSTOMER_ACCESS
    no shutdown
```

Monitoring és management konfigurálása

Magentus – LibreNMS

A Magentus hálózatában Network Management System-et konfiguráltam, mely SNMP-n keresztül kérdezi le az eszközök állapotát. Azért a LibreNMS-re esett a választás, mely alacsony erőforrás-igényű, nyílt és ingyenes, továbbá rendelkezik beépített Cisco sablonnal.

LibreNMS telepítése

A LibreNMS bare-metal telepítését egy Minimized Ubuntu 24.04 LTS szerveren, a hivatalos dokumentáció²⁹ szerint végeztem. Melynek részeként létrehoztam egy librenms felhasználót, telepítettem a MariaDB-t és a PHP-t, letöltöttem a forráskódot GitHub-ról és futtattam.

A hivatalos dokumentációval szemben annyival tértem el, hogy mivel egy minimized Ubuntu szerveren lett telepítve, ezért a crontab-ot nekem kellett külön beállítanom, és a librenms konfigurációval kiegészítenem:

```
sudo apt update && sudo apt install cron
sudo systemctl enable --now cron
# LibreNMS generált crontab megtekintése (hibás elérési útvonal)
cat /etc/cron.d/librenms
# LibreNMS crontab módosítása a megfelelő crontab fájl szerkesztésével
crontab -u librenms -e
```

Eszközök felkészítése SNMP fogadására

Mivel csak monitoring-ot kívántam megvalósítani, ezért az alapértelmezett „publikus” SNMP közösséget aktiváltam az eszközökön RO (Read-Only) módban. Cisco eszközökön:

```
snmp-server community public RO
```

Illetve a MikroTik routeren:

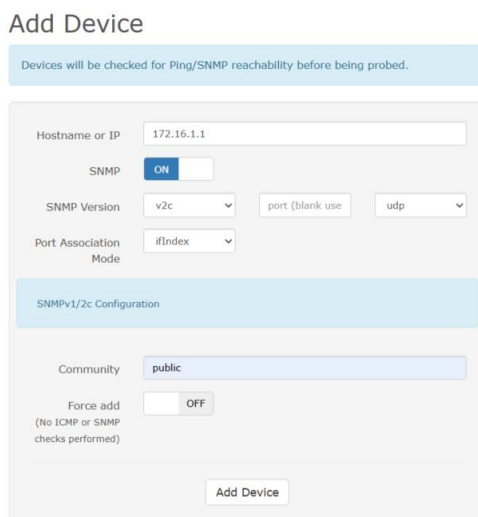
²⁹ <https://docs.librenms.org/Installation/Install-LibreNMS/>

```
/snmp set enabled=yes
```

Így már mindkét típusú eszközünk képes SNMP üzenetek fogadására.

Eszközök felvétele a GUI-ba

A gui-ban csak az eszközök IP-címét kell megadni, és hogy a public community-vel csatlakozzunk:



25. ábra LibreNMS új eszköz felvétele menüpont

Ha mindent jól csináltunk, akkor eszközeink állapota 5 percenként frissül:

S.	Id	M.	Vendor	Device	Metrics	Platform	Operating System	Up/Down Time	Location	Actions
1			LibreNMS	localhost	2	Generic x86 64-bit	Linux 6.8.0-100-generic (Ubuntu 24.04)	59s	Rack, Room, Building, City, Coun	
2			cisco	magentus-mgmt-sw 172.16.255.2	18	ciscoC365048TS	Cisco IOS-XE X86_64BI_LINUX_L2-ADVENTERPRISEK9-M 17.15.1 (IOSXE)	3d 4h 35m		
3			cisco	magentus-edge-r3 172.16.255.1	9	ciscoGatewayServer	Cisco IOS-XE X86_64BI_LINUX-ADVENTERPRISEK9-M 17.15.1 (IOSXE)	3d 4h 35m		
4			cisco	magentus-edge-r4 172.16.0.1	9	ciscoGatewayServer	Cisco IOS-XE X86_64BI_LINUX-ADVENTERPRISEK9-M 17.15.1 (IOSXE)	3d 4h 35m		
5				magentus-edge-ip6broker 172.16.0.66	11 4	CHR	Mikrotik RouterOS 7.20.4 (Level 1)	3d 4h 35m		

26. ábra LibreNMS kezelőpult

SNMP Trap konfigurálása

Ha nemcsak 5 percenként szeretnénk az eszközeink állapotát lekérdezni, hanem változásaikról azonnal szeretnénk értesülni, akkor SNMP Trap-re van szükségünk, ami automatikusan küldi „syslog” szerűen az eseményeket.

Trap engedélyezése LibreNMS-ben

Ehhez engedélyezni kell a trap modult:

```
// /opt/librenms/config.php
$config['snmptraps']['enabled'] = true;
$config['snmptraps']['eventlog'] = 'all';
```

Létre kell hozni egy szolgáltatás fájlt a snmptrap daemon-nak, és engedélyezni azt a systemctl segítségével:

```
# /etc/systemd/system/snmptrapd.service
[Unit]
Description=Simple Network Management Protocol (SNMP) Trap Daemon
After=network.target
Documentation=man:snmptrapd(8) man:snmptrapd.conf(5)

[Service]
Type=simple
# (foreground mode, Cisco MIBs)
ExecStart=/usr/sbin/snmptrapd -n -Lsd -f -M
/opt/librenms/mibs:/opt/librenms/mibs/cisco -m +IF-MIB:SNMPv2-MIB:CISCO-
SMI:CISCO-TC:CISCO-CONFIG-MAN-MIB:CISCO-SYSLOG-MIB

# 162-es port lefoglalása root jogosultság nélkül
AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE
CapabilityBoundingSet=CAP_NET_BIND_SERVICE

[Install]
# Ez kell az 'systemctl enable' parancshoz, hogy a szolgáltatás elinduljon a
rendszerindításkor
WantedBy=multi-user.target
```

Trap engedélyezése az eszközökön

```
! Ki az SNMP szerver és mi a community string
snmp-server host 172.16.255.3 version 2c public
! Milyen forrás címről küldje a csapdákat
snmp-server trap-source Ethernet0/0
! Milyen csapdákat engedélyezzen
snmp-server enable traps snmp
snmp-server enable traps ospf
snmp-server enable traps bgp
```

Sikeres működésről a `journalctl -u snmptrapd -f` parancs segítségével tudunk meggyőződni, illetve a webes interfészen is megjelennek a generált események:

2026-02-13 13:07:36	E13/0	magentus-mgmt-sw	SNMP Trap: linkUp up/up Ethernet3/0
2026-02-13 13:07:36	E13/0	magentus-mgmt-sw	Interface went Up : Ethernet3/0 (TRAP)
2026-02-13 13:07:36	trap	magentus-mgmt-sw	IF-MIB::linkUp ("DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance":"0.2:14:25.70","IF-MIB::ifIndex.13":"13","IF-MIB::ifDescr.13":"Ethernet3/0","IF-MIB::ifType.13":"ethernetCsmacd","CISCO-SMI::local.2.1.1.20.13":"up")
2026-02-13 13:07:20	E13/0	magentus-mgmt-sw	SNMP Trap: linkDown up/down Ethernet3/0
2026-02-13 13:07:20	E13/0	magentus-mgmt-sw	Interface went Down : Ethernet3/0 (TRAP)
2026-02-13 13:07:20	trap	magentus-mgmt-sw	IF-MIB::linkDown ("DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance":"0.2:14:09.33","IF-MIB::ifIndex.13":"13","IF-MIB::ifDescr.13":"Ethernet3/0","IF-MIB::ifType.13":"ethernetCsmacd","CISCO-SMI::local.2.1.1.20.13":"administratively down")
2026-02-13 13:06:39	E13/0	magentus-mgmt-sw	SNMP Trap: linkUp up/up Ethernet3/0
2026-02-13 13:06:39	E13/0	magentus-mgmt-sw	Interface went Up : Ethernet3/0 (TRAP)
2026-02-13 13:06:39	trap	magentus-mgmt-sw	IF-MIB::linkUp ("DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance":"0.2:13:28.65","IF-MIB::ifIndex.13":"13","IF-MIB::ifDescr.13":"Ethernet3/0","IF-MIB::ifType.13":"ethernetCsmacd","CISCO-SMI::local.2.1.1.20.13":"up")
2026-02-13 13:06:30	E13/0	magentus-mgmt-sw	SNMP Trap: linkDown up/down Ethernet3/0
2026-02-13 13:06:30	E13/0	magentus-mgmt-sw	Interface went Down : Ethernet3/0 (TRAP)

27. ábra SNMP Trap a LibreNMS felületen

Yapper – Graylog

A Yapper egy syslog szervert futtat, melyet szintén egy Minimized Ubuntu 24.04-re telepítettem. A Graylog kiváló ingyenes megoldás syslog üzenetek fogadására, tárolására és ezekben való komplex keresések végrehajtására.

Graylog telepítése

A Graylog egy nagyvállalati szoftver, melynek telepítésére sok módszer és lehetőség van. Én a bare metal telepítés mellett döntöttem, az alacsony erőforrás-igényekre való tekintettel. Itt is a hivatalos dokumentációt³⁰ követtem a telepítés végrehajtásához.

Alapvetően a telepítést három részre lehet bontani: MongoDB telepítés, a Data Node komponens telepítése és a Graylog szerver telepítése. A Data Node az, ami fogadja a syslog üzeneteket, és feldolgozza azokat. Nagyvállalati környezetben általában több Data Node is található, de a mi esetünkben kis mennyiségű adatról beszélünk, ezért csak egy Data Node-ot telepítettem. A Graylog szerver feladata az egyes Data Node-okról az adatokat összegyűjteni, korrelálni és megjeleníteni webes felületen. Általában production-környezetben külön szerveren található a szerver és a Data Node komponens, de az egyszerűség kedvéért, most egy szerverre lettek telepítve.

A telepítést követően elérhetővé válik az online telepítő felület, ahol csatlakoztatni kell a Data Node-ot a szerverhez. Mivel nekünk ez egy szerveren található, így ez automatikusan megtörtént. Ezek után beállítottam egy Syslog UDP Inputot, ami fogadja az alapértelmezett 514-es porton a Syslog üzeneteket, és továbbítja az összeset egy Cisco nevű stream-be.

³⁰ https://go2docs.graylog.org/current/downloading_and_installing_graylog/ubuntu_installation.htm

Editing Input Syslog UDP ×

☒ Global
 Should this input start on all nodes

Title

Bind address

 Address to listen on. For example 0.0.0.0 or 127.0.0.1.

Port

 Port to listen on.

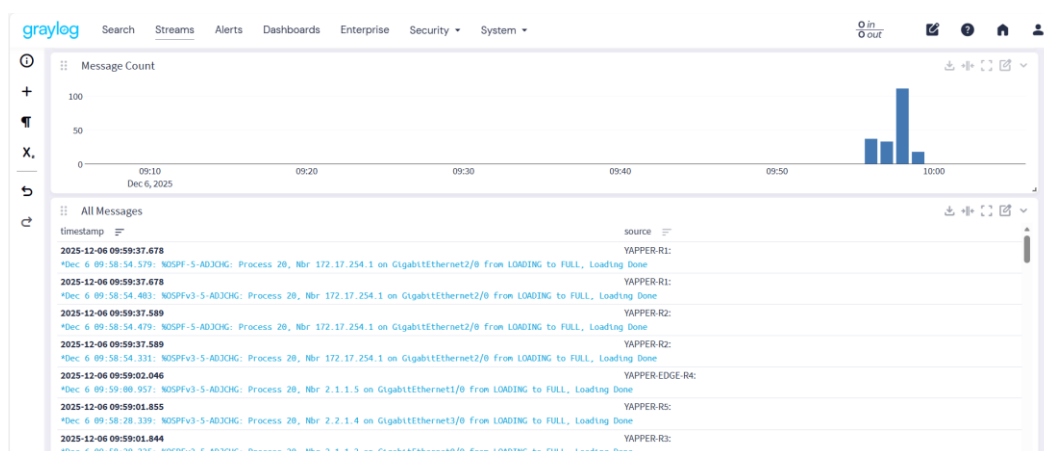
28. ábra Graylog Input beállítása

Eszközök konfigurálása syslog küldésre

Hogy ne legyen probléma az eszközökön található dátummal és idővel, ezért NTP (Network Time Protocol) alapú időbeállítást konfiguráltam, így másodperc pontos az időbeállítás minden eszközön. Majd ezek után beállítottam, hogy a hostname legyen az eszköz azonosító a syslog üzenetekben és megadtam a syslog server címét:

```
clock set 10:16:00 DEC 5 2025
ip name-server 172.29.29.30 172.30.30.30
ip domain lookup
clock timezone CET 1
ntp server pool.ntp.org prefer
ntp server 0.hu.pool.ntp.org
logging origin-id hostname
logging host 172.17.255.3
logging trap informational
service timestamps log datetime msec localtime
```

Syslog üzeneteink azonnal láthatóvá váltak a Graylog szerver felületén:



29. ábra Graylog kezelőfelület

Headquarters – ahol minden központosul

Célkitűzések, tervezési alapelvek

A Flyo Headquarters (továbbiakban HQ) a vállalat infrastruktúrájának központi telephelye, minden stratégiai döntés és operatív irányítás innen indul.

A HQ szerepe a drónpilóták munkája miatt a repülésben ismert légiforgalmi irányításhoz hasonlítható, kritikus fontosságú funkciót lát el. Még a minimális üzemkiesés sem tolerálható, hiszen ez közvetlen hatással van a szolgáltatás minőségére és a drónpilóták munkájára.

Ennek megfelelően a tervezés során az elsődleges szempont a magas rendelkezésre állás biztosítása volt. A hálózat minden rétegében (L1-L3) többszörös redundanciát alakítottunk ki. Ezzel párhuzamosan kiemelt figyelmet fordítottunk a biztonságra, így a rendszert Zero Trust alapelvek mentén terveztük. Fontos szempont volt a hálózat megfelelő szegmentálása (VLAN-ok), valamint a stabil és biztonságos távoli hozzáférés biztosítása.

Logikai topológia

A HQ két független internetszolgáltatói (ISP) kapcsolattal rendelkezik a magas rendelkezésre állás érdekében. Ez a redundancia határozta meg a hálózat alapvető topológiáját. A hálózat kiépítése követi a Cisco három rétegű (Core, Distribution, Access) hierarchikus modelljét.

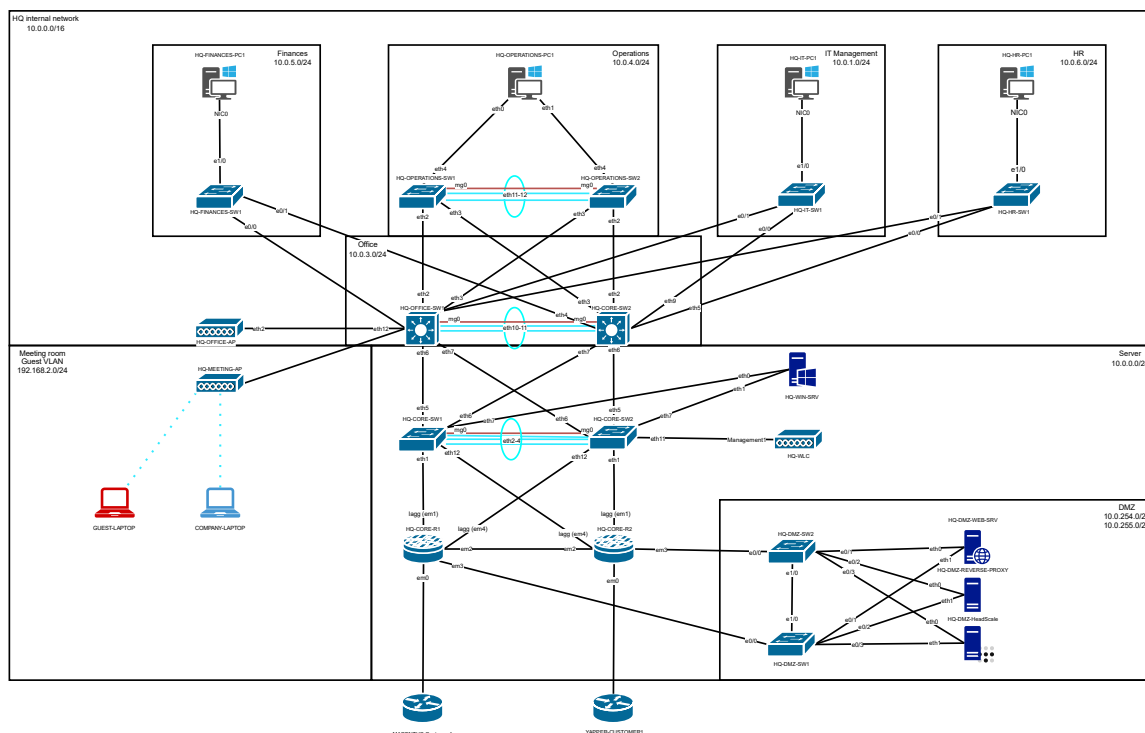
A Core réteg a hálózat gerinceként szolgál, feladata a nagy sebességű csomagtovábbítás és a megbízható internetelés biztosítása. Ebben a rétegben két OPNsense tűzfal felel a forgalomirányításért és a biztonságért. A munkájukat két Arista CEOS switch segíti, melyek MLAG (Multi-Chassis Link Aggregation) technológiával vannak összekötve, így a tűzfalak felé egyetlen logikai egységként jelennek meg. A tűzfalak ROAS (Router on a stick) technológiát alkalmaznak az inter-VLAN routing megvalósítására. Emellett kulcsfontosságú eszközeink, a Windows szerver és a Wi-Fi menedzselését biztosító WLC is itt helyezkedik el.

A DMZ zóna a belső hálózattól szeparáltan került kialakításra. Itt találhatóak a cég publikus elérésű szerverei. A szerverek két switchen keresztül kapcsolódnak a tűzfalakhoz, saját hálózattal és publikus IP-címmel ellátva.

A Distribution (elosztási) réteg egyfajta közvetítési pontként szolgál. Fő funkciói közé tartozik a forgalomirányítás és a csomagok szűrése. Topológiánkban ezt két 3. rétegbeli Arista CEOS switch végzi, melyek elválasztják a központi hálózatot a dolgozói végpontoktól. Ezek az L3

switchek felelősek az elérési réteg VLAN-jai közötti forgalomirányításáért és szűréséért, tehermentesítve ezzel a Core rétegben található tűzfalakat. A menedzselhetőség egyszerűsítése érdekében az irodai Wi-Fi Access Pointok (AP) is ebbe a rétegbe tartoznak.

Az Access (elérési) réteg a hálózat legalsó szintje. Itt helyezkednek el a felhasználói végpontok, a 2. rétegbeli switchekkel együtt. Az elérési réteg switchei redundáns összeköttetésekkel rendelkeznek az elosztási réteg eszközei felé.



30. ábra HQ logikai topológia

Eszközválasztás

Topológiánkban számos gyártótól származó eszköz található. Olyan hálózati eszközökre volt szükségünk, melyek limitáció nélkül szimulálhatóak GNS3 környezetben és kiszolgálják a cég nagyvállalati igényeit. Éppen ezért választottunk többek között olyan gyártókat és megoldásokat, mint a Cisco, az Arista Networks és az OPNsense. Választásunkat több érv is befolyásolta; Cisco eszközöket elsősorban az Access layerben alkalmazunk, a switchek BPDU guard funkciói, valamint a konfiguráció egyszerűsége és stabilitása miatt. Ezen felül vezeték nélküli hálózatunkat is Cisco eszközökkel alakítottuk ki. Arista eszközeinket az alapmodellekbe is beépített MLAG funkció miatt választottuk, melyek kiszolgálják a HQ magas redundanciaigényét. Emellett a kezelőfelületük hasonló működési elvekkel rendelkezik, mint a Cisco IOS, így megkönnyítve az automatizációt és az integrációt a rendszerünkbe. Végül a

tűzfaleszközök közül az OPNsense-re esett a választásunk, amely könnyen kezelhető és átlátható grafikus interfésszel, valamint a legmodernebb technológiákkal rendelkezik, és robusztus védelmet biztosít egy komplex szoftverben.

A szerverek szintjén egy kicsit más volt a megközelítésünk. Célunk volt open source operációs rendszereket és szoftvereket használni. A Linux stabilitása és biztonsága miatt választásunk végül az Ubuntu Server 24.04 LTS verziójára esett. (A valóságban a szervereinket és szolgáltatásainkat egy magas elérhetőségű Proxmox clusterben futtatnánk, de GNS3-ban erőforrásigényes lenne a többszörös virtualizáció, így az első módszernél maradtunk.) Ugyanakkor a telephelyi számítógépek és felhasználók kezelésére a legújabb Windows Server verziót választottuk, lépést tartva a modern felhasználói igényekkel.

Címzési stratégia

A HQ topológiáját a 10.0.0.0/16 hálózata fogja össze, ahol az első két oktet fix, a többi szabadon választhatjuk. Ezt a hálózatot több kisebb /24-es subnetre osztottuk szét, így biztosítva, hogy szükség esetén könnyen bővíthető legyen. A topológiában, ahol két eszköz van ott /30-as hálózatot használtunk a támadási felület csökkentése érdekében.

A DMZ címzési szempontból egy különleges zóna. A topológia tervezése közben eredetileg egy hálózat fogta össze a DMZ zónát, ugyanakkor a későbbiekben ez két publikus IP aktív használata mellett egy bonyolult aszimmetrikus útválasztáshoz (triangle routing) vezetett volna. Egy közös virtuális átjáró (VIP) használata esetén előfordulhatna, hogy az R2 routeren beérkező kérésre a szerver az alapértelmezett, de másik szolgáltatóhoz tartozó R1 routernek próbálna válaszolni, amit a hálózat eldobna.

Általános szabály, hogy a két OPNsense eszköz közül, HQ-CORE-R1 mindig a kisebb címet kapja.

VLAN összesítő				
VLAN ID	VLAN Név	Hálózati tartomány / Maszk	Alapértelmezett Átjáró	DHCP Tartomány
10	Management	10.0.1.0/24	10.0.1.1	Statikus
30	Office	10.0.3.0/24	10.0.3.1	Statikus
40	Operations	10.0.4.0/24	10.0.4.1 (L3 SWITCH VRRP)	10.0.4.100 - 10.0.4.200

50	Finances	10.0.5.0/24	10.0.5.1 (L3 SWITCH VRRP)	10.0.5.100 - 10.0.5.200
60	HR	10.0.6.0/24	10.0.6.1 (L3 SWITCH VRRP)	10.0.6.100 - 10.0.6.200
100	Server	10.0.0.0/24	10.0.0.1	Statikus
111	Native	-	-	-
999	BLACKHOLE	-	-	-
1000	Guest	192.168.2.0/24	192.168.2.1	192.168.2.100 - 192.168.2.200
4094	MLAG-PEER	10.0.94.0/30 (OFFICE)	-	-
		10.0.95.0/30 (CORE)	-	-
		10.0.96.0/30 (OPERATIONS)	-	-

Alhálózat összesítő		
Név / Funkció	Hálózati tartomány / Maszk	Alapértelmezett Átjáró
R1 DMZ Zóna	10.0.254.0/24	10.0.254.1
R2 DMZ Zóna	10.0.255.0/24	10.0.255.1
CARP pfSync	10.0.10.0/30	-
WireGuard	10.255.255.0/24	-

OPNsense routerek beállítása

Első használat

Az OPNsense router grafikus felületét a <https://192.168.1.1> URL-en keresztül érjük el. Az eszköz alapértelmezett felhasználójával és jelszavával tudunk bejelentkezni. (root/opnsense)



Username:

Password:

Login

31. ábra OPNsense bejelentkezési felület

LAGG (Link Aggregation) interfész

Ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználhassuk az Arista switchek MLAG funkcióját, egy LAGG interfészt hoztunk létre, amely az iparági szabvány LACP protokollal egyesít két fizikai portot (hasonlóan a Cisco környezetben ismert EtherChannelhez). Ez azt jelenti, hogy a két interfész egy egységként jelenik meg a hálózat többi eszköze számára.

Edit Lagg

full help

Device

lagg0

Parent

vtnet1 (0c:7d:bb:7d:00:01), vtnet4 (0c:7d:bb:7d:00:01) ▼

Clear All Select All

Proto

lacp ▼

Fast timeout

☐

Use flowid

Default ▼

Hash Layers

Nothing selected ▼

Clear All Select All

Use strict

Default ▼

MTU

Description

lagg0

Cancel

Save

32. ábra LAGG beállítása

VLAN-ok létrehozása

Csak a központi hálózathoz tartozó VLAN-okat volt szükséges létrehozni, hiszen a dolgozók számára a Layer 3-as switchek biztosítják a forgalomirányítást. A fent említett LAGG interfészhez társítottuk a VLAN-okat, hiszen ez az interfész biztosítja a fizikai kapcsolatot a switch irányába.

Interfaces: Devices: VLAN

Device	Parent	VLAN tag	VLAN priority	Description	Commands
vlan01 [Office]	lagg0 (0c:7d:bb:7d:00:01) [LAGG]	30	Best Effort (0, default)	Office	  
vlan010 [Management]	lagg0 (0c:7d:bb:7d:00:01) [LAGG]	10	Best Effort (0, default)	Management	  
vlan02 [Server]	lagg0 (0c:7d:bb:7d:00:01) [LAGG]	100	Best Effort (0, default)	Server	  
vlan03 [Guest]	lagg0 (0c:7d:bb:7d:00:01) [LAGG]	1000	Best Effort (0, default)	Guest VLAN	  

Showing 1 to 4 of 4 entries

33. ábra VLAN-ok listája

Interfészek

Az OPNsense eszközök sajátos működési elve szerint a fizikai interfészeket egy logikai interfész azonosítóhoz kell hozzárendelni.

Interface	Identifier	Device
[DMZ]	opt3	vtnet3 (0c:7d:bb:7d:00:03)
[Guest]	opt6	vlan03 Guest VLAN (Parent: lagg0, Tag: 1000)
[LAGG]	opt9	lagg0 (lagg0)
[Management]	opt1	vlan010 Management (Parent: lagg0, Tag: 10)
[Office]	opt4	vlan01 Office (Parent: lagg0, Tag: 30)
[Server]	opt5	vlan02 Server (Parent: lagg0, Tag: 100)
[Tailscale]	opt10	tailscale0 (00:00:00:00:00:00)
[WAN]	wan	pppoe0 (vtnet0) - Link to IPS1-Customer1 custo
[hq1toservice]	opt8	wg1 (WireGuard - hq1-to-service)
[hq1toshowroom]	opt7	wg0 (WireGuard - hq1-to-showroom)
[pfSync]	opt2	vtnet2 (0c:7d:bb:7d:00:02)

34. ábra Interfész hozzárendelések

WAN kapcsolat

A két internetszolgáltatótól (Magentus és Yapper) egy-egy /29-es tartományt igényeltünk a jövőbeli esetleges bővítések érdekében. A HQ-CORE-R1 a Magentushoz, a HQ-CORE-R2 pedig a Yapperhez csatlakozik. Az autentikáció PPPoE-n keresztül valósul meg egy felhasználónév és jelszó párossal, ehhez a két routeren létrehoztunk egy logikai PPPoE interfészt. Az interfész autentikálás után automatikusan a hálózat második kiosztható címét kapja.

Internetszolgáltató	Tartomány	Felhasználónév	Jelszó
Magentus	172.16.254.1 - 6	customer1@isp1.com	Customer1Password!
Yapper	172.17.254.1 - 6	customer1@isp.two.com	Customer1Password!

PPPs configuration	
Link Type	PPPoE
Link interface(s)	vtnet0 (0c:7d:bb:7d:00:00)
Description	Link to IPS1-Customer1
Username	customer1@isp1.com
Password	*****
Service name	
Host-Uniq	
Local IP (vtnet0)	
	31
Gateway (vtnet0)	

35. ábra HQ-CORE-R1 PPPoE konfiguráció

CARP konfigurálása

A CARP (Common Address Redundancy Protocol) a Cisco HSRP (Hot Standby Router Protocol) protokoll megfelelője a FreeBSD eszközökön. A CARP hasonló működési elvvel rendelkezik, ugyanakkor itt érdemes a két eszköz közé egy dedikált interfészt kialakítani, amelyen keresztül szinkronizálják az állapotukat. A mi esetünkben ez a pfSync³¹ interfész a 10.0.10.0/30-as hálózatban található.

VIP

A VIP (Virtual IP) minden esetben a hálózat első címe. Az automatikus szinkronizációs (XMLRPC³²) hibák elkerülése végett a virtuális IP-címeket mindkét routeren manuálisan szükséges konfigurálni. Ennek a részletesebb okát egy későbbi fejezetben fogjuk kifejteni. Az egyetlen különbség az **advskew**³³ értéke, amely az eszközök prioritását adja meg a CARP rendszerében. A nulla érték jelenti a magasabb prioritást (master), ezt az R1 kapta, míg az R2 értéke 100.

A hitelesítés érdekében egy erős jelszót kell beállítani minden VIP-címhez, amely mindkét routeren megegyezik. Ezenfelül a címeknek egyéni VHID csoportazonosítóval kell rendelkezniük, melyet a VLAN azonosító alapján állítottunk be, kivéve a Guest VLAN-nál, mivel ott az azonosító (1000) túllépte a megengedett VHID csoportszámokat (255).

³¹ <https://docs.opnsense.org/manual/how-tos/carp.html#terminology>

³² <https://docs.opnsense.org/manual/how-tos/carp.html#terminology>

³³ <https://docs.opnsense.org/development/backend/carp.html#general>

☐	Network / Address	VHID Group	Interface	Mode	Description	Commands
☐	192.168.2.1/24	110 (freq. 1/0)	Guest	CARP	Guest Virtual IP	  
☐	10.0.1.1/24	10 (freq. 1/0)	Management	CARP	Management Virtual IP	  
☐	10.0.3.1/24	30 (freq. 1/0)	Office	CARP	Office Virtual IP	  
☐	10.0.0.1/24	100 (freq. 1/0)	Server	CARP	Server Virtual IP	  

36. ábra VIP-címek HQ-CORE-R1 eszközön

Edit Virtual IP

advanced mode

full help

Mode

CARP

Interface

Guest

Network / Address

192.168.2.1/24

Gateway

Peer (IPv4)

224.0.0.18

Peer (IPv6)

:::12

Deny service binding

☐

Password

VHID Group

110

Select an unassigned VHID

advbase

1

advskew

0

No XMLRPC Sync

☐

Description

Guest Virtual IP

37. ábra Az advskew értéke HQ-CORE-R1 eszközön a Guest VIP-ben

HaSync és pfSync

Ahhoz, hogy a két eszköz zavartalanul kommunikálhasson egymással, meg kell adnunk a kommunikációs csatornát és a másik eszköz adatait. Az esetünkben ez egy erre a célra dedikált pfSync interfészen keresztül valósul meg.

General Settings

Disconnect dialup interfaces

☐

Synchronize all states via

Disabled

Sync compatibility

OPNsense 24.7 or above

Synchronize Peer IP

10.0.10.2

Configuration Synchronization Settings (XMLRPC Sync)

Perform synchronization

Synchronize Config

https://10.0.10.2

Verify peer

☐

Remote System Username

root

Remote System Password

Services to synchronize (XMLRPC Sync)

Services

Aliases, Authentication Servers, Captive Portal, C...

Clear All

Select All

General Settings

Disconnect dialup interfaces

☐

Synchronize all states via

Disabled

Sync compatibility

OPNsense 24.7 or above

Synchronize Peer IP

10.0.10.1

Configuration Synchronization Settings (XMLRPC Sync)

Perform synchronization

Synchronize Config

Verify peer

☐

Remote System Username

Remote System Password

Services to synchronize (XMLRPC Sync)

Services

Nothing selected

Clear All

Select All

38. ábra HQ-CORE-R1 (bal) és HQ-CORE-R2 (jobb) haSync beállítása

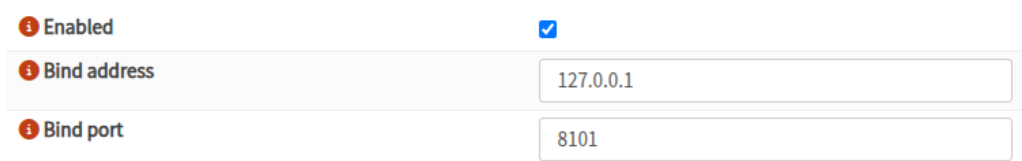
Kea DHCP

A három OPNsense-en elérhető DHCP szolgáltatás közül a Kea DHCP-re esett a választásunk. A Kea DHCP az elavult ISC DHCP utódja, modern és skálázható hálózatokra tervezve, így könnyedén megvalósíthattuk a HA (High Availability) megoldásunkat. A HA Hot-Standby módban működik, ahol a két router közül a primary router válaszol a DHCP kérésekre normál

működési keretek között. A második eszköz a standby router, amely egy esetleges meghibásodás esetén automatikusan átveszi a primary router feladatát. Ezt a folyamatot a control agent koordinálja.

Kea Control Agent beállítása

A Control Agent³⁴ daemon egy RESTful interfész segítségével menedzseli a Kea szolgáltatásokat. Először a routereken megadtuk, hogy melyik IP-címen és porton fusson. Ezt követően beállítottuk, hogy az adott routernek mi a szerepe (primary vagy standby), végül pedig a router példányának az URL-jét, amelynek a Control Agenttől eltérő portot kell használnia.



The screenshot shows the Kea Control Agent configuration interface. It includes three fields: 'Enabled' (checked), 'Bind address' (127.0.0.1), and 'Bind port' (8101).

39. ábra Control Agent beállításai



The screenshot shows the 'Edit Peer' configuration interface for HQ-CORE-R1. It includes three fields: 'Name' (HQ-CORE-R1), 'Role' (primary), and 'Url' (http://10.0.10.1:8111).

40. ábra HQ-CORE-R1 Kea HA beállításai

Name	Role	Url
HQ-CORE-R1	primary	http://10.0.10.1:8111
HQ-CORE-R2	standby	http://10.0.10.2:8111

41. ábra Peerek listája

³⁴ <https://kea.readthedocs.io/en/kea-2.2.0/arm/agent.html>

DHCP tartományok

A DHCP szerver kizárólag a végfelhasználókat kiszolgáló hálózatokban oszt ki címeket. A konfigurált DHCP pool a hálózat 100. és 200. címei között szolgáltat IP-címeket a kliensek számára.

☐	Subnet	Description	Pools
☐	10.0.3.0/24	DHCP Pool for Meeting room/Office	10.0.3.100 - 10.0.3.200
☐	10.0.4.0/24	DHCP Pool for Operations	10.0.4.100 - 10.0.4.200
☐	10.0.5.0/24	DHCP Pool for Finances	10.0.5.100 - 10.0.5.200
☐	10.0.6.0/24	DHCP Pool for HR	10.0.6.100 - 10.0.6.200
☐	192.168.2.0/24	DHCP Pool for Guest	192.168.2.100 - 192.168.2.200

42. ábra DHCP pool-ok listája

NAT

Vállalatunk dolgozóinak száma folyamatosan növekszik, így dinamikus PAT-ot (Port Address Translation) használunk két publikus IP-címmel. Ezenfelül a DMZ és a Guest hálózat teljes körű szeparálása végett, külön publikus IP-címmel rendelkeznek.

Hálózat	Publikus IP-cím	HQ- CORE-R1	Publikus IP-cím	HQ- CORE-R2
DMZ	172.16.254.3		172.17.254.3	
Belső	172.16.254.4 - 5		172.17.254.4 - 5	
Guest	172.16.254.6		172.17.254.6	

☐	Interface	Source	Source Port	Destination	Destination Port	NAT Address	NAT Port	Static Port	Description
☐	WAN	DMZ net	*	*	*	172.16.254.3/32	*	NO	DMZ NAT
☐	WAN	Guest net	*	*	*	172.16.254.6/32	*	NO	Different public IP for Guest Wifi
☐	WAN	employee_networks	*	*	*	public_pool	*	NO	Employee NAT
☐	WAN	Management net	*	*	*	public_pool	*	NO	Management NAT for IT
☐	WAN	Server net	*	*	*	public_pool	*	NO	Server NAT

43. ábra HQ-CORE-R1 NAT szabályok

Port Forwarding és reflection NAT

Annak érdekében, hogy dolgozóink zavartalanul elérhessék a DMZ szervereit a publikus domain névvel (flyo.com), egy reflection NAT³⁵ szabályra volt szükségünk. Ennek segítségével a router a 80-as és 443-as portokra, a publikus IP-címre beérkező belső csomagokat felismeri, és automatikusan a megfelelő belső reverse proxy server felé irányítja azokat.

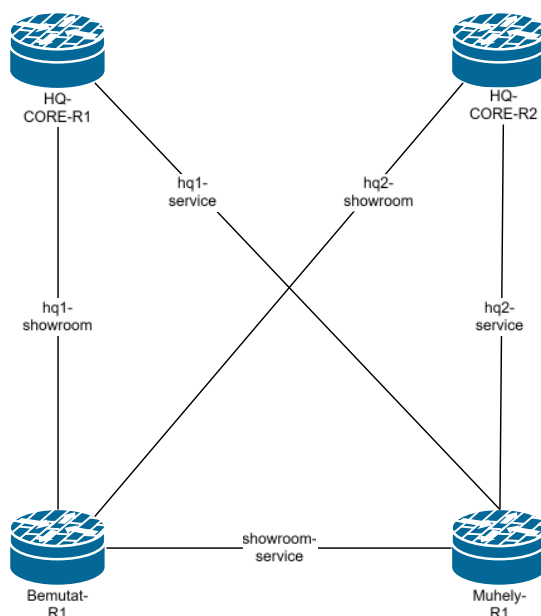
³⁵ https://docs.opnsense.org/manual/how-tos/nat_reflection.html#reflection-and-hairpin-nat

☐	Interface	Proto	Address	Ports	Address	Ports	IP	Ports	Description
☒	Management	TCP	*	*	Management address	80, 443	*	*	Anti-Lockout Rule
☐	Guest Management Office Server WAN	TCP	*	*	172.16.254.3	80 (HTTP)	10.0.254.15	80 (HTTP)	Reflection NAT Rule Proxy Server 80
☐	Guest Management Office Server WAN	TCP	*	*	172.16.254.3	443 (HTTPS)	10.0.254.15	443 (HTTPS)	Reflection NAT Rule Proxy Server 443

44. ábra HQ-CORE-R1 reflection NAT

VPN

A WireGuard kiemelkedő gyorsasága és modern titkosítási algoritmusai tökéletesen megfeleltek a vállalat igényeinek. A hagyományos Site-to-Site VPN hálózatok helyett az elvárt redundáns megoldások miatt egy Mesh topológiát valósítottunk meg. Éppen ezért a forgalomirányítást nem statikusan, hanem dinamikusan, OSPF protokoll segítségével oldottuk meg. Ez a speciális környezet megkövetelte, hogy eltérjünk a hagyományos WireGuard beállításoktól. Mivel a VPN egy teljes vállalatban megvalósított megoldás, ezért minden telephely routerén elvégeztük a következő beállításokat.



45. ábra Mesh VPN topológia

WireGuard instance-ek

Az OPNsense rendszerben a WireGuard instance (példány) gyakorlatilag egy dedikált virtuális hálózati interfészt (pl. wg0, wg1) jelent.

Mesh topológiánkban minden Site-to-Site kapcsolat külön /30-as hálózattal és WireGuard instance-szal (példánnyal) rendelkezik. Ennek a szeparációnak az oka szorosan összefügg a hálózat végpontjainál (Peerek) alkalmazott útválasztási logikával, amelyet a következő alfejezet fog részletezni.

Interfész	Hálózat
hq1-showroom	10.255.255.0/30
hq1-service	10.255.255.4/30
hq2-showroom	10.255.255.8/30
hq2-service	10.255.255.12/30
showroom-service	10.255.255.16/30

Edit instance
×

advanced mode
full help

Enabled
☒

Name

Instance

Public key

Private key

Listen port

Tunnel address

Clear All
Copy
Paste
Text

Depend on (CARP)

Peers

Clear All
Select All

Disable routes
☒

Debug Log
☐

46. ábra service-to-hq1 instance Service telephelyen

Peerek (peers)

A Peerek a WireGuard rendszerben a telephelyek, vagyis a vonal túlsó végén lévő routerek azonosítói. Itt adunk meg minden lényegi információt a kapcsolat felépítéséhez, például a titkosításhoz szükséges nyilvános kulcsokat (Public Key) és a végpontok címeit.

A WireGuard Cryptokey Routing³⁶ (kriptográfiai kulcs alapú forgalomirányítás) logikát használ. Az "Allowed IPs" mező normál esetben azt határozza meg, hogy milyen forgalmat engedünk át az adott csatornán.

³⁶ <https://www.wireguard.com/>

Mivel nálunk az OSPF dinamikusan osztja ki és változtatja a hálózati útvonalakat, előre nem tudjuk statikusan megadni a WireGuardnak, hogy pontosan milyen alhálózatok fognak áthaladni az adott csatornán. Ezért az "Allowed IPs" értékét 0.0.0.0/0-ra (vagyis minden hálózatra) kellett állítanunk. Ezzel biztosítottuk, hogy a tényleges forgalomirányítást az OSPF végezze, és ne a WireGuard. Ez nem befolyásolja a hálózat sebezhetőségét, ugyanis a VPN forgalmat tűzfalszabályok védik.

Edit peer
×
full help

i Enabled
☒

i Name

i Public key

i Pre-shared key

⚙️

i Allowed IPs

✖ Clear All
📋 Copy
📄 Paste
📄 Text

i Endpoint address

i Endpoint port

i Instances

▼

✖ Clear All
✓ Select All

i Keepalive interval

47. ábra Service telephely peer beállítása HQ-CORE-R1-en

A fent kifejtett beállítás (allowed IPs: 0.0.0.0/0) tette kötelezővé a dedikált instance-ek létrehozását minden telephelyi kapcsolathoz. Megpróbáltuk egy instance-hez több peert rendelni, viszont az átfedésben lévő engedett forgalom miatt a WireGuard képtelen volt eldönteni melyik irányba küldje a forgalmat, ami váratlan hibákhoz vezetett.

VPN specifikus tűzfalszabályok

A WireGuard alapértelmezetten az 58120-as UDP portot használja, így a WAN interfészre ezen a porton keresztül érkezett csomagokat át kellett engedni a VPN kapcsolat kiépítéséhez.

☐	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Schedule		Description
☐									Automatically generated rules
☐									Floating rules
☐		IPv4 UDP	wgopn_site_service	*	WAN address	51820	*	*	Allow Wireguard from Service
☐		IPv4 UDP	wgopn_site_showroom	*	WAN address	51820	*	*	Allow Wireguard from Showroom

48. ábra WAN tűzfalszabályok HQ-CORE-R1-en

MSS Clamping³⁷

Ahhoz, hogy a TCP csomagok szegmentálás nélkül tudjanak áthaladni a VPN alagúton egy normalizációs tűzfalszabályt kell létrehoznunk a WAN interfészen. A WireGuard overhead és a PPPoE miatt az MTU méretét 1412 bájtra csökkentettük, ami a maximum MSS megadásánál annyit jelent, hogy ha zökkenőmentesen szeretnénk IPv6-os TCP csomagokkal is kommunikálni, akkor ezt az értéket 60 bájttal szükséges csökkenteni.

LAN-ok közötti forgalom engedélyezése

Mivel a hálózaton belül több VLAN operál (amik külön interfésszel rendelkeznek), ezért a tűzfalon egy úgynevezett floating szabályt kell létrehozni, amely több interfészt foglal magába. Ebben a szabályban engedélyezzük a belső hálózathoz a telephely belső hálózatába kimenő csomagokat.

☐		IPv4 *	10.1.0.0/16	*	10.0.0.0/16	*	*	*	3	Allow LAN to HQ LAN via VPN
☐		IPv4 *	10.1.0.0/16	*	10.2.0.0/16	*	*	*	3	Allow LAN to Showroom LAN via VPN

49. ábra Service-R1 floating VPN tűzfalszabályai

Ezenfelül a fent említett szabály inverzét is implementáltuk, így a telephelyről érkező csomagok forgalmát engedélyeztük a WireGuard interfészen. A WireGuard Group interfész lehetővé teszi a szabályok összevonását az interfészek között.

☐		IPv4 *	10.0.0.0/16	*	10.1.0.0/16	*	*	*		Allow HQ LAN to LAN via VPN
☐		IPv4 *	10.2.0.0/16	*	10.1.0.0/16	*	*	*		Allow Showroom LAN to LAN via VPN

50. ábra Service-R1 WireGuard (group) interfész tűzfalszabályai

Home office VPN

A home office és távoli dolgozók csatlakozása a hálózathoz a WireGuard alapú Tailscale VPN és Headscale koordinátor segítségével történik. Erről részletesebben a [home office VPN](#) szekciójában olvashatunk.

OSPF

Komplex forgalomirányítási logikánk mindenképpen egy dinamikus protokollt igényelt. Azonban az OSPF nem része az OPNsense alapértelmezett csomagjainak, így az FRRouting³⁸ csomagot telepítettük a vállalat tűzfalaira.

HQ belső hálózat

A HQ belső hálózatában a statikus útvonalak alkalmazása egy esetleges meghibásodás során egy úgynevezett blackhole (fekete lyuk) útvonalat eredményezett volna. Ugyanis, ha például

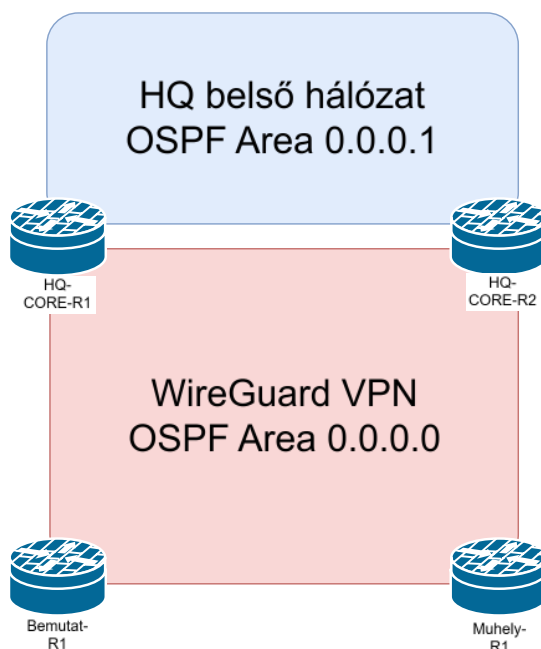
³⁷ <https://docs.opnsense.org/manual/how-tos/wireguard-s2s.html#step-4a-setup-firewall-site-a>

³⁸ <https://frrouting.org/>

HQ-OFFICE-SW1 meghibásodik, de HQ-CORE-R1 routing táblájában továbbra is szerepel az útvonal, akkor a router még a L3 switch címére fogja továbbítani a csomagokat. Viszont, ha OSPF-et használunk, akkor ez a probléma egyszerűen kiküszöbölhető a dinamikus útvonalválasztásnak köszönhetően.

OSPF Area-k felosztása

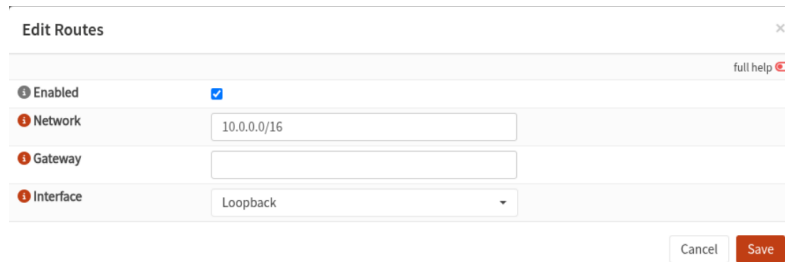
A cég hálózatát több logikai területre bontottuk a HQ automatikus hibatűrése miatt. A WireGuard interfészei alkotják a hálózat gerincét (Area 0.0.0.0). Minden további terület ehhez a gerinchez csatlakozik. A HQ helyi hálózata pedig az area 1-be (Area 0.0.0.1) került. Ez a felépítés abban is remek segítséget nyújt, hogy a HQ belső hálózatában történő változások ne generáljanak felesleges LSA csomagokat a VPN-csatornákon keresztül, ezzel jelentősen kímélve a hálózat sávszélességét.



51. ábra OSPF területek

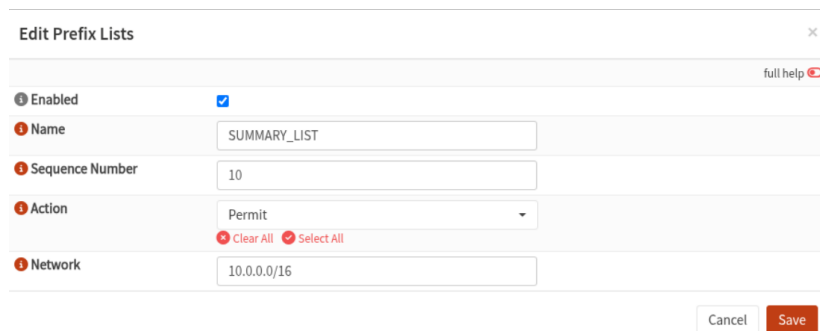
Útvonal összegzés és blackhole statikus útvonal

A vállalat routerein a konfiguráció része egy statikus útvonal, amely a teljes belső IP-tartományt a lo0 (loopback) interfészre irányítja. Erre azért volt szükség, mert az OSPF csak akkor tud hálózatot hirdetni, ha az közvetlenül létezik a router routing táblájában. Mivel a belső /16-os hálózat egy összefoglaló hálózat, így a routing táblában közvetlenül nem létezik. Ez a beállítás teszi lehetővé, hogy a telephelyek tűzfalai „lássák” a távoli telephely belső hálózatait a routing táblájukban.

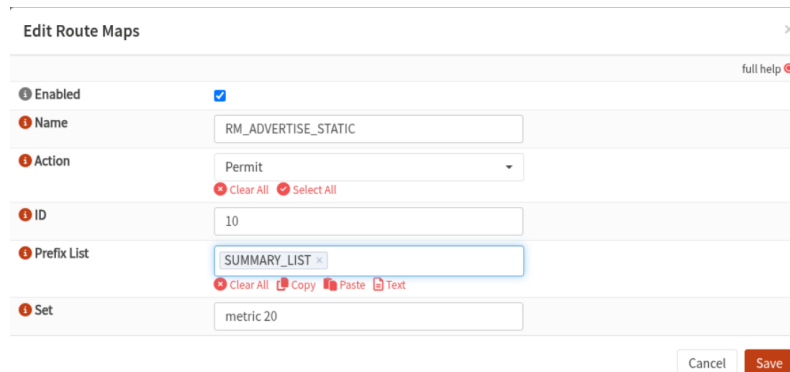


52. ábra Blackhole útvonal konfigurációja HQ-CORE-R1-en

Azonban ezt a statikus útvonalat még be kell emelni az OSPF folyamatokba egy route map segítségével. Ahelyett, hogy az adott telephely minden egyes kisebb alhálózatot külön hirdetni a távoli telephelyek felé, egyetlen "összefoglaló" (summary) útvonalat ad át. Ehhez azonban szükségünk volt egy prefix listára, amely megadja melyik hálózatot szeretnénk a route mapbe belerakni. A route map minden telephelyi routeren megegyezik, kivéve a HQ routereket. Mivel a HQ-t kétféleképpen érhetjük el, és elsősorban HQ-CORE-R1-et preferáljuk, ezért HQ-CORE-R1 metrikumát alacsonyabb értékre állítottuk, mint HQ-CORE-R2-ét.



53. ábra Prefix list HQ-CORE-R1-en



54. ábra Route map HQ-CORE-R1-en alacsonyabb metrikummal

CARP WAN failover szkript

Hálózatunkat többszöri tesztelésnek alávetve felfedeztünk egy olyan jellegű problémát, hogyha HQ-CORE-R1 router valamiért nem éri el az internetet, akkor továbbra is ő marad a master, tehát az összes forgalom HQ-CORE-R1-en keresztül folyik. Éppen ezért szerettünk volna egy olyan megoldást találni erre a problémára, ami folyamatosan figyeli az internetkapcsolatot R1-

en, és amennyiben az megszakad lejjebb állítja az advskew értékét, így HQ-CORE-R2 lesz a master.

Ezeket a konfigurációkat csak R1-en végeztük. Az internetkapcsolat monitorozását egy Monit nevű beépített szoftverrel tehetjük meg. Azonban a Monit GUI-ja nem volt kielégítő, így az OPNsense shelljéből állítottuk be a saját tesztünket. A conf fájlban megmondtuk a Monitnak, hogy pingelje a 8.8.8.8 címet, ami, ha háromszori próbálkozás után nem válaszol, akkor 5 másodperc múlva futtassa le a bash szkriptet, ami megváltoztatja az advskew értéket.

```
# /usr/local/etc/monit.opnsense.d/wan_monitor.conf
check host WanConnectivity with address 8.8.8.8
    if failed ping4 count 3 timeout 5 seconds then exec "/root/carp_control.sh
> else if succeeded then exec "/root/carp_control.sh up"
```

A konfigurációs fájl mentése után a Monit szolgáltatást a GUI-ban is engedélyeztük. Miután meggyőződünk a Monit teszt sikeres működéséről egy bash szkriptet írtunk, amit HQ-CORE-R1 root felhasználójának home mappájában mentettünk el.

```
#!/bin/sh
# /root/carp_control.sh

TAG="CARP_MONITOR"
CURRENT=$(sysctl -n net.inet.carp.demotion)

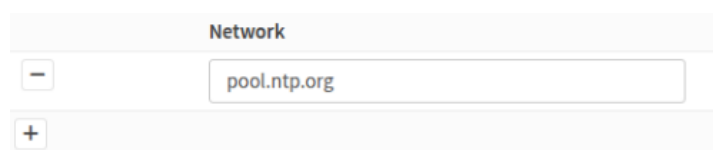
if [ "$1" = "down" ]; then
    # Check if we are below 240
    if [ "$CURRENT" -lt 240 ]; then
        sysctl net.inet.carp.demotion=$((240-$CURRENT))
        logger -t $TAG "WAN failure detected. Increased CARP demotion to 240
(Switching to Backup)"
    fi
elif [ "$1" = "up" ]; then
    # Check if we are demoted before trying to fix it
    if [ "$CURRENT" -gt 0 ]; then
        sysctl net.inet.carp.demotion=$((-$CURRENT))
        logger -t $TAG "WAN restored. Reset CARP demotion to 0 (Reclaiming
Master)"
    fi
fi
```

A szkript a vártan megfelelően működött, viszont az internetkapcsolat helyreállítása után HQ-CORE-R2 továbbra is master maradt. Sok hibakeresés után rájöttünk, hogy az automatikus szinkronizáció a két router között a VIP-címek advskew értékét is átmásolta, teljesen

felülbírálván az általunk beállított értékekkel. Éppen ezért ezt kivettük az XMLRPC beállításából és manuálisan állítottuk be a VIP-címeket HQ-CORE-R2-n.

NTP

A megfelelő idő biztosítása kiemelkedően fontos volt a dokumentálás és a naplózógyűjtés szempontjából. Azért, hogy egyéb hálózati eszközeinknek ne kelljen DNS címeket feloldani, a routereken egy NTP szolgáltatást futtatunk. NTP szervernek a hálózat eszközei a router management VIP-címét használják (10.0.1.1), a router pedig a pool.ntp.org-ot.



55. ábra NTP szerver HQ-CORE-R1-en

Suricata IPS/IDS

Az OPNsense routerek beépített Suricata³⁹/Netmap⁴⁰ alapú IDS/IPS szolgáltatással érkeznek. A HQ hálózatának teljeskörű védelme érdekében a tűzfalakon egyszerre alkalmazunk IDS-t és IPS-t melyek a DMZ és LAGG interfészen üzemelnek.

Az IPS/IDS szolgáltatás alkalmazása GNS3 szimulált környezetben pár kisebb, az alaptól eltérő beállítást igényel. Elsősorban ki kell kapcsolni a hardware offloadingot, ugyanis konfliktusba kerülhetnek a Netmappal. Mivel az eszközök memóriája limitált, így csak a teszteléshez legfontosabb ruleseteket telepítettük (ET open/exploits...stb.). Emellett a szimulált CPU-k miatt pattern matching algoritmusnak az Aho-Corasicket alkalmaztuk. Habár ez az algoritmus lassabb, mint a Hyperscan, de kiváló kompatibilitást kínál a szimulált CPU-k körében. HQ-CORE-R1 beállítása után, az XMLRPC szinkronizáció segítségével átmásoltuk a konfigurációt HQ-CORE-R2-re.

³⁹ <https://suricata.io/>

⁴⁰ <https://man.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=netmap&sektion=4&manpath=FreeBSD+12.2-RELEASE+and+Ports>

1 Enabled	☒
1 IPS mode	☒
1 Promiscuous mode	☒
1 Interfaces	DMZ, LAGG Clear All Select All
▼ Detection	
1 Pattern matcher	Aho-Corasick
▼ Logging	
1 Enable syslog alerts	☒
1 Enable eve syslog output	☐
1 Rotate log	Weekly
1 Save logs	4
Apply	

56. ábra IDS/IPS beállítások HQ-CORE-R1-en

Tűzfalszabályok

A HQ hálózata specifikus tűzfalszabályokkal tesz eleget a Zero Trust filozófiának, illetve biztosítja a hálózat megfelelő szegmentációját. Az OPNsense alapértelmezetten minden bejövő forgalmat tilt, így csak azt szükséges engedélyezni, amit mindenképpen át szeretnénk engedélyezni. Ezáltal egy sokkal specifikusabb szabályrendszert biztosíthatunk.

A DMZ zóna a hálózat legveszélyesebb szegmense. Éppen ezért a legszigorúbb tűzfalszabályokat ebben a zónában implementáltuk. Minden a DMZ hálózataból származó forgalom, amely a belső hálózatba megy, letiltásra került. Bár a tűzfal alapértelmezetten letiltotta volna, de a naplózás és hibakeresés miatt fontosnak tartottuk a szabály létrehozását. Emellett a szerverek számára engedélyeztük az internet hozzáférést bizonyos portokon keresztül (80, 443, 53, 123).

Firewall: Rules: DMZ									
Select category Inspect									
☐	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Schedule	Description	+ ← → ⌵ ⌶
Automatically generated rules									
☐	IPv4 *	DMZ net	*	Internal_Networks_Without_DMZ	*	*	*	Block DMZ to Internal LAN	← → ⌵ ⌶
☐	IPv4 TCP/UDP	DMZ net	*	DMZ_Internet_ports	*	*	*	Allow DMZ to Internet	← → ⌵ ⌶
▶ pass ▶ pass (disabled) ✗ block ✗ block (disabled) ⊗ reject ⊗ reject (disabled) ℹ log ℹ log (disabled) ↔ in ↔ out ⚡ first match ⚡ last match 📅 Active/Inactive Schedule (click to view/edit) 🔖 Alias (click to view/edit)									
DMZ rules are evaluated on a first-match basis by default (i.e. the action of the first rule to match a packet will be executed). This means that if you use block rules, you will have to pay attention to the rule order. Everything that is not explicitly passed is blocked by default.									

57. ábra A DMZ interfész tűzfalszabályai HQ-CORE-R1-en

A Guest hálózatot elszeparáltuk a teljes belső hálózattól, ugyanis kizárólag a WAN interfésszel kommunikálhat, megakadályozva az esetleges illetéktelen behatolásokat. Azonban az automatikus címkiosztás érdekében engedélyeztük csak a 67-es UDP portot az interfészen.

Firewall: Rules: Guest

	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Schedule	Description
								Automatically generated rules
								Floating rules
	IPv4 UDP	*	*	*	67	*	*	Allow DHCP
	IPv4 *	Guest net	*	! FlyoNetwork	*	*	*	Only allow WAN for Guest
	pass							log
	pass (disabled)							log (disabled)
		block						in
		block (disabled)						out
		reject						first match
		reject (disabled)						last match

Guest rules are evaluated on a first-match basis by default (i.e. the action of the first rule to match a packet will be executed). This means that if you use block rules, you will have to pay attention to the rule order. Everything that is not explicitly passed is blocked by default.

58. ábra Guest interfész tűzfalszabálya

Ezenfelül természetesen még rengeteg tűzfalszabállyal rendelkeznek a tűzfalak, amiket folyamatosan az igényeknek megfelelően bővítünk, illetve módosítunk.

Switchek konfigurációja

MLAG konfiguráció

Az MLAG konfigurációjához szükségünk van egy peer linkre⁴¹ és egy SVI-re, amely összekötteti a két eszközt a harmadik rétegben. A redundancia és a megfelelő sávszélesség érdekében a peer linknek két, vagy több linkből kell állnia. Topológiánkban a core switchek között három, az office és operations eszközök között pedig két link biztosítja a peer link működését.

A peer linkhez egy 4094-es VLAN-t hoztunk létre. Egy trunk group⁴² segítségével biztosítottuk, hogy új trunk linkeken ne legyen alapértelmezetten engedélyezve, mivel nem szeretnénk a hálózat többi eszközének továbbítani a konfliktusok elkerülése érdekében.

```
vlan 4094
  name MLAG-PEER
  trunk group mlagpeer
```

A port channel egy aktív LACP trunk port, ahol minden VLAN-t engedélyezünk és hozzárendeltük a trunk groupba. Ezen felül a 4094-es VLAN interfésznek IP-címet adunk, és kikapcsoljuk a spanning tree-t a peer linken.

```
int range e2-4
  channel group 1 mode active

int po1
  description MLAG PEER-LINK
  switchport trunk native vlan 111
  switchport mode trunk
  switchport trunk group mlagpeer
```

⁴¹ <https://www.arista.com/en/um-eos/eos-multi-chassis-link-aggregation#xx1151463>

⁴² <https://www.arista.com/en/um-eos/eos-virtual-lans-vlans>

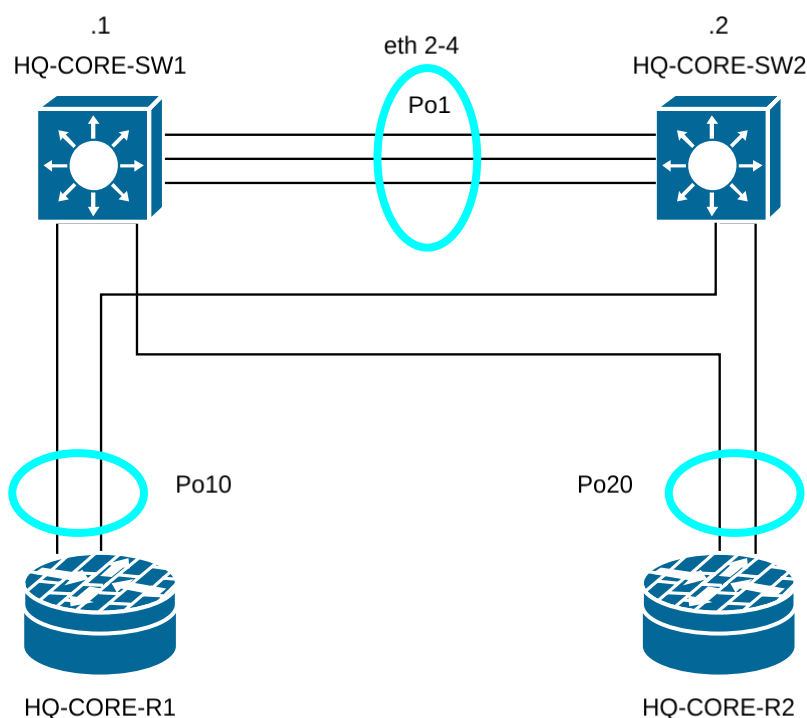
```
int vlan 4094
    ip add 10.0.94.1/30
    exit

no spanning-tree vlan-id 4094
```

Az egyéb, a működéshez szükséges adatokat pedig a switch MLAG konfigurációjában állítottuk be.

```
m1ag configuration
    domain-id CORE-MLAG
    local-interface Vlan4094
    peer-address 10.0.95.1
    peer-link Port-Channel1
```

MLAG domain	VLAN ID	IP-cím tartomány
CORE-MLAG	4094	10.0.95.0/30
OFFICE-MLAG	4094	10.0.94.0/30
OPS-MLAG	4094	10.0.96.0/30



59. ábra CORE-MLAG domain

Split brain állapot

A split brain állapot abban az esetben jön létre amikor az MLAG párban lévő switchek közötti peer-link valamilyen okból kifolyólag megszakad, de a switchek még aktívak. Ebben az esetben

a switchek megpróbálhatják átvenni a primary eszköz szerepét, amely a hálózat váratlan hibáihoz vezethet.

Az Arista MLAG dual-primary detection funkciója megelőzi a hálózati hurkokat, egy heartbeat mechanizmussal. Amennyiben az egyik switch nem válaszol, akkor a másodlagos switch MLAG portjait automatikusan lekapcsolja. Ehhez azonban szükségünk van egy dedikált keepalive link-re, amelyen keresztül a switchek kommunikálnak. Esetünkben ez a Management interfész.

```
interface Management0
  no switchport
  ip address 10.0.95.1/30
  description Keepalive Link
  no shutdown

mlag configuration
  peer-address heartbeat 10.0.95.2 (Másik switch címe)
  dual-primary detection delay 10 action errdisable all-interfaces
  reload-delay mlag 300
```

Layer 3-as megvalósítások az Office switcheken

Alap routing beállítások

Ahhoz, hogy a switcheken alkalmazni tudjuk a layer hármass funkciókat, bekapcsoltuk a routingot.

ip routing

A switchek default route-ja az Office CARP címre mutat, így, ha az eszközök nem ismernek egy célcímet, akkor automatikusan a routerek felé fogják küldeni.

```
ip route 0.0.0.0/0 10.0.3.1
```

VARP

Az MLAG összeköttetést maximálisan kihasználva VARP⁴³-ot (Virtual-ARP) implementáltunk a dolgozói VLAN-ok interfészein (40, 50, 60). MLAG konfigurációkban a VARP előnye, hogy lehetővé teszi az active-active forgalomirányítást és nem szükséges, hogy a forgalom előbb áthaladjon a peer linken a master eszközhöz. Ehhez egy közös MAC-címre van szükségünk, melyet a switchek csak a forgalom fogadására használnak.

⁴³ <https://www.arista.com/en/um-eos/eos-vrrp-and-varp#xx1152505>

VLAN név	VLAN ID	VIP
Operations	40	10.0.4.1
Finances	50	10.0.5.1
HR	60	10.0.6.1

```
ip virtual-router mac-address 00:1c:73:00:00:99

interface Vlan40
  ip address 10.0.4.2/24
  ip virtual-router address 10.0.4.1
interface Vlan50
  ip address 10.0.5.2/24
  ip virtual-router address 10.0.5.1
interface Vlan60
  ip address 10.0.6.2/24
  ip virtual-router address 10.0.6.1
```

OSPF

A megfelelő útvonalválasztáshoz az Office switcheken is OSPF-et kell alkalmazni. A nem használt portokat passzivizáltuk.

```
router ospf 1
  router-id 10.0.3.4
  passive-interface Ethernet1
  passive-interface Ethernet2
  passive-interface Ethernet3
  passive-interface Ethernet4
  passive-interface Ethernet5
  passive-interface Ethernet9
  passive-interface Ethernet12
  network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.1
  network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.1
  network 10.0.5.0/24 area 0.0.0.1
  network 10.0.6.0/24 area 0.0.0.1
  max-lsa 12000
```

DHCP elérés biztosítása

Mivel a Core routerek felelősek a DHCP címek kiosztásáért, ezért ahhoz, hogy eljussanak a DHCP kérések a routerekhez, ip helper addresset állítottunk be minden VLAN és az AP felé menő interfészekben.

```
interface Ethernet12
  ip helper-address 10.0.3.1
```

```
interface Vlan40
  ip helper-address 10.0.3.1
interface Vlan50
  ip helper-address 10.0.3.1
interface Vlan60
  ip helper-address 10.0.3.1
```

Távoli elérés

A távoli eléréshez és az eszközök felügyeletéhez egy dedikált Management VLAN-t alakítottunk ki, amelyben a Core, Office és Access switchek, valamint a routerek kaptak IP-címet. A biztonság maximalizálása érdekében a DMZ hálózat felé a távoli hozzáférés nem engedélyezett (erről bővebben a DMZ szekcióban olvashat). A biztonságos kommunikációt minden esetben SSH protokollal biztosítjuk.

```
# HQ-FINANCES-SW1
interface Vlan10
  ip address 10.0.1.50 255.255.255.0
  no autostate
!
ip default-gateway 10.0.1.1
```

Mivel az Arista eszközökön az SSH szolgáltatás alapértelmezetten engedélyezve van, ezeken csupán egy megfelelő jogosultságokkal rendelkező felhasználói fiókot kellett létrehoznunk, valamint megadtuk a belső domaint.

```
username hq-admin role network-admin privilege 15 secret AdronFly25-26
dns domain flyo.local
```

A Cisco eszközök esetében a felhasználói fiók létrehozásán túl az SSH szolgáltatás manuális konfigurálására is szükség volt, amelyet egy 2048 bites RSA kulcs generálásával végeztünk el.

```
username hq-admin privilege 15 secret AdronFly25-26
ip domain name flyo.local
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2
line vty 0 4
  transport input ssh
  login local
```

NTP

A HQ hálózatában a másodlagos (stratum 2-es) NTP szerverek az OPNsense routerek, így az switcheken csak a management VIP-címet kellett megadni, mint NTP szerver.

```
# Arista
clock timezone Europe/Budapest
```

```
ntp local-interface Vlan10
ntp server 10.0.1.1

# Cisco
clock timezone UTC +1
ntp source vlan 10
ntp server 10.0.1.1
```

Port biztonság

A hálózat tervezése során kiemelt figyelmet fordítottunk a biztonságra, és a rendszert a Zero Trust alapelvek mentén terveztük, ezért a hozzáférési rétegben (Access layer) található switcheken a következő beállításokat eszközöltük. Fontos lépés volt a nem használt portok lekapcsolása, illetve azok egy nem használt VLAN-ba helyezése.

```
# `sh int stat` parancs kimenetének egy része HQ-CORE-SW1-en
Port      Name                Status      Vlan      Duplex  Speed
Et9       UNUSED-PORT         disabled    999       full    1G
Et10      UNUSED-PORT         disabled    999       full    1G
Et11      UNUSED-PORT         disabled    999       full    1G

# `sh vlan` parancs kimenetének egy része HQ-FINANCES-SW1-en
VLAN Name                Status      Ports
-----
999  BLACKHOLE             suspended  Et0/2, Et0/3, Et1/2, Et1/3
                                           Et2/0, Et2/1, Et2/2, Et2/3
                                           Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3
```

A hozzáférési rétegben található Cisco switcheken a DHCP Snooping és a Dynamic ARP Inspection (DAI) funkciók beállításától el kellett tekintenünk. Ennek oka a szimulációs környezetben használt virtuális IOL (IOS on Linux) image egy jól ismert szoftveres limitációja. Ezek a Layer 2-es biztonsági protokollok a fizikai eszközökön hardveres (ASIC) szinten építik fel a memóriatáblákat, a szoftveres emuláció hiányosságai miatt azonban a funkciók aktiválása a Port Manager folyamat azonnali összeomlásához (%PM-3-INTERNALERROR) vezet. Azonban a való életben mindenképpen alkalmaznánk ezeket a funkciókat!

```
*Mar 27 09:28:43.092: %PM-3-INTERNALERROR: Port Manager Internal Software Error (vlanid >=0 && vlanid < PM_MAX_VLANS: ../switch/pm/pm_vlan.c:
1955: pm_vlan_get_vlan_data)
-Traceback= 37CE249z 7D296C5z 76169AEz 75A58B0z 763AE0Ez 77FF13Ez 7806BE5z 7F8B57902609 7F8B57821353
*Mar 27 09:28:53.256: %PM-3-INTERNALERROR: Port Manager Internal Software Error (vlanid >=0 && vlanid < PM_MAX_VLANS: ../switch/pm/pm_vlan.c:
1955: pm_vlan_get_vlan_data)
-Traceback= 37CE249z 7D296C5z 76169AEz 75A58B0z 763AE0Ez 77FF13Ez 7806BE5z 7F8B57902609 7F8B57821353
*Mar 27 09:29:03.430: %PM-3-INTERNALERROR: Port Manager Internal Software Error (vlanid >=0 && vlanid < PM_MAX_VLANS: ../switch/pm/pm_vlan.c:
1955: pm_vlan_get_vlan_data)
-Traceback= 37CE249z 7D296C5z 76169AEz 75A58B0z 763AE0Ez 77FF13Ez 7806BE5z 7F8B57902609 7F8B57821353
*Mar 27 09:29:13.585: %PM-3-INTERNALERROR: Port Manager Internal Software Error (vlanid >=0 && vlanid < PM_MAX_VLANS: ../switch/pm/pm_vlan.c:
1955: pm_vlan_get_vlan_data)
-Traceback= 37CE249z 7D296C5z 76169AEz 75A58B0z 763AE0Ez 77FF13Ez 7806BE5z 7F8B57902609 7F8B57821353
*Mar 27 09:29:23.752: %PM-3-INTERNALERROR: Port Manager Internal Software Error (vlanid >=0 && vlanid < PM_MAX_VLANS: ../switch/pm/pm_vlan.c:
1955: pm_vlan_get_vlan_data)
-Traceback= 37CE249z 7D296C5z 76169AEz 75A58B0z 763AE0Ez 77FF13Ez 7806BE5z 7F8B57902609 7F8B57821353
*Mar 27 09:29:33.908: %PM-3-INTERNALERROR: Port Manager Internal Software Error (vlanid >=0 && vlanid < PM_MAX_VLANS: ../switch/pm/pm_vlan.c:
1955: pm_vlan_get_vlan_data)
-Traceback= 37CE249z 7D296C5z 76169AEz 75A58B0z 763AE0Ez 77FF13Ez 7806BE5z 7F8B57902609 7F8B57821353
*Mar 27 09:29:44.067: %PM-3-INTERNALERROR: Port Manager Internal Software Error (vlanid >=0 && vlanid < PM_MAX_VLANS: ../switch/pm/pm_vlan.c:
1955: pm_vlan_get_vlan_data)
-Traceback= 37CE249z 7D296C5z 76169AEz 75A58B0z 763AE0Ez 77FF13Ez 7806BE5z 7F8B57902609 7F8B57821353
*Mar 27 09:29:54.233: %PM-3-INTERNALERROR: Port Manager Internal Software Error (vlanid >=0 && vlanid < PM_MAX_VLANS: ../switch/pm/pm_vlan.c:
1955: pm_vlan_get_vlan_data)
```

60. ábra Port Manager összeomlása HQ-FINANCES-SW1-en

STP beállítások

Topológiánk sokszínűsége miatt szükségünk volt egy olyan STP-re, amely kézben tartja a switchek közötti kommunikációt. Választásunk a Cisco Rapid PVST+-ra esett, mert ez az alapbeállítás a modern Cisco eszközökön, és kompatibilis más márkákkal. Emellett kifejezetten gyors konvergenciával rendelkezik. Ezen felül, hogy felgyorsítsuk felhasználóink számára a csatlakozást, a végfelhasználói portokon engedélyeztük a PortFastot. A PortFast alkalmazásánál a BPDU guard is elengedhetetlen funkció, ugyanis amint egy ismeretlen switchet csatlakoztatunk az adott portra, akkor a port error-disabled állapotba kerül.

```
# HQ-FINANCES-SW1 spanning tree és BPDU Guard beállításai
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree portfast bpduguard default
spanning-tree extend system-id

# HQ-FINANCES-SW1 végfelhasználói portja
interface Ethernet1/0
  switchport access vlan 50
  switchport mode access
  spanning-tree portfast
```

Vezeték nélküli eszközök konfigurációja

A HQ vezeték nélküli hálózata is kiemelkedő szerepet töltött be a tervezésnél. Olyan vállalati rendszerekre és megoldásokra volt szükségünk, melyek kielégítik a Zero Trust alapelveinket és távoli menedzselést biztosítanak. Éppen ezért választottuk a Cisco WLC-jét (Wireless LAN Controller) a vezeték nélküli hálózatok felügyeletére. A WLC segítségével centralizált hálózatot hozhatunk létre, melyen keresztül egyszerűen tudjuk konfigurálni vezeték nélküli eszközeinket. A dolgozók autentikálásának szerepét a HQ-ban található Windows szerveren futó RADIUS szerver tölti be.

WLC

A GNS3-ba integrálható vWLC egy próba licenccel rendelkezik, melyet aktiválni kell, hogy AP-kat csatlakoztathassunk az eszközhöz. Emellett nem támogatja a CAPWAP (Control and Provisioning of Wireless Access Points) tunnelt, ezért FlexConnect módot használtunk. Ez lehetővé teszi a lokális switchelést (tehát a forgalomnak nem kell átmennie a WLC-n), viszont az AP-k központi felügyeletét még mindig a WLC végzi.

License Detail

Name	ap_count (adder)
Type	Permanent
Version	1.0
Expires	No Expiry
Built-In License	No
Current Status	Active, Not-In-Use

61. ábra vWLC próba licenz

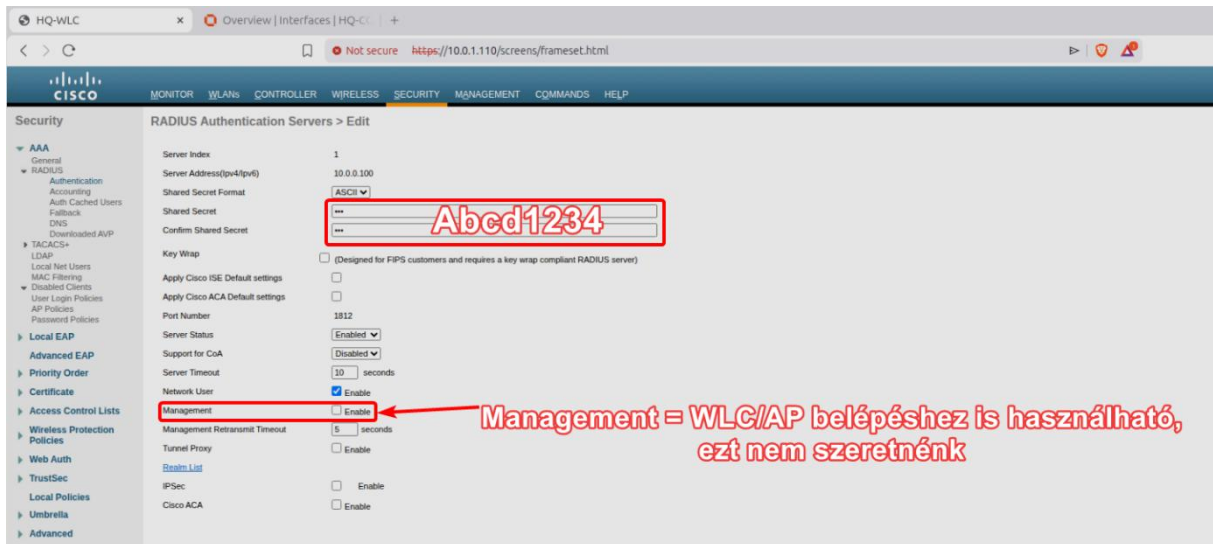
Switch portok beállítása

Az AP és a WLC is a Management VLAN-ba tartoznak. Ahhoz, hogy kommunikálni tudjanak egymással, az AP-hoz csatlakozó portot Trunk módba kell állítani, ahol a natív VLAN a Management. Erre azért van szükség, mivel az AP alapértelmezetten untagged csomagokkal kommunikál a WLC-vel. Ha a switch portjára beérkezik a csomag, a natív VLAN miatt a Management hálózatba fogja továbbítani azt.

A WLC-hez csatlakozó port is Trunk módban van, annak érdekében, hogy az eszköz zavartalanul elérhesse a hálózatban lévő Windows serverünket, amely egy másik hálózatban van.

RADIUS integráció a WLC-n

A WLC-ben felvettük HQ-WINDOWS-SRV-t mint RADIUS szerver, így a WLAN-ok tudják hová kell továbbítani a bejelentkezési kérélmeket.



62. ábra RADIUS szerver hozzáadása a WLC-n

Guest és Employee Wi-Fi konfigurálása

A tervezési alapelvek mentén a Guest hálózatot teljesen elkülönítettük a belső hálózattól. A Guest VLAN saját külső IP-címmel rendelkezik, és csak korlátozottan éri el a belső hálózat szolgáltatásait. Ennek alapján különálló WLAN-nal rendelkezik, az Employee hálózathoz pedig csak sikeres hitelesítés után tudnak csatlakozni a HQ-ban tartózkodók. A WLC a dolgozókat a bejelentkezés után automatikusan a megfelelő VLAN-ba sorolja, így megtartva saját jogukat a vezeték nélküli hálózatban is.

WLANs					
Current Filter: None [Change Filter] [Clear Filter] Create New Go					
☐ WLAN ID	Type	Profile Name	WLAN SSID	Admin Status	Security Policies
☐ 1	WLAN	FlyoEmployee	FlyoEmployee	Enabled	[WPA2][Auth(802.1X)]
☐ 2	WLAN	Guest	FlyoGuest	Enabled	[WPA2][Auth(PSK)]

63. ábra WLAN lista

A FlyoGuest Wi-Fi-nek létrehoztunk egy Guest WLAN-t WPA2-PSK hitelesítéssel. Fontos lépés volt a Flexconnect local switching opció bekapcsolása a fent említett indok miatt. Emellett a FlexConnect beállításokban hozzárendeltük a Guest (1000) VLAN-t a WLAN-hoz. Így csatlakozás esetén automatikusan a Guest VLAN-ba fognak kerülni a felhasználók.

FlexConnect Groups > Edit 'default-flex-group'

General Local Authentication ACL Mapping Central DHCP WLAN VLAN mapping WLAN AVC mapping

VLAN Support ☒ Native VLAN ID 10

Override VLAN on AP ☐

WLAN VLAN Mapping

WLAN Id 1

Vlan Id 1

Add

WLAN Id	WLAN Profile Name	Vlan
2	Guest	1000

64. ábra Guest VLAN mapping

Az Employee Wi-Fi-hez szintén létrehoztunk egy WLAN-t viszont, itt már 802.1X protokollt használtunk a hitelesítéshez (WPA2 Enterprise). A beállításokban megadtuk a Windows szerver címét és a portot amin fut a RADIUS hitelesítés.

WLANs > Edit 'FlyoEmployee'

General Security QoS Policy-Mapping Advanced

Layer 2 Layer 3 AAA Servers

Layer 2 Security WPA2+WPA3

Security Type Enterprise

MAC Filtering ☐

Reject Private MAC Clients ☐

WPA2+WPA3 Parameters

Policy ☒ WPA2 ☐ WPA3

Encryption Cipher ☒ CCMP128(AES) ☐ CCMP256 ☐ GCMP128 ☐ GCMP256

Fast Transition

Fast Transition Adaptive

Over the DS ☐

Reassociation Timeout 20 Seconds

Protected Management Frame

PMF Optional

Comeback timer(1-10sec) 1

SA Query Timeout(100-)

65. ábra WPA2 Enterprise engedélyezése

WLANs > Edit 'FlyoEmployee'

General
Security
QoS
Policy-Mapping
Advanced

Layer 2
Layer 3
AAA Servers

Select AAA servers below to override use of default servers on this WLAN

RADIUS Servers

RADIUS Server Overwrite interface ☐ Enabled

Apply Cisco ISE Default Settings ☐ Enabled

Authentication Servers		Accounting Servers		EAP Parameters	
☒ Enabled		☒ Enabled		Enable	☐
Server 1	IP:10.0.0.100, Port:1812	None	None		
Server 2	None	None	None		
Server 3	None	None	None		
Server 4	None	None	None		
Server 5	None	None	None		
Server 6	None	None	None		

Authorization ACA Server ☐ Enabled

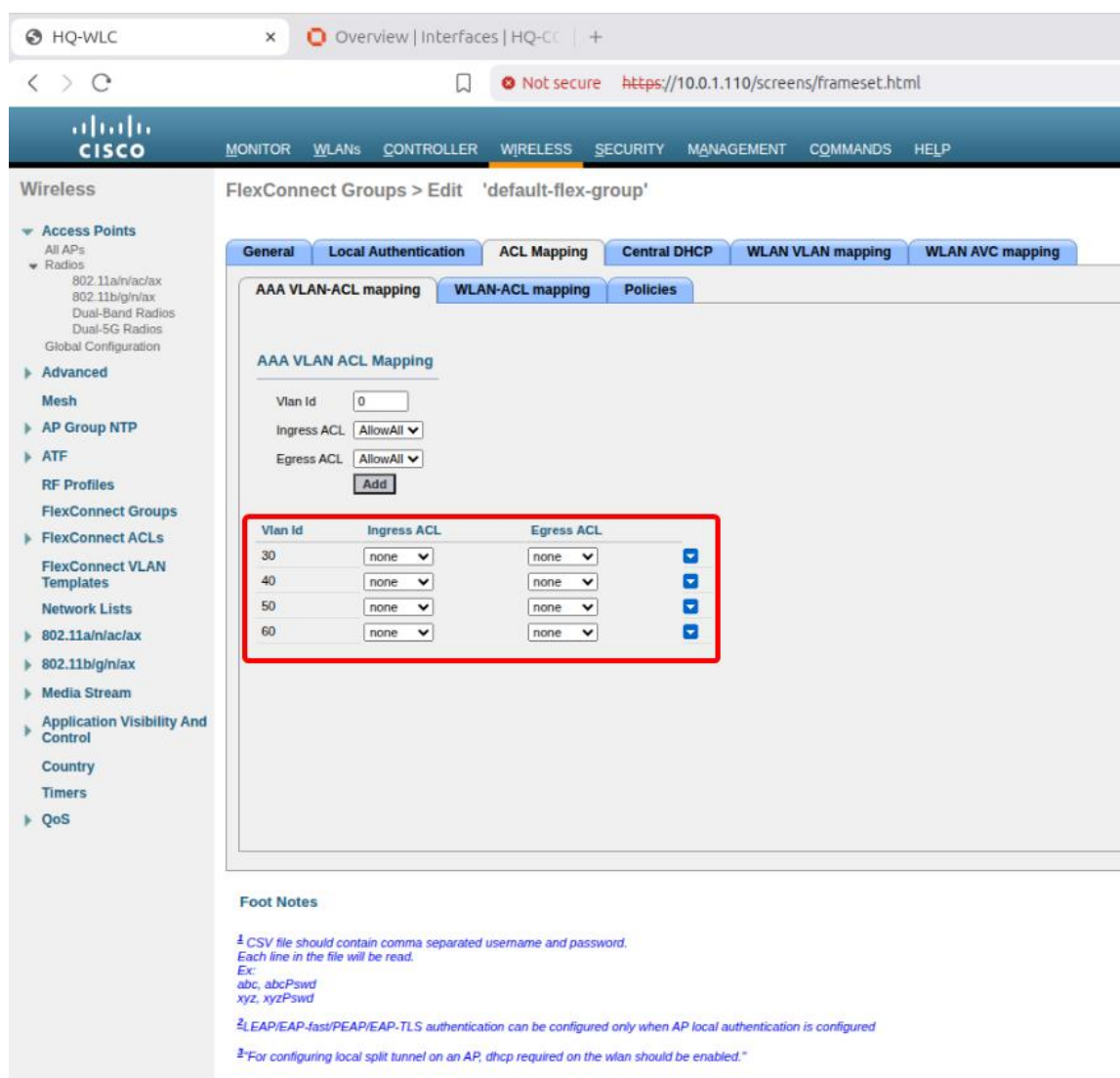
Server

Accounting ACA Server ☐ Enabled

Server

66. ábra RADIUS szerver hozzáadása

Emellett engedélyeztük az Allow AAA Override opciót, és a FlexConnectet. Az előbbire annak érdekében volt szükség, hogy a WLC elfogadja és alkalmazza a RADIUS által visszaküldött egyedi VLAN ID-t az adott felhasználóra. Ez viszont így a működéshez kevés, ugyanis tesztelés után észrevettük, hogy ebben az esetben az AP nem rendelkezik a dolgozói VLAN-okkal, így az AP eldobja a csatlakozási kérést. Ennek javítására egy bevált WLC trükköt alkalmaztunk, ahol a FlexConnect ACL-ben felvettük a dolgozói VLAN-okat. Bár nem alkalmazunk ACL-t, ennek segítségével bekerültek a VLAN-ok az adatbázisba.



67. ábra VLAN-ok felvitele az adatbázisba

Access Pointok konfigurációja

Az AP-k beállítása már sokkal kevesebb időt igényelt, mivel minden lényegi beállítást a WLC-m végeztünk el. Az eszközök a gyári beállítások visszaállítása után statikusan kaptak egy címet a Management hálózaton belül, hogy sikeresen kiépülhessen a kapcsolat a WLC-vel.

```
# HQ-OFFICE-AP
delete flash:private-multiple-fs

capwap ap ip address 10.0.1.115 255.255.255.0
```

DMZ zóna hálózati kialakítása

A DMZ a központi telephely legszigorúbban szeparált zónája. Ebben a zónában kaptak helyet azok a szervereink, amelyek az internet felől publikusan elérhető szolgáltatásokat nyújtanak. A maximális biztonság és az eszközök támadási felületének minimalizálása érdekében a DMZ-

ben tudatosan Layer 2-es hálózati topológiát alkalmaztunk. A zónát kiszolgáló switchek közvetlenül a tűzfalhoz csatlakoznak, garantálva, hogy minden ki- és bejövő forgalom szigorú ellenőrzésen essen át a gateway szintjén. Ennek megfelelően a DMZ-ben található switchek nem rendelkeznek távoli hozzáféréssel, így a zónában kizárólag a szerverek érhetők el távolról.

Szerverek operációs rendszere

A cég központi telephelyének olyan operációs rendszerre volt szüksége mely hibatűrő, költséghatékony és legfőképpen ellenálló a támadásoknak. Ennek függvényében a legjobb választás a Linux operációs rendszerekre esett (ezen belül az Ubuntu Server), melyek szinte bármilyen hardveren üzemeltethetők, ingyenesek és nyílt forráskódúak, emellett pedig rendkívül megbízhatóak és könnyen kezelhetők.

Hálózati konfiguráció és PBR

Minden szerver redundáns, multihomed (több hálózathoz csatlakozik) módban üzemelő hálózati interfésszel rendelkezik, így párhuzamosan képesek feldolgozni a kéréseket. Az aszimmetrikus útvonalválasztás problémájának elkerülése érdekében a forgalomirányítási döntést magukra a szerverekre bíztuk. A Netplan konfigurációs fájlban⁴⁴ beállított routing policy biztosítja, hogy a válaszcsoomag mindig pontosan azon az interfészen távozzon, amelyiken az eredeti kérés beérkezett, teljesen kizárva ezzel a routerek közötti felesleges csomagküldést.

A fő interfész, amely HQ-CORE-R1-hez csatlakozik biztosítja az alapértelmezett kimenő (egress) útvonalat a szerverek számára. Minden csomag, amelyet a szerverek maguk generálnak, a main tábla (a rendszer fő útvonalválasztási táblája) alapján megadott next-hop IP-címhez kerül továbbításra.

```
enp0s3:
  addresses:
    - 10.0.254.15/24
  routes:
    - to: default
      via: 10.0.254.1
  nameservers:
    addresses: [172.29.29.30, 172.30.30.30]
```

44

<https://github.com/Legolaszstudio/FlyoAttachments/blob/main/CONFIGURATIONS/HQ/Servers/DMZ/ReverseProxy/01-interfaces.yaml>

A PBR (Policy based routing) biztosítja, hogy abban az esetben, ha egy csomag forrás IP-címe a másik router (HQ-CORE-R2) felé néző interfész, akkor ne a main táblát használja az útvonalválasztáshoz, hanem az általunk definiált táblát. Ebben az esetben az interfészen kimenő csomagok alapértelmezett útvonala HQ-CORE-R2 címe lesz.

```
enp0s4:
  addresses:
    - 10.0.255.15/24
  routing-policy:
    - from: 10.0.255.15
      table: 101
  routes:
    - to: default
      via: 10.0.255.1
      table: 101

    - to: 10.0.255.0/24
      via: 0.0.0.0
      scope: link
      table: 101
```

A Netplan fájl létrehozása után szigorítottuk a fájl jogosultságait, így csak a root felhasználónak van olvasási és írási joga. Erre a szigorú szabályozásra a Netplan dokumentációja⁴⁵ hívta fel a figyelmünket.

```
hq-admin@hq-dmz-web-srv:/etc/netplan$ ls -l
total 8
-rw----- 1 root root 625 Mar  5 20:28 01-interfaces.yaml
-rw----- 1 root root 276 Nov  5 14:25 50-cloud-init.yaml.BAK
```

68. ábra Netplan fájlok jogosultsága

Publikus szolgáltatások és távoli elérés

OpenSSH

Az OpenSSH egy széleskörben elterjedt nyílt forráskódú szoftver, amely biztosítja a biztonságos távoli elérést. Konfigurációja egyszerű, könnyen érhető és jól van dokumentálva.

Minden szerver rendelkezik távoli hozzáféréssel, melyet a hq-admin felhasználóval érhetünk el a megadott publikus kulcsokkal. A publikus kulcsokat hq-admin home mappájában tároljuk az `.ssh/authorized_keys` fájlban. Az OpenSSH alapértelmezett konfigurációjában az alábbi sorokat módosítottuk.

⁴⁵ <https://netplan.readthedocs.io/en/stable/reference/>

A csatlakozás csak publikus kulcs segítségével lehetséges, a jelszavas bejelentkezést letiltottuk. Emellett root felhasználóként is tiltott a bejelentkezés. Erre annak érdekében volt szükség, hogy elkerülhessük egy esetleges támadás esetén, hogy a támadó teljes hozzáféréssel rendelkezzen.

```
# Authentication:
PermitRootLogin no
PubkeyAuthentication yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication no
```

A bejelentkezett felhasználók 5 perc inaktivitás után ki lesznek jelentkeztetve:

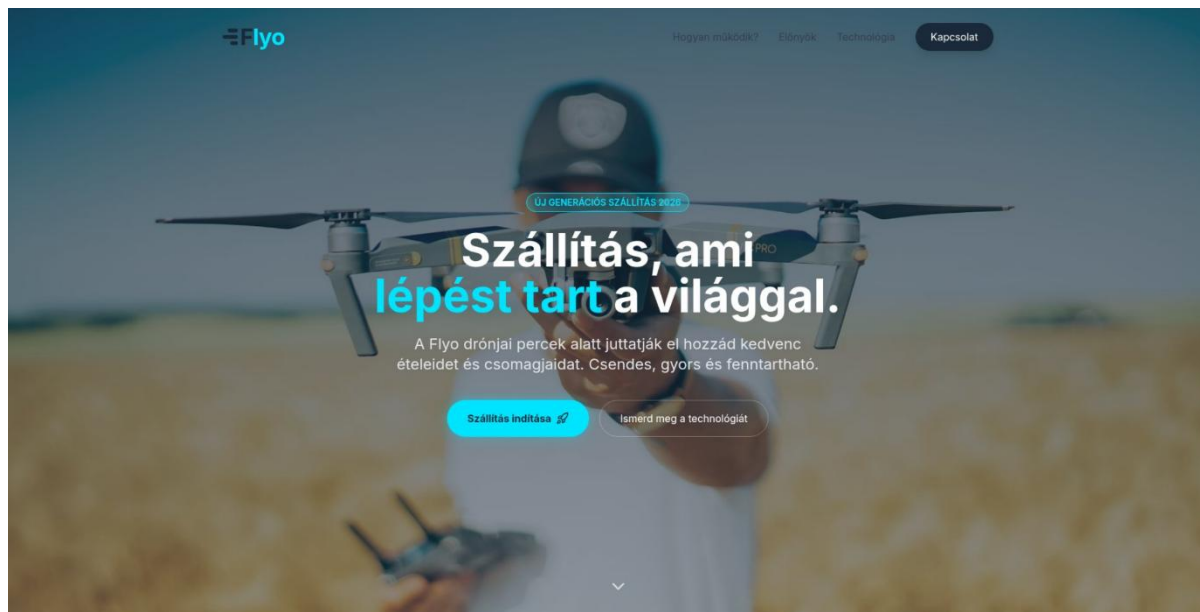
```
ClientAliveInterval 0
ClientAliveCountMax 300
```

Ezen felül további biztonsági intézkedésként kikapcsoltuk az X11 továbbítást. A teljes konfigurációs fájlt a feltöltött mellékletekben lehet megtekinteni.

Webszerver

Linux operációs rendszereken több webszerver szolgáltatás is elérhető, ezek közül a legelterjedtebb az Nginx és az Apache. Az Nginx eseményvezérelt, aszinkron architektúrájának köszönhetően rendkívül jól skálázható és minimális erőforrás-igénnyel képes nagyszámú párhuzamos kérést kiszolgálni, így kiváló választás a cég növekvő forgalmának kezelésére.

A Flyo weboldala egy statikus weboldal, melyet mesterséges intelligencia segítségével készítettünk a demonstráció érdekében. A weboldal a HQ-DMZ-WEB-SRV szerveren fut Nginx alatt.



69. ábra A Flyo weboldala

Nginx konfiguráció

Az Nginx-et telepítés után engedélyeztük, hogy minden újraindítás után automatikusan elinduljon, majd server blokkokat konfiguráltunk a weboldalhoz. A server blokkok segítségével könnyedén szeparálhatjuk különböző domain-jeinket egy szerveren.

A legjobb gyakorlatok (best practices) alapján az alapértelmezett konfigurációs fájlok módosítása helyett dedikált konfigurációs fájlokat hoztunk létre a `/etc/nginx/sites-available/` könyvtárban.

```
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;

    root /var/www/flyo.com/html;
    index index.html index.htm index.nginx-debian.html;

    server_name flyo.com www.flyo.com;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}
```

A fájl engedélyezéséhez egy linket hoztunk létre a sites-enabled könyvtárban, amelyből az Nginx minden induláskor beolvassa az információkat.

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/flyo.com /etc/nginx/sites-enabled/
```

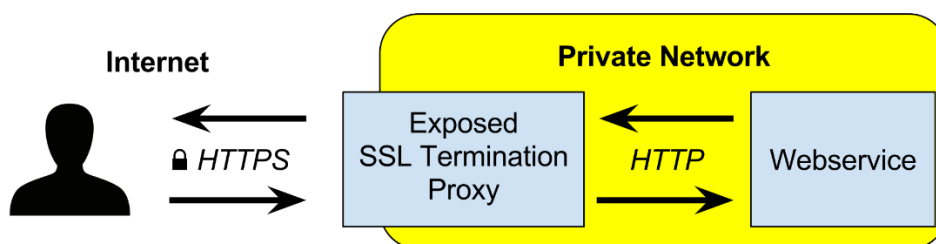
A szervernevek listáját az Nginx egy hash táblában tárolja. Amennyiben növeljük a szervernevek számát a `server_names_hash_bucket_size`⁴⁶ értékét is növelnünk kell. Ezt a `/etc/nginx/nginx.conf` fájlban tehetjük meg.

```
server_names_hash_bucket_size 64;
```

Ezen felül a `/var/www` mappán belül létrehoztunk egy `flyo.com` nevű mappát, mely tartalmából fogja beolvasni az `index.html` fájlunkat az Nginx, ahogy azt a fenti konfigurációs blokkunkban is megadtuk.

Reverse Proxy

A reverse proxy az alkalmazási rétegben (Layer 7) elhelyezkedő közvetítő réteg, amely a kliensek felől beérkező kéréseket fogadja, majd a HTTP fejlécek vagy URL útvonalak alapján a megfelelő belső háttérszerverekhez (backend) továbbítja azokat. Ennek függvényében nem szükséges minden szervernek külön publikus IP-címmel rendelkeznie. A reverse proxy emellett SSL Termination Proxyként (SSL offloading) is funkcionál. A publikus hálózat felől érkező TLS titkosítást a proxy bontja és ellenőrzi, így a proxy és a belső webszerver között titkosítatlan (HTTP) kommunikáció zajlik.



70. ábra SSL Termination Proxy működésének szemléltetése⁴⁷

Önaláírt (self-signed) SSL tanúsítvány generálása

A TLS/SSL egy nyilvános tanúsítvány és egy titkos kulcs kombinációjával működik. Az SSL-kulcsot a szerveren bizalmasan tárolják. OpenSSL segítségével létrehoztunk egy titkos kulcsot:

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout  
/etc/ssl/private/nginx-selfsigned.key -out /etc/ssl/certs/nginx-selfsigned.crt
```

A kulcs mellé szükséges volt egy Diffie-Hellman csoport generálása is, melyet a Perfect Forward Secrecy⁴⁸ használ.

⁴⁶ <https://nginx.org/en/docs/hash.html>

⁴⁷ By Galgalesh - Own work, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58187570>

⁴⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/Forward_secrecy

```
sudo openssl dhparam -out /etc/nginx/dhparam.pem 4096
```

Annak érdekében, hogy az Nginx globálisan felhasználhassa az általunk generált kulcsot, egy konfigurációs snippetet hozunk létre, ahol megadjuk a kulcsunk könyvtárát és a kulcs fájlját.

```
# A /etc/nginx/snippets/self-signed.conf fájl tartalma
ssl_certificate /etc/ssl/certs/nginx-selfsigned.crt;
ssl_certificate_key /etc/ssl/private/nginx-selfsigned.key;
```

Ezenfelül egy második snippet segítségével megadjuk az SSL beállításokat.

```
ssl_protocols TLSv1.3;
ssl_prefer_server_ciphers on;
ssl_dhparam /etc/nginx/dhparam.pem;
ssl_ciphers EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM;
ssl_ecdh_curve secp384r1;
ssl_session_timeout 10m;
ssl_session_cache shared:SSL:10m;
ssl_session_tickets off;
ssl_stapling on;
ssl_stapling_verify on;
resolver 8.8.8.8 8.8.4.4 valid=300s;
resolver_timeout 5s;
# Disable strict transport security for now. You can uncomment the following
# line if you understand the implications.
#add_header Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubDomains;
#preload";
add_header X-Frame-Options DENY;
add_header X-Content-Type-Options nosniff;
add_header X-XSS-Protection "1; mode=block";
```

Reverse proxy konfigurálása

Az upstream blokk segítségével adjuk meg a belső szerverek listáját melyekhez az Nginx továbbíthatja a kéréseket. Habár egy webszervert kell kiszolgálnia a reverse proxynak, a webszerver két különböző IP-címmel rendelkezik, így célszerűbb egy upstream blokkot definiálni. Az Nginx automatikusan elosztja a terhelést a szerverek között. Emellett az upstream blokk redundanciát is biztosít a szerverek között, ugyanis, ha az egyik link meghibásodik a megadott idő alatt (10 másodperc), akkor automatikusan a másik elérhető linkre fogja továbbítani a kéréseket. Legutolsósorban a keepalive értékét egyre módosítottuk így az Nginx legalább egy TCP kapcsolatot nyitva tart a webszerver felé, ezzel csökkentve a csatlakozási időt.

```
upstream flyo_upstream {
    zone flyo 1024K;
    server 10.0.254.10:80 max_fails=3 fail_timeout=10s;
```

```
server 10.0.255.10:80 max_fails=3 fail_timeout=10s;
keepalive 1;
}
```

A konfiguráció további részei két szerver blokkot tartalmaznak. Az első szerver blokk szolgálja ki a HTTPS forgalmat és itt adjuk meg a proxy paramétereit. A proxy paramétereit az általános bevett szokások alapján állítottuk be. Bár a paraméterek a globális proxy_params fájlban is definiálhatók lettek volna, a dedikált szerver blokkban történő megadás lehetővé teszi a szolgáltatásspecifikus konfigurációt.

```
server {
    listen 443 ssl;
    listen [::]:443 ssl;
    access_log /var/log/nginx/access.log;

    include snippets/self-signed.conf;
    include snippets/ssl-params.conf;

    server_name flyo.com www.flyo.com;

    location / {
        proxy_set_header    Host $host;
        proxy_set_header    X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header    X-Forwarded-For
$proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header    X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_redirect       http:// https://;
        proxy_http_version  1.1;
        proxy_set_header    Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header    Connection "upgrade";
        proxy_pass            http://flyo_upstream/;
        proxy_read_timeout  86400s;
        proxy_buffering      off;
        proxy_connect_timeout 5s;
        client_max_body_size 0;
    }
}
```

A második szerver blokk a 80-as portra beérkező forgalmat irányítja át a 443-as portra.

```
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;

    server_name flyo.com www.flyo.com;

    return 301 https://$server_name$request_uri;
}
```

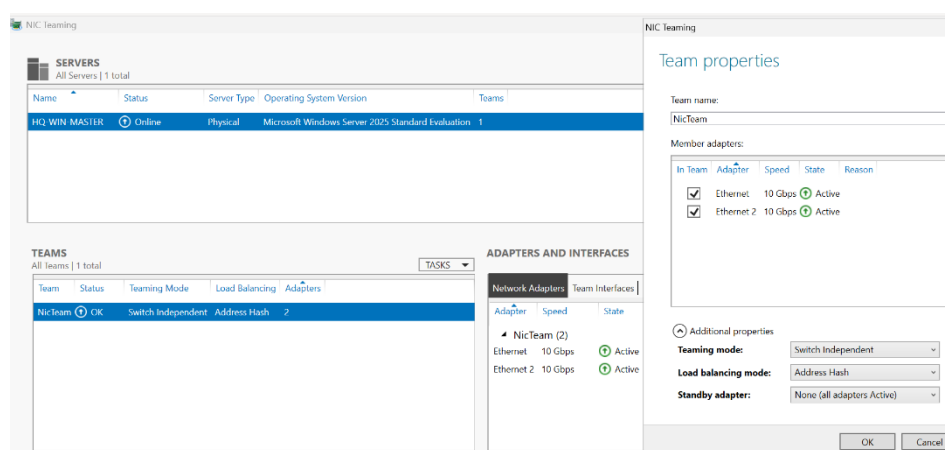
Windows Szerver beállítások

Mire kell az Active Directory?

Az Active Directory (rövidítve AD) segítségével központilag kezelhetjük és szabályozhatjuk az egyes telephelyeken elhelyezett gépek és felhasználók jogosultságait. Ezt egy QEMU virtuális gépen, Windows Server 2025 operációs rendszeren a Server Manager beépített felületével tettük meg. Mivel ez egy tesztkörnyezet, egyszerűsített jelszavakat használtunk, de éles (production) környezetben komplex jelszóházirendet (Password Policy) alkalmaznánk.

Hálózat beállítása

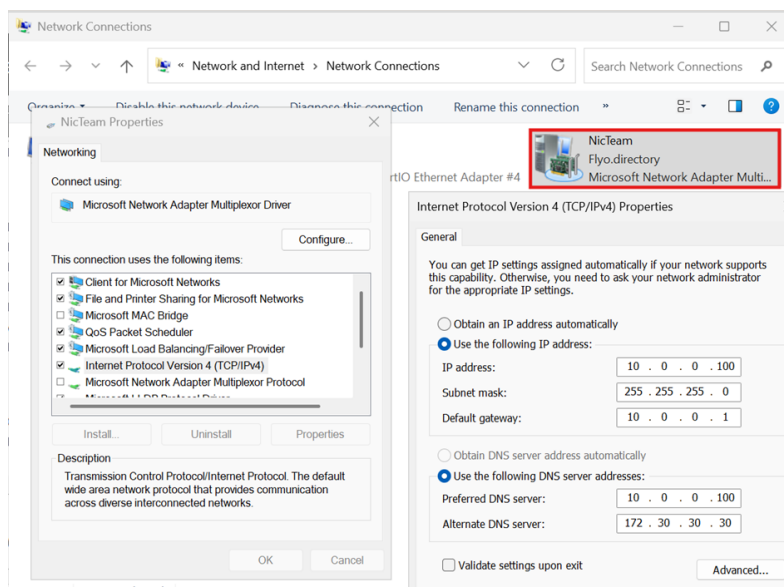
Azért, hogy a szerveren mindig legyen kapcsolat, még egy switch meghibásodása esetén is, két hálózati interfész is található a szerverben, külön-külön csatlakoztatva a switch-ekhez. Ahhoz, hogy a szerver képes legyen egyik hálózati csatolóról a másikra átállni, ahhoz a szerveren be kell állítani a „NIC Teaming”-et.



71. ábra Windows Server NIC Teaming

Fizikai szerveren az LACP aktív-aktív teaming módot használnánk, a maximális teljesítmény elérése érdekében, viszont a virtuális gépekben futtatott Windows Serveren csak a Switch Independent mód elérhető, ami ugyan lehetővé teszi az aktív-aktív topológiát, de mivel a switch-eken egy MAC-cím csak egy porton létezhet, így az üzenetek fogadása valójában csak egy porton lehetséges.

Utána az IP-címzés beállításoknál a team-nek kell címet adni:



72. ábra NIC Team címzése

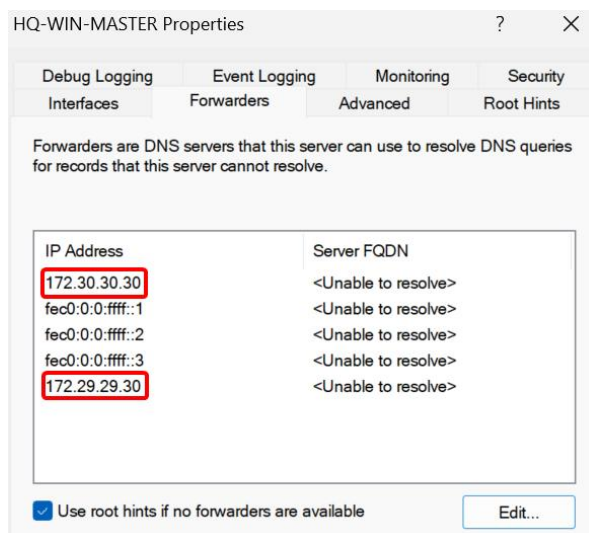
Active Directory létrehozása és beállítása

Az Active Directory szíve és lelke a DNS szolgáltatás, így ez volt az első, amit az IP-cím beállítás után telepítettem az Add Roles and Features menüpont segítségével. (Általában ezt az Active Directory szerepkör is automatikusan telepíti, de már futottunk hibákba, ha nem telepítettük külön.)

Miután a DNS szolgáltatás települt, az Active Directory Domain Services is telepítésre került. Létrehoztunk az „AD erdőt”, amit Flyo.directory-nak neveztünk el, a DSRM (Directory Service Restore Mode) jelszó Abcd1234.

Upstream DNS konfigurálása

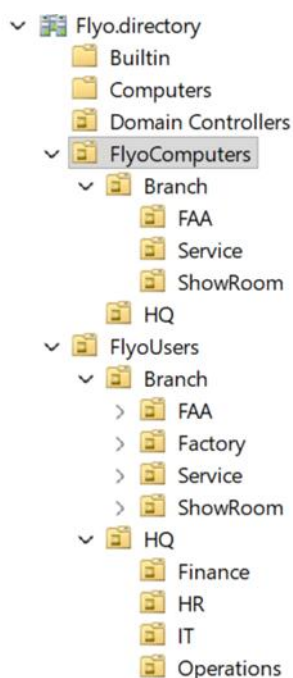
Mivel klienseink elsődleges DNS kiszolgálóként a Windows Servert fogják használni, ezért szükséges, hogy ne csak a tartományunk címét oldja fel, hanem ha számára ismeretlen címmel találkozik, akkor azt továbbítsa egy felsőbb DNS szerver felé (jelen esetben az általunk szimulált ICANN kiszolgáló felé), ezt a DNS Manager felületben a tulajdonságok/forwarders menüpontban tehetjük meg.



73. ábra Windows Server DNS Forwarders

Organizational unit-ok létrehozása

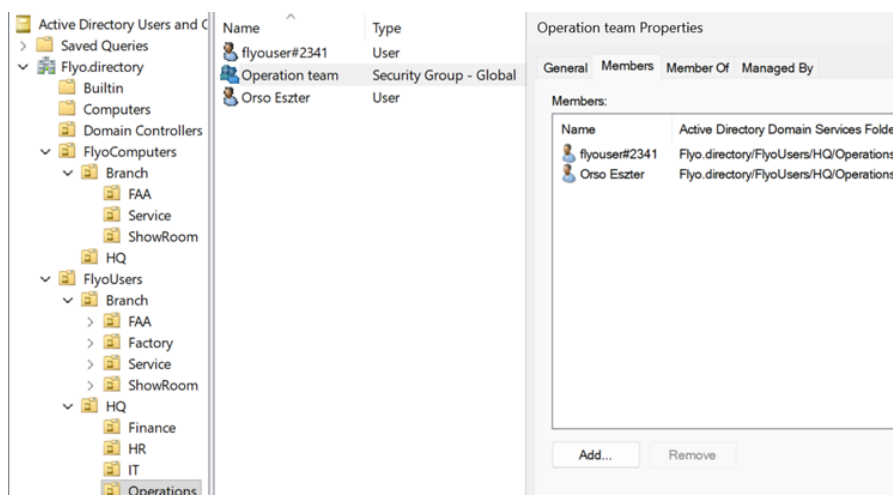
A cég különböző osztályain dolgozóknak különböző hozzáférési jogosultságokra van szükségük a mindennapi munkájukhoz. Ahhoz, hogy szabályokat tudjunk hozzárendelni egy-egy osztályhoz, szakterülethez vagy telephelyhez, hierarchikusan szervezeti egységekbe (Organizational Unit, továbbiakban OU) kell rendeznünk őket. Mivel nemcsak felhasználókra vonatkoznak szabályok, hanem a számítógépeinkre is, így mindkét kategóriára létrehoztuk a megfelelő OU-kat:



74. ábra AD OU hierarchia

A felhasználók és a csoportok létrehozása

Az OU-k létrehozása után minden felhasználói OU-ban létrehoztunk két-két felhasználót, illetve egy-egy biztonsági csoportot, amelyhez hozzárendeltük őket. A felhasználók jelszava nem jár le, és egységesen Abcd1234-re lett állítva.

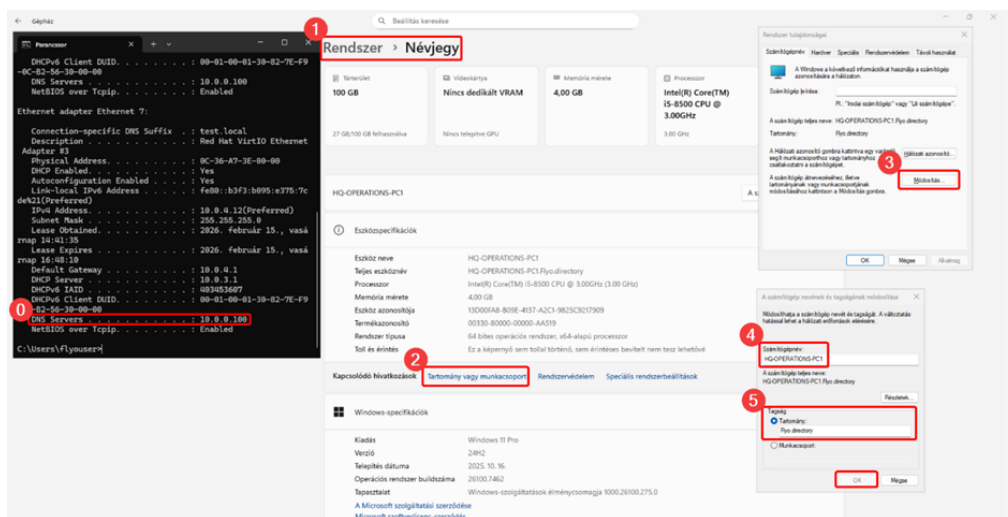


75. ábra Példa felhasználók az OU-ban

Az OU-val Group Policy-alapú szabályokat tudunk kezelni, ezzel szemben a biztonsági csoportok elsődleges célja a fájlrendszerhez való hozzáférés védelme. Segítségükkel lehet megvalósítani, hogy minden osztály csak a saját mappáját érje el és tudja módosítani.

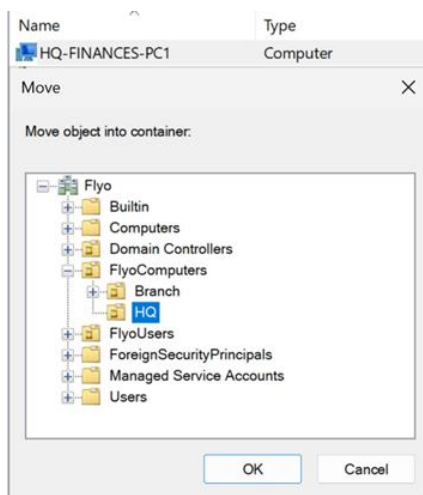
Gépek beléptetése a tartományba

Miután minden OU létrehozásra került, be lehet léptetni a számítógépeinket az AD-ba. Ehhez elsőként át kell állítani a DNS kiszolgálót a Windows Server címére (amennyiben a DHCP nem így van beállítva), és a gépházban található Rendszer/Névjegy almenüben, a tartományhoz csatlakozás menübe beírni a létrehozott erdő címét (flyo.directory) és a csatlakoztatandó számítógép nevét.



76. ábra Tartományba léptetés lépései

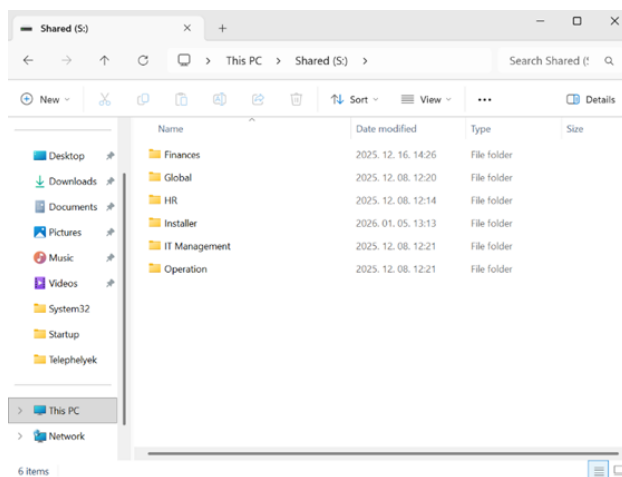
A számítógép csatlakoztatása után át kell helyezni a gépet az általunk létrehozott OU-ba:



77. ábra Gép átmozgatása a megfelelő OU-ba

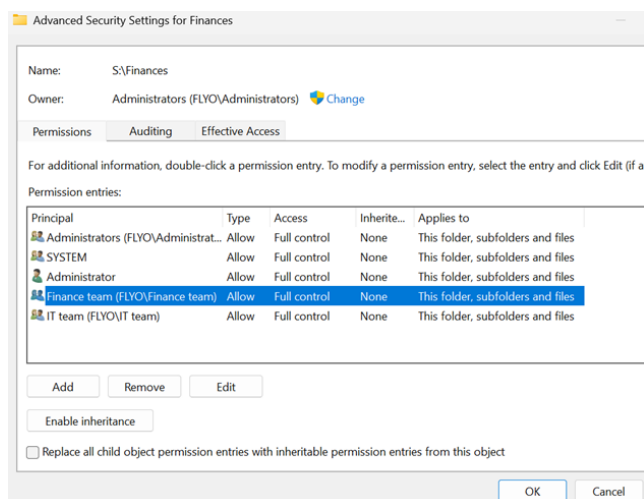
Fájlszerver / fájlmegosztás

A dolgozók közötti hatékony információmegosztást egy központi megosztott fájlszerver biztosítja. Van publikus megosztás, amit a tartomány összes felhasználója el tud érni. Ezenkívül minden osztálynak van saját mappája, amit csak az adott osztálynak a tagjai tudnak írni és olvasni.



78. ábra Megosztott mappák HQ szerveren

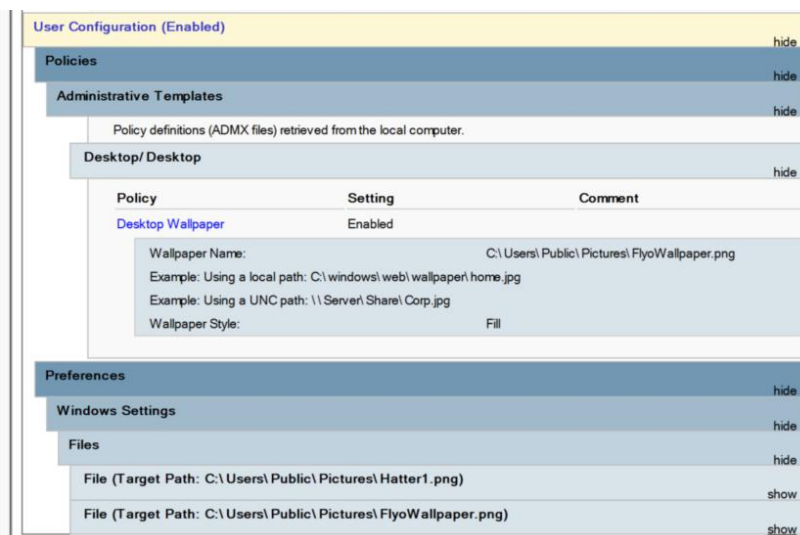
A megosztani kívánt mappák létrehozása után be kell állítani, hogy mely felhasználók jogosultak az adott mappa megtekintésére és szerkesztésére. Például a Finances mappához csak a Finances osztály dolgozói férhetnek hozzá (az IT osztálynak minden mappához van hozzáférése):



79. ábra Fájlserver mappa jogosultságok

Háttérkép

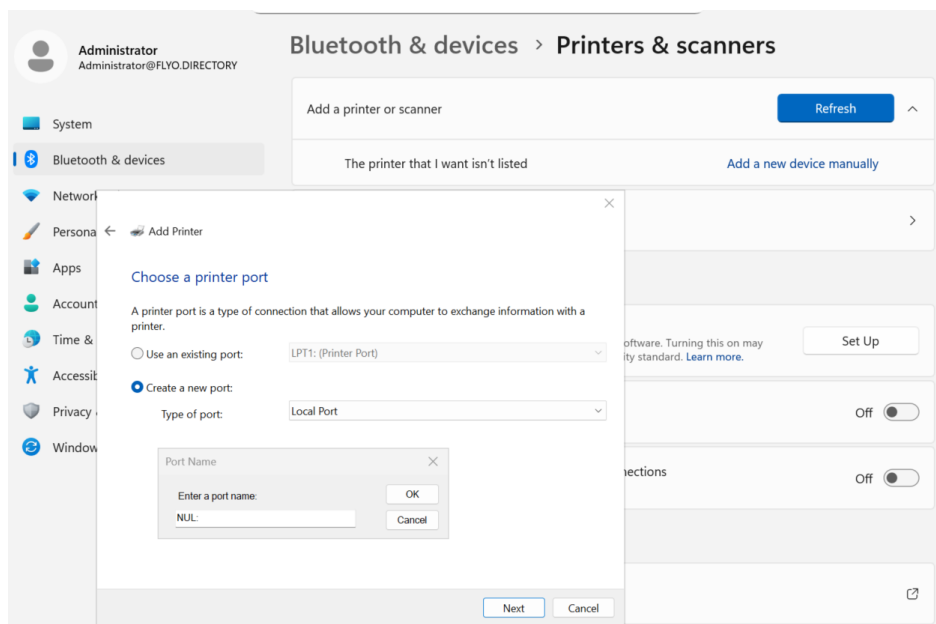
A fájlserveren megosztott háttérképek beállításra kerülnek a kliens gépeken GPO segítségével, méghozzá úgy, hogy a képek átmásolásra kerülnek a Public mappába, majd onnan kerülnek beállításra, így szerver kapcsolat nélkül is megjelenik a háttér:



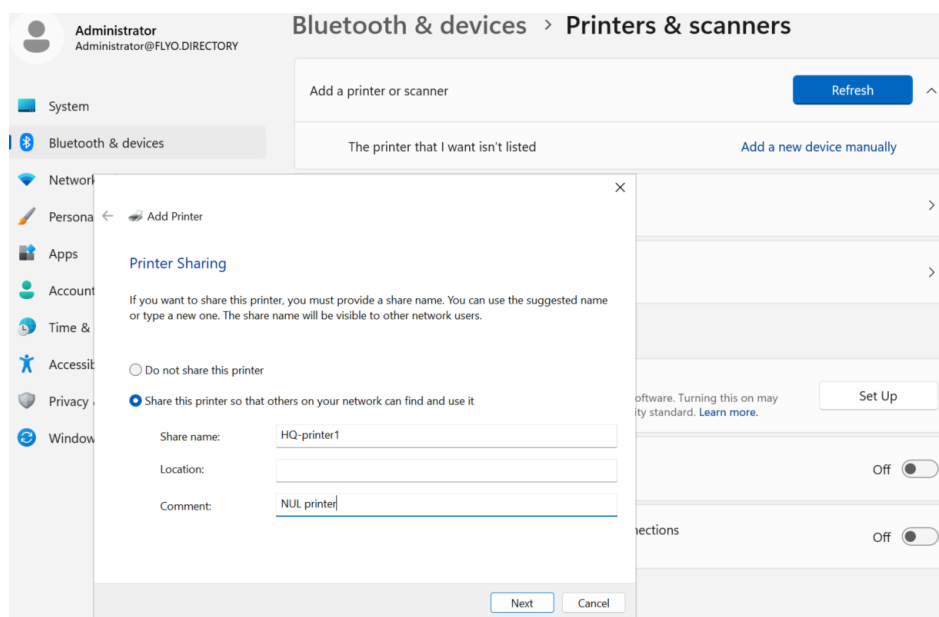
80. ábra Háttérkép GPO

Nyomtatómegosztás

Elsőként felvettünk egy NUL nyomtatót a HQ szerveren, melyet megosztottunk minden dolgozóval:

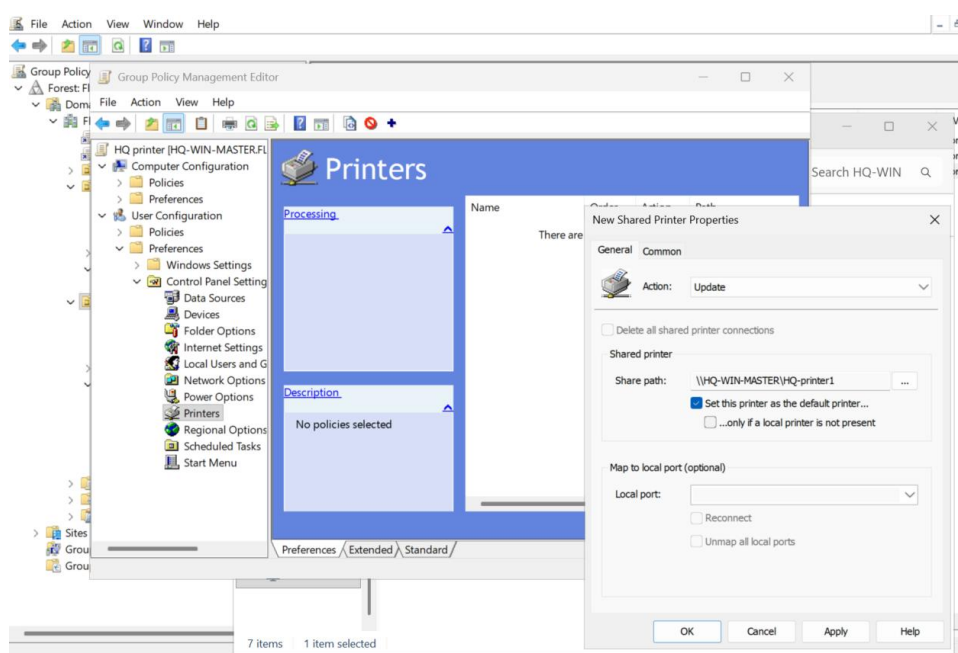


81. ábra HQ NUL nyomtató létrehozása



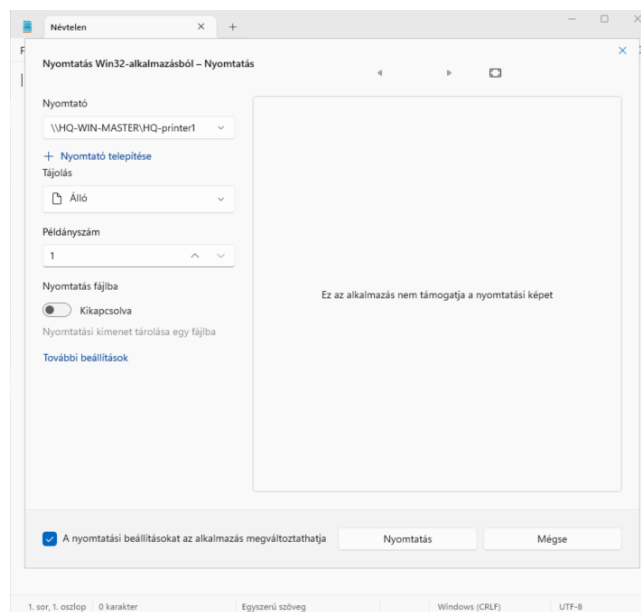
82. ábra HQ nyomtatómegosztás

Mindezek mellett a nyomtató automatikusan beállításra kerül, mint alapértelmezett eszköz a HQ számítógépeken egy GPO segítségével:



83. ábra HQ nyomtató GPO

Így, ha nyomtatni szeretnénk, az alapértelmezetten a legközelebbi nyomtatón történik:

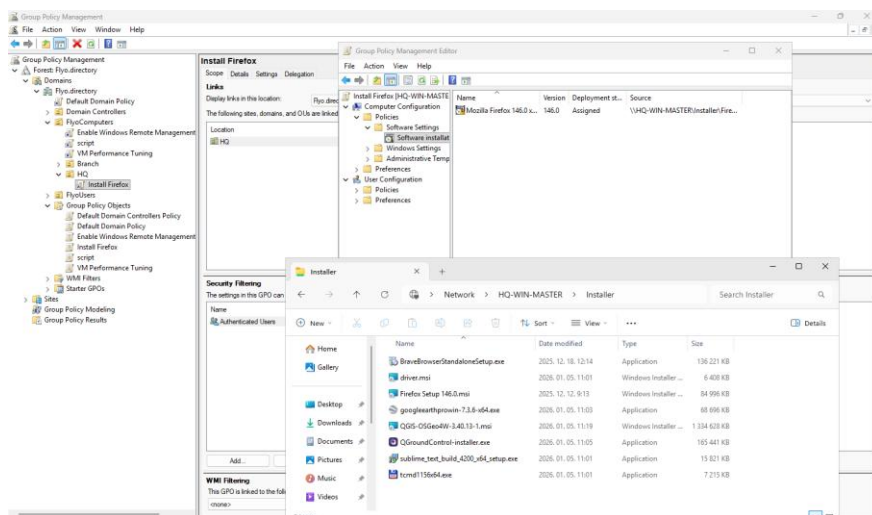


84. ábra Alapértelmezett nyomtató Windows-on

Automatikus programtelepítés

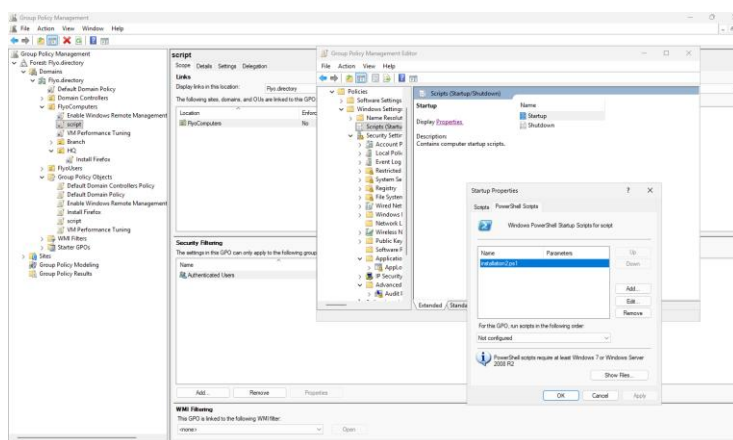
A dolgozók munkájához szükséges és munkájukat segítő programok automatizáltan települnek. Erre többek között azért van szükség, mert a normál felhasználóknak nincsen jogosultságuk alkalmazásokat telepíteni a gépekre.

A telepítéshez két opciót tudunk igénybe venni. Mindkettő a számítógépet tartalmazó OU-hoz csatolt GPO-val működik. Az első opció, hogy azt a beépített szabályt használjuk, ahol csak meg kell adnunk, hogy a megosztott mappában hol találja a programhoz szükséges telepítőt. Ez a fajta GPO a gép indításakor egyből telepíti a programokat és a dolgozónak csak annyi dolga lesz, hogy használja és személyre szabja azokat. Ennek a módszernek az egyik hátránya, hogy csak olyan telepítőket tudunk használni, amik .msi (Microsoft Software Installer, ismertebb nevén Windows Installer csomag) kiterjesztésűek, ezáltal nagyban lecsökken a telepíthető programok száma. Másik hátránya, hogy a bekapcsoláskor sokáig a „Kérjük várjon” felületnél várakoztat a gép, amíg települnek a programok; a felhasználók azt hihetik, hogy baj van a gépükkel.



85. ábra MSI telepítő GPO

A második opció egy szkript, aminek a segítségével .exe végződésű telepítőket is tudunk futtatni, vagy tulajdonképpen bármilyen parancsot. Ezáltal végtelenre bővül a kompatibilis programoknak a száma, nem kell az .msi telepítőket használni. Létrehozása az előző GPO-hoz hasonlóan történik, annyi különbséggel, hogy ennél nekünk kell megírunk a telepítendő programok pontos elérési útvonalát és paraméterezését. Ezzel a módszerrel jóval rugalmasabban tudunk programokat telepíteni.



86. ábra PowerShell szkript startup GPO

A szkript egy listán halad végig, ami a futtatandó fájlokat és paramétereiket tartalmazza, melyeket a `Start-Process` parancs segítségével indít el. A teljes szkript a mellékletben található.⁴⁹

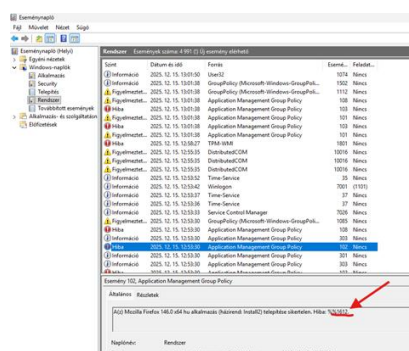
⁴⁹ <https://github.com/Legolaszstudio/FlyoAttachments/tree/main/CONFIGURATIONS/WindowsServer>

Indításkor a szkript háttérfolyamatként indul el, a felhasználó be tud jelentkezni mielőtt a szkript lefutna, így a gép az első pár percben lassú lehet, illetve akadozhat, de a dolgozó munkáját így is meg tudja kezdeni.

Egy harmadik alternatívaként, léteznek szoftverek melyeknek a segítségével .exe vagy másféle telepítőket tudunk csomagolni .msi fájlba, de nem találtuk éles környezetben kellően megbízhatónak (production ready-nek).

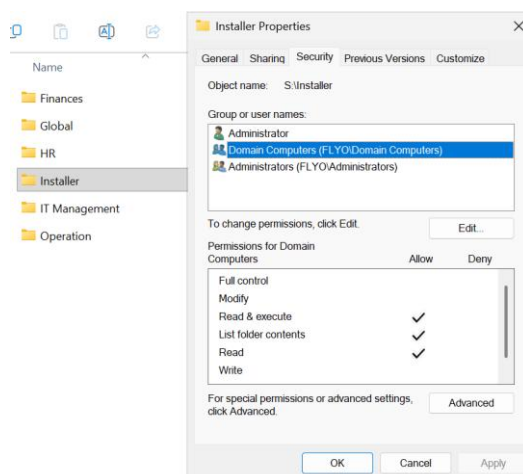
Active Directory 1612-es hiba

Az Active Directory automatikus telepítésnél egy 1612-es hibakódba botlottunk, ami azt jelzi, hogy a kliens gépnek nincs hozzáférése ahhoz a mappához, ahol van a telepítő.



87. ábra AD 1612-es hiba eseménynaplóban

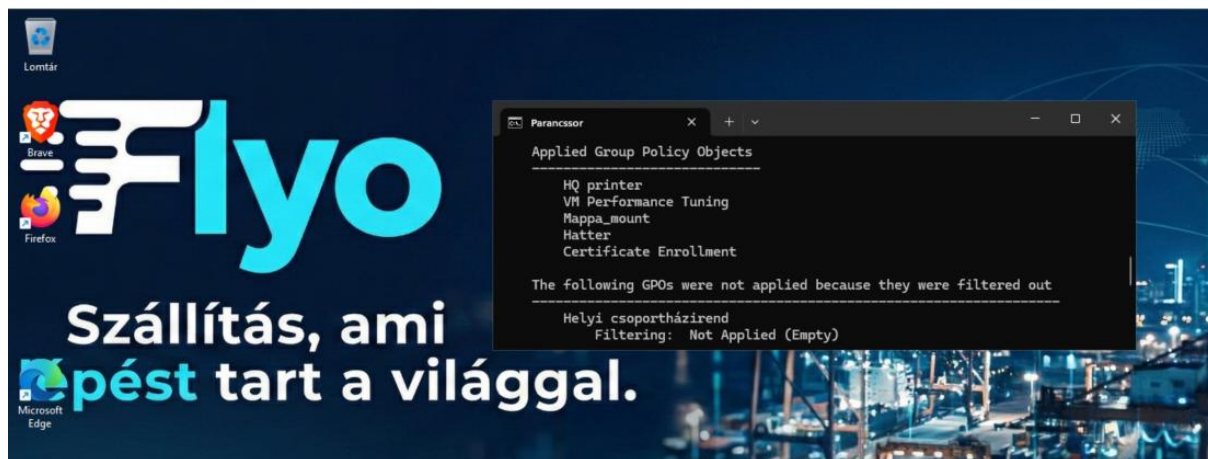
A megoldás a "Domain Computers" csoportoknak olvasási (read) jogosultságot adni. Ügyelve arra, hogy írni ne tudjanak a mappába, csak olvasni a tartalmát. Továbbá a felhasználóktól ("Authenticated Users") megvontuk a hozzáférést, így a megosztás mappája nem jelenik meg számukra a fájlkezelőben.



88. ábra Telepítő mappa hozzáférési jogosultságai

Tesztelés

A hiba kijavítása után a telepítő lefutott, ezáltal a munkához alkalmas programok megjelentek a felhasználó asztalán, de ezt a `gpresult /r` parancs kiadásával le is lehet ellenőrizni, hogy milyen házirendek vonatkoznak a felhasználóra.



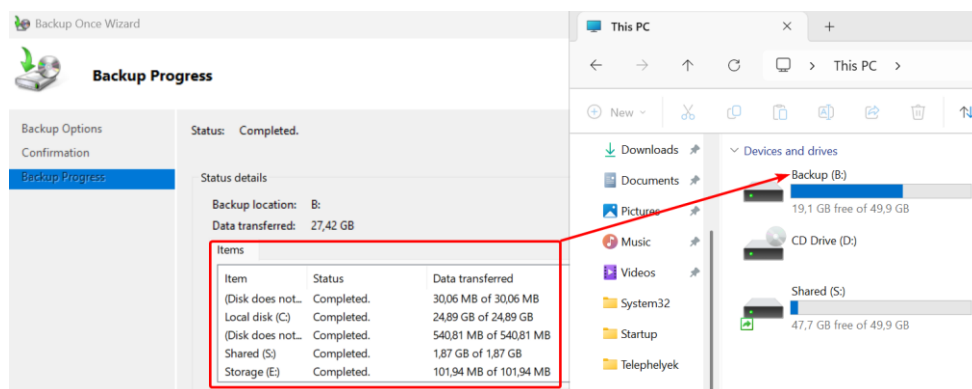
89. ábra Alkalmazott GPO-k

Biztonsági mentések

Arra az esetre, ha a felhasználóink véletlenül kitörölnének egy fontos fájlt, vagy adminisztrátoraink fatális hibát követnének el, elengedhetetlen, hogy legyen biztonsági mentés a szervereinkről és fájljainkról.

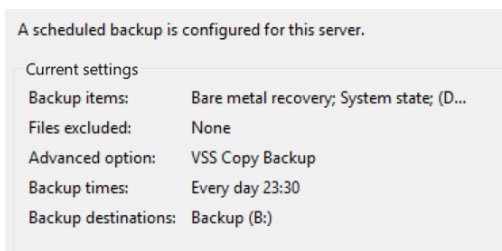
WSB Local

A szerverek teljes biztonsági mentéshez a Windows Server Backup szolgáltatást használtuk, amely a szerver teljes állapotáról készít mentést, amelyet egy dedikált lemezen tárol el. Lehetővé téve a teljes Windows Server előző verziójára való visszaállítást, ha valamelyik adminisztrátor elrontana valamit.



90. ábra Backup lemez a Windows szerveren

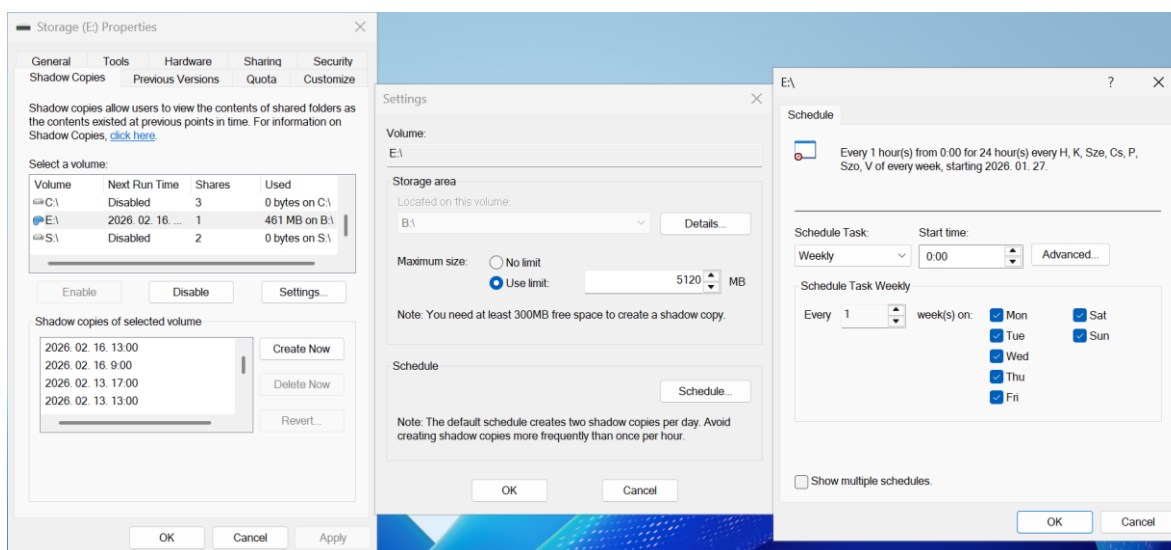
A biztonsági mentés naponta fut, és inkrementális, tehát csak az előző mentéshez képest történt módosításokat tárolja el.



91. ábra Automatikus biztonsági mentés beállításai

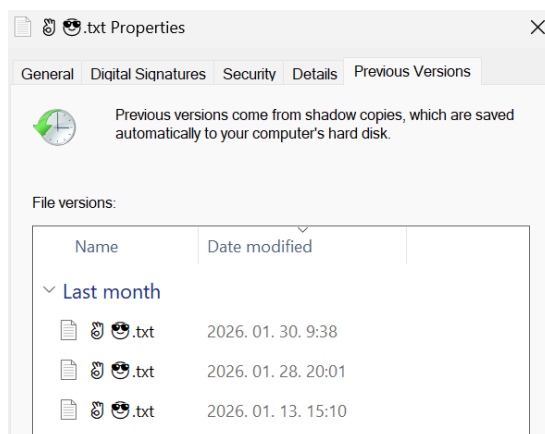
Shadow Copy

Míg a WSB teljes állapot visszaállítására alkalmas, addig a Shadow Copy egyes fájlok állapotát figyeli, így a végfelhasználók maguk is képesek visszaállítani és megtekinteni az előző verziókat. Shadow Copy minden órában készül a fájlokról, amíg a mentések mérete el nem éri az 5GB-os méretet.



92. ábra Shadow Copy Beállítások

A felhasználói oldalon az előző verziók menüpontban tájékozódhatunk a létrejött Shadow Copy-król, nézhetjük meg és állíthatjuk vissza azokat.



93. ábra Windows Előző Verziók (Shadow Copy)

Alapértelmezetten a Windows maximálisan 64 darab Shadow Copy tárolására alkalmas, ez a mi esetünkben 64 órányi előzményt, azaz kb. két és fél napnyi módosítás visszavonását teszi maximálisan lehetővé. Felhasználóink számára ez bőséges, amennyiben ennél régebbi értéket szeretnének visszaállítani, akkor a rendszergazda tudja a WSB-ből megtenni. Szükség esetén a maximális Shadow Copy mennyiséget a `HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VSS\Settings\MaxShadowCopies` registry kulcs segítségével lehet megemelni legfeljebb 512-re.

RADIUS szerver

A vállalati eszközök vezeték nélküli hálózati azonosítása céljából a WPA Enterprise szabvány alkalmazása nélkülözhetetlen. Ez az architektúra biztosítja a végpontok egyedi, felhasználói fiókhoz vagy digitális tanúsítványhoz kötött, biztonságos hitelesítését. Ennek a legelterjedtebb keretrendszere a RADIUS, melyet az Active Directory-val szoros együttműködésben alkalmaztunk.

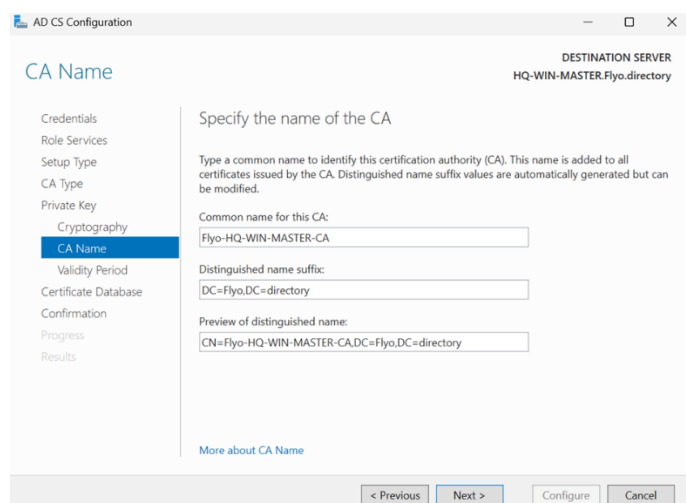
Mivel a Microsoft az NTLM hitelesítési protokoll használatát folyamatosan vezeti ki⁵⁰, ezért a megszokott, csak jelszóalapú RADIUS (PEAP-MSCHAPv2) bejelentkezést már nem érdemes bevezetni. Helyette a modern kliensek által támogatott EAP-TTLS (PAP) módszerre érdemes váltani, vagy, mivel ehhez is szükség van egy tanúsítványra, akkor áttérni a biztonságosabb, tisztán tanúsítvány alapú (EAP-TLS) hitelesítésre. Mi az utóbbit valósítottuk meg.

⁵⁰ <https://techcommunity.microsoft.com/blog/windows-itpro-blog/advancing-windows-security-disabling-ntlm-by-default/4489526>

Tanúsítványok létrehozása

A legfőbb root CA és aláíró szerver létrehozása

A tanúsítványok kiállításához szükség van egy legfőbb tanúsítványra, amelynek segítségével tudunk kiállítani további tanúsítványokat. Ehhez a Active Directory Certificate Services (AD CS) és Network Policy and Access Services (NPAS) szerepkörök telepítésre van szükség. A telepítés után a varázsló végig vezet a CA (Certificate Authority) létrehozásán.

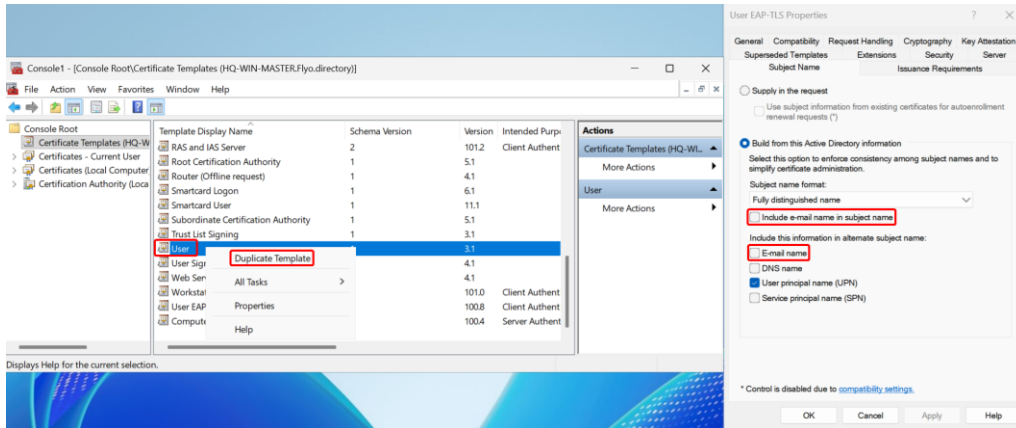


94. ábra CA tanúsítvány varázsló

Kliens tanúsítványok létrehozása

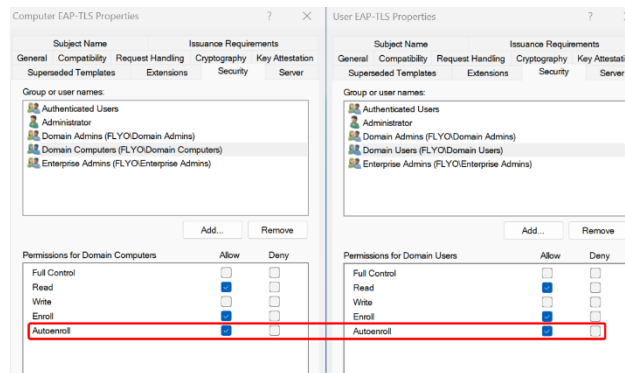
A kliensek (dolgozók és eszközeik) számára létre kell hozni a tanúsítványokat, amelyeknek a segítségével tudnak majd csatlakozni a hálózathoz. Ehhez az Active Directory Certificate Autoenrollmentt használtuk, mely bejelentkezéskor automatikusan lekérdezi a szükséges tanúsítványokat.

A tanúsítvány sablonokat a Certificate Templates MMC Snap-In segítségével lehet módosítani. A beépített User és Computer certificate template 1-es verziójú, azaz nem támogatja az autoenrollment funkciót; így készítettünk belőlük egy másolatot, ezek a User EAP-TLS és Computer EAP-TLS nevet kapták. Mivel a felhasználóink nem rendelkeznek email címmel a szimulált környezetben, ezért a User EAP-TLS sablonnál a Subject Name fülön kikapcsoltuk, hogy a tanúsítvány tartalmazza a felhasználó email címét.



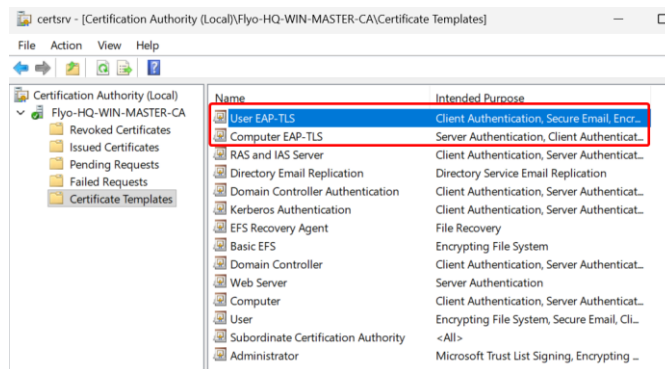
95. ábra Felhasználói tanúsítvány tárgy beállításai

Mindkét sablon esetén engedélyeztük a domain tagjainak az Autoenroll opciót:



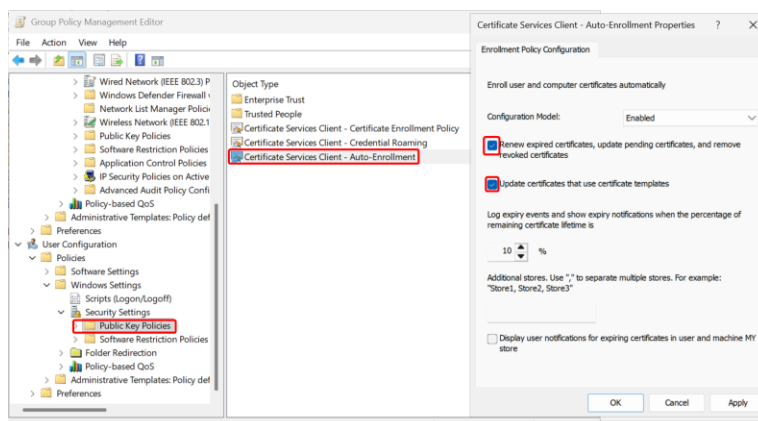
96. ábra Autoenroll tanúsítvány opció

Ahhoz, hogy a klienseink használni tudják ezt a sablont, publikálni kell a `certsrv.msc` segítségével.



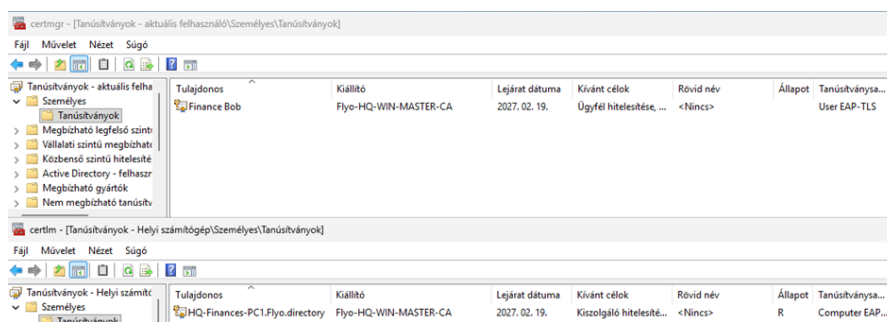
97. ábra Publikált egyéni tanúsítvány sablon

Majd utána egy GPO segítségével elérjük klienseken, hogy kérjenek és hosszabbítsák meg az auto-enrollment tanúsítványaikat. Ezt a felhasználói és számítógép-konfigurációkban is megtettük.



98. ábra Auto-Enrollment GPO

Ha mindent jól csináltunk, akkor a `certmgr.msc` (felhasználó) és `certlm.msc` (számítógép) segítségével ellenőrizhetjük, hogy létrejöttek-e a kért tanúsítványok.



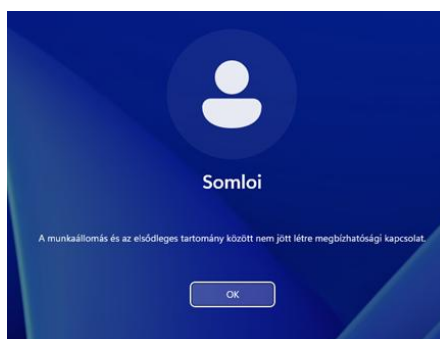
99. ábra Sikeres tanúsítvány kiállítás

A változtatásokat pedig kényszerítetten át kell küldeni a többi Domain Controller számára:

```
repadmin /syncall /A /d /e
```

Egy kis porszem a gépezetben

A tanúsítványok módosítása miatt az egyik számítógép tanúsítvány- és jelszóadatbázisa „desync” állapotba került, azaz más jelszó volt a számítógépen tárolva, mint amit a szerver várt, ezért nem lehetett belépni egyik tartománybeli felhasználóval sem.



100. ábra Megbízhatósági kapcsolat hiba

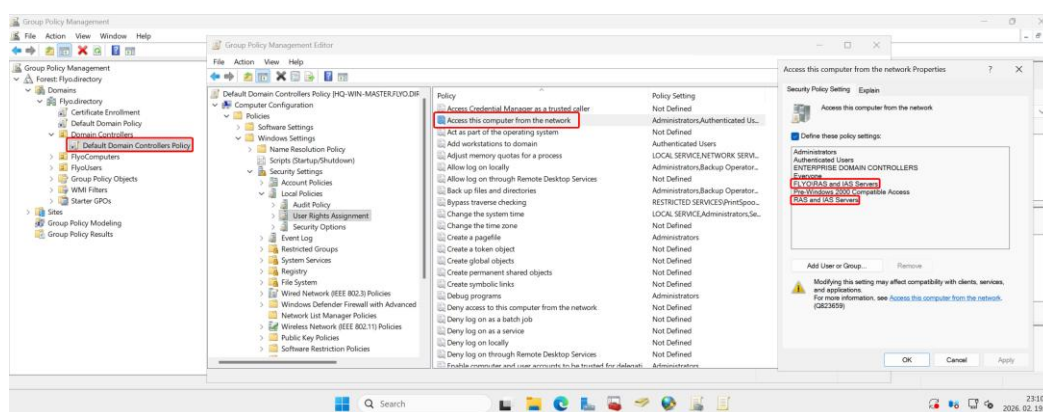
Szerencsére lokális adminisztrátorként belépve ez könnyen megoldható; új jelszót kell kérni az RWDC-től, amit a következő PowerShell paranccsal tehetünk meg:

```
Test-ComputerSecureChannel -Repair -Server HQ-WIN-MASTER.flyo.directory -
Credential (Get-Credential)
```

RADIUS hitelesítés beállítása

Ahhoz, hogy a szervert használni lehessen RADIUS hitelesítőként, ahhoz fel kell venni, mint RAS (Remote Access Service) and IAS (Internet Access Service) szerver. Ezt az NPS (Network Policy Server) menüben a **Register server in Active Directory** opcióval lehet megtenni.

Bizonyos esetekben az ilyen csoport tagsággal rendelkező szerverek nem tudnak társaikkal kommunikálni, így hozzáadtuk ezt a csoportot a Default Domain Controller policyben az access this computer from the network engedélyekhez:

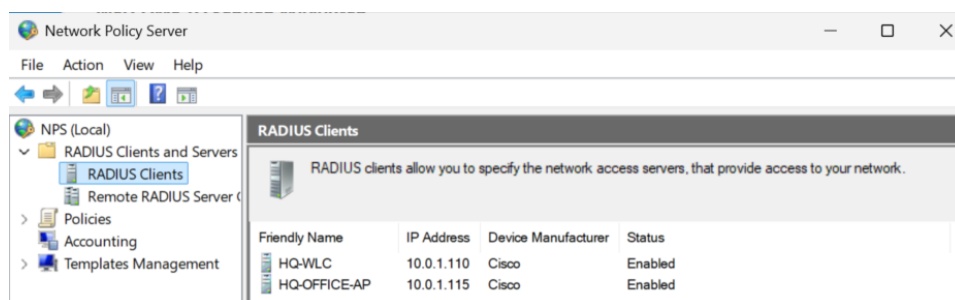


101. ábra Access this computer from the network policy

Majd a **certlm**-ben igényelni kell egy RAS and IAS kulcsot, ha ez nem történt meg automatikusan.

RADIUS kliensek felvétele

A közös kulcs minden esetben **Abcd1234**.



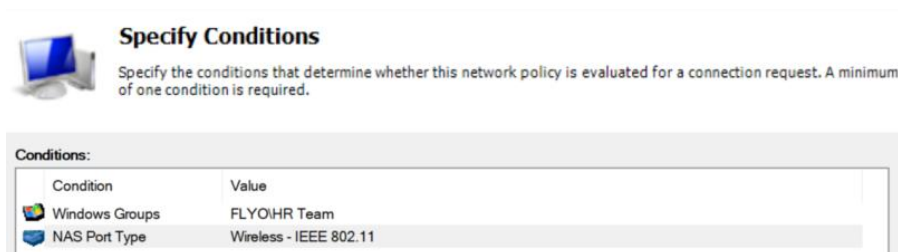
102. ábra NPS RADIUS kliensek

Hálózati szabályok felvétele

Ezek a policyk szabályozzák, hogy milyen hitelesítési módszerekkel lehet csatlakozni, és hogy melyik felhasználó melyik VLAN-hoz tartozik. Minden csoportnak csináltunk egyéni policy-t,

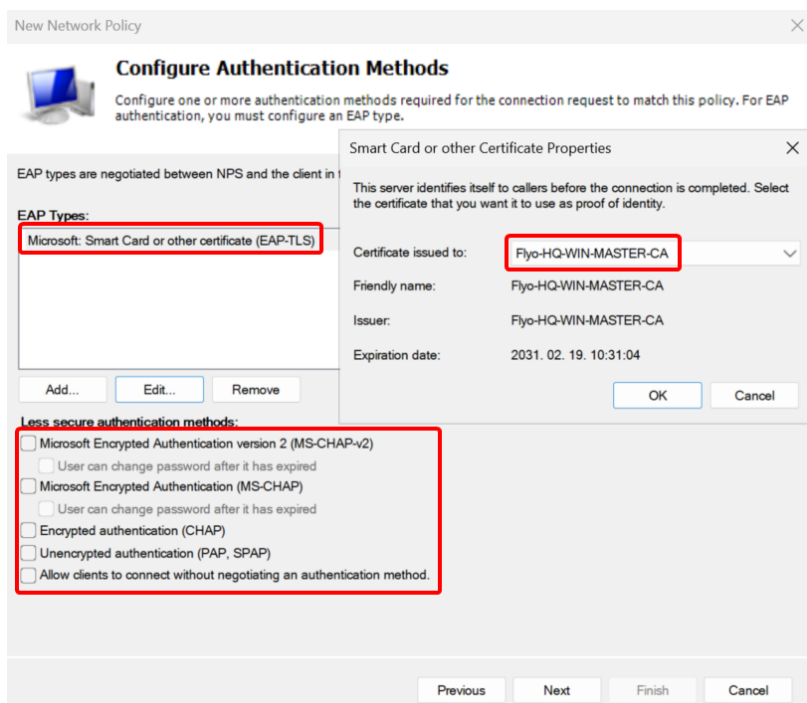
illetve a legvégére egy minden felhasználóra vonatkozó fallback policy-t is, így, ha egy csoportba sem tartozik a felhasználó, akkor a vendég VLAN-ba kerül.

A csatlakozás feltétele, hogy a megfelelő csoport a megfelelő porton kérjen hitelesítést:



103. ábra NPS Policy Conditions

Hitelesítés csak EAP-TLS segítségével történhet, amelyet a ROOT CA segítségével írunk alá:



104. ábra NPS Hitelesítési módszerek

Kikötés, hogy a csak a RADIUS portról érkező kérésekre válaszolunk:

New Network Policy

Configure Constraints

Constraints are additional parameters of the network policy that are required to match the connection request. If a constraint is not matched by the connection request, NPS automatically rejects the request. Constraints are optional. If you do not want to configure constraints, click Next.

Configure the constraints for this network policy.
If all constraints are not matched by the connection request, network access is denied.

Constraints:

- Idle Timeout
- Session Timeout
- Called Station ID
- Day and time restrictions
- NAS Port Type**

Specify the access media types required to match this policy

Common dial-up and VPN tunnel types

- ☐ Async (Modem)
- ☐ ISDN Sync
- ☐ Sync (T1 Line)
- ☐ Virtual (VPN)

Common 802.1X connection tunnel types

- ☐ Ethernet
- ☐ FDDI
- ☐ Token Ring
- ☒ Wireless - IEEE 802.11

Others

- ☐ ADSL-CAP - Asymmetric DSL Carrierless Amplitude Phase Modulation
- ☐ ADSL-DMT - Asymmetric DSL Discrete Multi-Tone
- ☐ Async (Modem)
- ☐ Cable

105. ábra NPS Policy Constraints

Majd a policy-nak megfelelő VLAN ID-t osszuk ki:

New Network Policy

Configure Settings

NPS applies settings to the connection request if all of the network policy conditions and constraints for the policy are matched.

Configure the settings for this network policy.
If conditions and constraints match the connection request and the policy grants access, settings are applied.

Settings:

- RADIUS Attributes**
- Standard
- Vendor Specific
- Routing and Remote Access
- Multilink and Bandwidth Allocation Protocol (BAP)
- IP Filters
- Encryption
- IP Settings

To send additional attributes to RADIUS clients, select a RADIUS standard attribute, and then click Edit. If you do not configure an attribute, it is not sent to RADIUS clients. See your RADIUS client documentation for required attributes.

Attributes:

Name	Value
Service-Type	Framed
Tunnel-Medium-Type	802 (includes all 802 media plus Ethernet canonical for...)
Tunnel-Type	Virtual LANs (VLAN)
Tunnel-Pvt-Group-ID	1000

Add... Edit... Remove

106. ábra NPS Policy RADIUS Attributes

Ezt minden VLAN-nal megismételtük, a végső policy lista a következő:

Network Policies

Network policies allow you to designate who is authorized to connect to the network and the circumstances under which they can or cannot connect.

Policy Name	Status	Processing Order	Access Type	Source
WIFI-HR-VLAN	Enabled	1	Grant Access	Unspecified
WIFI-Finances-VLAN	Enabled	2	Grant Access	Unspecified
WIFI-Operations-VLAN	Enabled	3	Grant Access	Unspecified
WIFI-FALLBACK-VLAN	Enabled	4	Grant Access	Unspecified
Connections to Microsoft Routing and Remote Access server	Enabled	999998	Deny Access	Unspecified
Connections to other access servers	Enabled	999999	Deny Access	Unspecified

107. ábra Végző policy lista

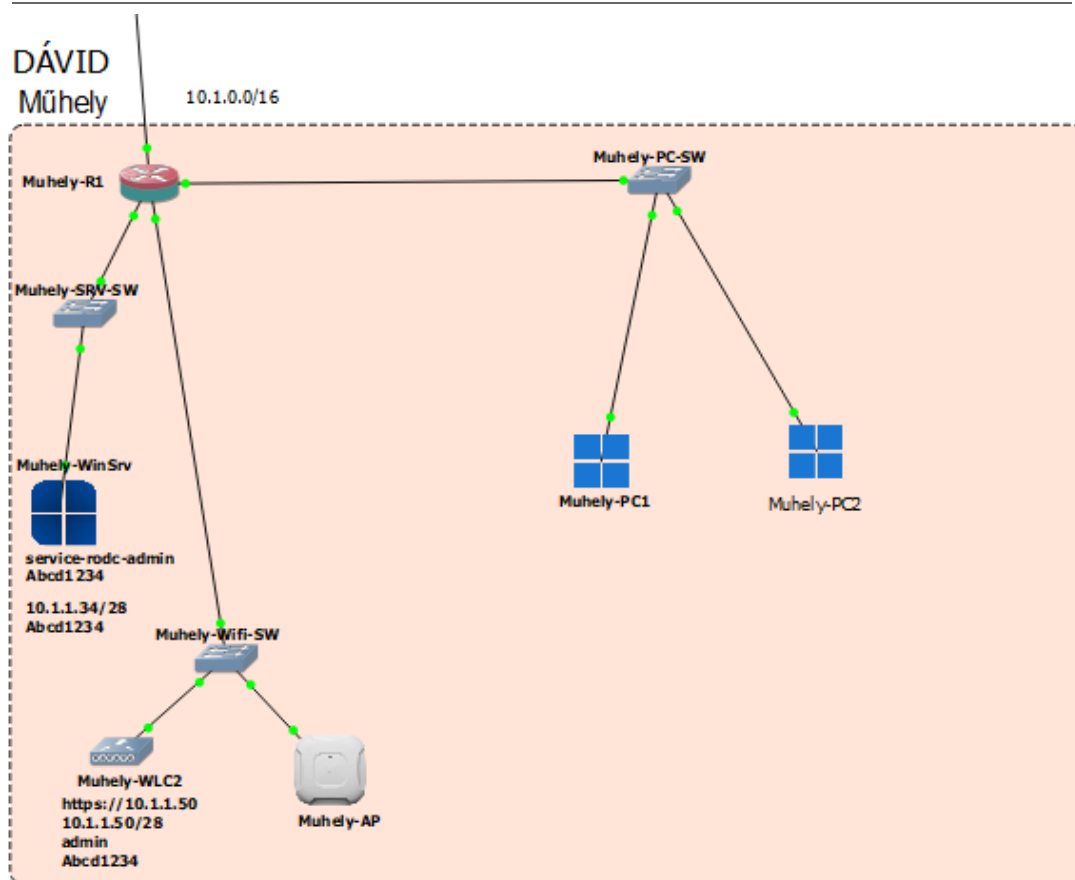
A jövőben szeretnénk bővíteni az autentikációt a vezetékes hálózatokra a 802.1X szabvány segítségével, mely csak akkor engedélyezi a switch portját, ha a kliens hitelesítette magát, így switchtől függetlenül mindig a megfelelő VLAN-ba csatlakozhatnak a dolgozók.

Műhely/Szerviz

A műhely telephelyet azért hoztuk létre, hogy az esetlegesen kárt szenvedett vagy hibás drónok javításra kerüljenek. A telephely egyik fő előnye, hogy a szerelést a cégen belül lehet elvégezni, így nem kell egy másik céget bevonni a folyamatainkba.

Használt eszközök

Eszközök:	Szerepük:
Windows szerver 2025	Csoport házirend
3x menedzselhető switch	Eszközök összekötése
Cisco WLC	Cisco AP konfigurálás
Muhely-R1	OPNsense router
Cisco Air AP 2700	Wi-Fi szolgáltatás
2x Windows gép	Dolgozói használatra



108. ábra Szerviz telephely logikai topológia

Mint látható, a telephely hálózata a HQ-val szemben nem redundáns, mivel nincs nagy probléma, ha a szervizben egy pár órára megszakad az internet, hiszen a helyi Windows szerveren továbbra is elérhetőek a munkához szükséges dokumentumok (erről bővebben a [DFS szekcióban](#) olvashatunk).

Hálózat beállításai

Itt is OPNsense router-t használtunk a magas személyre szabási lehetőségek és a szolgáltatások miatt. A tervezést a hálózat kisebb részekre való felbontásával kezdtük:

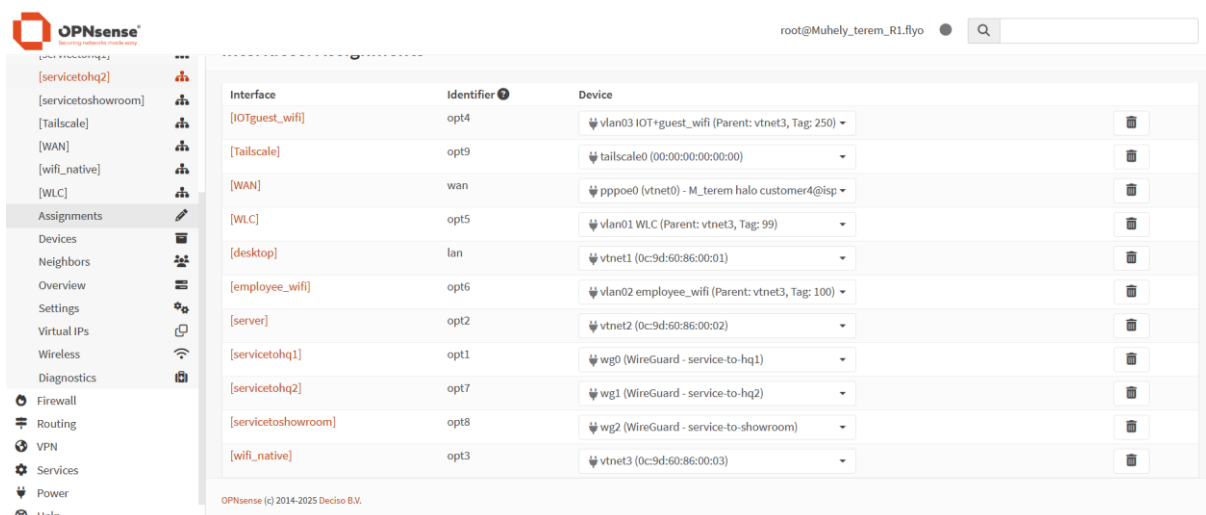
Címzési tábla

	Címtartomány:	Kiosztható címek:	VLAN:
Összes cím:	10.1.X.X/16	65,534	
Asztali Gépek:	10.1.1.1/27 - 10.1.1.30/27	30	
Szerver:	10.1.1.33/28 - 10.1.1.46/28	14	
WLC:	10.1.1.49/28 - 10.1.1.62/28	14	99
Dolgozói Wi-Fi:	10.1.2.1/24 - 10.1.2.254/24	254	100
Vendég Wi-Fi + IoT:	10.1.3.1/22 - 10.1.5.254/22	1,022	250

A vezetékes hálózatban található asztali gépek egy 30 címből álló tartományt használnak. A szervereink egy 14 címből álló tartományt kaptak, bőséges bővítési lehetőséget nyújtva a jelenlegi két szerveren túl. A vezeték nélküli hálózatunk Cisco WLC alapú, ahol a WLC-nek és az AP management számára fenntartott hálózat 14 címből áll. Maga az AP két tartományt szór, az egyik a dolgozók számára fenntartott VLAN 100-as tartomány, amely 254 kiosztható címmel rendelkezik, valamint a 250-es VLAN tartományt, amely a vendégek és látogatók számára rendelkezik több, mint 1000 kiosztható címmel, így akár egy nagy látogató csoport is könnyedén csatlakozhat az internetre probléma nélkül.

Ennek megfelelően konfiguráltuk OPNsense-en az interfészeket, ahol mindig a hálózat első címét kapta a forgalomirányító:

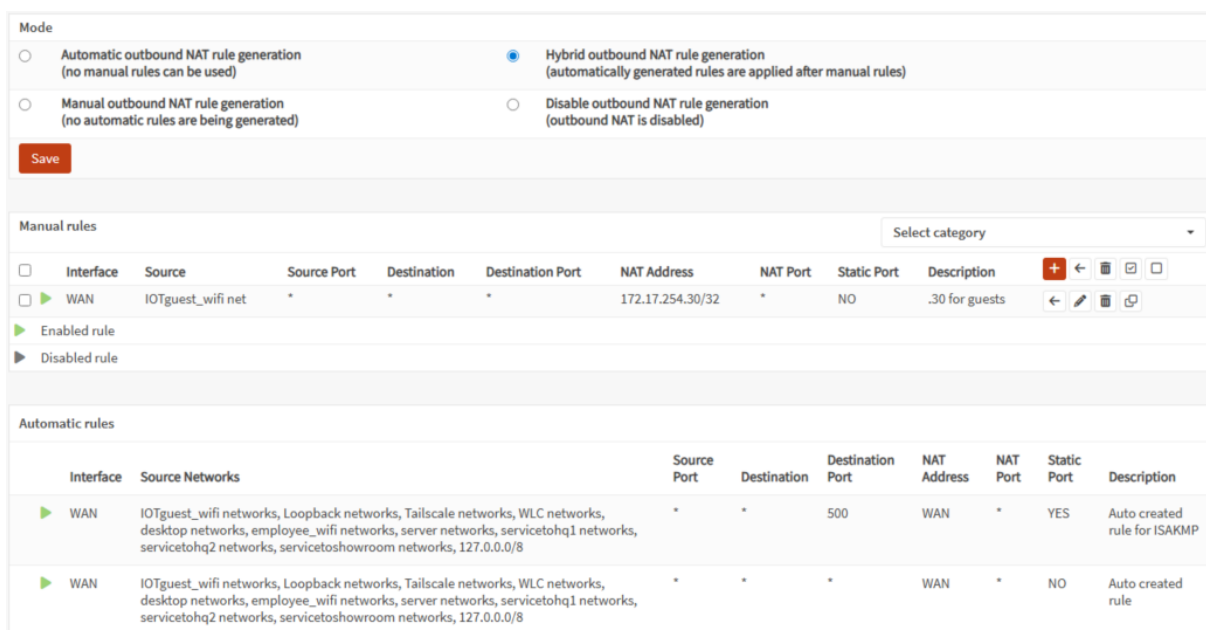
Asztali gépek	10.1.1.1
Szerverek	10.1.1.33
WLC és AP management	10.1.1.49
Dolgozói Wi-Fi	10.1.2.1
Vendég Wi-Fi	10.1.3.1



109. ábra OPNsense interfészek

NAT

Alapértelmezett NAT szabály a céges hálózatokat a PPPoE-n keresztül kapott WAN címre PAT-olja. Az internetszolgáltatótól egy /29-es tartományt igényeltünk a telephely számára, így megoldható, hogy a vendég hálózat egy külön publikus címmel rendelkezzen:



110. ábra Műhely NAT szabályok

VPN

Site-to-Site

A műhely WireGuard és OSPF segítségével csatlakozik a többi telephelyhez, ennek részletes beállításáról a [HQ VPN fejezetben](#) olvashatunk.

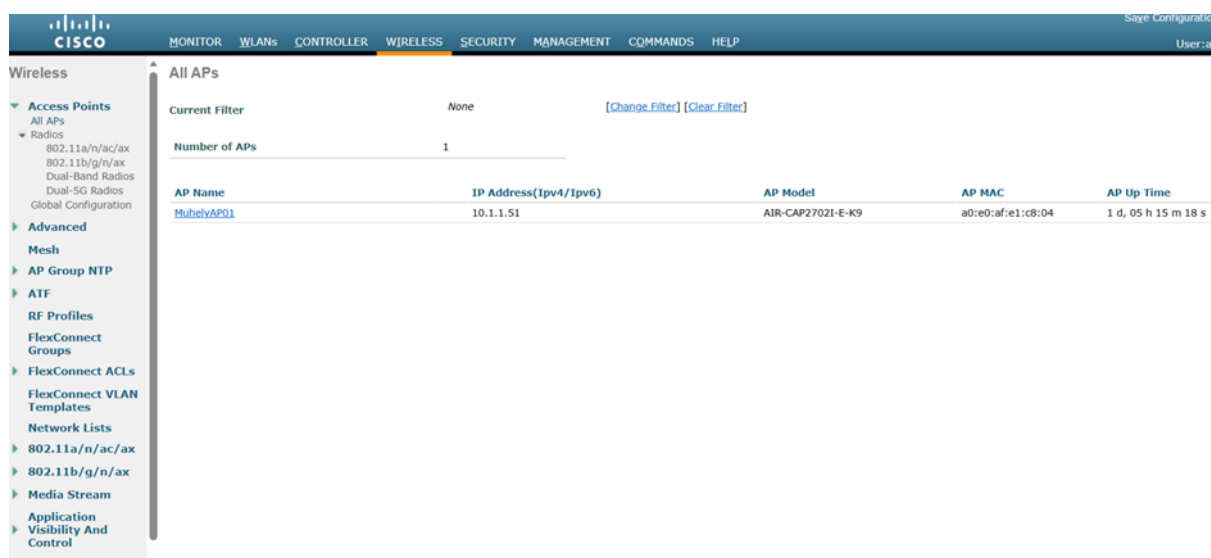
Home office VPN

A magas elérhetőség érdekében a home office VPN is mesh topológiában működik, telepítve van minden telephely, mint hálózati csomópont. A részletes konfigurációról a [home office szekcióban](#) olvashatunk.

Vezeték nélküli hálózat

A vezeték nélküli hálózat kiépítéséhez a Cisco eszközöket használtunk a megbízhatóságuk és a hatékonyságuk miatt. Az eszközök, amiket használtunk a hálózat kiépítéséhez egy Cisco AIR AP 2700 és egy Cisco vWLC virtuális gép volt.

A HQ-ban részletezett [próba licence aktiválása](#) után csatlakoztattuk az AP-t a hálózatba, a szintén HQ-nál részletezett limitációk miatt az AP itt is FlexConnect üzemmódban üzemel:



The screenshot shows the Cisco WLC configuration page for 'All APs'. The left sidebar lists various configuration options under 'Wireless'. The main content area shows a table of APs with the following data:

AP Name	IP Address(Ipv4/Ipv6)	AP Model	AP MAC	AP Up Time
MuhelyAP01	10.1.1.51	AIR-CAP2702I-E-K9	a0:e0:af:e1:c8:04	1 d, 05 h 15 m 18 s

111. ábra Cisco WLC AP

Ezek után definiáltuk a két Wi-Fi hálózatunkat (Vendég és Dolgozó), ezekhez Pre-Shared jelszóval WPA2 segítségével csatlakoznak az eszközök, a megfelelő VLAN-hoz.



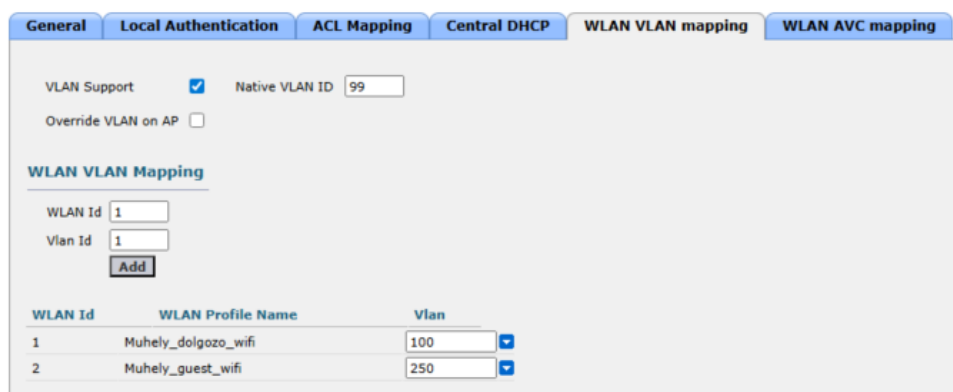
The screenshot shows the Cisco WLC configuration page for 'WLANs'. The left sidebar lists various configuration options under 'WLANs'. The main content area shows a table of WLANs with the following data:

WLAN ID	Type	Profile Name	WLAN SSID	Admin Status	Security Policies
1	WLAN	Muhely_dolgozo_wifi	Muhely_dolgozo_wifi	Enabled	[WPA2][Auth(PSK)]
2	WLAN	Muhely_guest_wifi	Muhely_guest_wifi	Enabled	[WPA2][Auth(PSK)]

112. ábra Cisco WLC Wi-Fi-k

A WLAN a VLAN-hoz FlexConnect csoport segítségével van hozzárendelve:

FlexConnect Groups > Edit 'default-flex-group'



WLAN Id	WLAN Profile Name	Vlan
1	Muhely_dolgozo_wifi	100
2	Muhely_guest_wifi	250

113. ábra Cisco WLC FlexConnect csoport

Switch konfiguráció

A műhelyben lévő switch-en trunk-öt használtunk, ami a Wi-Fi kapcsolatért felelős. A switch kapcsolatot biztosít a WLC, AP és a router között. Ahol az AP port (et0/1) natív VLAN-ja a 99-es WLC hálózatra van állítva, így biztosítva a management kommunikációt az AP és a WLC között.

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Et0/0	on	802.1q	trunking	1
Et0/1	on	802.1q	trunking	99
Et0/2	on	802.1q	trunking	1

Port	Vlans allowed on trunk
Et0/0	1-4094
Et0/1	1-4094
Et0/2	1-4094

114. ábra Műhely Wi-Fi Switch Trunk konfiguráció

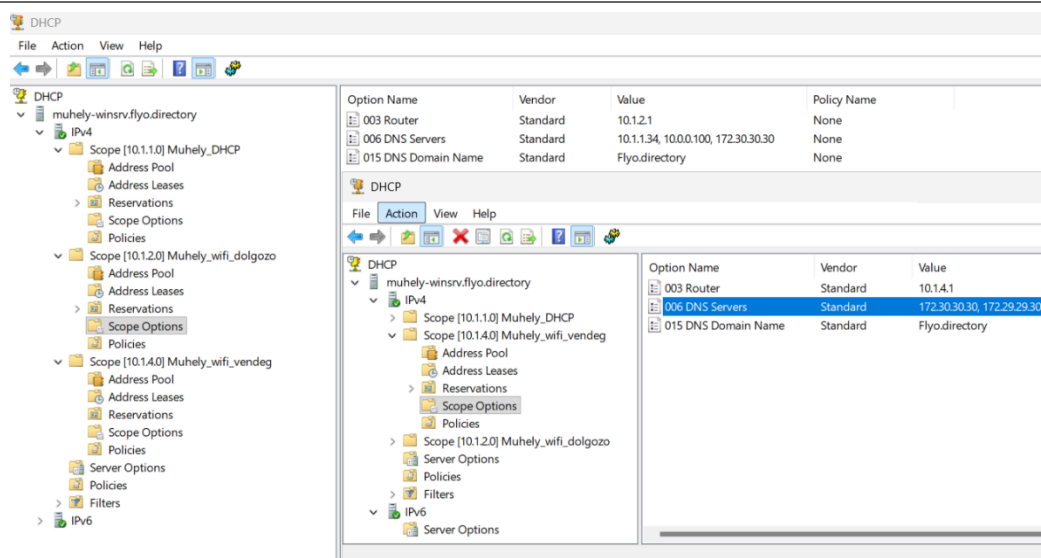
Windows Server

A Windows szerver úgy lett beállítva, hogy elmenti a telephelyen lévő dolgozók adatait (RODC) és a fontosabb telephelyi mappa tartalmait is átmásolja arra az esetre, ha megszakadna a kapcsolat a fő szerverrel (DFS). Ezáltal a dolgozók ugyanúgy be tudnak lépni a dolgozói gépekre és elérik a fontosabb fájlokat, akkor is, ha nincs internetkapcsolat.

DHCP

A műhelyben a Windows szerver feladatai közé tartozik a DHCP szolgáltatás futtatása. Ennél 3 különböző címtartományt hoztunk létre, ami elég kiosztható címet tartalmaz nemcsak a dolgozóknak, de az esetleges vendégek számára is:

Asztali gépek:	10.1.1.1/27 - 10.1.1.30/27
Dolgozói Wi-Fi:	10.1.2.1/24 - 10.1.2.254/24
Vendég Wi-Fi + IoT:	10.1.3.1/22 - 10.1.5.254/22



115. ábra Windows szerver DHCP

A dolgozók számára a DNS szolgáltatást a Windows Szerverek biztosítják, viszont a vendégek számára a globális DNS szerveret állítottuk be.

Felhasználók

Tesztelési célokból a műhely részére két felhasználót hoztunk létre:

Felhasználók:	Jelszó:
Part Izán (pratizan@flyo.directory)	Abcd1234
Ütők Bütyök (butyok@flyo.directory)	Abcd1234

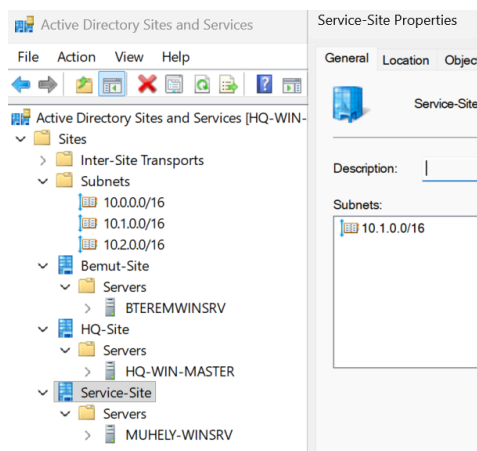
Valamint az RODC management számára is létrehoztunk egyet, erről részletesebben az [Adminisztrátori Password Replication](#) fejezetben.

Read-Only Domain Controller (RODC)

Az RODC az Active Directory adatbázisának egy másolatát tárolja, de ezen az adatbázison helyben nem lehet módosításokat végezni. Minden változtatást (például egy jelszómódosítást vagy egy új felhasználó létrehozását) egy írható tartományvezérlőn (RWDC) kell elvégezni, amely aztán továbbítja (replikálja) az adatokat az RODC-ra. Nálunk az RODC-k is képesek egymásról adatokat másolni, amennyiben az RWDC-t csak az egyik éri el. Továbbá az adott telephelyen lévő szerver az ott dolgozók jelszavát is menti így, ha a fő szerverrel kapcsolata elveszne, akkor sem áll meg a munka.

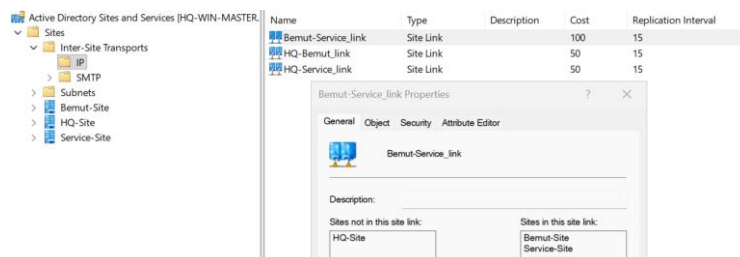
Sites and Services konfiguráció

Ahhoz, hogy a szerverek tudják, hogy fizikailag különböző helyen találhatóak és ennek megfelelően replikálják az adatokat, site-okba kell rendezni őket.



116. ábra AD Sites and Services

A site-okhoz specifikus alhálózat is társul, segítségével tudják megállapítani a kliensek, hogy melyik a hozzájuk legközelebb található tartományvezérlő. Továbbá a replikációhoz szükséges linkeket is definiálni kell;

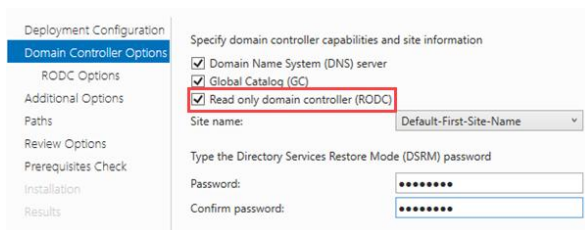


117. ábra AD Inter-Site Transport linkek

A replikáció 15 percenként történik, a két RODC közötti link magasabb (100) költséggel rendelkezik, így csak akkor fogja ezt a linket használni, amennyiben nincsen közvetlen kapcsolat az RWDC-vel (50).

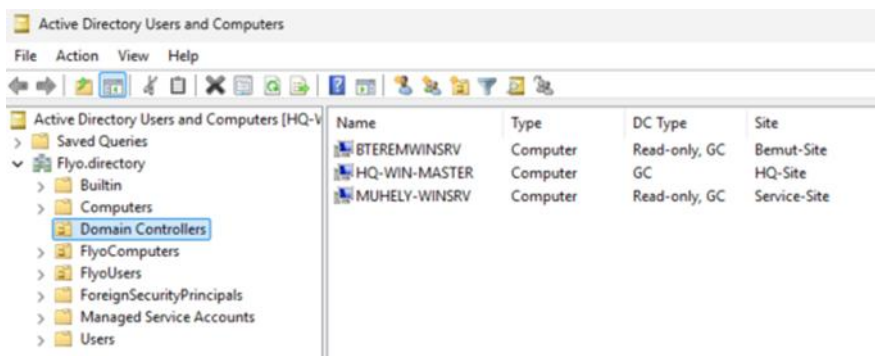
RODC telepítése

Az AD telepítése hasonlóan az Add Roles and Features menüpont segítségével történik, csak már meglévő erdőhöz (flyo.directory) csatlakozunk, és az opcióknál ki kell választani az RODC opciót is. (A képernyőképen még a Default-Site látható, a telepítéskor még nem lettek létrehozva a Sites and Services beállításai, utólag lett a szerver átmozgatva a Service site-ba.)



118. ábra RODC opció telepítéskor

A Global Catalog és DNS szerver opciók is engedélyezve maradnak, lehetővé téve, hogy az RWDC-vel való kapcsolat hibája esetén se álljon meg a munka. Sikeres tartományhoz csatlakozás esetén megjelenik a szerverünk a Domain Controllers OU-ban:



119. ábra Tartományvezérlők OU

Ellenőrzés

Az RODC teszteléséhez a parancssorban a `repadmin /showrepl` parancsot futtatva le tudjuk ellenőrizni, hogy működik a fő szerverrel való szinkronizáció. Helyes működés esetén látnunk kell a fő szerver nevét és az utolsó szinkronizáció állapotát.

```
C:\Users\showroom-rod-admin>repadmin /showrepl

Repadmin: running command /showrepl against full DC localhost
Bemut-Site\BTEREMWINSRV
DSA Options: IS_GC DISABLE_OUTBOUND_REPL IS_RODC
Site Options: (none)
DSA object GUID: 15f503f4-a107-405c-ad38-10bbf4a8a2b7
DSA invocationID: 9d58bbe-ffa4-4a14-88fd-d5385b3b3f27

==== INBOUND NEIGHBORS =====

DC=Flyo,DC=directory
  HQ-Site\HQ-WIN-MASTER via RPC
    DSA object GUID: b400b40e-ee42-4767-b4fb-0482cc328930
    Last attempt @ 2026-03-30 19:20:32 was successful.

CN=Configuration,DC=Flyo,DC=directory
  HQ-Site\HQ-WIN-MASTER via RPC
    DSA object GUID: b400b40e-ee42-4767-b4fb-0482cc328930
    Last attempt @ 2026-03-30 19:20:32 was successful.

CN=Schema,CN=Configuration,DC=Flyo,DC=directory
  HQ-Site\HQ-WIN-MASTER via RPC
    DSA object GUID: b400b40e-ee42-4767-b4fb-0482cc328930
    Last attempt @ 2026-03-30 19:20:32 was successful.

DC=DomainDnsZones,DC=Flyo,DC=directory
  HQ-Site\HQ-WIN-MASTER via RPC
    DSA object GUID: b400b40e-ee42-4767-b4fb-0482cc328930
    Last attempt @ 2026-03-30 19:20:32 was successful.

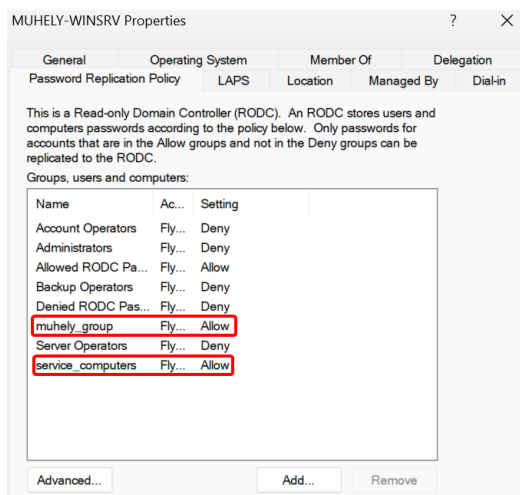
DC=ForestDnsZones,DC=Flyo,DC=directory
  HQ-Site\HQ-WIN-MASTER via RPC
    DSA object GUID: b400b40e-ee42-4767-b4fb-0482cc328930
    Last attempt @ 2026-03-30 19:20:32 was successful.
```

120. ábra RODC szinkronizáció ellenőrzés

Password Replication Policy

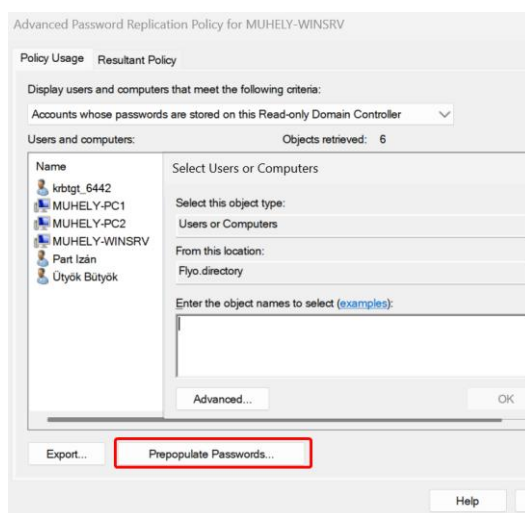
Mivel az RODC alaptól nem tárol jelszavakat, így alapértelmezetten, ha egy felhasználó be szeretne jelentkezni, akkor a kéréseket továbbítani kell az RWDC felé, ami egy esetleges hibaállapotban nem lehetséges, így a felhasználónk se tud bejelentkezni.

A password replication policy segítségével engedélyeztük, hogy a szervizben dolgozó felhasználók és számítógépek hitelesítő adatait tárolja a szerver.



121. ábra Password Replication Policy beállítások

Alapértelmezetten a szerver nem fogja átmásolni a jelszavakat automatikusan, csak, ha egy-egy felhasználó rajta keresztül autentikálja magát, így a prepopulate passwords menüponttal automatikusan felvesszük a kívánt objektumok jelszavát a szerverre.



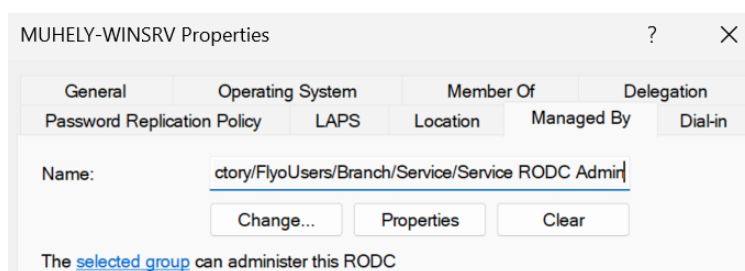
122. ábra Prepopulate passwords menüpont

A jövőben szeretnénk ezt a folyamatot automatizálni egy PowerShell szkript segítségével, amely periodikusan ellenőrzi, hogy minden felhasználó jelszava tárolva van-e az RODC-n, és ha nincsen, akkor automatikusan átmásolja azokat.

Adminisztrátori Password Replication

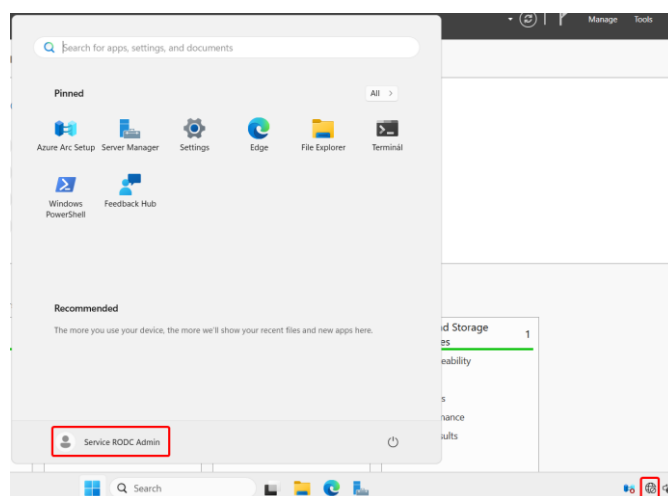
Ahogy a 121. ábrán is látszódik, az Adminisztrátor csoport tagjainak a jelszavát nem tárolja az RODC, így egy RWDC kapcsolati hiba esetén nem tudnak belépni a szerverre diagnosztizálni a hibát. Elsőként lokális felhasználót próbáltunk meg delegálni a szerverre, ám ez egy-egy újraindítás után törlésre került, mert „Active Directoryn kívüli” felhasználó volt.

Létrehoztunk az AD-n belül egy 'service-rod-admin' normál jogú fiókot a muhely_group csoport tagjaként és beállítottuk, hogy a Service RODC általa kezelt legyen (managed by).



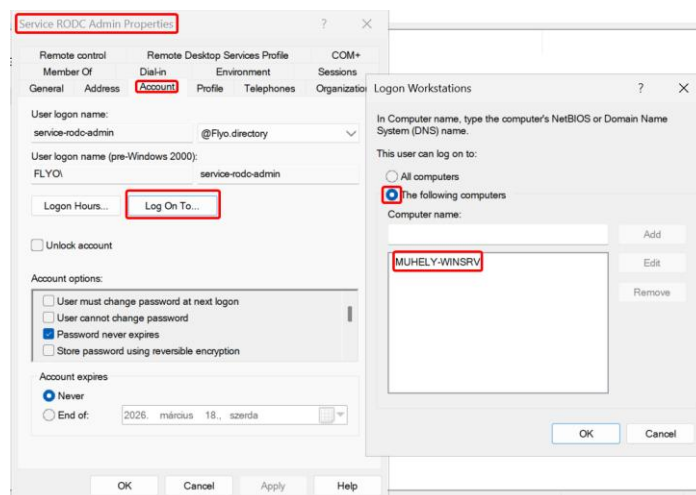
123. ábra Szerver Managed By beállítások

Így már ez a felhasználó be tud lépni a szerverre, akkor is, ha nincsen RWDC kapcsolat:



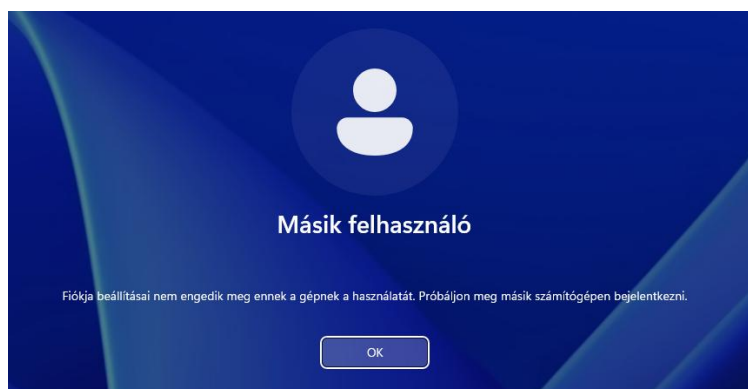
124. ábra Lokális admin RWDC nélkül

Ezt a felhasználót nem szeretnénk, ha normális munkaállomásainkra be tudjon lépni, vagy UAC adminisztrátorként használható legyen, ezért a Log On To opcióknál csak az RWDC van megadva.



125. ábra RODC admin logon beállítások

Így, ha megpróbálunk egy kliens gépen belépni, akkor az alábbi hibát kapjuk:



126. ábra Letiltott bejelentkezési képernyő

Distributed File System – DFS

Mivel a telephelyeknek szükségük van fájlokra a HQ-ból és a HQ-nak is szüksége van a telephely által használt fájlokra, így a szerverek között DFS replikációt konfiguráltunk. Ez lehetővé teszi, hogy a megosztott mappa mind a három Windows Serveren azonos tartalommal rendelkezzen, és valós időben szinkronizálódjanak a változtatások a telephelyek között.

Ehhez a DFS Managerben létrehoztunk egy új replication groupot és hozzáadtunk a telephelyek mappát:

sync (Flyo.directory)						
Memberships Connections Replicated Folders Delegation						
3 entries						
State	Local Path	Membership Status	Member	Replicated Folder	/	Staging Quota
Replicated Folder: Telephelyek (3 items)						
	F:\Telephelyek	Enabled	BTEREMWINSRV	Telephelyek		4.00 GB
	E:\Telephelyek	Enabled	HQ-WIN-MASTER	Telephelyek		4.00 GB
	F:\Telephelyek	Enabled	MUHELY-WINSRV	Telephelyek		4.00 GB

127. ábra DFS Manager Membership beállítások

Majd utána definiáltuk a szinkronizációs kapcsolatokat a szerverek között, mely egy teljes mesh topológiát alkot, minden szerver közvetlenül kommunikál a másik kettővel:

sync (Flyo.directory)						
Memberships Connections Replicated Folders Delegation						
6 entries						
State	Sending Member	Connection Status	Sending Site	Receiving Member	Schedule Type	Receivin...
Sending Member: BTEREMWINSRV (2 items)						
	BTEREMWINSRV	Enabled	Bemut-Site	HQ-WIN-MASTER	Replication Group Schedule	HQ-Site
	BTEREMWINSRV	Enabled	Bemut-Site	MUHELY-WINSRV	Replication Group Schedule	Service-Site
Sending Member: HQ-WIN-MASTER (2 items)						
	HQ-WIN-MASTER	Enabled	HQ-Site	BTEREMWINSRV	Replication Group Schedule	Bemut-Site
	HQ-WIN-MASTER	Enabled	HQ-Site	MUHELY-WINSRV	Replication Group Schedule	Service-Site
Sending Member: MUHELY-WINSRV (2 items)						
	MUHELY-WINSRV	Enabled	Service-Site	BTEREMWINSRV	Replication Group Schedule	Bemut-Site
	MUHELY-WINSRV	Enabled	Service-Site	HQ-WIN-MASTER	Replication Group Schedule	HQ-Site

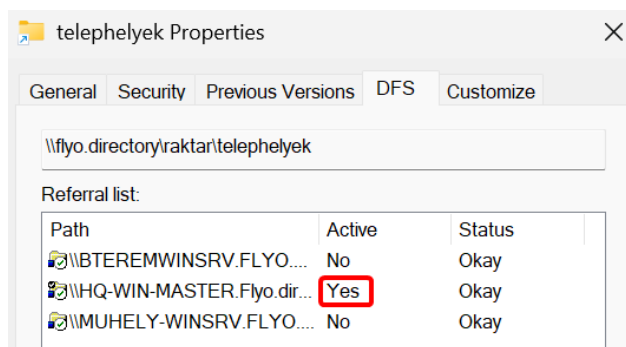
128. ábra DFS Manager Connection beállítások

Ahhoz, hogy a végfelhasználóink a DFS fájlrendszert használják, publikálnunk kell a megosztást egy DFS namespace-be. Nekünk ez a namespace a `flyo.directory/raktar` nevet kapta, és ezen belül került megosztásra a telephelyek mappa. Fontos, hogy ellenőrizzük, hogy a szerver FQDN nevét (szerver.flyo.directory) adjuk meg elérési útvonalnak, mert nélküle nem minden esetben tudja feloldani a DNS a szerver célcímét.

DFS Management		telephelyek			
Namespaces		Folder Targets Replication			
\Flyo.directory\raktar		3 entries			
telephelyek		Type	Referral Status	Site	Path
Replication			Enabled	Bemut-Site	\\BTEREMWINSRV.flyo.directory\Storage\Telephelyek
Domain System Volume			Enabled	HQ-Site	\\HQ-WIN-MASTER.flyo.directory\Telephelyek
sync			Enabled	Service-Site	\\MUHELY-WINSRV.flyo.directory\Telephelyek

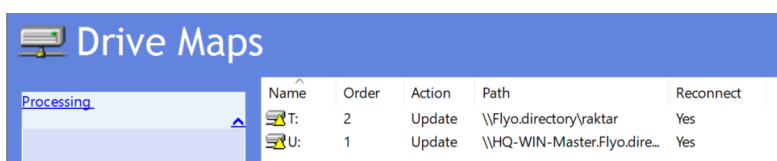
129. ábra DFS Namespace Targets

A kliens gépeken a mappa tulajdonságaiban látszódik, hogy melyik DFS szerverre csatlakozunk a háttérben. Telephelyeink esetén ez minden esetben a szubnet által meghatározott tartományvezérlő lesz.



130. ábra DFS mappa tulajdonságok menüpont

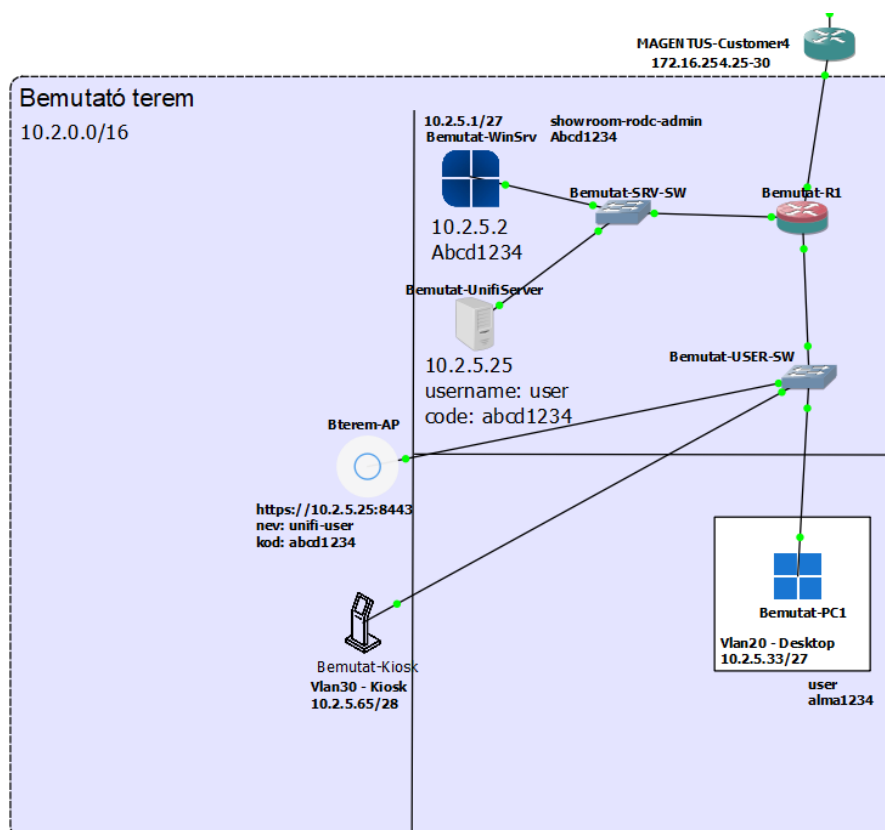
Az összes felhasználói gépre (FlyoUsers gyökér OU-ban) automatikusan csatolásra kerül a DFS meghajtó és a HQ (nem DFS) meghajtója is GPO segítségével:



131. ábra GPO meghajtó csatolása

Bemutatóterem

A bemutatótermet azért hoztuk létre, hogy szolgáltatásainkat a jövőben érkező ügyfeleinknek bemutathassuk. Ezáltal előben is megismerhetik és kipróbálhatják a szolgáltatásokat, amelyeket nyújtunk.



132. ábra Bemutatóterem logikai topológia

Mint látható a topológián, a bemutató telephelyünk sem redundáns, hiszen itt sem fog egy kapcsolat kimaradás katasztrofális problémához vezetni. Az ügyfelek számára bemutatott prezentációk és demonstrációk helyileg is el vannak tárolva.

Használt eszközök

Eszközök:	Szerepük:
Windows szerver 2025	Csoportházi rend
2 darab menedzselhető switch	Eszközök összekötése
Ubuntu szerver	Ubiquiti kontroller futtatása
Bemutat-R1	OPNsense router
Ubiquiti U6-Lite AP	Wi-Fi szolgáltatás
Windows számítógép	Dolgozói használatra
B-kiosk	Navigáció/ügyfélszolgálat

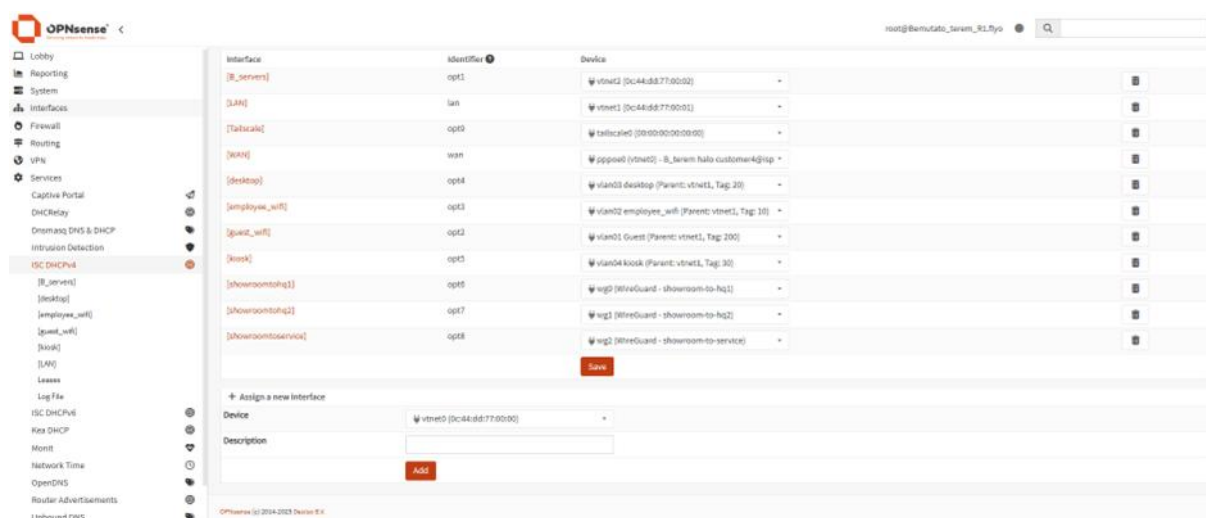
Hálózati beállítások

Azért, hogy a különféle eszközök ne tudjanak egymással kommunikálni, ezért más tartományokba lettek besorolva attól függően, hogy milyen szerepet töltenek be a telephelyen.

Biztonsági okokból a szerverek, a kliensek és a kioskok külön tartományokba lettek helyezve. A dolgozók asztali eszközei számára 30 kiosztható cím elérhető, emellett még egy dolgozói Wi-Fi is van, amely 254 címet biztosít a vezeték nélküli eszközeiknek. A jövőben érkező vendégek számára egy olyan tartományt biztosítunk, amiben 1022 darab kiosztható cím elérhető biztosítva azt, hogy a nagy csoportos látogatók is nyugodtan csatlakozhatnak.

	Címtartomány:	Kiosztható címek:	VLAN ID:
Összes cím:	10.2.X.X/16	65,534	
Vendég Wi-Fi:	10.2.1.1/22 - 10.2.3.254/22	1,022	200
Dolgozói Wi-Fi:	10.2.4.1/24 - 10.2.4.254/24	254	
Szerverek:	10.2.5.1/27 - 10.2.5.30/27	30	
Asztali gépek:	10.2.5.33/27 - 10.2.5.62/27	30	20
Kiosk:	10.2.5.65/28 - 10.2.5.78/28	14	30

Az alapértelmezett átjárónak a címzési tartományok legelső címét tettük meg az egyszerűség kedvéért.



133. ábra OPNsense létrehozott interfészek

DHCP és DNS

A DHCP szolgáltatást az OPNsense routeren KEA segítségével valósítottuk meg:

Services: Kea DHCP: Kea DHCPv4

Settings Subnets Reservations HA Peers

Search

Subnet	Description	Pools	Commands
☐ 10.2.1.0/22	guest_wifi	10.2.1.2 - 10.2.3.254	
☐ 10.2.4.0/24	dolgozo_wifi	10.2.4.2 - 10.2.4.254	
☐ 10.2.5.32/27	desktop	10.2.5.34 - 10.2.5.62	
☐ 10.2.5.64/28	kiosk	10.2.5.66 - 10.2.5.78	

Showing 1 to 4 of 4 entries

134. ábra KEA DHCP a bemutatóteremben

Dolgozói hálózatokban a Windows Szerverek a DNS kiszolgálók, a vendégek pedig publikus kiszolgálót kaptak:

Edit Subnet

advanced mode full help

Subnet 10.2.5.32/27

Description desktop

Pools 10.2.5.34 - 10.2.5.62

Match client-id ☐

DHCP option data

Auto collect option data ☐

Routers (gateway) 10.2.5.33

Static routes

Classless static routes

DNS servers 10.0.0.100 10.2.5.2

Domain name

Domain search

NTP servers

Time servers

Cancel Save

Edit Subnet

advanced mode full help

Subnet 10.2.1.0/22

Description guest_wifi

Pools 10.2.1.2 - 10.2.3.254

Match client-id ☐

DHCP option data

Auto collect option data ☐

Routers (gateway) 10.2.1.1

Static routes

Classless static routes

DNS servers 172.29.29.30 172.30.30.30

Domain name guest.flyo

Domain search

NTP servers

Time servers

Cancel Save

135. ábra KEA DHCP DNS beállítások

NAT

A dolgozók számára itt is PAT-olást végzünk a PPPoE-n keresztül kapott WAN címre, valamint a vendég hálózat is saját publikus címmel rendelkezik:

Firewall: NAT: Outbound

Mode

☐ Automatic outbound NAT rule generation (no manual rules can be used)
☒ Hybrid outbound NAT rule generation (automatically generated rules are applied after manual rules)
☐ Manual outbound NAT rule generation (no automatic rules are being generated)
☐ Disable outbound NAT rule generation (outbound NAT is disabled)

Save

Manual rules

Select category

	Interface	Source	Source Port	Destination	Destination Port	NAT Address	NAT Port	Static Port	Description	
☐	WAN	guest_wifi net	*	*	*	172.16.254.30/32	*	NO		
Enabled rule										
Disabled rule										

Automatic rules

	Interface	Source Networks	Source Port	Destination	Destination Port	NAT Address	NAT Port	Static Port	Description
☒	WAN	B_servers networks, LAN networks, Loopback networks, Tailscale networks, desktop networks, employee_wifi networks, guest_wifi networks, kiosk networks, showroomtohq1 networks, showroomtohq2 networks, showroomtoservice networks, 127.0.0.0/8	*	*	500	WAN	*	YES	Auto created rule for ISAKMP
☒	WAN	B_servers networks, LAN networks, Loopback networks, Tailscale networks, desktop networks, employee_wifi networks, guest_wifi networks, kiosk networks, showroomtohq1 networks, showroomtohq2 networks, showroomtoservice networks, 127.0.0.0/8	*	*	*	WAN	*	NO	Auto created rule

136. ábra Bemutatóterem NAT szabályok

VPN

Site-to-Site

A bemutatóterem WireGuard és OSPF segítségével csatlakozik a többi telephelyhez, ennek részletes beállításáról a [HQ VPN fejezetben](#) olvashatunk.

Home office VPN

A magas elérhetőség érdekében a home office VPN is mesh topológiában működik, telepítve van minden telephely, mint hálózati csomópont. A részletes konfigurációról a [home office szekcióban](#) olvashatunk.

Switch konfiguráció

A végponti eszközök a megfelelő VLAN-ba vannak elhelyezve, valamint a Router és az AP felé trunk kapcsolat van. Az AP számára natív VLAN-nak a dolgozó Wi-Fi lett beállítva.

20	DESKTOP			active	Et0/2					
30	KIOSK			active	Et0/3					
200	GuestWifi			active						
1002	fddi-default			act/unsup						
1003	token-ring-default			act/unsup						
1004	fddinet-default			act/unsup						
1005	trnet-default			act/unsup						

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0	0
30	enet	100030	1500	-	-	-	-	-	0	0
200	enet	100200	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0


```
USER-SW#sh int trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Et0/0	on	802.1q	trunking	1
Et0/1	on	802.1q	trunking	10

Port	Vlans allowed on trunk
Et0/0	1-4094
Et0/1	1-4094

137. ábra Bemutatóterem USER-SW portok

Windows Server

A Windows szerver itt is RODC-ként van konfigurálva, kommunikál a többi szerverrel, lemásolja a fő RWDC szerver adatbázisát és elmenti a külön erre a telephelyre jogosult felhasználókat. Ezáltal egy esetleges kapcsolatszakadás miatt, ha a telephelyi szerver nem tudja elérni a fő szerveret abban az esetben is képesek legyenek a dolgozók bejelentkezni a telephelyen elhelyezett munkagépekre. A fő szerver által megosztott mappák is elérhetőek, emellett a mappában végrehajtott változások is szinkronizálódnak (DFS). Ezek részletes beállításairól a [Szerviz telephely Windows Server](#) fejezetben olvashatunk.

Felhasználók

Felhasználók:	Jelszó:
Somloi (somloi@flyo.directory)	Abcd1234
Maxwell (max@flyo.directory)	
Showuser1 (suser@flyo.directory)	

Showroom Kiosk User **(showroom.kiosk@flyo.directory)**

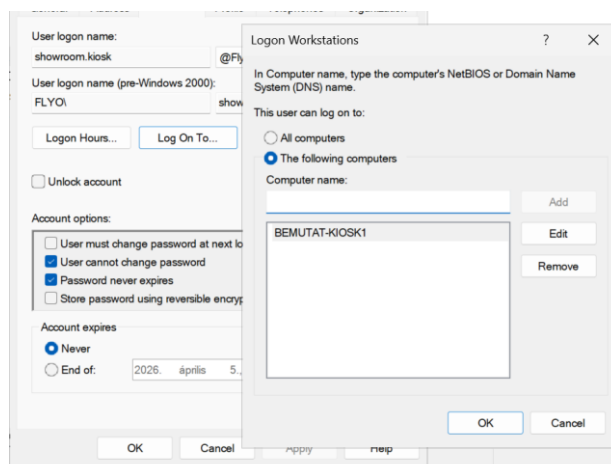
Kiosk-számítógép

A Kiosk-számítógép különös figyelmet kapott biztonság szempontjából, hiszen ez egy olyan számítógép, melyet bárki használhat, hatalmas biztonsági rés lenne, ha az eszköz bármihez hozzá tudna férni a vállalati hálózaton.

Ehhez létrehoztunk egy showroom felhasználót, aki nem tud hozzáférni a fájlmegosztásokhoz és csak a saját gépére jelentkezhet be:

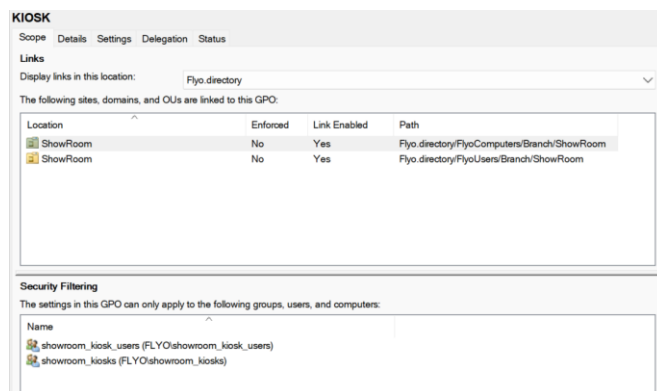
Name	Type	Description
MaxWell	User	
Showroom Kiosk User	User	
Showroom RODC Admin	User	
showroom_kiosks	Security Group - Global	
showroom_users	Security Group - Global	
Showuser1	User	
Somloi	User	

138. ábra Showroom kiosk felhasználó



139. ábra Showroom kiosk logon beállítások

Ezek mellett létrehoztunk egy GPO-t, amely csak a kiosk-számítógépekre és felhasználókra vonatkozik:

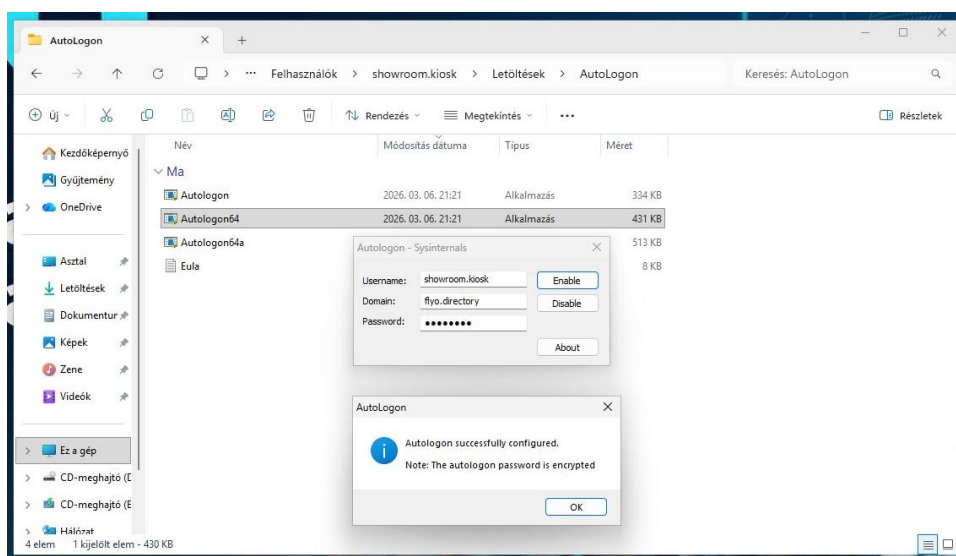


140. ábra KIOSK GPO

Ezen GPO szabályozza, hogy alapértelmezetten a céges weboldal nyíljon meg Edge-ben, és hogy ne lehessen belőle kilépni. A teljes kiosk GPO a mellékletben található⁵¹.

Autologon

Mivel a kiosk automatikusan kapcsol be felhasználói beavatkozás nélkül, így fontos volt, hogy ne kelljen jelszó a használatához. Ehhez a Microsoft hivatalos Autologon⁵² megoldását használtuk, mely titkosítva tárolja a belépéshez használt jelszót.



141. ábra Autologon beállítása

Vezeték nélküli hálózat

A stabil vezeték nélküli hálózat érdekében a bemutatóteremben egy Ubiquiti Unifi U6-Lite AP-t használtunk a vezeték nélküli eszközök kiszolgálására. A Ubiquiti eszközeit azért választottuk,

⁵¹

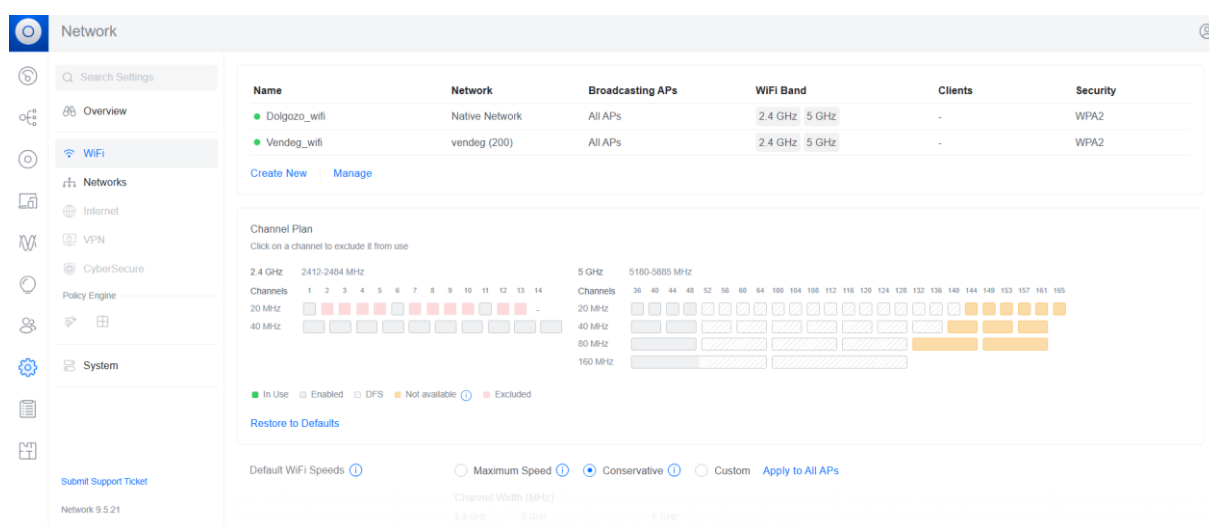
<https://github.com/Legolaszstudio/FlyoAttachments/blob/main/CONFIGURATIONS/WindowsServer/KIOSK.md>

⁵² <https://learn.microsoft.com/hu-hu/sysinternals/downloads/autologon>

mert megbízható teljesítményük mellett remek ár-érték aránnyal rendelkeznek, és kör alakú dizájnjuk miatt jobban illeszkednek a bemutatóterem környezetébe.

Az AP beállításához a Unifi Controller szoftverre van szükségünk. Ezt egy külön erre szánt Ubuntu Server gépen futtatjuk, de a való életben akár a Windows szerveren Hyper-V virtuális gépben is futhatna. A telepítéshez a Ubiquiti Community fórumon található egysoros szkriptet⁵³ alkalmaztuk.

Ezen létrehoztuk, hogy milyen Wi-Fi-t hirdessen a vendégeknek és a dolgozóknak, hogy mindenkit ki tudjon szolgálni, az eszközök WPA2 PSK segítségével csatlakoznak, a megfelelő VLAN-hoz.



142. ábra Ubiquiti Wi-Fi felület

AP csatlakoztatása

Mivel az AP (dolgozói Wi-Fi subnet) és a Unifi Controller (szerver subnet) két külön alhálózatban találhatóak, ezért SSH-n keresztül kell csatlakoztatni az AP-t a kontrollerhez. Ehhez az alapértelmezett ubnt/ubnt felhasználónév és jelszó kombinációval beléptünk az AP-ra, majd kiadtuk a set-inform parancsot:

⁵³ <https://community.ui.com/questions/ccbc7530-dd61-40a7-82ec-22b17f027776>

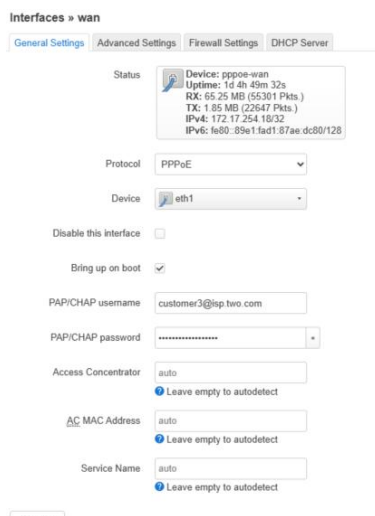
Home office Iroda

A Flyo-nál a helyhez kötött munkaköröket (pl. távpilóták) leszámítva minden munkavállaló számára biztosított a távmunka lehetősége. A biztonságos kapcsolattartás a vállalati erőforrásokkal egy magas rendelkezésre állású, robusztus VPN-architektúrán keresztül valósul meg.

Hálózat

A szimuláció során a "Home Office" egy tipikus SOHO (Small Office / Home Office) környezetet reprezentál. A kereskedelmi forgalomban kapható eszközök (pl. Asus, TP-Link) firmware-je szorosan kötődik a gyártó-specifikus hardverhez, így közvetlen emulációjuk GNS3 környezetben nem megoldható. Mivel ezek a rendszerek legtöbbször valamilyen Linux disztribúcióra (gyakran OpenWrt-re) épülnek, ezért a szimulációhoz az OpenWrt futtatása mellett döntöttünk.

Az OpenWrt konfigurációja a PPPoE WAN kapcsolat konfigurálásával kezdődik, meg kell adni a felhasználónevet és jelszót, továbbá, hogy IPv6-on /60-as prefixet kérjen:



145. ábra OpenWrt PPPoE konfiguráció

Ezek után ki lett kapcsolva az IPv6 ULA (Unique Local Address), minden home office kliens egy interneten is elérhető global IPv6 címet kap csak. Ezt a Global Network Options menüpontban lehet megtenni:

Interfaces
Devices
Global network options

Global network options

IPv6 ULA-Prefix

Unique Local Address (RFC4193) - prefix `fd00::/8` (the L bit is always 1). ULA for IPv6 is analogous to IPv4 private network addressing. This prefix is randomly generated at first install.

146. ábra OpenWRT ULA kapcsolása

A DNS szerver alapértelmezetten a szolgáltató által delegált virtuális ICANN-t használja. Ezenkívül minden más az alapbeállításokon maradt; az alapértelmezett 192.168.1.0/24-es hálózat, DHCP szerver, Tűzfal konfiguráció, NAT-olás, stb.

Home office VPN

A távoli eléréshez egy gyors, redundáns és felhasználó barát megoldásra volt szükségünk. A vállalatunk számára is megfelelőnek találtuk a vizsgaremek eléréséhez használt Tailscale megoldásait. Gyors WireGuard-alapú, beépített „subnet router” funkció segítségével megoldható a redundancia és rendelkezik könnyen használható grafikus felülettel.

Headscale koordinátor telepítése

Első lépés letölteni a legújabb bináris telepítőt GitHubról: <https://github.com/juanfont/headscale/releases/latest> és telepíteni:

```
sudo apt install ./headscale.deb
```

Majd a konfigurálni kell a szolgáltatást, az `/etc/headscale/config.yaml` fájl segítségével:

```
# Koordinátor szerver címe
server_url: https://vpn.flyo.com:443

# RFC6598 által CGNAT-ra fenntartott tartomány használata
prefixes:
  v4: 100.64.100.0/22
  v6: fc00:f110:f110:f110::/64

# DERP relé kikapcsolása, helyette a WireGuard Site-to-Site használata
derp:
  server:
    enabled: false

dns:
  # Mágikus DNS engedélyezése pl. HQ-CORE-R1.flyo.vpn névfeloldására
  # (https://tailscale.com/kb/1081/magicdns/).
  magic_dns: true
  base_domain: flyo.vpn
  override_local_dns: true
```

```
# Kliensek számára beállított egyéni DNS szerverek (AD szerverek)
nameservers:
  global:
    - 10.0.0.100
    - 10.1.1.34
    - 10.2.5.2
```

Végezetül be kell állítani az automatikus indítását a szolgáltatásnak:

```
sudo systemctl enable --now headscale
```

Headscale admin felület telepítése

A Headscale alapvetően parancssorból menedzselendő, ám ez a feladat sok felhasználó és számítógép esetén hamar bonyolulttá válhat, ezért egy adminisztrátori felületet is telepítettünk a VPN mellé. A már általunk is használt headscale-admin webes felületről van szó. Ez egy teljesen statikus weboldal, minden logikai a kliens oldalt történik.

Klónozzuk a GitHub repository-t és buildeljük a weboldalt:

```
git clone https://github.com/GoodiesHQ/headscale-admin
npm run build
```

A kész buildelt html fájlokat felmásoltam a HQ-WEB szerver /var/www/hsadmin.flyo.com mappájába, és konfiguráltam az NGINX-et, hogy a 81-es porton ezeket a fájlokat adja vissza (/etc/nginx/sites-enabled/hsadmin):

```
server {
    listen 81;
    listen [::] :81;

    root /var/www/hsadmin.flyo.com/;
    index index.html;

    server_name hsadmin.flyo.com;

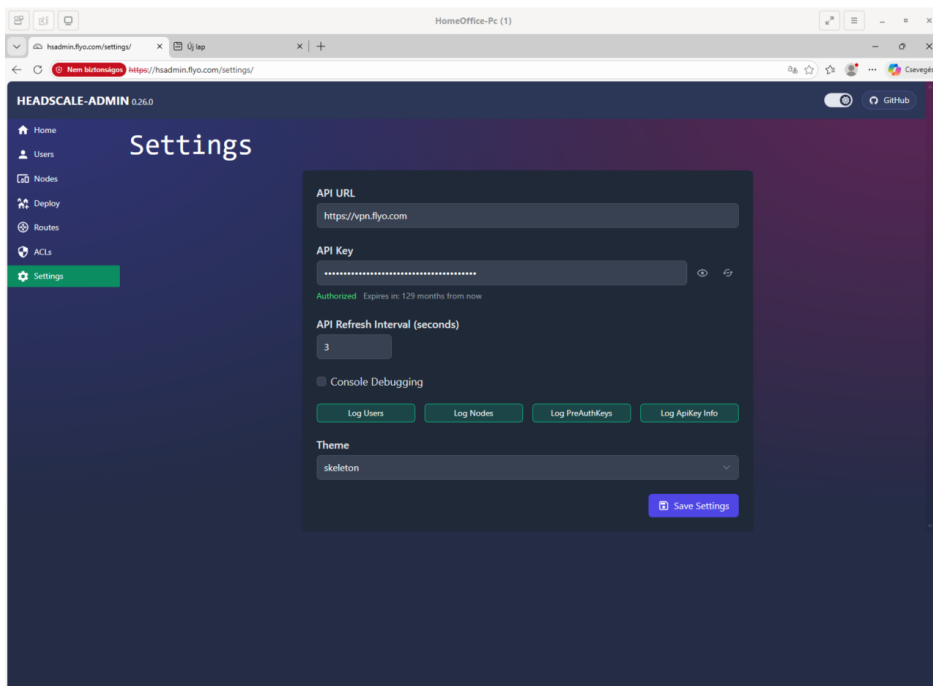
    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}
```

A webes felületre való hozzáféréshez egy API-kulcsra van szükség melyet a `headscale apikeys create -e 10y` paranccsal lehet generálni 10 évre.

Headscale megnyitása az „internet” felé

Az internet felé nem közvetlenül a Headscale szerver és a Headscale Admin felület van nyitva, hanem a reverse proxyn keresztül érhető el, teljes konfigurációjáról a [HQ DMZ](#) szekcióban olvashat.

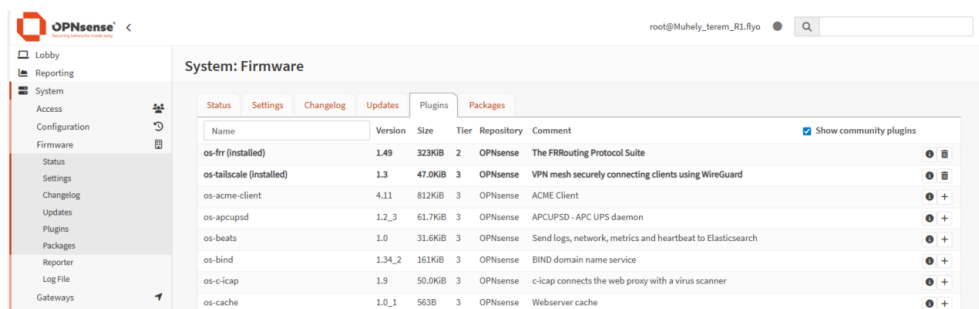
Ha minden jól működik, bárholnan elérjük az adminisztrátori felületet, a fentiekben generált API-kulccsal:



147. ábra Működő headscale-admin felület

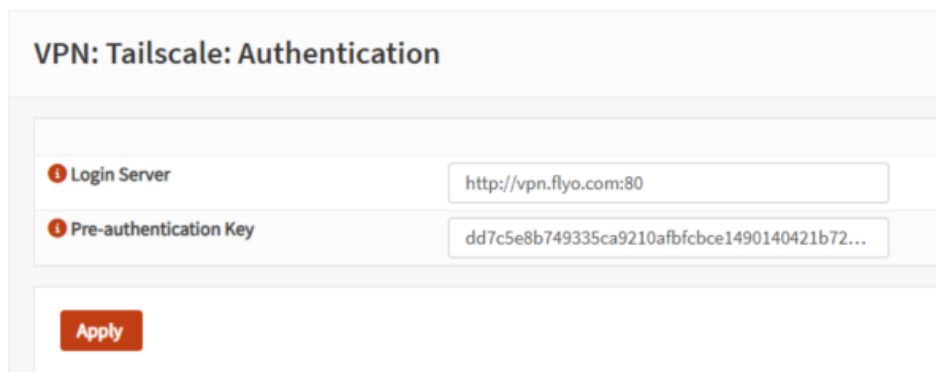
Headscale „subnet router”-ek felvétele

A mind három telephelyen az OPNSense routeren kerül telepítésre a Tailscale kliens, így a forgalom a router által ellenőrizett és megfeleltetett szabályoknak megfelelően jut be a hálózatba, azzal szemben, mintha közvetlenül a szerverekre telepítenénk a szolgáltatást. Ehhez az os-tailscale community csomagot kell telepíteni:



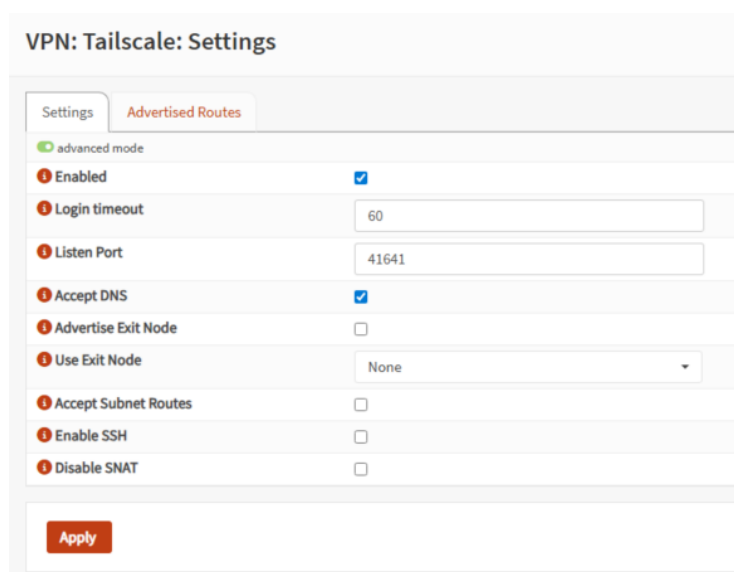
148. ábra OPNSense kiegészítő csomagok telepítése

Ezek után az admin felületen generált pre-auth kulcs segítségével be tudjuk léptetni a VPN-be, production környezetben HTTPS titkosított kapcsolatot kellene használni, de ez a tesztkörnyezetben a self-signed certificate miatt nem lehetséges:



149. ábra OPNSense Headscale Autentikáció

Ezenkívül a login timeout-ot kellett megemlíteni 60 másodpercre, hogy a lassú szimulált hálózatban ne dobja el a kapcsolatot:



150. ábra OPNSense Tailscale beállítások

Ha mindent jól csináltunk akkor a router sikeresen kapcsolódik a VPN-hez:

VPN: Tailscale: Status

General Peers Net Check

Name	Value
Version	1.92.2
TUN	true
BackendState	Running
HaveNodeKey	true
AuthURL	
TailscaleIPs	100.64.100.3,fc00:f110:f110:f110::3
MagicDNSSuffix	flyo.vpn

flyo.com/nodes/ x +

m biztonságos https://hsadmin.flyo.com/nodes/

ID: 3 hq-core-r2

ID: 4 muhely-r1

Name: muhely-r1

Created: 11 Jan 2026, 18:16

Last Seen: Online Now

Owner: FlyoInternalDevices

Hostname: invalid-d8zjh1mp

Expires: Does Not Expire

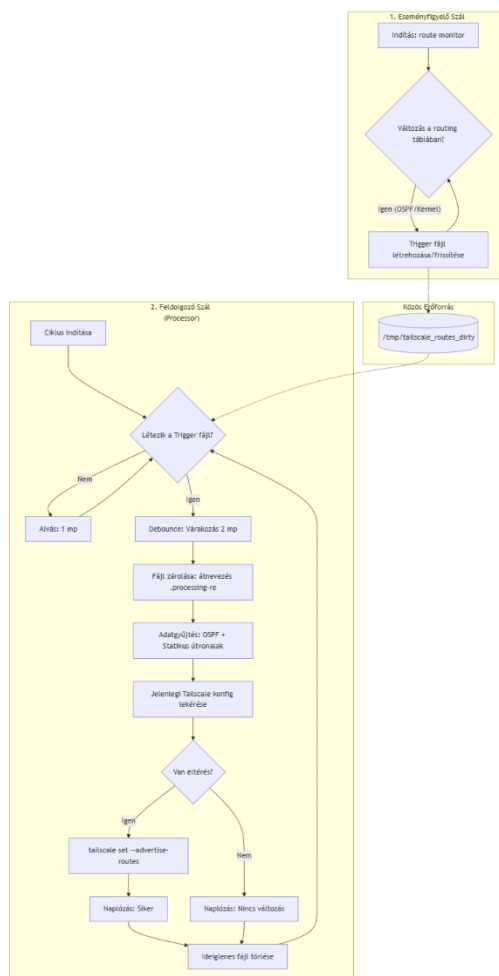
IP Addresses: 100.64.100.3
fc00:f110:f110:f110::3

151. ábra Sikeres Tailscale kapcsolat OPNSense alatt

Subnetek hirdetése

Mivel redundáns módon szeretnénk elérni a telephelyeket, tehát ha HQ nem érhető el Tailscale-en keresztül, akkor lehetőség van Tailscale-lel elmenni az egyik telephelyig és onnan a WireGuard site-to-site VPN-t használva kommunikálni HQ-val. Mivel ez dinamikus útvonal hirdetést igényel, így írtam egy szkriptet, ami figyeli a router irányítótábláját és ennek megfelelően hirdeti az útvonalakat a Tailscale-be. A hirdetés előtt az útvonalakat el kell fogadni az admin felületen. A szkript egy FreeBSD rc.d szolgáltatás és daemon folyamat segítségével fut, így könnyen lehet kezelni a szolgáltatást a `service tailscale_watchdog start|stop|status` parancssal.

A szkript működését a következő diagram szemlélteti; egy független szálon ellenőrzi a routing tábla változtatásait, és ha van változás akkor egy jelzésfájlt létrehoz, amit egy másik szál figyel, és ha módosul, akkor a `tailscale set` parancs segítségével módosítja a hirdetett útvonalak listáját:



152. ábra Tailscale Watchdog Szkript Folyamatábra

A teljes szkript, szolgáltatás fájl és diagram a mellékletben található.⁵⁴

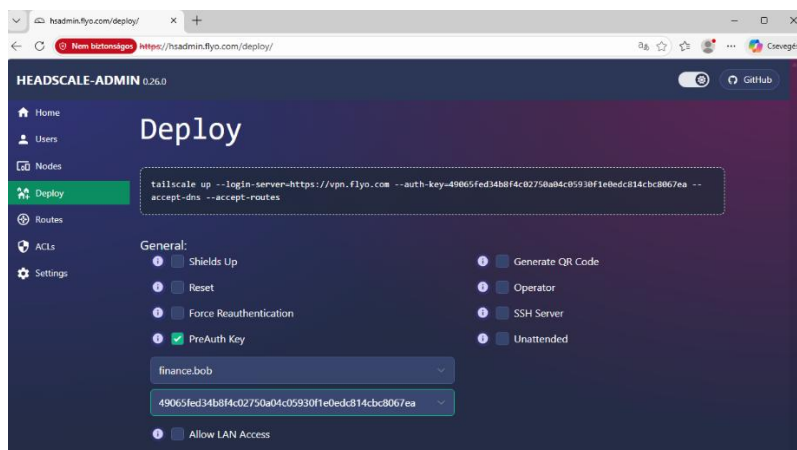
Kliens eszközök csatlakoztatása

A végfelhasználók számára a Tailscale kliens szinte minden platformon elérhető, iOS, macOS és Android eszközökön is. Legtöbb felhasználónk Windows-t fog használni, így mi is azon teszteltük a VPN működését. Telepítése egyszerű, csak töltsük le a hivatalos weboldalról⁵⁵, a futtatható fájlt.

Valós környezetben az Active Directory össze lenne kötve az Azure felhővel, így a felhasználóink könnyedén beléphetnének a VPN-be a céges fiókjukkal. Azonban ez a szimulációnkban nem lehetséges, így az adminisztrátori felületen generált pre-auth kulccsal léptetjük be a felhasználóinkat, melyet a parancssorba kell beírni:

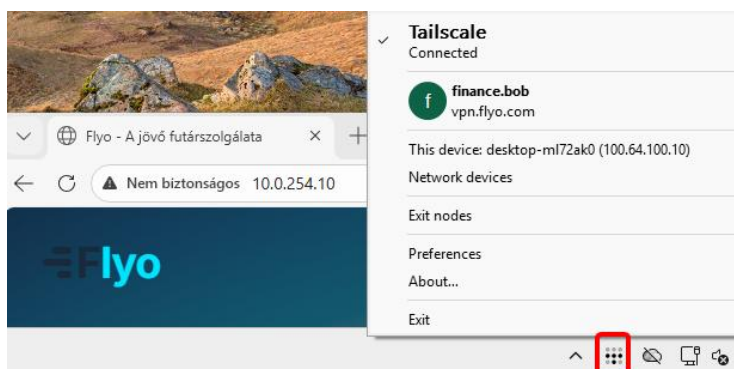
⁵⁴ <https://github.com/Legolaszstudio/FlyoAttachments/tree/main/CONFIGURATIONS/HomeOffice>

⁵⁵ <https://tailscale.com/download>



153. ábra Admin felület VPN deployment

Sikeres kapcsolatról a tálcán található ikon tájékoztat, továbbá elérjük a szolgáltatásainkat belső IP-címükön keresztül:



154. ábra Sikeres VPN kapcsolat

Tesztelési dokumentáció

ISP

A GNS3 alapvetően egy Python-alapú REST API, amely számos egyéb eszközt és emulátort koordinál. Az API dokumentációja⁵⁶ nyilvánosan elérhető, és lehetővé teszi a topológia programozott kezelését: módosíthatjuk a kábelezést, vezérelhetjük az eszközök állapotát, forgalmi elemzést (tcpdump) indíthatunk, vagy akár parancsokat futtathatunk az eszközökön.

Bár a fejlesztési fázisban számos manuális ellenőrzést végeztem, ezek dokumentálása rendkívül erőforrásigényes, és egy esetleges módosítás után pedig nehezen reprodukálható. Emiatt fejlesztettem egy Python-alapú automatizált tesztszoftvert, amely a NovySoftware/gns3tester⁵⁷

⁵⁶ <https://gns3-server.readthedocs.io/en/stable/endpoints.html>

⁵⁷ <https://github.com/NovySoft/gns3tester/>

GitHub repository-ban érhető el. A szoftver célja, hogy egy adott hibaállapotot szimulálva, a végfelhasználói eszközökön traceroute parancsok segítségével ellenőrizze a kapcsolatok helyességét. A program a felderített útvonalakat vizuálisan is ábrázolja, majd az eredményeket PDF dokumentumokba menti.

A tesztszoftver működéséről készült videó⁵⁸ mellett, a generált jegyzőkönyvek a mellékletben tekinthetők meg⁵⁹, három fő kategóriára bontva: Magentus tesztelése, Yapper tesztelése, valamint a két szolgáltató közötti BGP-kapcsolatok tesztelése. A tesztesetek az eszközök vagy a fizikai kapcsolatok meghibásodását szimulálják. Továbbá BGP esetén egyszerre mindig csak egyetlen útvonalat engedélyezve, szemléltetve, hogy összetett hibaesemények során sem alakul ki útvonalválasztási hurok (routing loop) a különböző protokollok között⁶⁰. A teszteket nemcsak IPv4, hanem IPv6 környezetben is elvégeztem, ellenőrizve az OSPFv3 megfelelő működését is.

HQ

A HQ telephelyet hat különböző logikus felépítési szempont alapján szigorú ellenőrzésnek tettük ki. A legfontosabb tesztesetek a redundanciát ellenőrizték eltérő helyzetekben, így mindig biztosítva az elérést a telephely számára.

Részletes videók a tesztelésről a melléletekben⁶¹ találhatóak. Az adott tesztesetről minden esetben a lábjegyzetben lesz megjelölve a videó.

⁵⁸https://github.com/Legolaszstudio/FlyoAttachments/blob/main/TESTS/ISP/BGP_IPv6_TestFast.mp4
(<https://youtu.be/s465v7bUARg>)

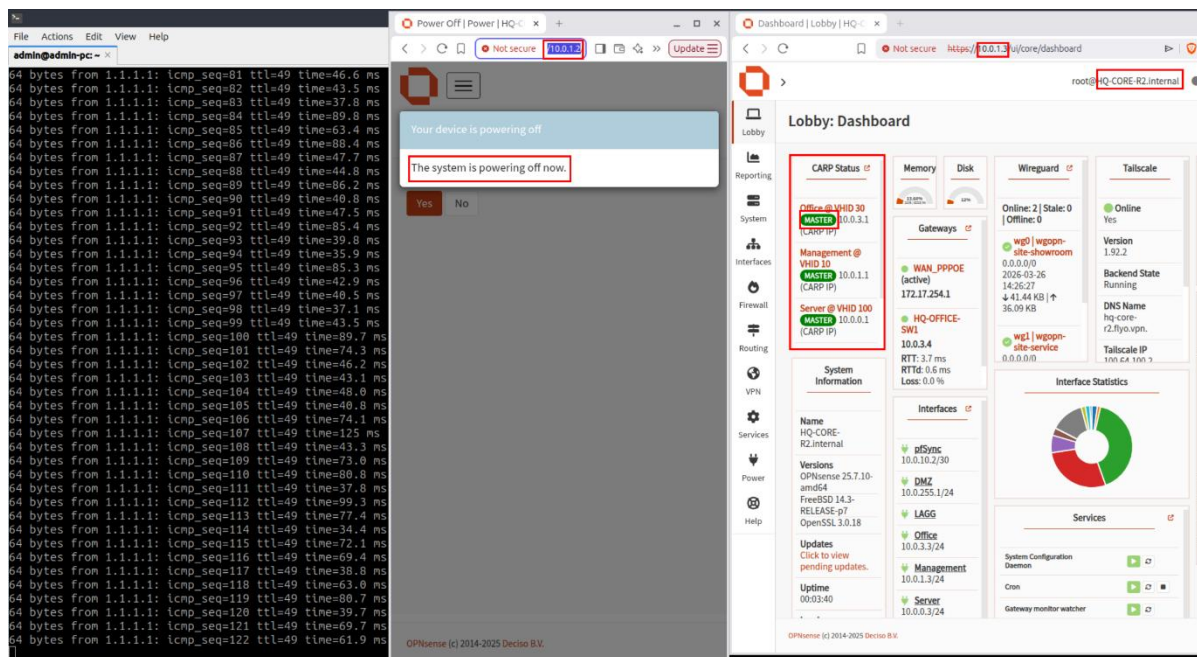
⁵⁹<https://github.com/Legolaszstudio/FlyoAttachments/tree/main/TESTS/ISP>

⁶⁰<https://github.com/Legolaszstudio/FlyoAttachments/blob/main/TESTS/ISP/BGP-PEER-IPv6-tests.pdf>
18. oldaltól

⁶¹ <https://github.com/Legolaszstudio/FlyoAttachments/blob/main/TESTS/ISP/BGP-PEER-IPv6-tests.pdf>

Magas rendelkezésre állás (HA) és redundancia

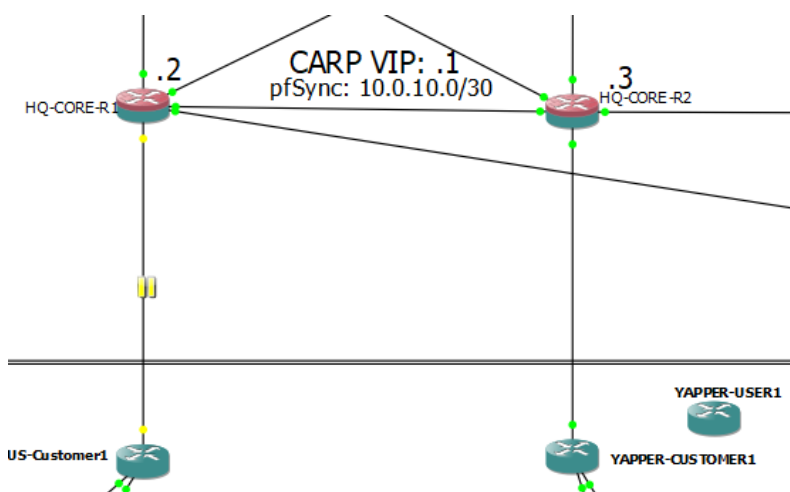
OPNsense CARP & pfSync



155. ábra Sikeres Master szerep átvétel HQ-CORE-R2 által

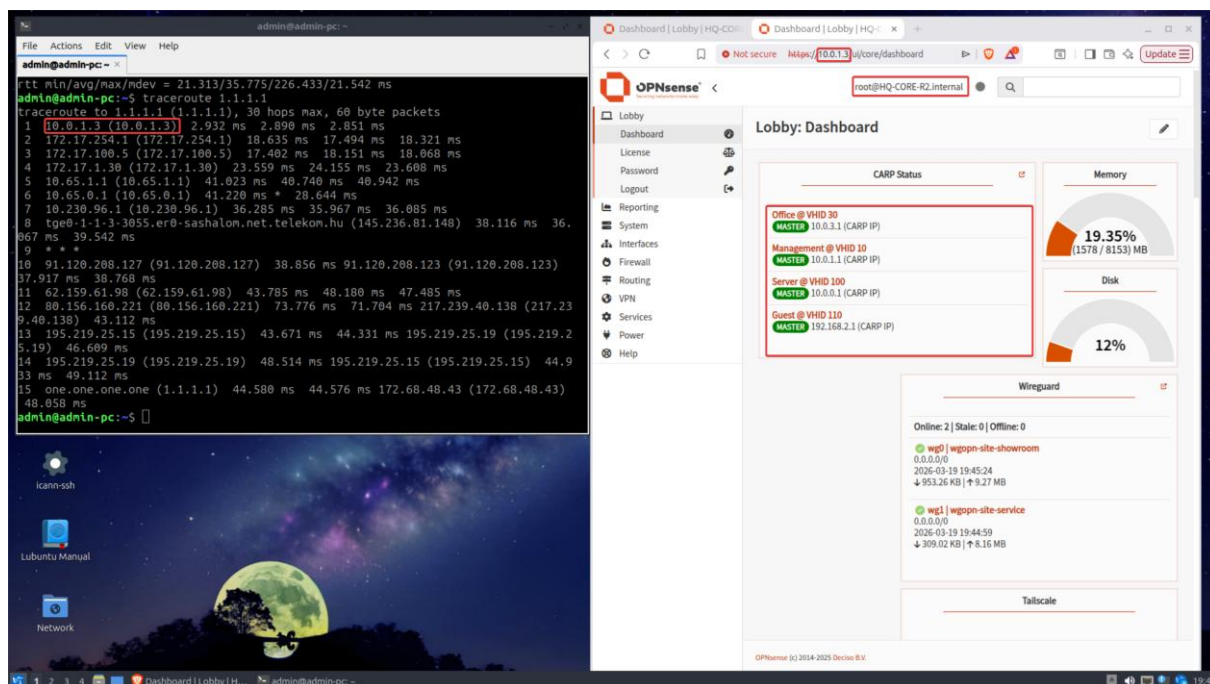
A képen látható, hogy HQ-CORE-R1 kikapcsolása esetén sem veszik el a kapcsolat, illetve HQ-CORE-R2 sikeresen átvette a master szerepet. A tesztesetről egy rövid videófelvétel⁶² is készült, amely jobban szemlélteti az eseményeket.

CARP demotion szkript



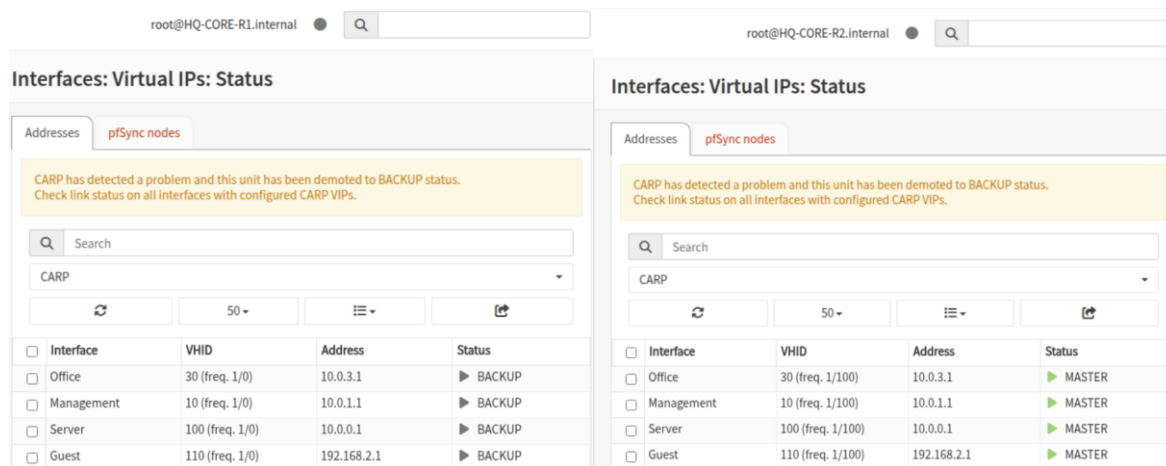
156. ábra Internetkapcsolat megszakítása HQ-CORE-R1 routeren

⁶² https://youtu.be/eGywsYsS_WE



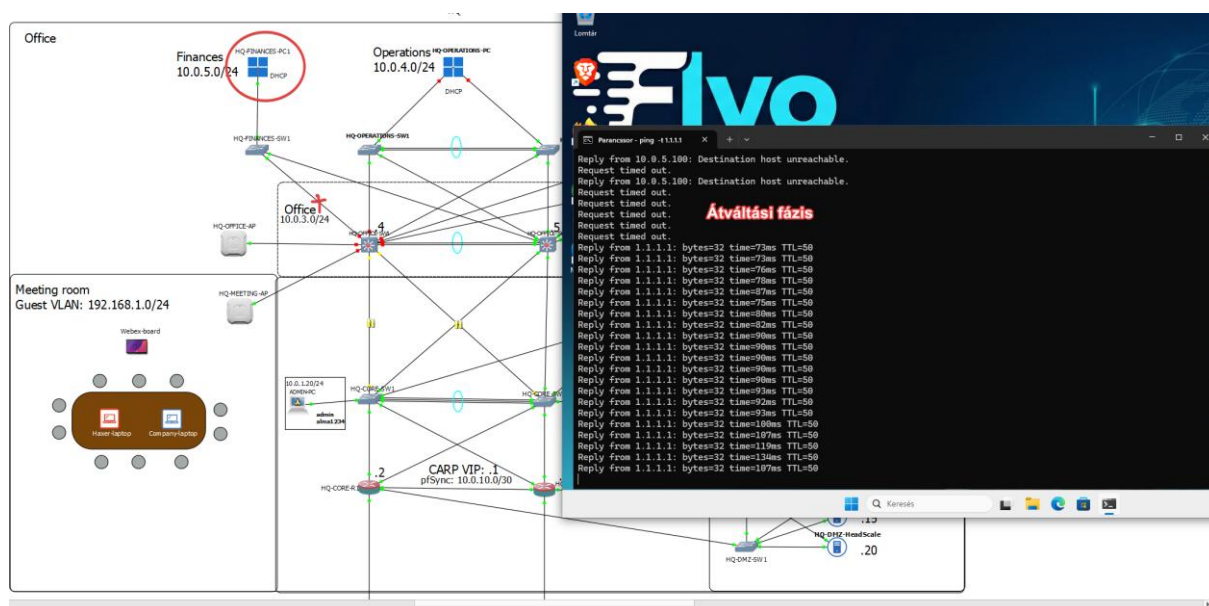
157. ábra HQ-CORE-R2 átvette a master szerepét

A képeken látható, hogy HQ-CORE-R1 elvesztette a kapcsolatot az internetszolgáltatóval, és az advskew értékeket ennek függvényében a szkriptünk automatikusan megváltoztatta. HQ-CORE-R2 azonnal átvette a master szerepet. Ennek köszönhetően a belső hálózat továbbra is képes elérni az internetet. Az internetkapcsolat helyreállása után HQ-CORE-R1 automatikusan visszaveszi az irányítást, a meglévő kapcsolatok pedig zavartalanul folynak tovább.



158. ábra Advskew értékek szemléltetése a szkript futása után

Arista MLAG és VARP tesztelése



159. ábra HQ-OFFICE-SW1 lekapcsolása

HQ-OFFICE-SW1 lekapcsolása esetében az internet továbbra is elérhető HQ-FINANCES-PC1 felhasználó számára, egy pár másodperces átváltási fázissal amíg szinkronizálódnak az eszközök.

Alapvető hálózati szolgáltatások

KEA DHCP és ip helper-address tesztelése

```

Parasocor
C:\Users\finance.bob>ipconfig /release

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 3:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8bcc:ed71:5bd:135c%7
    Default Gateway . . . . . : 

C:\Users\finance.bob>ipconfig /renew

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 3:

    Connection-specific DNS Suffix  . : test.local
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8bcc:ed71:5bd:135c%7
    IPv4 Address. . . . . : 10.0.5.101
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 10.0.5.1

C:\Users\finance.bob>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : HQ-Finances-PC1
Primary Dns Suffix . . . . . : Flyo.directory
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : Flyo.directory
test.local

Ethernet adapter Ethernet 3:

    Connection-specific DNS Suffix  . : test.local
    Description . . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter
    Physical Address. . . . . : 9C-63-4B-9D-08-08
    DHCP Enabled. . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8bcc:ed71:5bd:135c%7(Preferred)
    IPv4 Address. . . . . : 10.0.5.101(Preferred)
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Lease Obtained. . . . . : 2026. március 29., péntek 9:25:09
    Lease Expires . . . . . : 2026. március 29., péntek 18:27:57
    Default Gateway . . . . . : 10.0.5.1
    DHCP Server . . . . . : 10.0.3.1
    DHCPv6 IAID . . . . . : 269247387
    DHCPv6 Client DUID. . . . . : 08-01-08-01-38-82-7E-AC-9C-63-4B-9D-08-08
  
```

160. ábra HQ-FINANCES-PC1 sikeres IP-cím megújítása

A tűzfalakon futó KEA DHCP szolgáltatás segítségével eszközeink zavartalanul juthatnak IP-címekhez, azonban ahhoz, hogy ezt lehetővé tegyük a hálózati topológia miatt a switcheken engedélyezni kell az `ip helper-address` parancsot. Ennek a szisztémának a zavartalan működése látható a képen.

OSPF forgalomirányítás

```

A 0 - OSPF Summary, M - Multicast Group Static Route,
V - VXLAN Control Service, M - Martian,
DH - DHCP client installed default route,
DP - Dynamic Policy Route, L - VRF Leaked,
G - gRIB1, MC - Route Cache Route,
CL - CBF Leaked Route

0 10.0.254.0/24 [110/20]
  via 10.0.3.2, Vlan30
0 10.0.255.0/24 [110/20]
  via 10.0.3.3, Vlan30
0 E2 10.0.0.0/16 [110/20]
  via 10.0.3.2, Vlan30
0 E2 10.1.0.0/16 [110/20]
  via 10.0.3.2, Vlan30
0 E2 10.2.0.0/16 [110/20]
  via 10.0.3.2, Vlan30
0 IA 10.255.255.0/30 [110/20]
  via 10.0.3.2, Vlan30
0 IA 10.255.255.4/30 [110/20]
  via 10.0.3.2, Vlan30
0 IA 10.255.255.8/30 [110/20]
  via 10.0.3.3, Vlan30
0 IA 10.255.255.12/30 [110/20]
  via 10.0.3.3, Vlan30
0 IA 10.255.255.16/30 [110/20]
  via 10.0.3.2, Vlan30
0 IA 10.255.255.20/30 [110/20]
  via 10.0.3.3, Vlan30

HQ-OFFICE-SW1#

Hello, this is FRRouting (version 10.5.0).
Copyright 1996-2005 Kunihiko Ishiguro, et al.

HQ-CPRE-R1-internal# sh ip route ospf
Codes: K - kernel route, C - connected, L - local, S - static,
        R - RIP, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP,
        T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel,
        f - OpenFabric, t - Table-Direct,
        > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
        t - trapped, o - offload failure

IPv4 unicast VRF default:
O 10.0.0.0/16 [110/100] via 10.0.3.3, vlan01, weight 1, 14:06:43
O 10.0.3.0/24 [110/20] via 10.0.3.3, vlan01, weight 1, 14:06:44
O* 10.0.4.0/24 [110/20] via 10.0.3.4, vlan01, weight 1, 13:19:15
* 10.0.5.0/24 [110/20] via 10.0.3.5, vlan01, weight 1, 13:19:15
O* 10.0.6.0/24 [110/20] via 10.0.3.6, vlan01, weight 1, 13:19:15
O* 10.0.7.0/24 [110/20] via 10.0.3.7, vlan01, weight 1, 13:19:15
O 10.0.8.0/16 [110/100] via 10.0.3.3, vlan01, weight 1, 14:07:14
O* 10.0.255.0/24 [110/20] via 10.0.3.3, vlan01, weight 1, 14:06:44
O* 10.1.0.0/16 [110/20] via 10.255.255.6, wgl, weight 1, 13:42:52
O* 10.2.0.0/16 [110/20] via 10.255.255.2, wgl, weight 1, 13:42:46
O 10.255.255.0/30 [110/100] via 10.255.255.2, wgl, weight 1, 14:06:29
O 10.255.255.4/30 [110/100] via 10.255.255.2, wgl, weight 1, 13:58:25
O* 10.255.255.8/30 [110/20] via 10.255.255.2, wgl, weight 1, 13:42:46
O* 10.255.255.12/30 [110/20] via 10.255.255.6, wgl, weight 1, 13:42:53
O* 10.255.255.16/30 [110/20] via 10.255.255.2, wgl, weight 1, 13:42:46
O* 10.255.255.20/30 [110/20] via 10.255.255.6, wgl, weight 1, 13:42:46

HQ-CPRE-R1-internal#

```

161. ábra OSPF útvonalak HQ-OFFICE-SW1-en és HQ-CORE-R1-en

Az OSPF tökéletes működését szemlélteti a fent beillesztett kép, minden telephely hálózata összefoglaló útvonalakként jelenik meg, a megfelelő interfészeken keresztül.

NTP szinkronizáció

A képeken látható, hogy minden rendszeren szinkronizálva van az óra, az NTP szerver pedig a Management VIP-címen található.

```

HQ-IT-SW1#sh ntp status
Clock is synchized, stratum 4, reference is 10.8.1.1
nominal freq is 256.0000 Hz, actual freq is 256.0007 Hz, precision is 2**10
ntp uptime is 7444208 (1/100 of seconds), resolution is 4000
reference time is ED6773A0.1B2A5937 (08:20:00.106 UTC Fri Mar 20 2026)
Clock offset is 29.3518 msec, root delay is 21.99 msec
root dispersion is 175.03 msec, peer dispersion is 1.03 msec
loopfilter state is 'CTRL' (Normal Controlled Loop), drift is -0.000002769 s/s
system poll interval is 512, last update was 6704 sec ago.
HQ-IT-SW1#

```

162. ábra *show ntp status* parancs kimenetele Cisco és Arista switcheken

Services: Network Time: General

NTP Server Configuration

Time servers

Network

pool.ntp.org

+

Prefer

163. ábra HQ-CORE-R1-en futó NTP szolgáltatás

Hálózatbiztonság és hozzáférés-vezérlés

Suricata IDS/IPS

Services: Intrusion Detection: Administration

Settings Download Rules User defined Alerts Schedule

Search [icon] [icon] 2026/03/20 12:12 50 [icon]

	Interface	Source	Port	Destination	Port	Alert	Info
	DMZ	172.17.254.18	57896	10.0.254.15	443	ET SCAN NMAP -sS window 1024	[icon]
	DMZ	172.17.254.18	57896	10.0.254.15	80	ET SCAN NMAP -sS window 1024	[icon]
	DMZ	172.17.254.18	57894	10.0.254.15	443	ET SCAN NMAP -sS window 1024	[icon]
	DMZ	172.17.254.18	57894	10.0.254.15	80	ET SCAN NMAP -sS window 1024	[icon]
	DMZ	172.17.254.18	57894	10.0.254.15	80	ET SCAN NMAP -sS window 1024	[icon]

164. ábra Bejövő csomagok letiltása Nmap szkennelésre hivatkozva

```
kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~]
$ nmap -sC -sV -Pn 172.16.254.3
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-03-20 07:29 EDT
Nmap scan report for 172.16.254.3
Host is up.
All 1000 scanned ports on 172.16.254.3 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 206.58 seconds

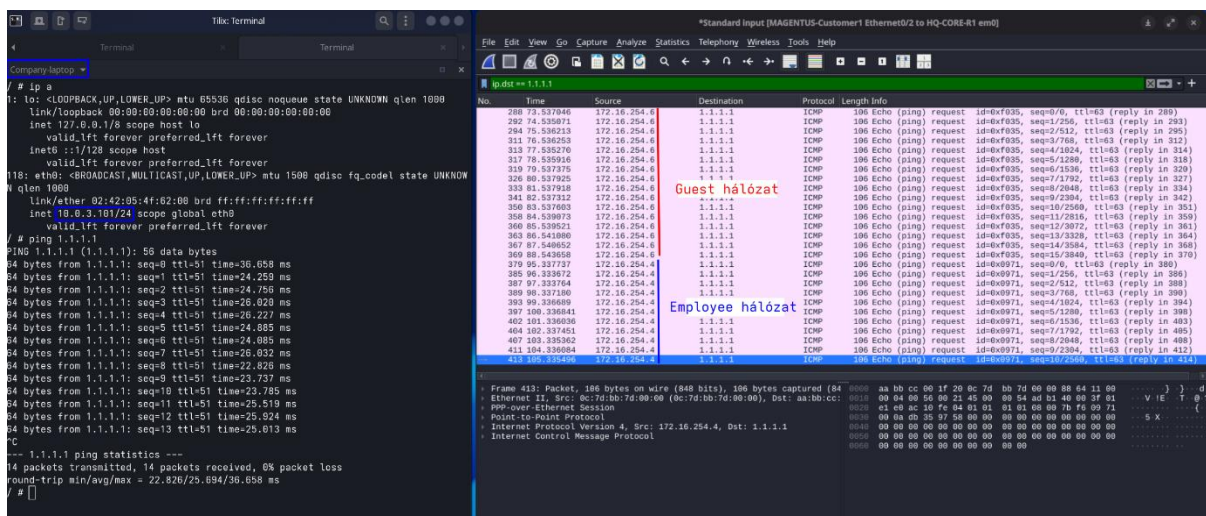
(kali@kali)-[~]
$
```

165. ábra Nmap port szkennelés kimenete

Kali Linux-ról egy Nmap port scan futtatunk a HQ DMZ egyik publikus IP-címére (172.16.254.3). A képek bemutatják, ahogy a Suricata automatikusan letiltja a bejövő csomagokat Nmap scanre hivatkozva, így az Nmap nem talált egyetlen nyitott portot sem. A tesztelés demonstrálva az alábbi videóban⁶³ található.

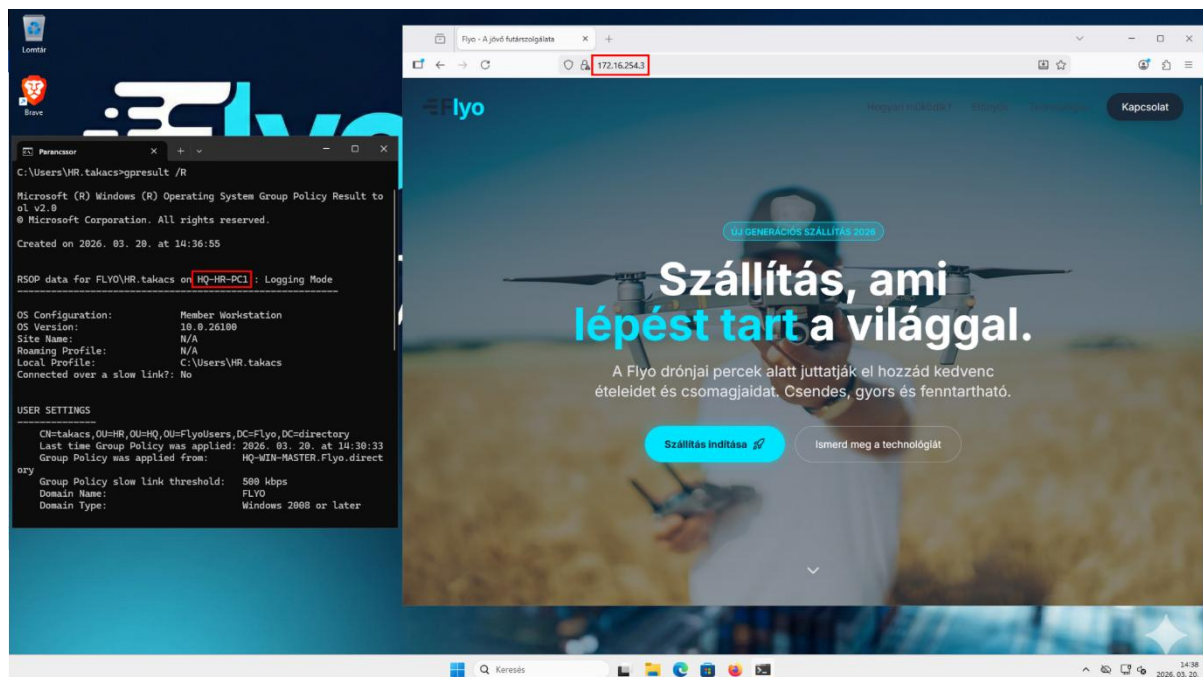
⁶³<https://youtu.be/vBsd0RBRmLI>

NAT és Port forwarding



166. ábra Különböző publikus IP-címek szemléltetése

A NAT teszteléséről egy rövid videó⁶⁴ készült, de a működését a fenti kép is tökéletesen bemutatja. A képen látható Wireshark HQ-CORE-R2 WAN interfészét vizsgálja, ahol látható, hogy különböző publikus IP-címeket társítottunk különböző tartományokhoz. A Company-laptop eszköz az Office VLAN-ból kapott IP-címéről pingeli az 1.1.1.1 címet, mely címét a tűzfal a 172.16.254.4-es címre fordítja.



167. ábra Reflection NAT tesztelése HQ-HR-PC1-ről

⁶⁴ <https://youtu.be/bNad4QhJiLi>

Flyo - A jövő futárszolgálat

NovyDNS

Nem biztonságos http://172.30.30.30

Welcome to NovyDNS

Your simple DNS management GUI.

Order by ID (ASC) Order by IP (ASC) Order by Hostname (ASC)

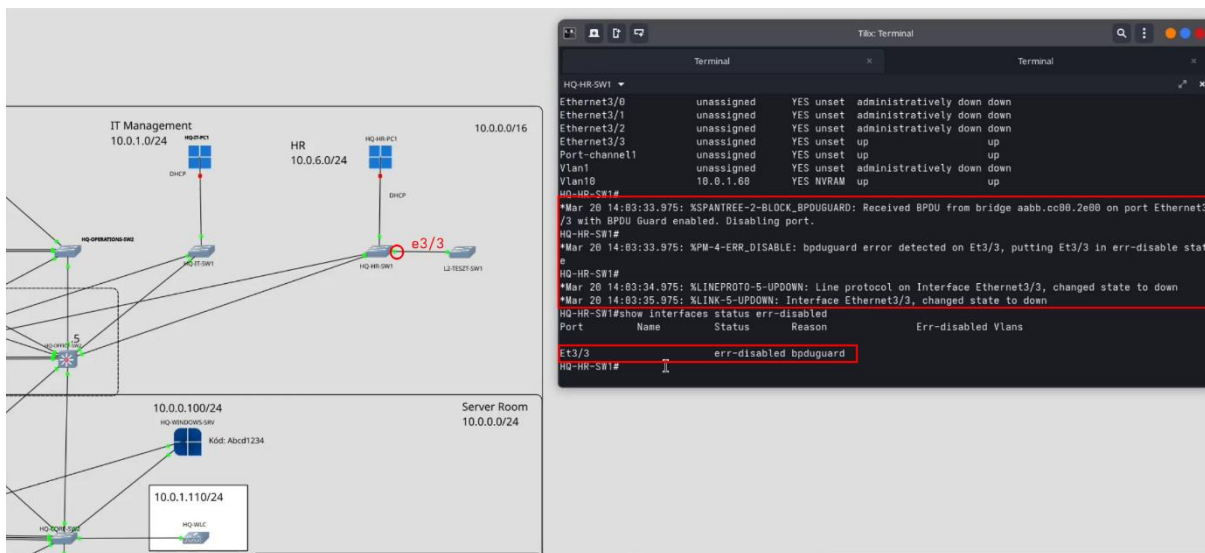
ID	IP Address	Hostname	EDIT	DELETE
0	172.16.254.3	flyo.com	Edit	Delete
1	172.17.254.3	flyo.com	Edit	Delete
2	172.16.255.3	librenms.magentus.com	Edit	Delete
3	172.17.255.3	graylog.yapper.com	Edit	Delete
4	172.16.254.3	vpn.flyo.com	Edit	Delete
5	172.17.254.3	vpn.flyo.com	Edit	Delete
6	172.16.254.3	hsadmin.flyo.com	Edit	Delete
7	172.17.254.3	hsadmin.flyo.com	Edit	Delete

Add New Entry

168. ábra DNS bejegyzések

A reflection NAT lehetővé teszi, hogy a HQ munkatársai a belső hálózatról is zavartalanul elérhessék a flyo.com weboldalt, anélkül, hogy külön DNS bejegyzést kell létrehozni.

L2 portbiztonság



The image shows a network diagram on the left and a terminal window on the right. The diagram illustrates a network topology with various devices and interfaces. The terminal window displays the configuration and status of the HQ-HR-SW1 switch. It shows that the BPDUGuard feature is enabled on Ethernet3/3, and a BPDUGuard error has been detected, resulting in the port being administratively down.

```

HQ-HR-SW1#
Ethernet3/0 unassigned YES unset administratively down down
Ethernet3/1 unassigned YES unset administratively down down
Ethernet3/2 unassigned YES unset administratively down down
Ethernet3/3 unassigned YES unset up up
Port-channel1 unassigned YES unset up up
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
Vlan10 10.0.1.68 YES NVRAM up up
HQ-HR-SW1#
*Mar 20 14:03:33.975: %SPANTREE-2-BLOCK_BPDUGUARD: Received BPDU from bridge aabb.cc00.2e00 on port Ethernet3/3 with BPDUGuard enabled. Disabling port.
HQ-HR-SW1#
*Mar 20 14:03:33.975: %PW-4-ERR_DISABLE: bpduguard error detected on Et3/3, putting Et3/3 in err-disable state
HQ-HR-SW1#
*Mar 20 14:03:34.975: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet3/3, changed state to down
*Mar 20 14:03:35.975: %LINK-5-UPDOWN: Interface Ethernet3/3, changed state to down
HQ-HR-SW1#show interfaces status err-disabled
Port Name Status Reason Err-disabled Vlans
Et3/3 err-disabled bpduguard
HQ-HR-SW1#

```

169. ábra BPDUGuard működése HQ-HR-SW1-en

Egy lekapcsolt végfelhasználói portra csatlakoztattunk egy idegen switchet. A BPDUGuard azonnal error-disabled állapotba helyezte a portot. A folyamatról egy videó⁶⁵ is készült.

⁶⁵ <https://youtu.be/LGYys0PYCYY>

VPN (WireGuard)

Kapcsolat ellenőrzése

root@HQ-CORE-R1.internal

VPN: WireGuard: Status								
Search Type								
Status	Device	Type	Name	Port / Endpoint	Handshake Age	Sent	Received	
✓	wg0	peer	wgopn-site-showroom	172.16.254.26:51820	84s	10.24 MB	19.67 MB	
✓	wg1	peer	wgopn-site-service	172.17.254.26:51820	121s	10.97 MB	19.96 MB	
✓	wg0	interface	hql-to-showroom	51820				
✓	wg1	interface	hql-to-service	51821				

« 1 »

170. ábra WireGuard GUI státusz ablak adatai HQ-CORE-R1-en

Az OPNsense grafikus felületén egyszerűen ellenőrizhetjük a peer-ek státuszát. A képen látható zöld pipák és a küldött adatok mennyisége jelzi az egészséges VPN kapcsolatokat a többi telephellyel. A VPN működését a sikeres Windows Szerver replikáció is mutatja:

```
Administrator: Command Pro x + v
C:\Users\Administrator>repadmin /showrepl

Repadmin: running command /showrepl against full DC localhost
HQ-Site\HQ-WIN-MASTER
DSA Options: IS_GC
Site Options: (none)
DSA object GUID: b400b40e-ee42-4767-b4fb-0482cc328930
DSA invocationID: b400b40e-ee42-4767-b4fb-0482cc328930

C:\Users\Administrator>repadmin /replsummary
Replication Summary Start Time: 2026-03-25 19:31:14

Beginning data collection for replication summary, this may take awhile:
.....

Source DSA          largest delta  fails/total %%  error
HQ-WIN-MASTER      10m:56s      0 / 10         0

Destination DSA    largest delta  fails/total %%  error
BTEREMWINSRV      10m:51s      0 / 5          0
MUHELY-WINSRV      10m:57s      0 / 5          0

C:\Users\Administrator>
```

171. ábra Windows szerverek replikációs státusza az erdőben

LAN forgalom

```
admin@admin-pc:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:ff:86:ad:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s5
    inet 10.0.1.20/24 scope global noprefixroute ens5
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::f311:7b71:a8a1:3de2/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens6: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 0c:ff:86:ad:00:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s6
admin@admin-pc:~$ ping 10.2.5.2 Service Windows szerver
PING 10.2.5.2 (10.2.5.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.2.5.2: icmp_seq=1 ttl=126 time=30.3 ms
64 bytes from 10.2.5.2: icmp_seq=2 ttl=126 time=41.6 ms
64 bytes from 10.2.5.2: icmp_seq=3 ttl=126 time=34.4 ms
64 bytes from 10.2.5.2: icmp_seq=4 ttl=126 time=52.7 ms
^C
--- 10.2.5.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 30.316/39.755/52.710/8.507 ms
```

172. ábra Sikeres ping HQ és Service telephely között

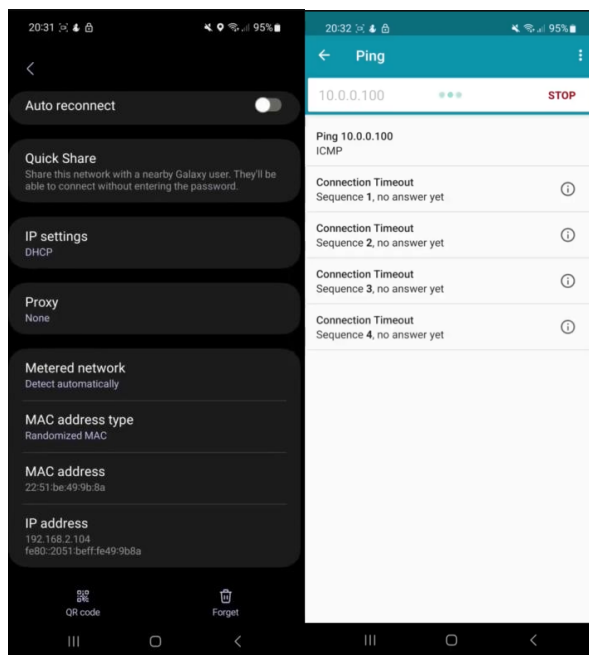
```
admin@admin-pc:~$ traceroute 10.2.5.2
traceroute to 10.2.5.2 (10.2.5.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.0.1.2 (10.0.1.2)  4.440 ms  3.370 ms  3.708 ms
 2  10.255.255.2 (10.255.255.2)  24.666 ms  34.367 ms  34.208 ms
```

173. ábra Traceroute bejegyzés

HQ és Service telephely közötti LAN kapcsolatot egy ICMP echo kéréssel teszteltük Service Windows szerver felé. A traceroute pontosan bemutatja, hogy a csomag HQ-CORE-R1 WireGuard interfészén (10.255.255.2) keresztül távozott.

Vezeték nélküli hálózat

Guest WLAN

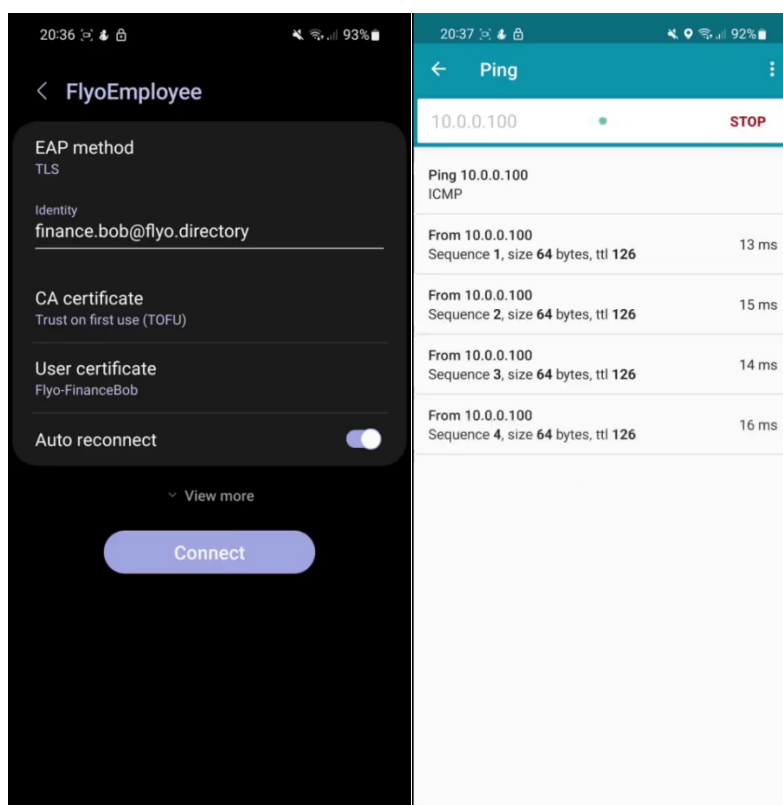


174. ábra Guest Wi-fi tesztelése

A Guest Wi-Fi tesztelése egy kihelyezett mobilkészülék segítségével történt. A Guest Wi-Fi használatához egy egyszerű jelszavas bejelentkezés szükséges. A felhasználók a bejelentkezést követően az internetet zavartalanul elérik, viszont a HQ belső hálózata le van korlátozva számukra, ahogy az a sikertelen pingeken is látható. A teljes tesztelési folyamatot a lent mellékelt videó⁶⁶ mutatja be.

⁶⁶ <https://youtu.be/TaI5Tlr5SVA>

Employee WLAN

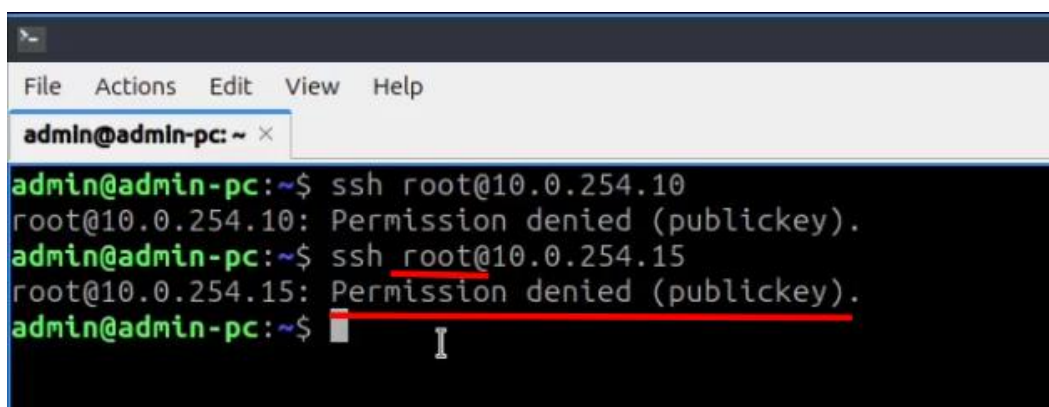


175. ábra Finance.bob bejelentkezés és sikeres ping

Az FlyoEmployee Wi-Fi tesztelése is hasonló módszerrel történt, viszont itt a bejelentkezéshez egy felhasználó és egy saját tanúsítvány szükséges. A bejelentkezést követően a felhasználó eléri a HQ belső hálózatát a saját VLAN-ján keresztül, ahogy a képeken látható. A teljes folyamatot itt is egy videó⁶⁷ mutatja be.

DMZ és publikus szolgáltatások

Távoli elérés



176. ábra Sikertelen bejelentkezés szemléltetése

⁶⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=vQEKvoQQZ1s>

```

hq-admin@hq-dmz-web-srv: ~
File Actions Edit View Help
hq-admin@hq-dmz-web-srv: ~ x
admin@admin-pc:~$ ssh root@10.0.254.10
root@10.0.254.10: Permission denied (publickey).
admin@admin-pc:~$ ssh root@10.0.254.15
root@10.0.254.15: Permission denied (publickey).
admin@admin-pc:~$ ssh hq-admin@10.0.254.10
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-87-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Thu Mar 26 10:11:00 AM UTC 2026

System load:  0.0               Processes:            115
Usage of /:   5.1% of 97.87GB   Users logged in:     0
Memory usage: 11%              IPv4 address for enp0s3: 10.0.254.10
Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

174 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

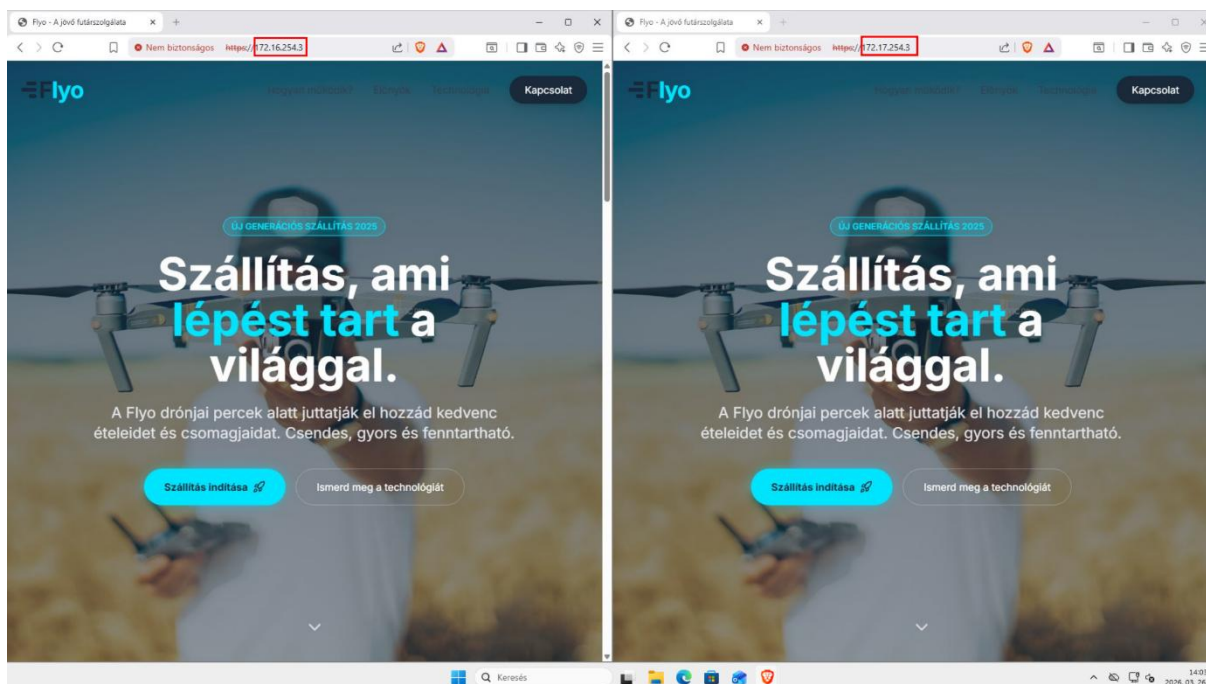
Last login: Thu Mar 26 10:07:07 2026 from 10.0.1.20
hq-admin@hq-dmz-web-srv:~$ █

```

177. ábra Sikeres bejelentkezés a megfelelő felhasználóval

A távoli elérést a Management hálózat egyik számítógépéről teszteltük. A képek bemutatják, hogy csak a publikus kulccsal rendelkező felhasználók csatlakozhatnak, illetve a jelszavas bejelentkezés is le van tiltva.

Aszimmetrikus útvonalválasztás



178. ábra Két publikus IP-cím elérhetőségének tesztelése

Az aszimmetrikus útvonalválasztás és a szolgáltatás redundanciájának tesztelése a hálózati útvonalak fizikai megszakításával történt. A teszt során a flyo.com weboldal folyamatos böngészőből történő lekérdezése közben az egyik aktív router lekapcsolásra került.

A teszt igazolta, hogy egy router kiesése nem okoz szolgáltatás-kiesést a publikus webes elérésben (a teljes folyamatot a lent mellékelt videó mutatja be).

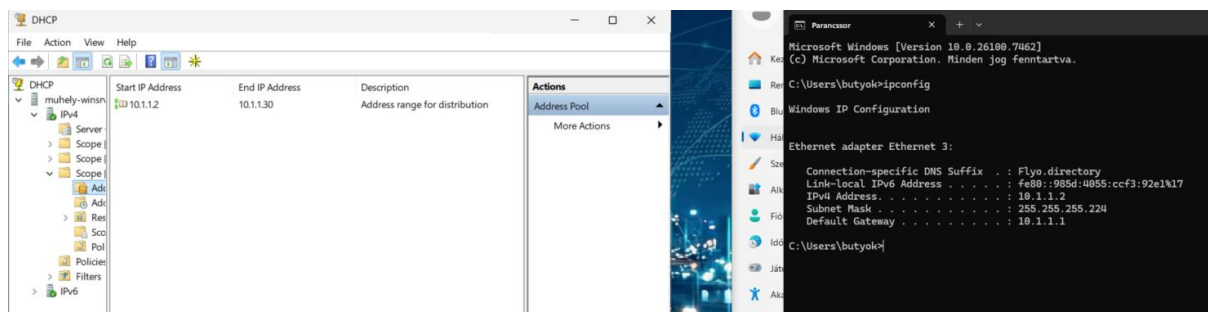
Automatikus HTTPS átirányítás

Az automatikus HTTPS átirányítást nem lehetséges kép formájában átadni, így az egész DMZ és publikus szolgáltatások tesztelési szekcióról egy külön videót⁶⁸ készítettünk, ami bemutatja az összes szolgáltatást egy videóban.

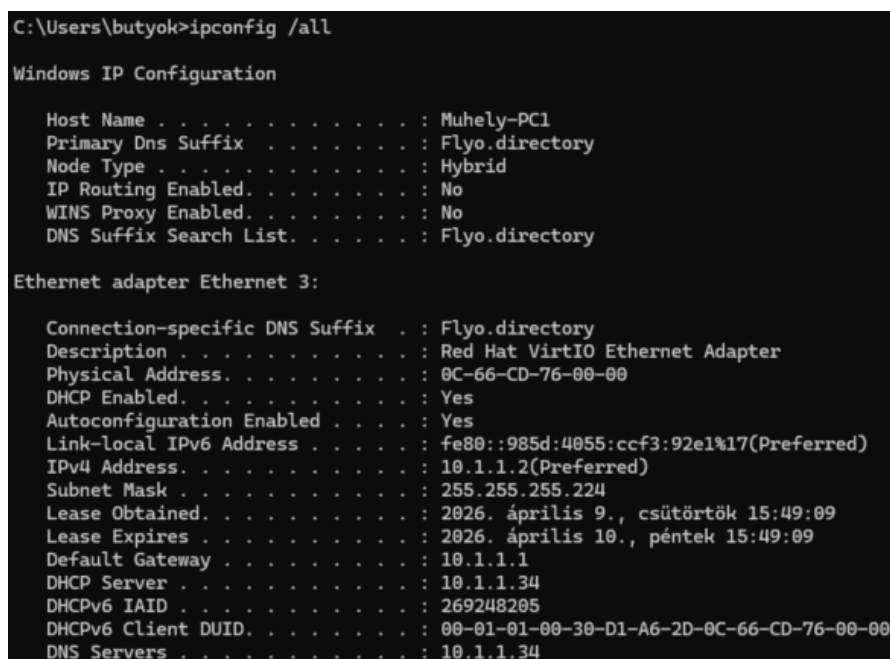
⁶⁸ <https://youtu.be/9atD1PY97nQ>

Szerviz

DHCP



179. ábra DHCP működése



180. ábra DHCP és DNS szolgáltató megléte

A DHCP meglétét úgy ellenőriztük, hogy megnéztük, hogy a kliens kap-e címet a szerveren futtatott tartományból.

DNS működése

A DNS meglétét úgy teszteltük, hogy az egyik telephelyi géppel megpróbáltuk elérni a petrik.hu weboldalt. Ez bizonyítja, hogy a kliens képes feloldani a domain címét és hogy a megfelelő DNS szerveret (helyi RODC-t) használja.

```
C:\Users\butyok>nslookup petrik.hu
Server:      Unknown
Address:     10.1.1.34

Non-authoritative answer:
Name:       petrik.hu
Address:    37.9.175.163

C:\Users\butyok>ping petrik.hu

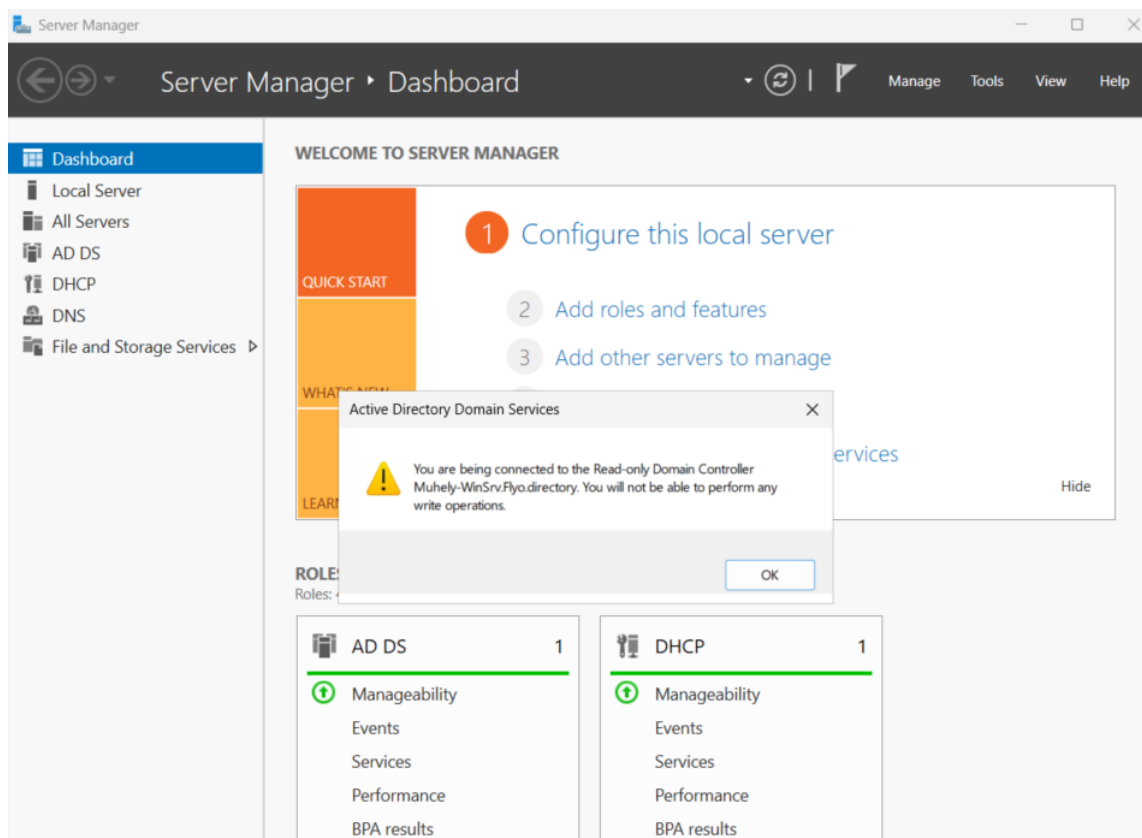
Pinging petrik.hu [37.9.175.163] with 32 bytes of data:
Reply from 37.9.175.163: bytes=32 time=33ms TTL=47
Reply from 37.9.175.163: bytes=32 time=33ms TTL=47
Reply from 37.9.175.163: bytes=32 time=34ms TTL=47
Reply from 37.9.175.163: bytes=32 time=33ms TTL=47

Ping statistics for 37.9.175.163:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 33ms, Maximum = 34ms, Average = 33ms
```

181. ábra Petrik.hu teszt pingelés

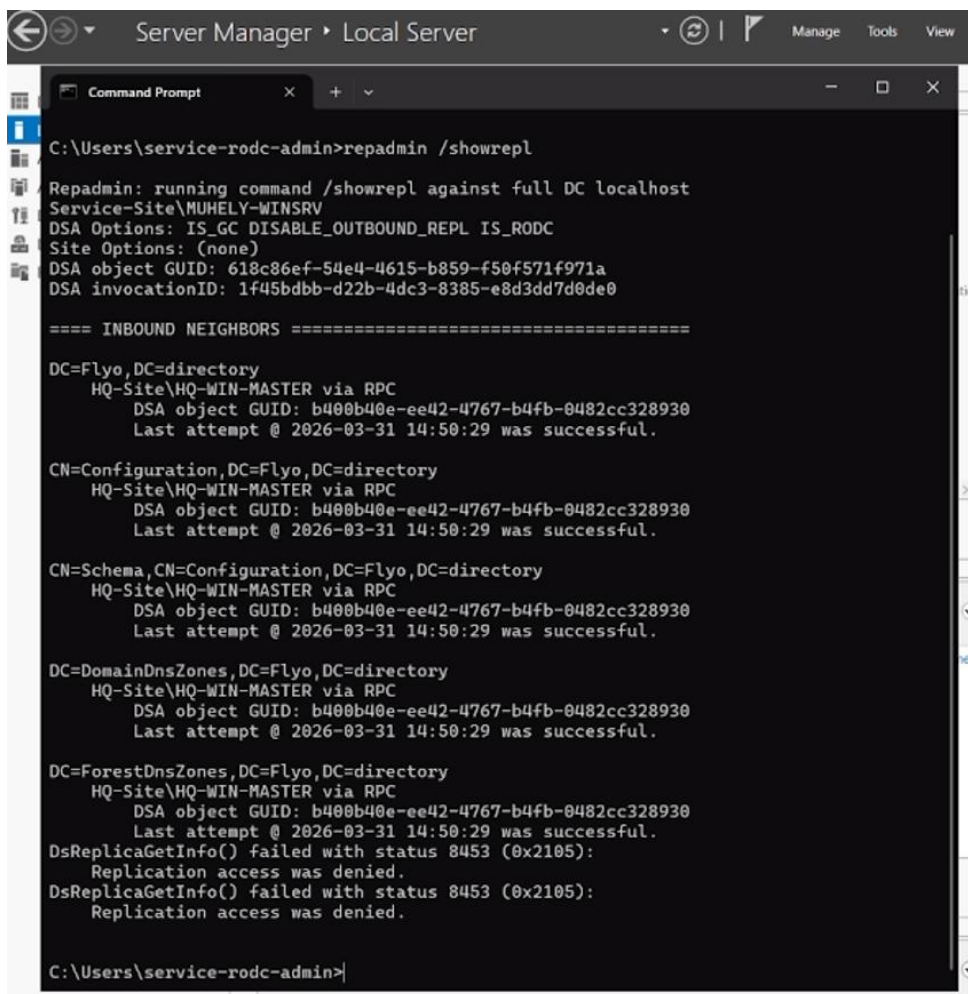
RODC (Read-Only Domain Controller)

Az RODC telephelyi szerveren, amikor megpróbáljuk módosítani a tartomány beállításait, akkor kapunk egy figyelmeztető üzenetet, hogy ez a művelet ezen a szerveren nem lehetséges:



182. ábra RODC figyelmeztető ablak

Emellett az RODC működését úgy is leellenőriztük, hogy az `repadmin /showrepl` parancsot a szerver parancssorában kiadtuk, ami leteszteli a szerver és a fő szerver közötti szinkronizációt.



```

C:\Users\service-rod-admin>repadmin /showrepl

Repadmin: running command /showrepl against full DC localhost
Service-Site\MUHELY-WINSRV
DSA Options: IS_GC DISABLE_OUTBOUND_REPL IS_RODC
Site Options: (none)
DSA object GUID: 618c86ef-54e4-4615-b859-f50f571f971a
DSA invocationID: 1f45bdbb-d22b-4dc3-8385-e8d3dd7d0de0

===== INBOUND NEIGHBORS =====

DC=Flyo,DC=directory
  HQ-Site\HQ-WIN-MASTER via RPC
    DSA object GUID: b400b40e-ee42-4767-b4fb-0482cc328930
    Last attempt @ 2026-03-31 14:50:29 was successful.

CN=Configuration,DC=Flyo,DC=directory
  HQ-Site\HQ-WIN-MASTER via RPC
    DSA object GUID: b400b40e-ee42-4767-b4fb-0482cc328930
    Last attempt @ 2026-03-31 14:50:29 was successful.

CN=Schema,CN=Configuration,DC=Flyo,DC=directory
  HQ-Site\HQ-WIN-MASTER via RPC
    DSA object GUID: b400b40e-ee42-4767-b4fb-0482cc328930
    Last attempt @ 2026-03-31 14:50:29 was successful.

DC=DomainDnsZones,DC=Flyo,DC=directory
  HQ-Site\HQ-WIN-MASTER via RPC
    DSA object GUID: b400b40e-ee42-4767-b4fb-0482cc328930
    Last attempt @ 2026-03-31 14:50:29 was successful.

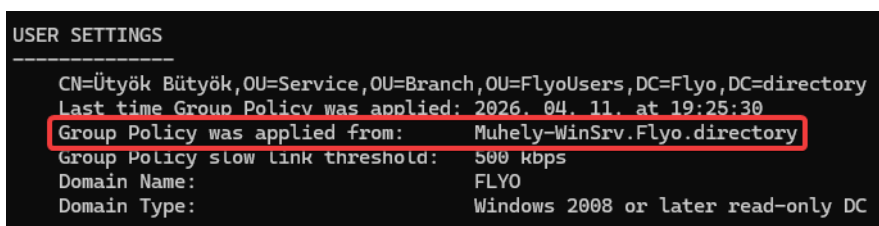
DC=ForestDnsZones,DC=Flyo,DC=directory
  HQ-Site\HQ-WIN-MASTER via RPC
    DSA object GUID: b400b40e-ee42-4767-b4fb-0482cc328930
    Last attempt @ 2026-03-31 14:50:29 was successful.
DsReplicaGetInfo() failed with status 8453 (0x2105):
  Replication access was denied.
DsReplicaGetInfo() failed with status 8453 (0x2105):
  Replication access was denied.

C:\Users\service-rod-admin>

```

183. ábra RODC szinkronizációs teszt

Valamint a kliens gépeken látható, hogy a legközelebbi elérhető szerverről szinkronizálták a policy-kat, a gpresult parancs kimenetében:



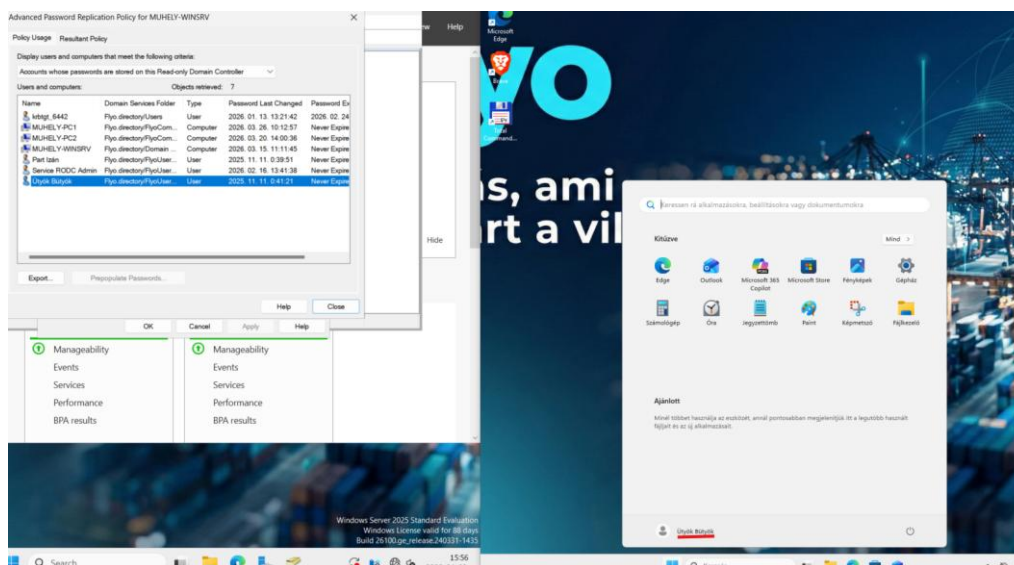
```

USER SETTINGS
-----
CN=Ütők Bütők,OU=Service,OU=Branch,OU=FlyoUsers,DC=Flyo,DC=directory
Last time Group Policy was applied: 2026. 04. 11. at 19:25:30
Group Policy was applied from: Muhely-WinSrv.Flyo.directory
Group Policy slow link threshold: 500 kbps
Domain Name: FLYO
Domain Type: Windows 2008 or later read-only DC

```

184. ábra Gpresult szerver

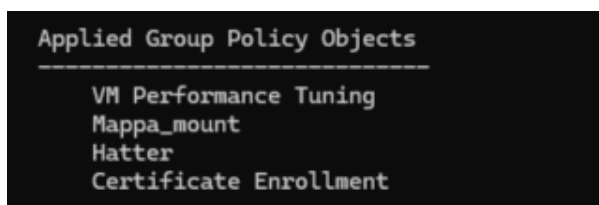
PRP (Password Replication Policy)



185. ábra Bejelentkezés a helyi szerver által

A jelszó másolást úgy ellenőriztük le, hogy a telephelyi szerver internetkapcsolatát megszakítottuk, így az nem kommunikált a fő szerverrel. Ezáltal csak a szerveren elmentett telephelyi felhasználók tudtak bejelentkezni, ha egy telephelyen kívüli felhasználóval próbáltunk meg bejelentkezni, akkor az egy hiba kódot adott vissza.

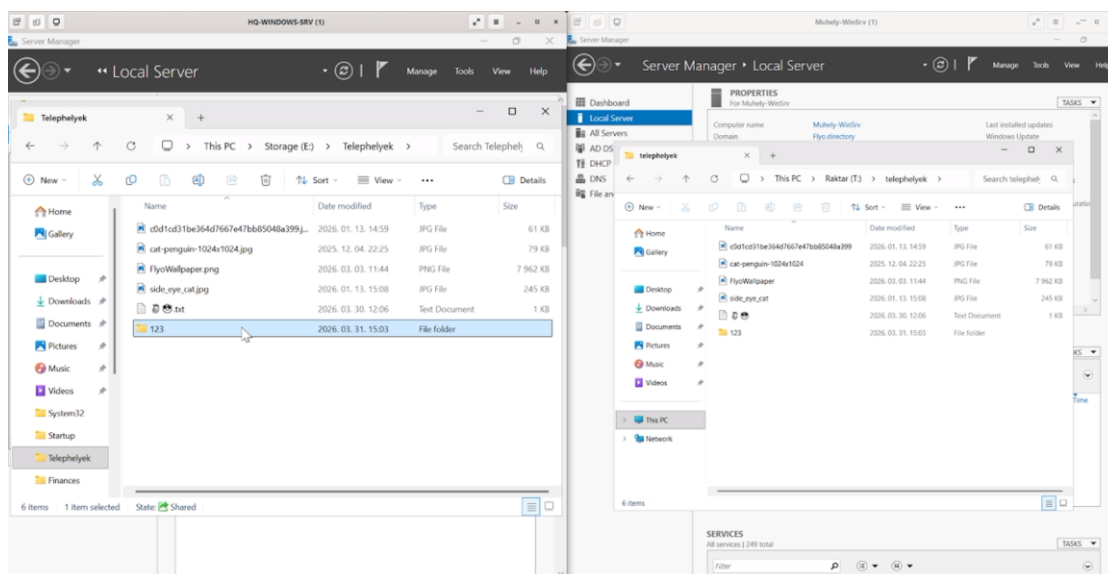
Csoportházi rendek érvényesülése



186. ábra Csoportházi rendek ellenőrzése

A `gpresult /r` parancsot használtuk a csoportházi rendek ellenőrzésére. Ha több információt szeretnénk, akkor a `gpresult /h` parancs segítségével tudunk generálni egy html fájlt, ami részletesebben leírja mind a felhasználóra és a gépre vonatkozó csoportházi rendet, és a hibákat is mutatja.

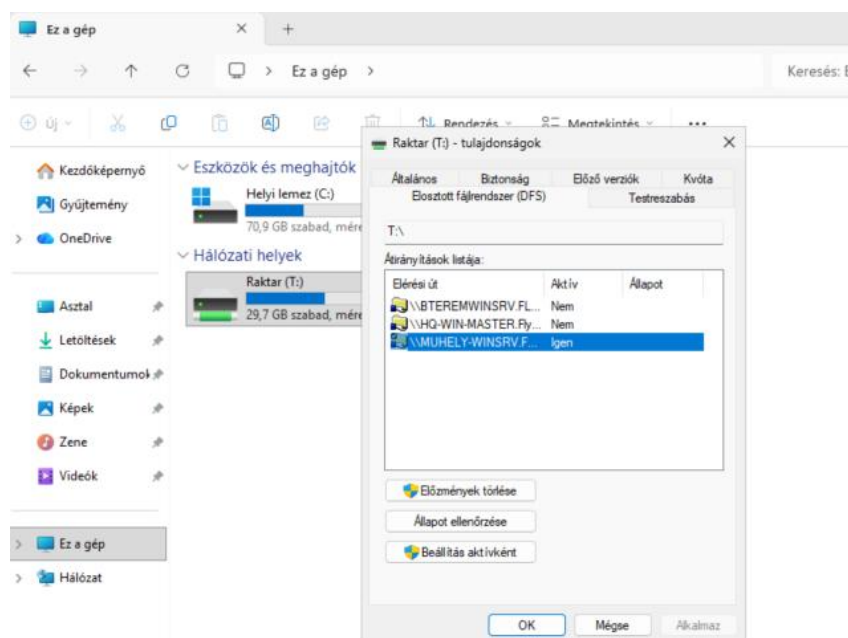
Fájlmegosztás



187. ábra Fájlok szinkronizálása

A fájlmegosztást úgy ellenőriztük, hogy egymás mellett megnyitottuk a két szervert. Az egyik szerveren a megosztott mappában létre hoztunk egy mappát, amit át is neveztünk. Ennek hatására a másik telephelyen lévő szerveren vagy kliens gépen (a fájlknál az elérési útvonal által hirdetett mappában) az általunk létrehozott mappának azonnal meg kell jelennie.

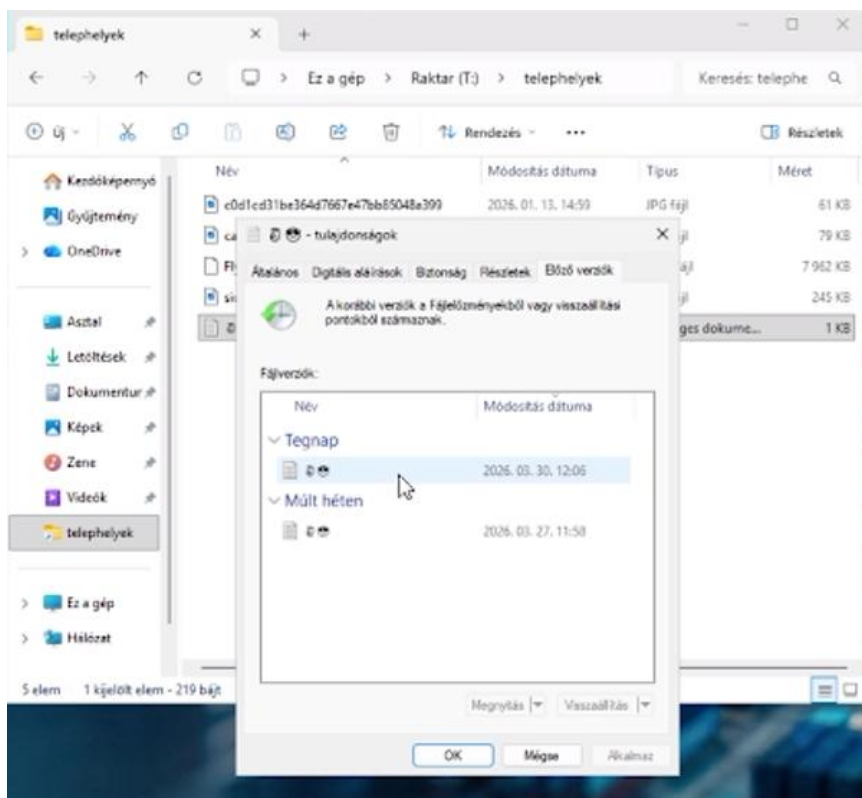
DFS



188. ábra Szerverhez való csatlakozás

A DFS működését úgy ellenőriztük, hogy az adott mappa tulajdonságai között látunk egy DFS menüpontot, ahol le tudjuk ellenőrizni, hogy a szerverek közül melyikről éri el jelenleg az adott mappát.

Fájlvisszaállítás



189. ábra Fájl előző verziói

A fájlok biztonsági mentését és annak előző verzióira visszaállíthatóságát úgy ellenőriztük, hogy egy szöveges dokumentumban megváltoztattuk a benne lévő tartalmat, majd egy nappal később visszaállítottuk azt.

Bemutatóterem

DHCP

```
C:\Users\somloi>ipconfig /renew

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Connection-specific DNS Suffix  . : flyo
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a73b:b7b5:ef43:3f7a%14
    IPv4 Address. . . . . : 10.2.5.34
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.224
    Default Gateway . . . . . : 10.2.5.33

C:\Users\somloi>ping 10.2.5.33

Pinging 10.2.5.33 with 32 bytes of data:
Reply from 10.2.5.33: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.2.5.33: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.2.5.33: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.2.5.33: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 10.2.5.33:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

190. ábra DHCP újra kérés

Services: Kea DHCP: Kea DHCPv4

Settings Subnets Reservations HA Peers

Search

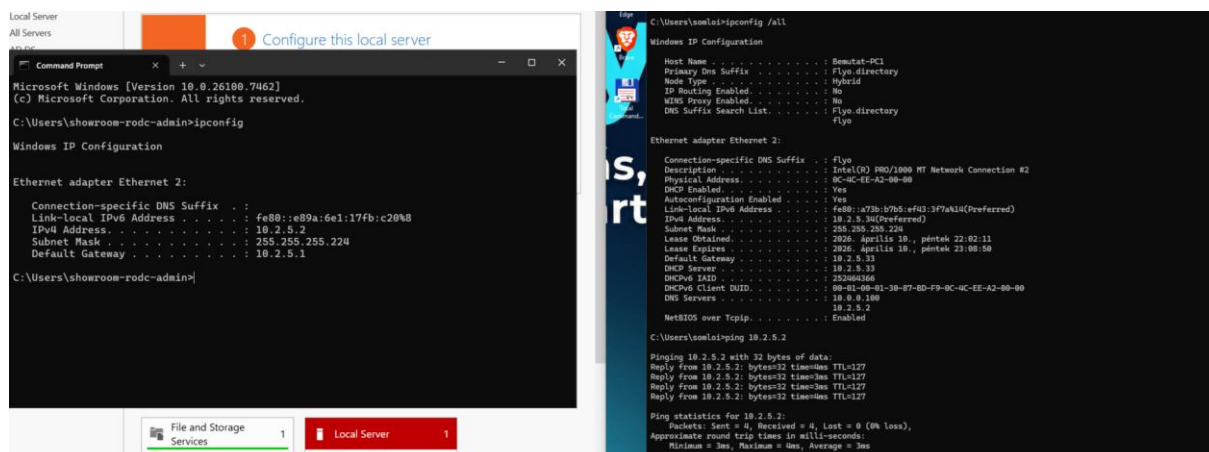
Subnet	Description	Pools	Commands
☐ 10.2.1.0/22	guest_wifi	10.2.1.2 - 10.2.3.254	
☐ 10.2.4.0/24	dolgozo_wifi	10.2.4.2 - 10.2.4.254	
☐ 10.2.5.32/27	desktop	10.2.5.34 - 10.2.5.62	
☐ 10.2.5.64/28	kiosk	10.2.5.66 - 10.2.5.78	

Showing 1 to 4 of 4 entries

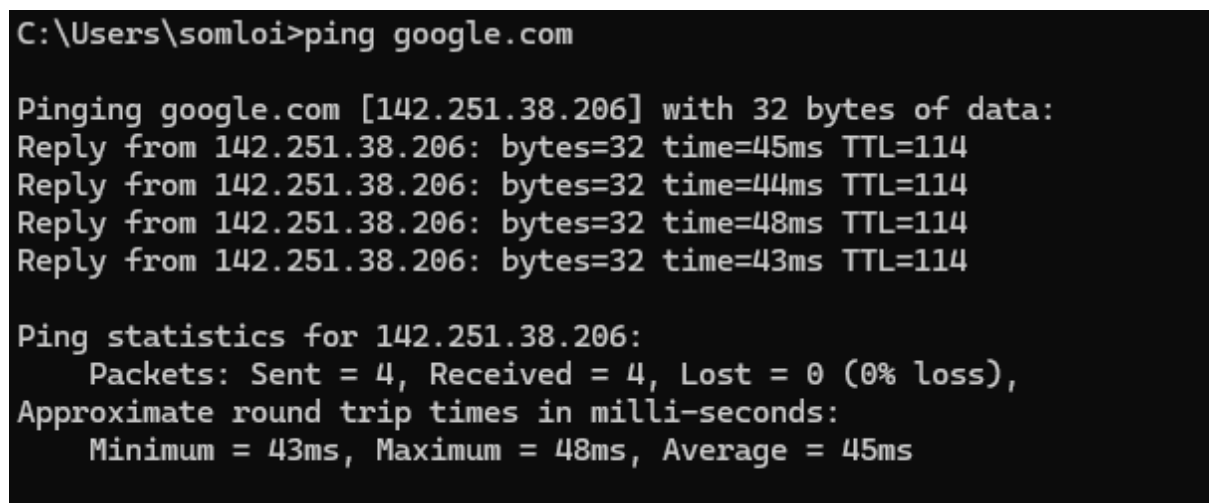
191. ábra DHCP cím tartomány

A DHCP ellenőrzésére a telephelyen lévő dolgozói gépen kértünk új címet és megnéztük, hogy a DHCP szolgáltató jó cím tartományból oszt-e neki címet.

DNS szolgáltató



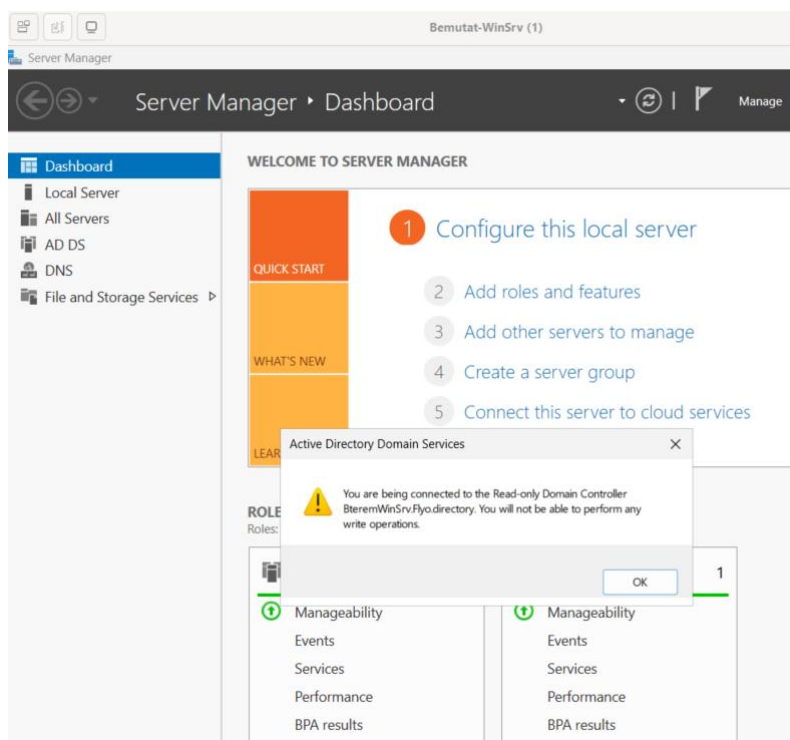
192. ábra DNS elérés



193. ábra Google elérés

A DNS szolgáltató ellenőrzésére a kliens gépen az `ipconfig /all` paranccsal megnéztük a DNS-re vonatkozó sorokat, hogy a Windows szerver címe szerepel-e ott. Emellett azt is megnéztük, hogy a kliensgép eltudja-e érni a szerveret. A legvégén pedig megpróbáltuk elérni a google oldalát.

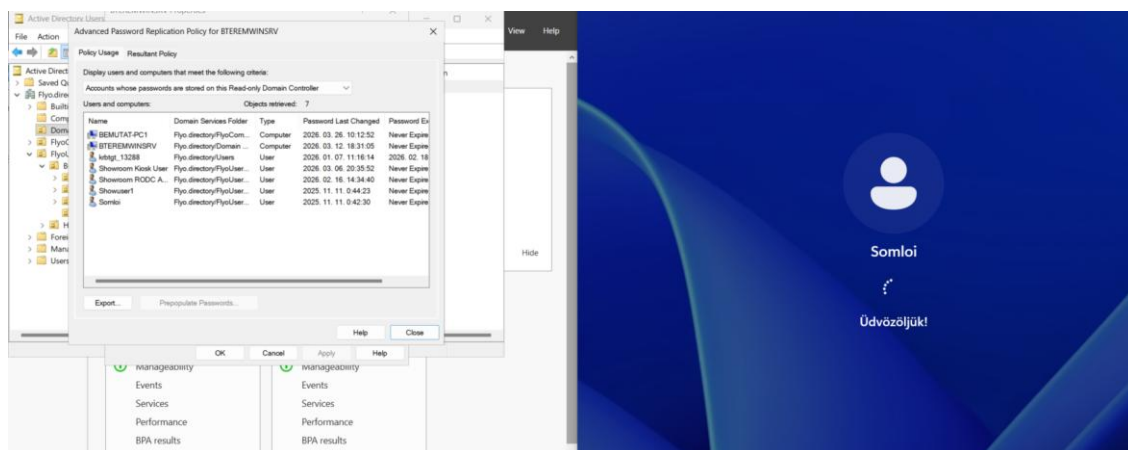
RODC (Read-Only Domain Controller)



194. ábra Bemutatóterem RODC

Az előző teszthez hasonlóan itt most megpróbáltuk az egyik telephelyi felhasználónak az adatai megváltoztatni és mivel RODC-ként van konfigurálva a telephelyi szerver, ezért kapunk egy figyelmeztetést.

PRP (Password Replication Policy)



195. ábra Bejelentkezés fő szerver kapcsolata nélkül

Az előző telephelyi teszthez hasonlóan, a fő szerver csatlakozása nélkül próbáltunk bejelentkezni egy szerverre mentett telephelyi fiókba, így hiba nélkül be tudtunk lépni.

Csoportházi rendek érvényesülése

```
Microsoft (R) Windows (R) Operating System Group Policy Result tool v2.0
© Microsoft Corporation. All rights reserved.

Created on 2026. 04. 10. at 23:10:10

RSOP data for FLYO\somloi on BEMUTAT-PC1 : Logging Mode
-----

OS Configuration:      Member Workstation
OS Version:            10.0.26100
Site Name:              N/A
Roaming Profile:        N/A
Local Profile:          C:\Users\somloi
Connected over a slow link?: No

USER SETTINGS
-----
CN=Somloi,OU=ShowRoom,OU=Branch,OU=FlyoUsers,DC=Flyo,DC=directory
Last time Group Policy was applied: 2026. 04. 10. at 22:14:00
Group Policy was applied from:      BteremWinSrv.Flyo.directory
Group Policy slow link threshold:   500 kbps
Domain Name:                        FLYO
Domain Type:                        Windows 2008 or later read-only DC

Applied Group Policy Objects
-----
VM Performance Tuning
Mappa_mount
Hatter
Certificate Enrollment

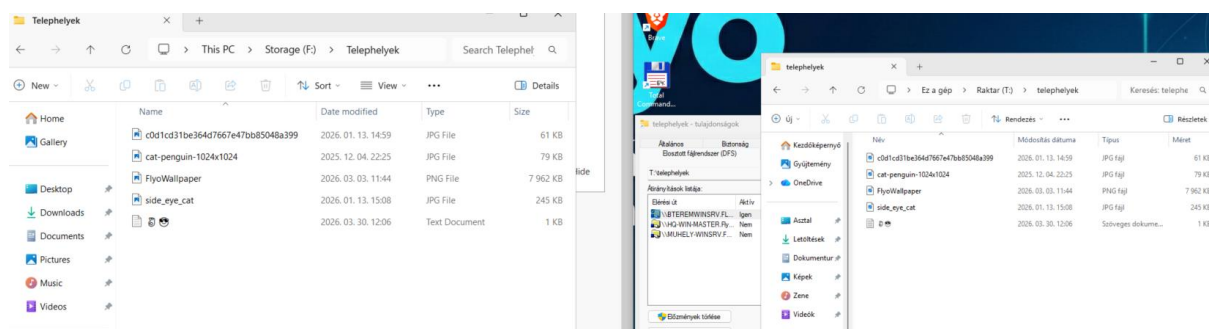
The following GPOs were not applied because they were filtered out
-----
Helyi csoportházi rend
Filtering: Not Applied (Empty)

The user is a part of the following security groups
-----
Domain Users
Mindenki
Felhasználók
INTERAKTÍV
KONZOLOS BEJELENTKEZÉS
Hitelesített felhasználók
Ez a szervezet
HELYI
showroom_users
A hitelesítésszolgáltató megerősítette az identitást
Közepes kötelező szint
```

196. ábra Érvényesülő csoportházi rendek

A felhasználókra vonatkozó csoportházi rend érvényesülését az előző telephelyhez hasonlóan a gpresult-tal ellenőriztük.

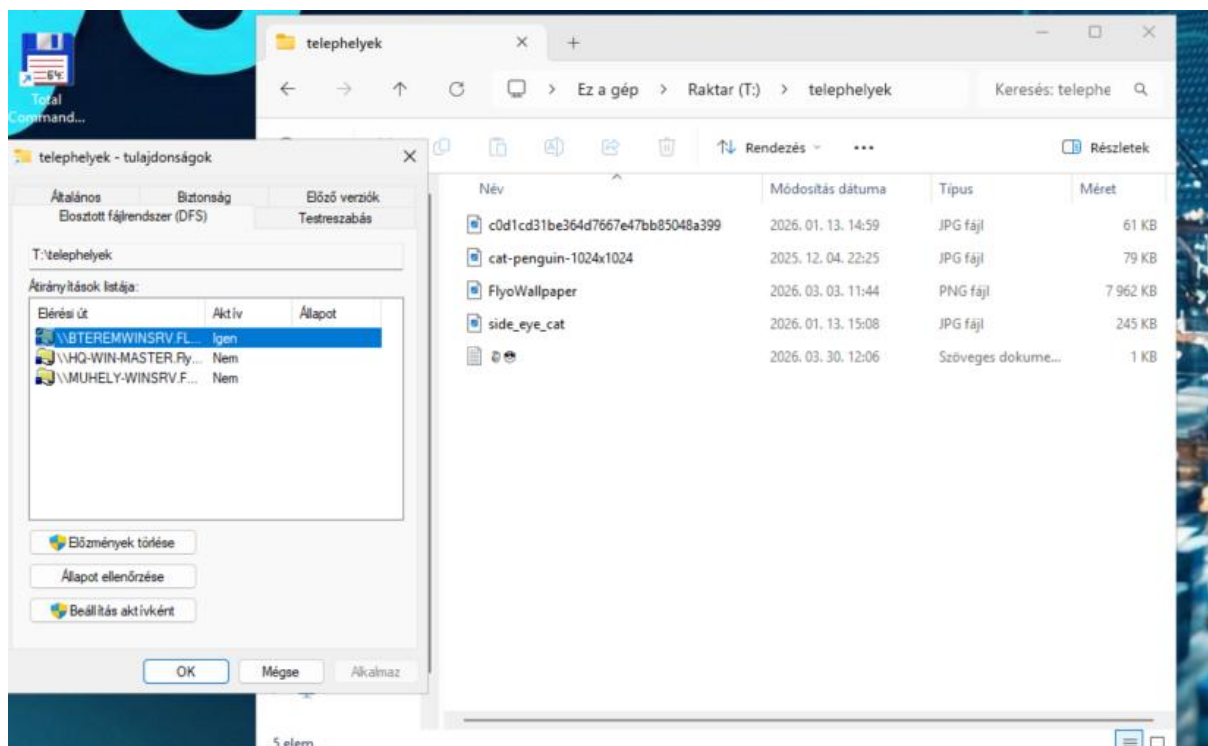
Fájlmegosztás



197. ábra Megosztott fájlok elérése

A fájlok megosztását úgy ellenőriztük le, hogy a szerverről megosztott mappának a tartalmát a kliens eléri és a benne lévő fájlok is megegyeznek, és csak azt tudja megnyitni amihez joga van.

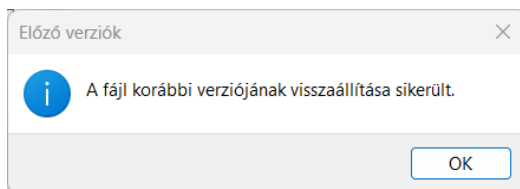
DFS



198. ábra Szerverről való lekérés

A másik telephelyen lévő teszthez hasonlóan, a megosztott mappa tulajdonságai között megnéztük, hogy melyik szerverről éri el a fájlokat.

Fájl visszaállítás (Shadow Copy)

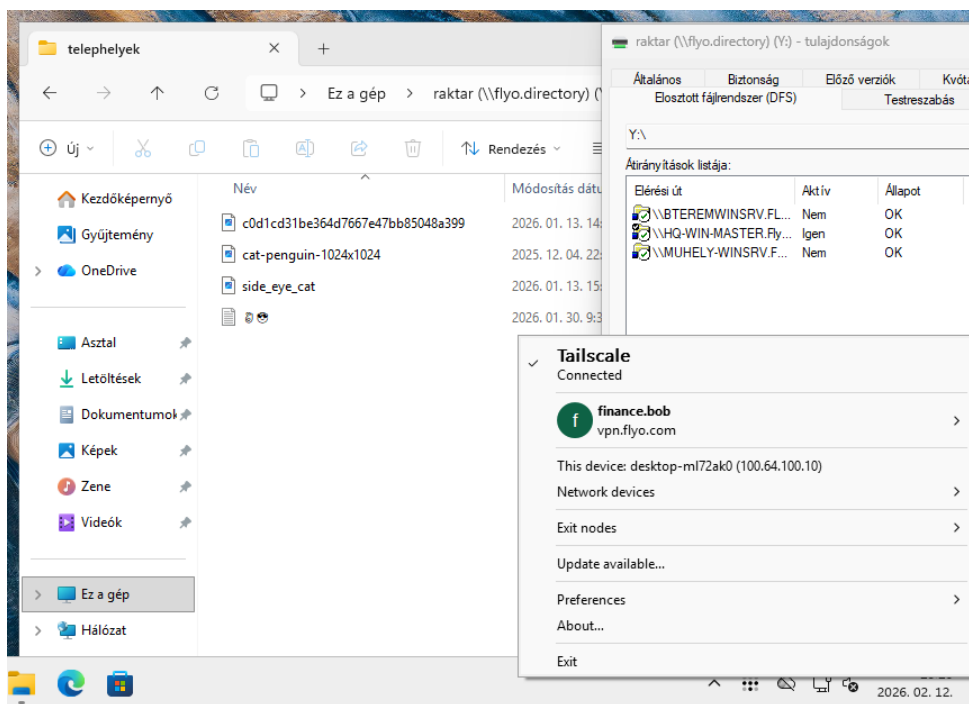


199. ábra Sikeres fájl visszaállítás

A megosztott mappában az egyik fájl tartalmát megváltoztattuk és utána megpróbáltuk visszaállítani, hogy leteszteljük a fájl változtatásainak biztonsági mentését és a visszaállítás működését.

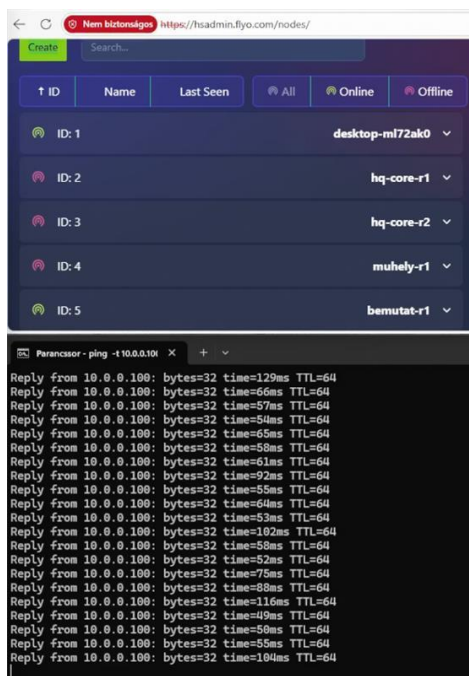
Home office

A home office VPN tesztelése kézzel történt. A legfőbb teszt a hálózati DFS meghajtó elérése volt, minden otthonról dolgozó számára az a legfontosabb, hogy a céges dokumentumokat gyorsan és biztonságosan elérje. A DFS működését a tulajdonságok menüpontban ellenőrizhetjük:



200. ábra Sikeres kapcsolódás DFS fájlserverhez VPN-en keresztül

Mindezek mellett a különböző hibaesetek is alaposan tesztelve lettek, kezdve a routerek Tailscale kapcsolatának a meghibásodásától a hiányzó OSPF útvonalakig. A hibaállapot tesztelés részletesen a VPNTeszt.mp4 videóban, a mellékletben található⁶⁹.



201. ábra Többszörös hibaállapot esetén is működik a home office VPN

⁶⁹<https://github.com/Legolaszstudio/FlyoAttachments/blob/main/TESTS/HomeOffice/VPNTeszt.mp4>
(<https://youtu.be/M0hwpdqp2s4>)

Ábrajegyzék

1. ábra Projektfeladatok nyomon követése Trello Kanban táblán.....	8
2. ábra Proxmox virtuális gép beállításai	10
3. ábra Headscale-server bejegyzés.....	12
4. ábra GNS3 szerver konfiguráció	12
5. ábra Végso szerver és VPN topológia.....	13
6. ábra Csatolt driver meghajtó 7. ábra Betöltött VirtIO Storage Driver	14
8. ábra Grafikus VirtIO driver telepítő	15
9. ábra Fizikai Access Pointok a GNS3-hoz csatlakoztatva.....	17
10. ábra Adapter szolgáltatások kikapcsolása	18
11. ábra VMware Virtual Network Editor	18
12. ábra GNS3 virtuális gép beállítások.....	19
13. ábra Kezdeti topológia terve.....	20
14. ábra GNS3 Cloud Node - Interfész beállítások.....	21
15. ábra Igényelt tunnel szolgáltatások	22
16. ábra Magentus topológiája és címezése	23
17. ábra Yapper topológiája és címezése.....	25
18. ábra ICANN topológiája és címezése	26
19. ábra PM2 process manager	27
20. ábra Saját fejlesztésű DNS GUI.....	28
21. ábra OSPF hibaüzenetek	31
22. ábra OPNsense NAT bejegyzés	31
23. ábra Internetszolgáltatók közötti címezés és topológia.....	32
24. ábra LibreNMS-ben látható teljesítmény javulás IOU platformra váltás után.....	37
25. ábra LibreNMS új eszköz felvétele menüpont	41
26. ábra LibreNMS kezelőpult	41
27. ábra SNMP Trap a LibreNMS felületen.....	43
28. ábra Graylog Input beállítása	44
29. ábra Graylog kezelőfelület	44
30. ábra HQ logikai topológia.....	46
31. ábra OPNsense bejelentkezési felület.....	49
32. ábra LAGG beállítása.....	49

33. ábra VLAN-ok listája	50
34. ábra Interfész hozzárendelések.....	50
35. ábra HQ-CORE-R1 PPPoE konfiguráció.....	51
36. ábra VIP-címek HQ-CORE-R1 eszközön.....	52
37. ábra Az advskew értéke HQ-CORE-R1 eszközön a Guest VIP-ben.....	52
38. ábra HQ-CORE-R1 (bal) és HQ-CORE-R2 (jobb) haSync beállításai.....	52
39. ábra Control Agent beállításai	53
40. ábra HQ-CORE-R1 Kea HA beállításai	53
41. ábra Peerek listája.....	53
42. ábra DHCP pool-ok listája.....	54
43. ábra HQ-CORE-R1 NAT szabályok.....	54
44. ábra HQ-CORE-R1 reflection NAT	55
45. ábra Mesh VPN topológia	55
46. ábra service-to-hq1 instance Service telephelyen	56
47. ábra Service telephely peer beállítása HQ-CORE-R1-en	57
48. ábra WAN tűzfalszabályok HQ-CORE-R1-en	57
49. ábra Service-R1 floating VPN tűzfalszabályai.....	58
50. ábra Service-R1 WireGuard (group) interfész tűzfalszabályai.....	58
51. ábra OSPF területek	59
52. ábra Blackhole útvonal konfigurációja HQ-CORE-R1-en.....	60
53. ábra Prefix list HQ-CORE-R1-en	60
54. ábra Route map HQ-CORE-R1-en alacsonyabb metrikummal	60
55. ábra NTP szerver HQ-CORE-R1-en	62
56. ábra IDS/IPS beállítások HQ-CORE-R1-en	63
57. ábra A DMZ interfész tűzfalszabályai HQ-CORE-R1-en	63
58. ábra Guest interfész tűzfalszabálya	64
59. ábra CORE-MLAG domain	65
60. ábra Port Manager összeomlása HQ-FINANCES-SW1-en	70
61. ábra vWLC próba licenz.....	71
62. ábra RADIUS szerver hozzáadása a WLC-n	72
63. ábra WLAN lista	72
64. ábra Guest VLAN mapping.....	73
65. ábra WPA2 Enterprise engedélyezése	73

66. ábra RADIUS szerver hozzáadása	74
67. ábra VLAN-ok felvitele az adatbázisba	75
68. ábra Netplan fájlok jogosultsága	77
69. ábra A Flyo weboldala.....	79
70. ábra SSL Termination Proxy működésének szemléltetése	80
71. ábra Windows Server NIC Teaming.....	83
72. ábra NIC Team címzése	84
73. ábra Windows Server DNS Forwarders	85
74. ábra AD OU hierarchia.....	85
75. ábra Példa felhasználók az OU-ban	86
76. ábra Tartományba léptetés lépései.....	87
77. ábra Gép átmozgatása a megfelelő OU-ba	87
78. ábra Megosztott mappák HQ szerveren	88
79. ábra Fájlszerver mappa jogosultságok	88
80. ábra Háttérkép GPO	89
81. ábra HQ NUL nyomtató létrehozása	89
82. ábra HQ nyomtatómegosztás.....	90
83. ábra HQ nyomtató GPO	90
84. ábra Alapértelmezett nyomtató Windows-on	91
85. ábra MSI telepítő GPO	92
86. ábra PowerShell szkript startup GPO.....	92
87. ábra AD 1612-es hiba eseménynaplóban	93
88. ábra Telepítő mappa hozzáférési jogosultságai	93
89. ábra Alkalmazott GPO-k	94
90. ábra Backup lemez a Windows szerveren	94
91. ábra Automatikus biztonsági mentés beállításai.....	95
92. ábra Shadow Copy Beállítások	95
93. ábra Windows Előző Verziók (Shadow Copy).....	96
94. ábra CA tanúsítvány varázsló	97
95. ábra Felhasználói tanúsítvány tárgy beállításai	98
96. ábra Autoenroll tanúsítvány opció.....	98
97. ábra Publikált egyéni tanúsítvány sablon	98
98. ábra Auto-Enrollment GPO	99

99. ábra Sikeres tanúsítvány kiállítás	99
100. ábra Megbízhatósági kapcsolat hiba	99
101. ábra Access this computer from the network policy	100
102. ábra NPS RADIUS kliensek	100
103. ábra NPS Policy Conditions	101
104. ábra NPS Hitelesítési módszerek	101
105. ábra NPS Policy Constraints	102
106. ábra NPS Policy RADIUS Attributes	102
107. ábra Végző policy lista	102
108. ábra Szerviz telephely logikai topológia	103
109. ábra OPNsense interfészek	105
110. ábra Műhely NAT szabályok	105
111. ábra Cisco WLC AP	106
112. ábra Cisco WLC Wi-Fi-k	106
113. ábra Cisco WLC FlexConnect csoport	107
114. ábra Műhely Wi-Fi Switch Trunk konfiguráció	107
115. ábra Windows szerver DHCP	108
116. ábra AD Sites and Services	109
117. ábra AD Inter-Site Transport linkek	109
118. ábra RODC opció telepítéskor	110
119. ábra Tartományvezérlők OU	110
120. ábra RODC szinkronizáció ellenőrzés	110
121. ábra Password Replication Policy beállítások	111
122. ábra Prepopulate passwords menüpont	111
123. ábra Szerver Managed By beállítások	112
124. ábra Lokális admin RWDC nélkül	112
125. ábra RODC admin logon beállítások	113
126. ábra Letiltott bejelentkezési képernyő	113
127. ábra DFS Manager Membership beállítások	114
128. ábra DFS Manager Connection beállítások	114
129. ábra DFS Namespace Targets	114
130. ábra DFS mappa tulajdonságok menüpont	115
131. ábra GPO meghajtó csatolása	115

132. ábra Bemutatóterem logikai topológia	116
133. ábra OPNSense létrehozott interfészek.....	117
134. ábra KEA DHCP a bemutatóteremben	118
135. ábra KEA DHCP DNS beállítások	118
136. ábra Bemutatóterem NAT szabályok.....	119
137. ábra Bemutatóterem USER-SW portok	120
138. ábra Showroom kiosk felhasználó.....	121
139. ábra Showroom kiosk logon beállítások	121
140. ábra KIOSK GPO.....	122
141. ábra Autologon beállítása	122
142. ábra Ubiquiti Wi-Fi felület	123
143. ábra Unifi set-inform parancs.....	124
144. ábra Unifi AP felület.....	124
145. ábra OpenWRT PPPoE konfiguráció	125
146. ábra OpenWRT ULA kikapcsolása	126
147. ábra Működő headscale-admin felület	128
148. ábra OPNSense kiegészítő csomagok telepítése	128
149. ábra OPNSense Headscale Autentikáció	129
150. ábra OPNSense Tailscale beállítások	129
151. ábra Sikeres Tailscale kapcsolat OPNSense alatt.....	130
152. ábra Tailscale Watchdog Szkript Folyamatábra	131
153. ábra Admin felület VPN deployment	132
154. ábra Sikeres VPN kapcsolat	132
155. ábra Sikeres Master szerep átvétel HQ-CORE-R2 által.....	134
156. ábra Internetkapcsolat megszakítása HQ-CORE-R1 routeren	134
157. ábra HQ-CORE-R2 átvette a master szerepét.....	135
158. ábra Advskew értékek szemléltetése a szkript futása után	135
159. ábra HQ-OFFICE-SW1 lekapcsolása.....	136
160. ábra HQ-FINANCES-PC1 sikeres IP-cím megújítása.....	136
161. ábra OSPF útvonalak HQ-OFFICE-SW1-en és HQ-CORE-R1-en	137
162. ábra show ntp status parancs kimenetele Cisco és Arista switcheken.....	137
163. ábra HQ-CORE-R1-en futó NTP szolgáltatás.....	137
164. ábra Bejövő csomagok letiltása Nmap szkennelésre hivatkozva	138

165. ábra Nmap port szkennelés kimenete	138
166. ábra Különböző publikus IP-címek szemléltetése	139
167. ábra Reflection NAT tesztelése HQ-HR-PC1-ről.....	139
168. ábra DNS bejegyzések.....	140
169. ábra BPDU Guard működése HQ-HR-SW1-en	140
170. ábra WireGuard GUI státusz ablak adatai HQ-CORE-R1-en	141
171. ábra Windows szerverek replikációs státusza az erdőben	141
172. ábra Sikeres ping HQ és Service telephely között	142
173. ábra Traceroute bejegyzés	142
174. ábra Guest Wi-fi tesztelése	143
175. ábra Finance.bob bejelentkezés és sikeres ping	144
176. ábra Sikertelen bejelentkezés szemléltetése	144
177. ábra Sikeres bejelentkezés a megfelelő felhasználóval	145
178. ábra Két publikus IP-cím elérhetőségének tesztelése.....	146
179. ábra DHCP működése	147
180. ábra DHCP és DNS szolgáltató megléte	147
181. ábra Petrik.hu teszt pingelés.....	148
182. ábra RODC figyelmeztető ablak	148
183. ábra RODC szinkronizációs teszt.....	149
184. ábra Gpresult szerver.....	149
185. ábra Bejelentkezés a helyi szerver által.....	150
186. ábra Csoportházirendek ellenőrzése	150
187. ábra Fájlok szinkronizálása	151
188. ábra Szerverhez való csatlakozás	151
189. ábra Fájl előző verziói	152
190. ábra DHCP újra kérés.....	153
191. ábra DHCP cím tartomány	153
192. ábra DNS elérés.....	154
193. ábra Google elérés	154
194. ábra Bemutatóterem RODC	155
196. ábra Bejelentkezés fő szerver kapcsolata nélkül	155
197. ábra Érvényesülő csoportházirendek.....	156
198. ábra Megosztott fájlok elérése.....	156

199. ábra Szerverről való lekérés	157
200. ábra Sikeres fájl visszaállítás.....	157
201. ábra Sikeres kapcsolódás DFS fájlserverhez VPN-en keresztül	158
202. ábra Többszörös hibaállapot esetén is működik a home office VPN.....	158

Felhasznált források

https://nextpertise.net/posts/230121_gns3_proxmox/
<https://www.gns3.com/software/download-vm>
<https://docs.gns3.com/docs/getting-started/installation/linux/>
https://www.reddit.com/r/vmware/comments/k7hd4z/virtualized_amdvrv_i_is_not_supported_on_this/
<https://headscale.net/stable/>
<https://github.com/GoodiesHQ/headscale-admin>
<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6598.html>
<https://wiki.libvirt.org/Virtio.html>
https://pve.proxmox.com/wiki/Windows_VirtIO_Drivers
<https://virt-manager.org/download.html>
<https://lllllooooo.blogspot.com/2020/01/virtualbox-not-passing-8021q-vlan-tags.html>
<https://thekelleys.org.uk/dnsmasq/docs/dnsmasq-man.html#:~:text=When%20it%20receives%20a%20SIGHUP>
https://www.cisco.com/en/US/technologies/tk648/tk365/tk480/technologies_white_paper090aecd80244005...
<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5398.html>
<https://docs.librenms.org/Installation/Install-LibreNMS/>
https://go2docs.graylog.org/current/downloading_and_installing_graylog/ubuntu_installation.htm
<https://docs.opnsense.org/manual/how-tos/carp.html>
<https://docs.opnsense.org/development/backend/carp.html>
<https://kea.readthedocs.io/en/kea-2.2.0/arm/agent.html>
https://docs.opnsense.org/manual/how-tos/nat_reflection.html
<https://www.wireguard.com/>
<https://docs.opnsense.org/manual/how-tos/wireguard-s2s.html>
<https://frrouting.org/>
<https://suricata.io/>
<https://man.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=netmap&sektion=4&manpath=FreeBSD+12.2-RELEASE+and+Ports>
<https://www.arista.com/en/um-eos/eos-multi-chassis-link-aggregation>
<https://www.arista.com/en/um-eos/eos-virtual-lans-vlans>
<https://www.arista.com/en/um-eos/eos-vrrp-and-varp>
<https://netplan.readthedocs.io/en/stable/reference/>
<https://nginx.org/en/docs/hash.html>
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58187570>
https://en.wikipedia.org/wiki/Forward_secrecy
<https://techcommunity.microsoft.com/blog/windows-itpro-blog/advancing-windows-security-disabling-nt...>
<https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/autologon>
<https://community.ui.com/questions/ccbc7530-dd61-40a7-82ec-22b17f027776>
<https://gns3-server.readthedocs.io/en/stable/endpoints.html>
<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-create-a-self-signed-ssl-certificate-for-ng...>
<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-configure-nginx-as-a-reverse-proxy-on-ubunt...>
<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-nginx-on-ubuntu-18-04>

<https://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/800/850/software/configuration/guide/pppoe.html>
<https://community.cisco.com/t5/networking-knowledge-base/pppoe-client-server-setup-and-configuration...>
<https://networklessons.com/wide-area-network/cisco-pppoe-server-configuration-example>
<https://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/800/850/software/configuration/guide/pppoe.html>
<https://community.cisco.com/t5/networking-knowledge-base/pppoe-client-server-setup-and-configuration...>
<https://networklessons.com/wide-area-network/cisco-pppoe-server-configuration-example>
<https://www.nakivo.com/blog/configure-dfs-replication-for-windows-server/>
<https://nicholaspineiro.net/configuring-nic-teaming-and-vlans-on-windows-server-2019/>
<https://www.thesolving.com/storage/configuring-volume-shadow-copies-vss-on-windows-server-2012-r2/>
<https://introserv.com/tutorials/server-backup-using-windows-server-backup-service/>
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/technologies/nps/nps-manage-cert-requirements>
<https://www.cracknells.co.uk/servers-side/configure-eap-tls-authentication-with-nps/>

Nyilatkozat Mesterséges Intelligencia (AI) használatáról

Hivatkozva a vizsgamunka elején szereplő, önálló munkára és szellemi tulajdonra vonatkozó nyilatkozatunkra, az átláthatóság érdekében szeretnénk bemutatni a munka során alkalmazott Mesterséges Intelligencia (AI) eszközöket.

Kijelentjük, hogy a projekt elkészítése során a **Google Gemini**⁷⁰ nagy nyelvi modellt (LLM) kizárólag, mint támogató, ellenőrző és oktatási segédeszközt vettük igénybe. Az eszközt az alábbi specifikus célokra használtuk:

- **Szakmai konzultáció és technológiai ismeretszerzés:** Az AI-t egyfajta "virtuális szakértőként" és konzultációs partnerként alkalmaztuk az új, vagy kevésbé ismert technológiák és protokollok (pl. MLAG architektúrák, Suricata IPS működési mechanizmusok, RODC tartományvezérlők, BGP to OSPF redistribution folyamatok) mélyebb megértéséhez és az elméleti háttér átbeszéléséhez.
- **Konfiguráció-ellenőrzés és hibakeresés:** Az elkészített hálózati és rendszerkonfigurációk elméleti helyességének (a tervek és a valós működés közötti egyezés) ellenőrzésére, valamint komplex hálózati anomáliák (pl. BGP routing loop kialakulásának okai) megértésére és a hibakeresési folyamat támogatására.
- **Szkriptkészítés és fejlesztési feladatok támogatása:** A vizsgamunkához szükséges kiegészítő programozási feladatokhoz a **Google Gemini**, valamint a **GitHub Copilot**⁷¹ (**Claude**⁷² modellek) kódgeneráló képességeit vettük igénybe. Ezeket az eszközöket az automatizációs és üzemeltetési szkriptek (PowerShell automatikus telepítés, OPNsense CARP script, Tailscale watchdog script) megírásához, valamint egyszerűbb weboldalak és egyedi DNS grafikus felhasználói felület (GUI) kialakításához és optimalizálásához használtuk. A generált kódokat minden esetben a saját környezetünk specifikációira szabtuk, működésüket biztonsági és funkcionális szempontból alaposan teszteltük.
- **Dokumentáció lektorálása:** A dolgozat szöveges tartalmának nyelvtani, helyesírási és stilisztikai ellenőrzésére, továbbá az érvelés logikai felépítésének és koherenciájának felülvizsgálatára.

⁷⁰ <https://gemini.google.com/>

⁷¹ <https://github.com/copilot>

⁷² <https://claude.ai/>

Kijelentjük, hogy az AI által generált információkat és javaslatokat minden esetben kritikusan kezeltük, szakmai szempontból felülvizsgáltuk és teszteltük. A vizsgamunkában bemutatott végső döntések, a megvalósított konfigurációk, a hálózati topológia, valamint a dokumentáció érdemi, szakmai tartalma teljes mértékben a saját szellemi termékünk és önálló munkánk eredménye. Az AI semmilyen formában nem helyettesítette a projekt önálló kidolgozását, kizárólag a munkafolyamat hatékonyságát és minőségbiztosítását szolgálta.

Ellenőrzőlista

Legalább 3 telephely vagy iroda	☒ (HQ, Műhely, Bemutatóterem, ISP, Home Office)
Legalább egy telephelyen több VLAN kialakítása	☒ (Minden telephelyen)
Tartalmaz második és harmadik rétegbeli redundáns megoldásokat	☒ L2 (MLAG, Etherchannel, STP) ☒ L3 (CARP, OSPF, BGP)
IPv4 és IPv6 címzési rendszert egyaránt használ	☒ IPv4 ☒ IPv6
Vezeték nélküli hálózatot is tartalmaz	☒ Minden telephelyen (Cisco és Unifi hálózatok)
Statikus és dinamikus forgalomirányítást egyaránt megvalósít	☒ Statikus (blackhole, default) ☒ Dinamikus (ISP BGP, HQ OSPF)
Statikus és dinamikus címfordítást alkalmaz	☒ Statikus (DMZ és szerverek) ☒ Dinamikus (HQ dolgozók) ☒ PAT (Minden telephelyen)
WAN-összeköttetések is tartalmaz	☒ PPPoE, eBGP
Virtuális magánhálózati kapcsolatot (VPN) is megvalósít	☒ Site-to-Site (WireGuard) ☒ Remote Access (Tailscale)
Programozott hálózatkonfigurációt is használ	☒ CARP failover, Tailscale watchdog
Forgalomirányítón megvalósított biztonsági funkciókat tartalmaz	☒ Tűzfal (ACL) minden telephelyen ☒ IDS/IPS
Hardveres tűzfaleszközt is alkalmaz	☒ OPNSense minden telephelyen
Címtár (Active Directory)	☒ Minden telephely
DHCP szerver	☒ Szerviz Windows Szerver
DNS szerver	☒ Dnsmasq az ISP-ben ☒ Minden telephelyen AD szerveren
HTTP/HTTPS	☒ ISP dnsmasq, HQ nginx

Fájl és nyomtató megosztás	☒ Windows Server DFS fájlserver ☒ Nyomtató megosztás
Automatizált mentés	☒ Windows Server WSB és Shadow Copy
Kliens számítógépekre automatizált szoftvertelepítés	☒ .MSI GPO és .EXE PowerShell Script